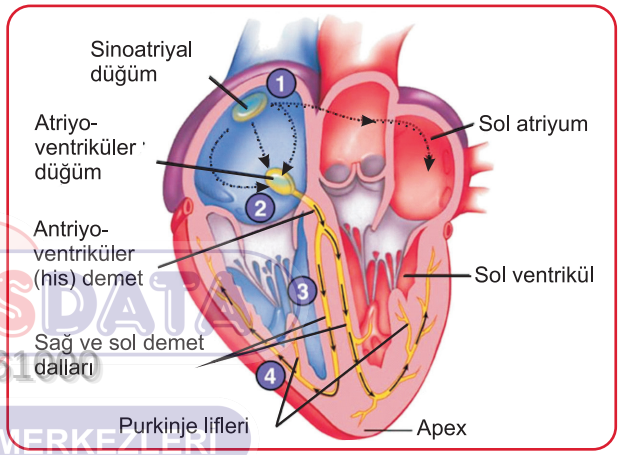
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KARDİYOLOJİ

KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

- Kalp, kas yapısı özelleşmiş musküler bir dokudur. Kalp kasında spontan kasılmalar, belli odaklardan çıkan aksiyon potansiyeli adı verilen uyarı dalgası sayesinde gerçekleşir. Bu ritmik uyarı çıkaran odaklara pacemaker adı verilmektedir. Pacemaker hücreleri, kontraktil hücrelere gap junction adı verilen bağlantılar ile bağlıdır.
- **Primer pacemaker,** sinoatriyal noddur (sinüs nodu). Sinüs nodu sağ atriyumda vena kava superior komşuluğunda, krista terminalisin yanında yerleşmiştir. Normal şartlarda sinüs nodu dakikada **60-100 spontan depolarizasyon** gösterir.
- Eğer sinüs nodu bir patoloji nedeniyle fonksiyon gösteremezse, sinüs nodu aşağısında bulunan, **atriyoventriküler nodu (AV nodu)** oluşturan hücre grupları **ektopik pacemaker** olarak çalışmaya başlarlar. AV nod, interatriyal septumda yerleşmiştir. Normal şartlarda dakikada **40-60 spontan depolarizasyon** gösterebilir. Bu nedenle kalbin **sekonder pacemakerı** olarak bilinir.
- İleti sisteminin daha aşağısında **his demetinin dalları ve purkinje lifleri** spontan aksiyon potansiyeli çıkarabilen hücrelere sahiptir. Eğer hem sinüs nodu hem de AV nod patolojik olarak hasarlanırsa buradaki hücreler ektopik pacemaker olarak çalışmaya başlar. Bunlardan **dakikada 20-40 spontan uyarı** çıkabilir.



Kalbin iletim sistemi

- Kalp ritmi, otonom sistemin kontrolü altındadır. **Parasempatik (vagal)** uyarı sinüs nodunun hızını ve AV nodda ileti geçişini azaltarak kalp hızını yavaşlatır. **Sempatik uyarı**, sinüs nodu ateşleme hızını ve ileti hızını arttırarak kalp hızını arttırır.

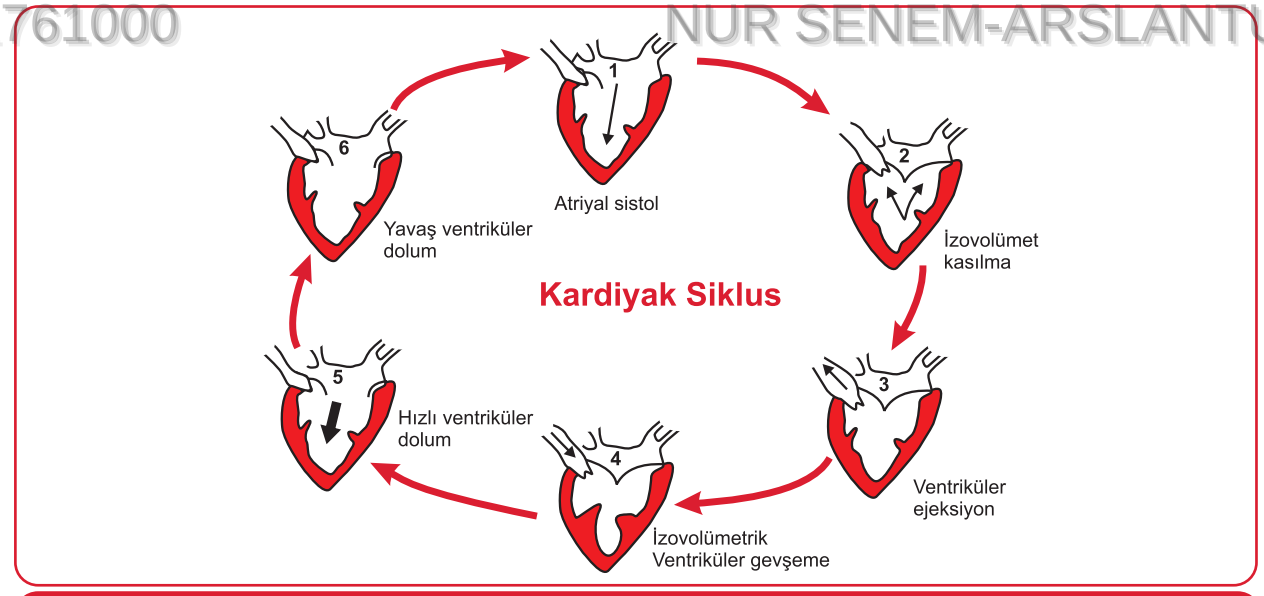
KALP SİKLUSU

- Kalp döngüsü kalbin kan ile dolduğu **diyastol** adı verilen bir gevşeme döneminden ve bunu izleyen **sistol** adı verilen bir kasılma döneminden meydana gelir. Uzun olan faz diyastol fazıdır.
- **Ventriküllerin dolması (Diyastol)**
  - **İzometrik gevşeme:** Sistol sonunda ventrikül içi basınç düşünce aort ve pulmoner kapak kapanır. Sonrasında kalp kası gevşemeye devam eder ve **hacim değişmediği halde** ventrikül içi basınç daha da düşer. Bu sürecin sonunda **AV kapaklar açılarak** ventriküler dolum başlar.
  - Kısacası, aort-pulmoner kapağın kapanması ile AV kapakların (mitral-triküspit) açılması arasında geçen süre izometrik gevşeme dönemidir.
  - **Hızlı ventriküler doluş:** AV kapakların açılması ile atriyumdaki kan hızla ventriküle boşalır.
  - **Yavaş ventriküler doluş:** Venlerden gelmeye devam eden az miktarda kan direkt ventriküle boşalır.
  - **Atriyal sistol:** Diyastolün son kısmında **atriyumlar kasılır.** Kanın ventriküle akışı için itici bir güç oluşturur. Bu durum ventrikül dolmasının yaklaşık %25'inden sorumludur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Kardiyak siklus

➢ **Ventriküllerin kasılarak boşalması (Sistol)**

- **İzometrik kasılma:** Diyastol sonunda kasılmanın başlaması ile ventrikül içi basınç aniden yükselir ve AV kapaklar kapanır. Kalp kası kasılmaya devam eder ve **hacim değişmediği halde** ventrikül içi basınç dahada yükselir. Bu sürecin sonunda **aort ve pulmoner kapak açılarak** ejeksiyon (fırlatma) fazınageçilir.
- Kısacası, AV kapakların (mitral-triküspit) kapanması ile aort-pulmoner kapağın açılması arasında geçen süre izometrik kasılma dönemidir.
- **Ventriküler ejeksiyon:** Sol ventrikül basıncı 80 mmHg'yı geçtiği zaman aort kapak, sağ ventrikül basıncı 8 mmHg' yı geçtiği zaman pulmoner kapak açılır ve kan ventrikülden fırlatılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ASLA HELAL ETMİYORUZ

Bu eserin tüm hakları TUS-DATA A.Ş.'ye aittir. Yıllar boyunca verilen nice emek, zahmet, güncelleme telif ve yayın harcamaları ile bugünkü haline gelmiştir.

Bu eserin yasal olmayan yollarla (fotokopi, PDF vb.) edinilmesi iki açıdan daha yasak ve ahlak dışıdır.

1. **Telif hukuku ve kanunlar açısından yasak ve cezaya tabidir.**
2. **Bütün inançlar açısından "yasak" ve "haram" dır. Kul hakkıdır ve TUSDATA ya da emeği geçen herhangi bir yazarımız, kul haklarını hiçbir şekilde helal etmeyeceğini ve bir çeşit "hırsızlık" yoluyla elde edilen yayınımızın fayda etmemesini gönülden dilediklerini açıkça deklare etmektedir.**

Bu esere gerçekten ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımızın; şubelerimize yazılı başvurması ve incelememiz durumunda, iyi niyetle ve cömertçe hediye etmeye hazır olduğumuzu da deklare ediyoruz.

Mülkiyet haklarına tecavüz ne kadar çirkinse; mülkiyet haklarına saygı da o kadar asil bir duruştur.

TUSDATA

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ

İNSPEKSİYON

➢ Hastanın genel gözlemi kalp hastalıkları açısından önemli ipuçları sağlar. Tabloda inspeksiyon bulgusu ve ilişkili olabilecek kardiyovasküler hastalık gösterilmiştir.

İnspeksiyon bulguları ve ilişkili olabilecek kardiyovasküler durumlar		
İnspeksiyon bulgusu	**İlişkili olabilecek durum**	**Eşlik eden bulgu**
Telanjiektazi **(Pembe - mor renkli damar genişlemeleri,** dudak, dil, mukoz membranlar)	Osler-Weber-Rendu Sendromu	Santral siyanoz (Akciğerde sağ-solşanta bağlı)
Peteşi	Trombositopeni	
Purpura	Endokardit, lökositoklastik vaskülit	
Ekimoz	Aspirin, Warfarin, Tiyenopirdinkullanımı	
Ksantom (tendon kılıfı ya da ekstensör bölgede lipid birikimi)	Hiperlipidemiler	
Siyanoz	Santral ve periferik siyanoz	Santral siyanoz; Konjenital kalp hastalıkları • Periferik siyanoz • Şiddetli kalp yetmezliği, • Şok, • Periferik vasküler hastalıklar
Yaygın lentigolar (Gövde ve boyunda kahverengi maküller)	LEOPARD sendromu, Carney Sendromu	ASD, atriyal miksoma, Hipertrofik kardiyomyopati, kapak hastalığı
Hipertolerizm, düşük kulak, küçük çene, boyunda yelelenme	Noonan Sendromu, Turner Sendromu, Down sendromu	• Noonan (pulmoner darlık) • Turner (aort koarktasyonu) • Down (VSD)
Çomak parmak (Tırnak kıvrım açısının arttığı durum)	Santral şant	Schamroth belirtisi
Baş parmak hipoplazisi, üst ekstremite hipoplazisi	Holt-Oram Sendromu	ASD, 1. derece AV blok
Araknodaktili (uzun, ince parmaklar)	Marfan Sendromu	Aort kökü dilatasyonu, aort diseksiyonu, lens dislokasyonu, dural ektazi, uzun bacak-kol, göğüs duvarı anormallikleri
İki taraflı alt ekstremitede ödem	Kalp yetmezliği, venöz yetmezlik	
Tek taraflı alt ekstremitede şişlik	Derin ven trombozu	Homan's bulgusu
Pectus excavatum (Kunduracı göğsü, huni göğüs (En sık))	Bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu)	MVP
Pectus carinatum (Güvercin göğüsü)	Bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu)	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

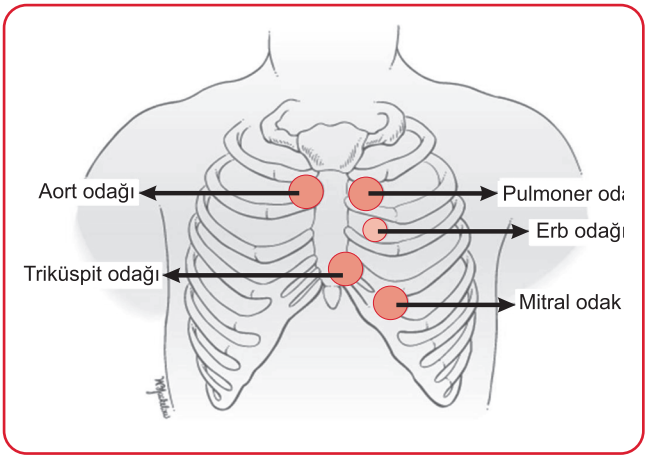
PALPASYON

- Solda 5. İnterkostalin midklavikular hat ile kesişim noktası kalbin apeksi olarak değerlendirilir. Sol ventrikül sistolü bu bölgede küçük bir alanda apikal vuru olarak palpe edilir.
- Her sistolde sol parasternal kenarın yukarı doğru yer değiştirme hareketine **parasternal lift** denir. Palpasyonda da hissedilebilir.

  Parasternal lift, **sağ kalp yetmezliği** için karakteristiktir.

OSKÜLTASYON

- Kalp kapaklarına ait olaylarda duyulan seslerin en iyi oskülte edildiği dinleme odakları şunlardır:
  - **Aort odağı:** Sağda 2. interkostal aralık
  - **Pulmoner odak:** Solda 2. interkostal aralık
  - **Triküspit odak:** Solda 4. interkostal aralık
  - **Mitral odak (Apeks):** Sol orta klavikuler çizginin 5. interkostal aralığı kestiği nokta.
  - Bunlara ilaveten, solda 3. interkostal aralık **"mezokardiyak odak"** olarak bilinir. **Aort yetmezliğinde** üfürüm aort odağından çok mezokardiyak **(Erb odağı)** noktasında duyulur.



Kalbin Odakları

- **Birinci Kalp Sesi (S1):**
  - S1, **mitral** ve **triküspit kapakların kapanması** sonucu oluşur.
  - **S1'in şiddetlendiği durumlar:**
    - ✓ PR'nin kısalması (WPW sendromu)
    - ✓ Hiperdinamik durumlar (Kalpte diyastol süresinin kısaldığı durumlarda S1 şiddetlenir.)
    - ✓ **Mitral / triküspit darlıkları**
  - **S1'de yumuşamanın görüldüğü durumlar:**
    - ✓ Kalsifiye mitral darlığı
    - ✓ Mitral / triküspit yetmezliği
    - ✓ PR aralığının uzaması
    - ✓ Bradikardi (Kalpte **diyastol süresinin uzaması** ventrikülün sistole geçmesini uzatır.)
    - ✓ Miyokardit ve miyokart infarktüsü (MI) (sol ventrikülün yetersiz kasılması sonucu)
    - ✓ **Kapak kalsifikasyonu** hareketleri kısıtlar ve tüm kapaklarda ilgli seslerin yumuşamasına neden olur.
- **İkinci Kalp Sesi (S2):**
  - Önce aort (A2), sonra pulmoner kapağın (P2) kapanması sonucu oluşur. Ancak ikisi arasındaki aralık çok kısa olduğundan dolayı tek bir ses olarak algılanır. Ekspiryumda 2. kalp sesi tek bir ses olarak duyulurken, inspiryumda sağ kalbin doluşu geciktiğinden dolayı P2 gecikir ve S2 çift ses olarak duyulur. Buna fizyolojik çiftlenme denir.
  - **S2 Geniş (Patolojik) Çiftlenme:** Sağ ventrikülün sistolünün gecikmesi sonucu pulmoner kapağın geç kapanması ile ortaya çıkar (Fizyolojik çiftleşmenin daha belirgin hali). Görüldüğü durumlar:
    - ✓ Sağ kalp patolojileri
    - ✓ Sağ dal bloğu
    - ✓ Pulmoner emboli ve pulmoner hipertansiyon
    - ✓ Pulmoner stenoz
    - ✓ Soldan sağa şant (VSD)
    - ✓ Sol ventrikül kaynaklı ekstra sistol, mitral yetmezliği, **mitral stenoz**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Paradoksal Çiftlenme:** Sol ventrikül sistolünün gecikmesi sonucu pulmoner komponentin aortik komponentin önüne geçmesi sonucunda oluşur. Görüldüğü durumlar:
  - ✓ Sol kalp patolojileri (**mitral kapak hastalıkları hariç**)
  - ✓ Sol dal bloğu
  - ✓ Sistemik hipertansiyon
  - ✓ Aort stenozu
  - ✓ Koroner arter hastalığı (tutulan artere göre geniş çiftlenme' de olabilir)
  - ✓ Patent duktus arteriyosus (PDA)
- **S2 Sabit Çiftlenme:** Prototipi **atriyal septal defekttir(ASD).** Atriyal septal defekt varlığında, sol atriyumdan sağ ventriküle geçen kanın oluşturduğu volüm yükü(hem inspriyumda hemde ekspriyumda) sağ kalbin sistolünü uzatır; bu durumda P2 sürekli gecikir ve sabit çiftlenme gerçekleşir.Görüldüğü diğer patoloji ise **Total anormal venöz dönüş anomalisidir.**
- **S2'nin tek duyulduğu durumlar:** Ağır darlıklarda ve yapısal anomalilerde S2 tek duyulabilir. Bu durumun prototipi **Fallot tetralojisidir**. Görüldüğü diğer patolojiler: Ağır pulmoner stenoz, ağır aort stenozu.

S2 Çiftleşmesi	
Geniş S2 çiftleşmesi	**Paradoks S2 çiftleşmesi**
• Sağ dal bloğu • Pulmoner hipertansiyon • Pulmoner stenoz • Soldan sağa şant (VSD) • Pulmoner emboli • Sol pacemaker	• Sol dal bloğu • Sistemik hipertansiyon • Aort stenozu • Patent duktus arteriyosus • Hipertrofik kardiyomiyopati • Koroner arter hastalığı • Sağ pacemaker

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Üçüncü Kalp Sesi (S3-Ventriküler galo)):**

- Kanın ventriküle hızlı doluşu sırasında erken diyastol fazında, papiller kas ve mitral ringin titreşimi sonucunda oluşur.
- **Görüldüğü durumlar:**
  - ✓ Çocuk ve genç adölesanlarda fizyolojik (>40 yaş üstünde patolojiktir)
  - ✓ Gebelik (ilk 12 hafta, volüm yüklenmesi sonucu)
  - ✓ **Konjestif kalp yetmezliği (en sık neden)**
  - ✓ Mitral yetmezlik, triküspit yetmezliği
  - ✓ Miyokardit

➢ **Dördüncü Kalp Sesi (S4-Atriyal galo):**

- **Geç diyastol fazında,** güçlü atriyal kontraksiyona bağlı oluşur. **Atriyal galo** olarak da adlandırılır. Genellikle ventriküler doluşta atriyal kontraksiyonun önemli olduğu **ventriküler hipertrofi** durumlarında duyulur.
- **Sol kalp S4: Sistemik hipertansiyon** (**en sık**), aort stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati
- **Sağ kalp S4:** Pulmoner stenoz, **pulmoner hipertansiyon**
- **S4'ün duyulmadığı durum: Atriyal fibrilasyon**

S3: En sık nedeni **konjestif kalp yetmezliği**
S4: En sık nedeni **hipertansiyon**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sistolik Klikler:** Sistolik klikler ejeksiyon ve ejeksiyon olmayan (non-ejeksiyon) klikler olarak ikiye ayrılır.
  - **Sistolik ejeksiyon klikleri:** Yüksek perdeli olup erken sistolde karotis vurusu ile eş zamanlı duyulan seslerdir. Özellikle konjenital biküspit aortik kapak ve konjenital pulmoner kapak hastalıklarında duyulur.
  - **Non - ejeksiyon klikler:** Karotis vurusundan sonra duyulan sistolik sestir. **En sık** nedeni **mitral valv prolapsusu**dur.
- **Açılma sesi (Opening Snap):** Özellikle **mitral darlığı**nda duyulur. Diyastolde S2' den hemen sonra ortaya çıkar. **S2-OS aralığı,** mitral darlığın şiddeti ile **ters orantılıdır.** Kapakta ciddi kalsifikasyon varsa açılma sesi duyulmaz.
- **Tümör plop: Atriyal miksomada** duyulur. Diyastolde miksomanın mitral kapaktan geçerek ventriküle düşüşü ile oluşur.
- **Perikardiyal ses (Knock): Konstriktif perikarditte** duyulan erken diyastolik bir sestir. Konstruktif perikarditte sert perikarda bağlı olarak ventrikül gevşemesinin ani kesilmesi sonucu oluşur.
- **Perikardiyal frotman (Sürtünme sesi): Akut perikarditte** akut inflamasyona bağlı duyulan bir sestir.Sistol ve diyastol komponentleri vardır.En iyi ekspiriyumda hasta oturur ve öne eğilirken duyulur. Akut perikardit tanısı için neredeyse %100 spesifiktir, ancak bu bulgunun sensivitesi o kadar yüksek değildir.Klasik olarak, üç komponenti vardır. ventriküler sistol fazı , hızlı erken diyastolik dolum fazı ve geç presistolik dolum fazıdır.
- **Sumasyon galosu:** S3 ve S4'ün birlikte duyulmasıdır. En sık **konjestif kalp yetmezliği**nde duyulur.

Aort darlığı dışında hiçbir üfürüm boyna yayılmaz.

ÜFÜRÜMLER

TUSDATA 47401761000 TUSMAZERLER MERKEZLESTI

- Kanın akışı esnasında ortaya çıkan **türbülansa** bağlı duyulan seslerdir. Her zaman kalp hastalığını göstermezler, fizyolojik nedenlere de bağlı oluşabilirler (masum üfürümler)
- Üfürümler şiddetine göre 1' den 6' ya kadar derecelendirilirler. Şiddeti 4 ve üzerinde olan üfürümler palpe **(thrill)** edilebilir.
- Üfürümlerin duyulduğu faz, yayılımı ve manevralar ile değişkenliği nedeni belirlemeye yönelik önemli özelliklerdir.
- **Fazlarına göre üfürümler:**
  - **Sistolik:** S1 ile veya daha sonra başlayıp S2 ile veya ondan önce sonlanan üfürümler olup başlangıç ve sonuçlanma zamanına göre erken, mid, geç, holosistolik üfürüm şeklinde ayrılırlar.
  - **Diyastolik:** S2 ile veya daha sonra başlayıp S1 ile veya ondan önce sonlanan üfürümler başlangıç ve sonuçlanma zamanına göre özellikle erken ve mid diyastolik üfürüm (geç diyastolikte olabilir) şeklinde ayrılırlar.
  - **Devamlı (Continuous):** Sistolde başlayıp ikinci seste kesintiye uğramadan diyastolü tamamen kapatırlar. Devamlı üfürümlerde üfürüm S2'de pik yapar. Devamlı üfürümlerde gradiyent yönü **aynı yönlü** olmaktadır. **Sistolo-diyastolik üfürümlerde** ise gradiyent zıt yönlüdür. Sistolik üfürüm burada S2 den önce sonlanır. Mikst aort ve pulmoner kapak hastalıklarında görülmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Üfürümler

SİSTOLİK ÜFÜRÜMLER	DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER
• **Erken sistolik** ✓ Akut mitral yetersizliği ✓ VSD - Muskuler - Nonrestriktif VSD + pulmoner HT ✓ Trikuspid - Normal pulmoner arter basınçlı trikuspid yetersizliği • **Midsistolik Üfürüm** • Aortik ✓ Obstruktif - Supravalvuler- supravalvuler aortik stenonuzu, aort koarktasyonu - Valvuler- Aortik stenosis ve sklerozisi - Subvalvuler- Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati - Artmış akıma bağlı, hiperkinetik durumlar, AV tam blok - Asendan aorta dilatasyonu • **Pulmoner** ✓ Obstruktif - Supravalvuler- pulmoner arter stenozu - Valvuler- pulmoner kapak stenozu - Subvalvuler- infundibuler stenozu - Artmış akıma bağlı, hiperkinetik durumlar, sol-sağ şant - Pulmoner arter dilatasyonu • **Geç sistolik** ✓ Mitral- Mitral kapak prolapsusu, akut miyokardiyal iskemi ✓ Trikuspid- Trikuspid kapak prolapsusu • **Holosistolik üfürümler (pansistolik üfürüm)** ✓ Atriyoventriküler kapak yetersizlikleri (Mitral yetersizliği, trikuspid yetersizliği) ✓ Sol-sağ şant (Ventrikülr septal defekt)	• **Erken diyastolik üfürüm** ✓ Aortik yetersizliği ✓ Pulmoner yetersizliği • **Mid-diyastolik üfürümler** • Mitral ✓ Mitral stenozis ✓ Carey Cooms üfürüm ✓ Nonstenotik mitral kapakta artmış akıma bağlı (Ventriküler septal defekt, Patent duktus arteriyozus, Av tam blok (rytand) ✓ Trikuspid ✓ Trikuspid stenozisi ✓ Nonstenotik trikuspid kapakta artmış akıma bağlı (ASD) ✓ Sol ya da Sağ atriyal tümörler (miksoma) ✓ Ciddi aort yetersiliği (Austin flint) • **Geç diyastolik** • Mitral darlığı üfürümünün presistolik şiddetlenmesi **Sürekli üfürümler (devamlı üfürümler)** • Patent Duktus Arteriyozus • Koroner arteryovenöz fistül • Sinus valsalva anevrizma rüptürü • Aortik septal defekt • Servikal venöz hum • Sol koroner arter anomalisi • Proksimal koroner arter stenozları • Memeye ait sufl • Pulmoner arter dalları stenozu • Bronşial kollateral sirkülasyonu • Küçük restriktif ASD + Mitral stenozu • İnterkostal arteriyovenöz fistul

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Sistolik Üfürümler:**

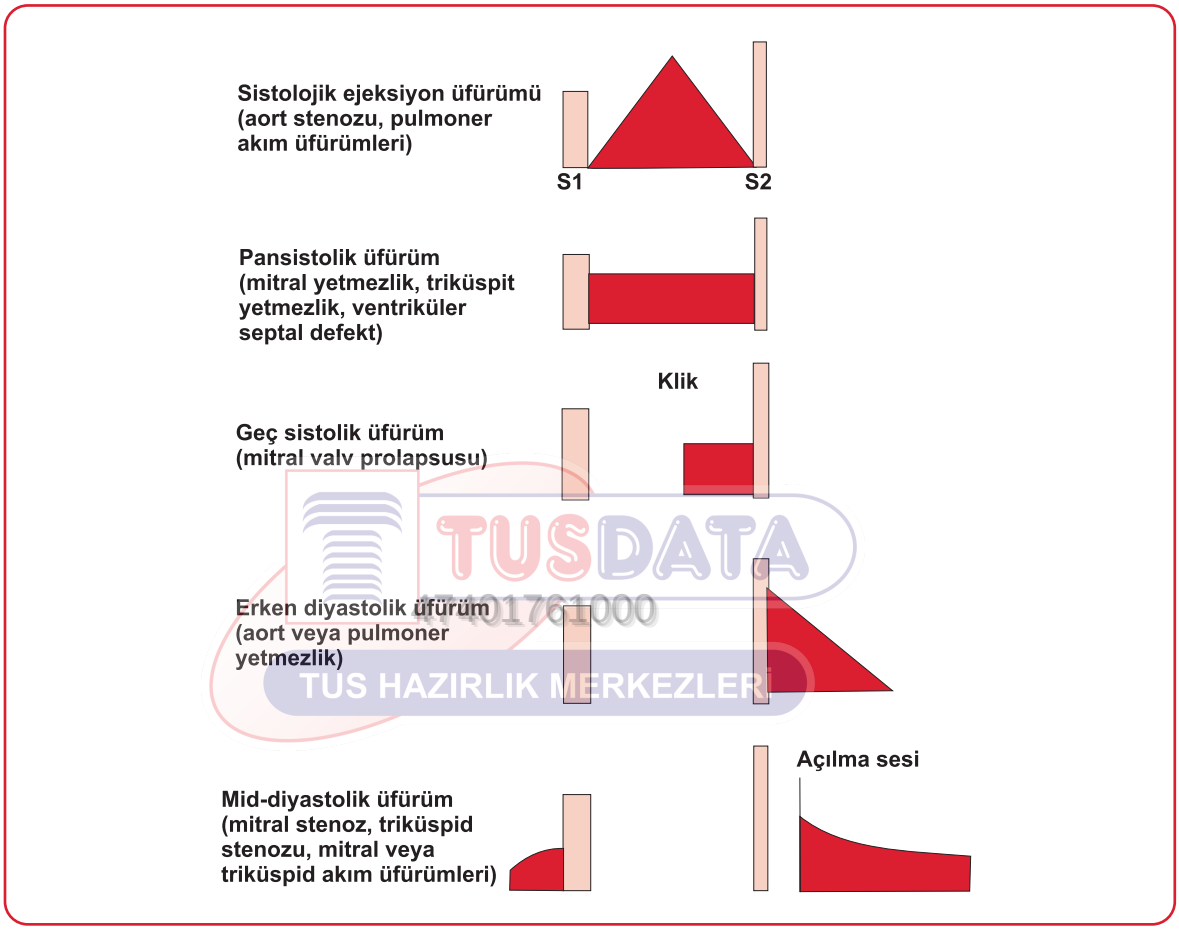
- **Erken sistolik üfürümler (Dekreşendo)**
  - ✓ **Akut mitral yetmezliği** (korda tendinea ve papiller adele kopması, papiller adele disfonksiyonu, endokardit)
  - ✓ Akut triküspit yetmezliği
  - ✓ **Muskuler** ventriküler septal defekt
- **Midsistolik(ejeksiyon) üfürüm: (Kreşendo-dekreşendo)**
  - ✓ **Aort darlığı (supravalvüler, valvüler ve subvalvüler)**
  - ✓ Hipertrofik kardiyomiyopati (İHSS)
  - ✓ Aort kapaktan geçen kan akımı artışı (Hiperdinamik durumlar, AV tam blok)
  - ✓ Pulmoner darlık
  - ✓ Büyük ASD (sol-sağ şanta bağlı rölatif pulmoner darlık)
  - ✓ Aort dilatasyonu, pulmoner dilatasyon, aterom, aortitis

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Geç sistolik üfürüm:**
  - ✓ **Mitral kapak prolapsusu**
  - ✓ Triküspit kapak prolasusu
  - ✓ Akut miyokardiyal iskemi (mitral kapağın yapısını bozarak)
- **Pansistolik üfürüm (Holosistolik üfürüm)**
  - ✓ Kronik **mitral yetmezliği (en iyi apekste duyulur)**
  - ✓ Kronik **triküspit yetmezliği (en iyi alt sternal kenarda duyulur)**
  - ✓ Membranöz **ventriküler septal defekt** (orta sol sternal kenarda duyulur)



Kalp Üfürümlerinin Zamanlama ve Şekilleri

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Diyastolik Üfürümler:**

- **Erken diyastolik üfürüm:**
  - ✓ **Aort yetmezliği** (Aort kökü dilatasyonuna bağlı ise **sağ** sternal kenar boyunca, kapak hastalığına bağlı ise **sol** sternal kenar boyunca yayılır)
  - ✓ **Pulmoner yetmezlik** (En sık nedeni **pulmoner hipertansiyon**dur-**Graham Steel üfürümü)**
- **Mid-diyastolik üfürüm:**
  - ✓ **Mitral darlığı** (En iyi apekste duyulur. Ayrıca diyastol sonunda **atriyal kontraksiyon**a bağlı mitral darlığı üfürümü şiddetlenir Buna **presistolik şiddetlenme** denir)
  - ✓ Akut romatizmal ateşte mitral valvulite bağlı rölatif mitral darlığı **(Carey-Coombs üfürümü)**
  - ✓ Darlık olmayan mitral kapaktan geçen kan akım artışı (VSD, PDA, hiperdinamik durumlar, AV tam blok)
  - ✓ **Triküspit darlığı (Genelde sol kalp hastalıklarının semptomlarını azaltır)**
  - ✓ Triküspit kapaktan geçen kan akım artışı (ASD, anormal pulmoner venöz dönüş)
  - ✓ Sol ve Sağ atriyal tümörler (miksoma)
  - ✓ Şiddetli Aort yetmezliği (Austin flint üfürümü)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Özel durumlar:**

- **Carvello belirtisi:** Triküspit yetmezliği üfürümünün **inspirasyonda şiddetlenmesi**dir
- **Branham belirtisi:** Arteriyo-venöz fistüllerde fistül üzerine basılınca nabız hızının düştüğü ve tansiyonun yükseldiği durumdur.
- **Austin Flint üfürümü:** Aort yetmezliğine bağlı gelişen **rölatif mitral darlığı** üfürümüdür. **Mid-geç** diyastolde duyulur.
- **Graham-Steel üfürümü**: Pulmoner hipertansiyona bağlı gelişen **pulmoner yetmezlik** üfürümüdür.

➢ **Gallavardin fenomeni:** Kalsifik aort darlığı üfürümünün **apekse yayılmasıdır** (Diğer nedenlere bağlı aort darlığında üfürüm boyuna yayılır.)

- **Rytand üfürümü:** AV tam blokta duyulan diyastolik üfürümdür.
- **Dock üfürümü: Sol anterior desendan koroner arter**in darlığına bağlı duyulan diyastolik üfürümdür.

➢ **Devamlı Üfürümler (Gibson üfürüm):** Sistolde başlayıp **kesilmeden** diyastolde de devam eden üfürümlerdir. Nedenleri:

- **Patent duktus arteriyosus (PDA)**
- Atriyoventriküler fistüller (AV fistüller)
- Sinüs valsalva anevrizma rüptürü
- Servikal venöz hum
- Memeye ait sufl
- Küçük restriktif ASD + Mitral stenozu (Lutambacher Sendromu)
- Proksimal koroner arter stenozu
- Anormal sol koroner arter
- Bronşiyal kollateral dolaşım
- Pulmoner arter stenozu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

To an Fro üfürümü

Hem sistolde hem diyastolde duyulan bir durumdur. Devamlı üfürümlerden farkı üfürüm sistolde ve diyastolde ayrı olarak duyulur.Arada üfürüm kesilir. Örnek Aort darlığı ile aort yetmezliğinin birlikte olmasıdır.

Kardiyak üfürümlerin yayıldığı odaklar

* Aort darlığı → Boyna
* Aort koarktasyonu → Sırta
* Aort yetersizliği → Mezokakardiyak (Erb) odağa
* Mitral yetmezlik → Sol aksillaya
* Patent duktus arteriyozus → Sol klavikula altına
* Pulmoner yetmezlik → Mezokardiyak (Erb) odağa

➢ **Üfürümler ve Kalp Seslerini Etkileyen Faktörler:**

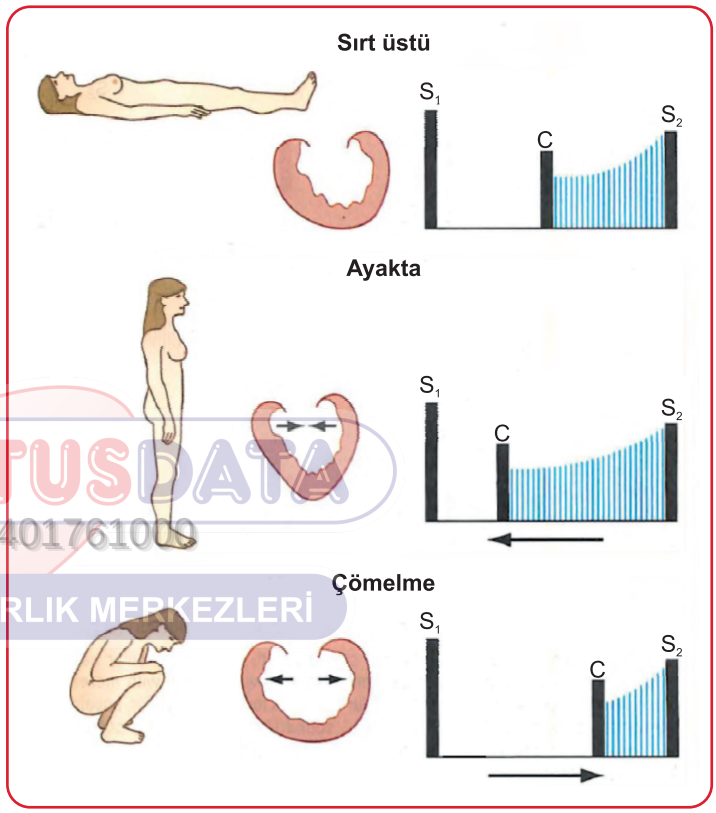
- **Solunumun etkisi:**
  - ✓ Pulmoner ejeksiyon kliği hariç sağ taraflı üfürümlerin şiddeti inspiryumda artar. Sağ kalp üfürümleri **inspiryumda** artar, sol kalp üfürümleri ise **ekspiryumda** artar.
  - ✓ İnspiryumda toraks içi negatif basınç artar. Vena kava süperior ve inferiordan sağ kalbe gelen volüm artar. Volüm artışı olduğu için üfürümler şiddetlenir. Ekspiryumda akciğerler küçülür. İçerisindeki rezidü kan sol atriyuma gelir. Kalbin sol tarafına gelen volüm arttığı için üfürümler şiddetlenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

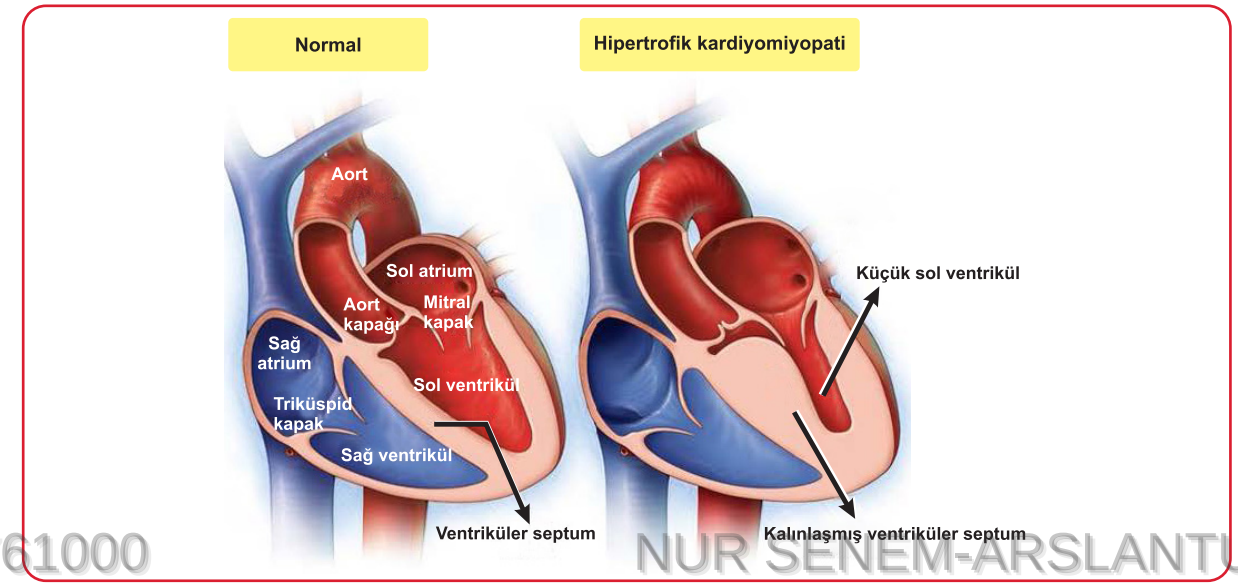
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Pozisyon:** Mitral üfürümleri sol yana dönünce, aort üfürümleri ise otururken artar. Diğer sesler ve üfürümler yatar pozisyonda daha iyi duyulur.
- **Venöz dönüş değişiklikleri:**
  - ✓ **Venöz dönüşü azaltan durumlarda** (Valsalva manevrası ve ayakta durma)
    - ❖ Hipertrofik kardiyomiyopati (IHSS) ve MVP üfürümü artar. Diğer üfürümler azalır.
    - ❖ Valsalva manevrası; Çoğu üfürümün uzunluğu ve şiddeti azalır. Sadece iki hastalıkta genellikle şiddetli duyulur. HOCM da daha şiddetli, MVP de ise daha uzun ve daha şiddetli duyulur.
  - ✓ **Venöz dönüşü artıran durumlarda** (Çömelme, bacak kaldırma)
    - ❖ **Hipertrofik kardiyomiyopati** (İHSS) ve MVP üfürümleri azalırken, diğer üfürümler şiddetlenir.
- **Farmakolojik ajanlar: Amil nitrit uygulaması**: Hipotansiyona yol açarak **aort darlığı (Hipertrofik KMP dahil) üfürümünü şiddetlendirir** (stroke volum artış sebebiyle), mitral yetmezliği, aortyetmezliği ve VSD üfürümünü azaltır.
- **İzometrik egzersiz (yumruk sıkma):** Tansiyonu yükselterek, mitral yetmezliği, aort yetmezliği ve VSD üfürümlerini şiddetlendirir. Hipertrofik KMP (IHSS) üfürümü şiddeti azalır.
- **Mitral kapak prolapsusunda** midsistolik klik geç sistolik üfrüm duyulur. Aakta durmak veya valsalva ile venöz dönüş azalır buna bağlı olarak sol atriyum basıncı düşer ve klik S1'e yaklaşır üfürüm şiddelenir ve süresi uzar.Hızlı çömelme ve yumruk sıkma gibi venöz dönüşü ve afterloadı artıran durumlarda sol atriyum basıncı artar klik S2'ye doğru yaklaşır üfürüm yumuşar ve süresi kısalır. Hipertrofik obstriktif kardiyomiyopatideki sistolik üfürümde benzer şeklide olur.



TUSDATA
47401761000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hipertrofik kardiyomiyopati venöz dönüş ile ters orantılı

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTÜRK

Kardiyak dinamik oskültasyon ve artan üfürümler

1) Preloadın arttırılması

Manevra: **Çömelme**, **Trandelenburg** ve
Solunum (İnspiryum: Sağ kalp preload ARTAR)
(Ekspiryum: Sol kalp preload ARTAR)
Artan üfürüm: **MVP ve HOKMP hariç tüm üfürümler**

2) Preloadın azaltılması

Manevra: **Ayağa kalkma**, **Ikınma** (valsalva)
Artan üfürüm: Sadece **MVP ve HOKMP**

3) Afterloadın artırılması

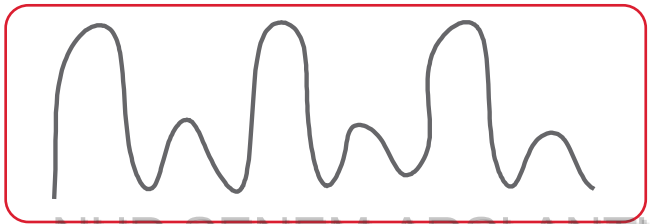
Manevra: **İzometrik egzersiz** (hand grip)
Artan üfürüm: **Yetmezlik üfürümleri**

4) Afterloadın azaltılması

Manevra: **Amil nitrit verilmesi**
Artan üfürüm: **Darlık üfürümleri**

NABIZ TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

- Nabız, sol ventrikül sistolünün arterlerde oluşturduğu dalgalanmadır. Nabız dalgasının özelliğini belirleyen faktörler; atım hacmi, ejeksiyon hızı, vasküler kompliyans ve sistemik rezistanstır.
- **Nabız basıncında artış:** Sistol – diyastol arasındaki basınç farkı **> 60 mmHg**'dir.
  Fizik muayene kan basıncı ve nabız basıncının yükseldiği durumlar:
  - Azalmış vasküler kompliyans (ateroskleroz)
  - Artmış kardiyak out put
    1. **Aort yetmezliği**
    2. Tirotoksikosiz
    3. Hiperkinetik kalp sendromu
    4. Ateş
    5. Av fistül
    6. PDA
- **Nabız basıncında daralma:** Sistol – diyastol basınç farkı **< 25 mmHg**'dir. Nedenleri; **kardiyak tamponad, aort darlığı** ve **hipotiroidi**dir.
- **Ekstremiteler arası nabız uyumsuzluğu:**
  - **Aort koarktasyonu:** Tansiyon ve nabız farkı + tipik üfürüm
  - **Takayasu:** Tansiyon ve nabız farkı + vaskülit bulguları
  - **Aort diseksiyonu:** Tansiyon ve nabız farkı + şiddetli göğüs ağrısı ve sırt ağrısı vardır.
- **Nabız Tipleri:**
  - **Pulsus Parvus Et Tardus (Anakrotik Çentik):** Amplitüdü azalmış ve geciken nabız tipidir. Tipik olarak **aort stenozu**nda görülür. Karotis arter muayenesine dayanan bir bulgudur.
  - **Pulsus Alternans:** Nabız amplitüdünün atımdan atıma değiştiği nabız tipidir. Genelde ciddi k**alp yetmezliği**nde görülür.



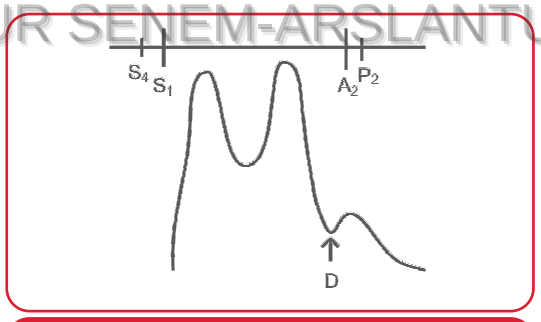
Pulsus Alternans

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

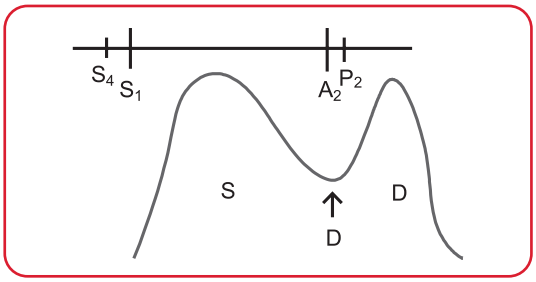
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Bisferien Nabız (Bifid Nabız):** Sistol sırasında **iki zirve (vuru)** görülen nabız tipidir. Normal kişilerde ateş ya da egzersiz sonrasında olabilir. Ciddi ileri aort yetmezliğinde (hipertansiyon veya ileri yaş) olması durumunda meydana gelir. Ayrıca nadirde olsa **hipertrofik kardiyomiyopati**de görülebilir.



Pulsus Bisferiens

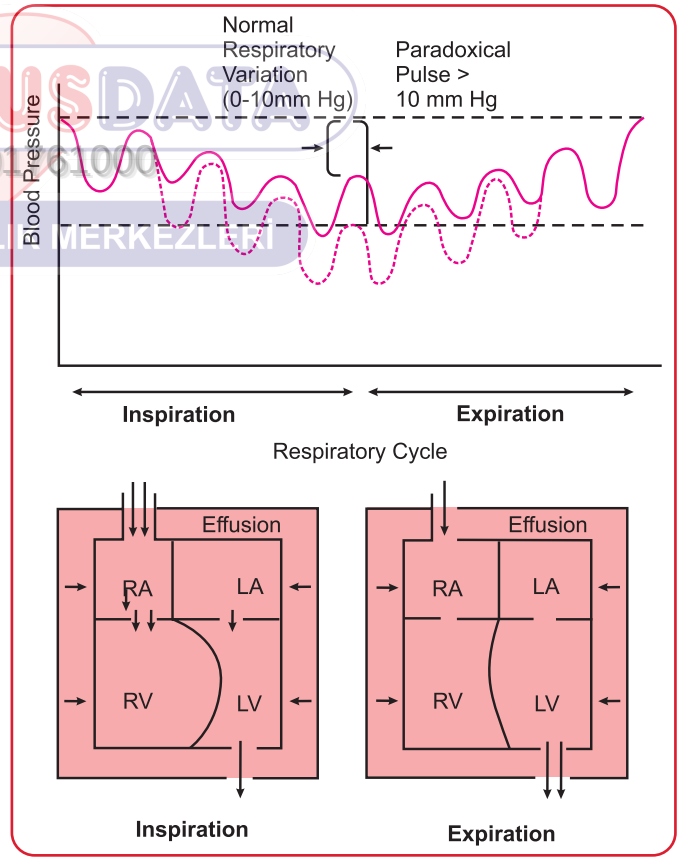
- **Dikrotik Nabız: Biri sistol, biri diyastolde olmak üzere çift vuru** görülen nabız tipidir. **Dilate KMP** (Düşük kardiyak output), sepsis ve tamponatta görülebilir.



Dikrotik Nabız

- **Pulsus Celer Et Altus:** Ani oluşan, hızlı çıkış ve iniş ile karakterize nabız tipidir. **En iyi** örnek **kronik aort yetmezliği**dir. **Corrigan nabzı** ve **Water Hammer nabzı** olarak da bilinir. Hızlı karotis vurusu ayrıca geniş nabız basıncı yapan durumlarda da görülür.

- **Pulsus Paradoksus:**
  - ✓ Sistolik tansiyonun inspirasyonda 10 mmHg'dan fazla düşmesi, pulsus paradoksus olarak değerlendirilir. Patolojik olarak perikardiyal ve pulmoner hastalıklarda görülür. Gebelik ve obezitede görülebilir.
  - ✓ Tansiyon aleti ile saptanır. Basınç farkı 15 mmHg'nın üzerine çıkarsa **palpe edilebilir.** Özellikle perikard **tamponadında** görülmekle birlikte masif pulmoner emboli, hemoajik şok, ileri KOAH, tansiyon pnömotoraks, konstriktif perikardit, ve restriktif kardiyomiyopatide de görülebilir.
  - ✓ Pulsus pardoksus olsada **gizlendiği** durumlar;
    1. Ciddi Aort yetersizliği
    2. Geniş ASD
    3. İleri derecede kronik sistolik kalp yetmezliği
  - ✓ **Ters pulsus paradoksus** ise Hipertrofik obstrüktif KMP'de görülür.İnspiryum sırasında sistolik basınç artar.



İnspirasyon - Ekspirasyon

- **Pulsus Defisit:** Kalp atımlarının tamamının periferik arterlere yansımaması sonucunda oluşur. Karakteristik olarak **atriyal fibrilasyonda** görülür.
- **Pulsus Filiformis:** Şokta görülen zayıf amplitüdlü hızlı nabızdır.
- **Pulsus bigeminus:** Nabız basıncı amplitüdünde düzenli bir değişim vardır. VES'lerde görülen bir nabız tipidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

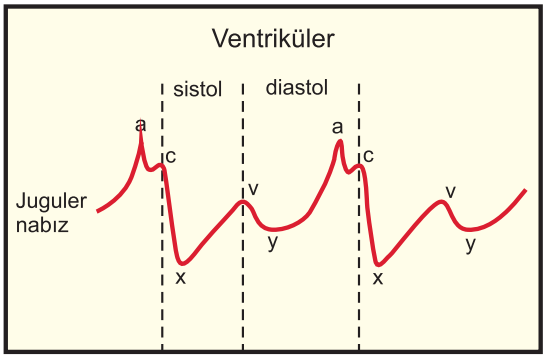
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BOYUN VENLERİ

➢ **Boyun venöz dolgunluğu yapan nedenler: > 5 cm olması patolojiktir.**

- Sağ kalp yetmezliği
- Konstriktif perikardit
- Kalp tamponadı
- Artmış dolaşım hacmi
- Vena kava süperior tıkanıklığı (a,c,v dalgaları görülmez)



Şekilde sistol ve diyastol ile juguler venöz basınç dalgaları arasındaki ilişki görülmektedir.

➢ **Kusmaull belirtisi:** İnspiryum sırasında juguler venöz basınçta azalma olmayıp artması Kusmaull belirtisidir. Tipik olarak **konstriktif perikardit**lerde görülür. Ayrıca **sağ ventriküler infarktüs**ün önemli bir bulgusudur. Ayrıca masif pulmoner emboli, triküspit darlığı, restriktif kardiyomiyopatide de görülür.

➢ **Abdominojuguler reflü: Venöz basınçta artışı gösteren** bir muayene bulgusudur. Hastanın sağ üst kadranına en az 10 saniye basınç uygulanır. 15 saniye içinde venöz basınçta en az 3 cm artış olması testin pozitif olduğunu gösterir. Testin pozitif olması, hastada **sağ kalp yetmezliği** olduğunu düşündürür.

➢ **Boyun ven dalgaları:** Kalp siklusuna bağlı oluşan dalgalanmaların boyun venlerine yansıması sonucu elde edilir. Pozitif dalgalar, a, c ve v dalgasıdır. Negatif dalgalar ise x ve y dalgasıdır. Negatif dalgalar daha belirgindir.

- **a dalgası:** Atriyal kasılma sonucu oluşur.
  - ✓ **Belirgin a dalgasının görüldüğü durumlar:**
    - ❖ Triküspit darlığı
    - ❖ Pulmoner darlık veya pulmoner hipertansiyon
    - ❖ Atriyoventriküler dissosiasyon **(AV tam blok-Cannon dalgası)** oluşur.
  - ✓ **a dalgasının kaybolduğu durumlar:**
    - ❖ Atriyal fibrilasyon
    - ❖ Ebstein anomalisi
    - ❖ Vena kava süperior sendromu (tüm dalgalar kaybolur)
- **x dalgası:** Atriyum gevşerken basınç düşer ve x dalgası meydana gelir. x dalgası üzerinde, ventrikül sistolünün triküspit kapağı sağ atriyuma doğru bombeleştirmesi ile c dalgası oluşur. X dalgası **kardiyak tamponatta** belirginleşirken; sağ ventrikül dilatasyonunda küçülür.
- **v dalgası:** Ventrikül sistolü sonunda atriyumlara kan dolarken atriyal basıncın artması ile (S2'den hemen sonra) oluşur. **Triküspit yetmezliği** ve **ASD' de** belirginleşir. Özellikle ASD' de a ve v dalgaları eşitlenir.
- **y inişi:** Triküspit kapağın açılması ile sağ atriyum kanı sağ ventriküle boşalır ve sağ atriyum basıncı düşer ve y inişi oluşur. Kanın sağ atriyumdan sağ ventriküle boşalması sırasında bir dirençle karşılaşması y dalgasının kaybolmasına neden olur. **Tamponad** ve triküspit darlığında y dalgası kaybolur. **Konstriktif perikardit** ve triküspit yetmezliğinde hızlı, dik ve belirgin y inişi görülür.
- **c dalgası:** x inişinde bazen ortaya çıkan c çentiği, sağ ventrikül sistolü sırasında triküspit kapağın hafifçe atriyuma bombeleşmesinin sonucudur ve klinik önemi yoktur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

- Kan basıncı ölçümü için kullanılacak tansiyon aletinde manşon uzunluğu kol çevresinin en az %80' i ve eni ise kol çevresinin en az %40' ı olmalıdır. **Birinci Korotkoff sesi**nin duyulduğu yer sistolik kan basıncı, **beşinci Korotkoff sesi**nin duyulduğu yer diyastolik kan basıncı olarak değerlendirilmelidir.
- Kan basıncı değerlendirilirken üst ekstremiteler arasındaki fark 10 mmHg' yı geçmemelidir. Ayrıca bacaktan yapılan kan basıncı ölçümü üst ekstremite ölçümünden sistolde en az 20 mmHg daha yüksektir. Bu fark ciddi aort yetmezliğinde daha da artar (Hill belirtisi)
- **Ortostatik hipotansiyon (postural hipotansiyon):** Sırt üstü yatar pozisyondan dik oturur pozisyona geçince, **3 dakika içinde sistolik tansiyonun** >20 mmHg veya diyastolik tansiyonun >10 mmHg düşmesi olarak tanımlanır. Semptik vazokonstriktör (otonomik) yetmezliğin bir belirtisidir. Diabetes mellitus, amiloidoz ve parkinson gibi hastalıklarda otonomik cevap yetersizliğine bağlı olarak gelişir. Ayrıca ileri yaş, dehidratasyon ve ilaçlar (alfa blokörler, diüretikler ve vazodilatörler) bu durumu provake edebilir. Medikal tedavide fludrokortizon asetat ve **midodrin** veya droksidopa gibi vazokonstriktör ilaçlar kullanılır.

KALP HASTALIKLARINDA BELİRTİLER

- **Göğüs ağrısı (anjina pektoris):** Koroner arter hastalığı, aort darlığı, perikardit ve aort anevrizmasında görülür.
- **Dispne:** Pulmoner konjesyona bağlıdır. Sol kalp yetmezliği, mitral stenoz ve mitral yetmezliği gibi hastalıklarda görülür.
- **Ortopne:** Dispnenin ileri şeklidir. Hasta yattığı zaman nefesi daralır, oturunca düzelir. Hasta oturarak uyumak zorunda kalır.
- **Paroksismal noktürnal dispne:** Hastanın gece uykusundan nefes darlığı ile uyanmasıdır. Gece venöz dönüşün artmasına bağlı meydana gelen pulmoner konjesyona bağlıdır. **Kalp yetersizliğ**inin **en özgün** semptomlarındandır.
- **Hemoptizi:** Kalp hastalıklarında hemoptizinin en sık sebebi **mitral darlık**tır.
- **Halsizlik ve yorgunluk:** Atım volümünün azalmasına bağlıdır.
- **Çarpıntı:** Hastanın kalp atımlarını hissetmesidir. Aritmiler ve güçlü kontraksiyonlar, çarpıntı şeklinde hissedilir.
- **Noktüri:** Konjestif kalp yetmezliği'nde gece yatınca venöz dönüşün artmasına bağlı olarak meydana gelir.
- **Zayıflama:** Koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve mezenter arter iskemisine bağlı olarak görülür.
- **İmpotans:** Abdominal aort aterosklerozunda **(Lerich sendromu)** görülür.
- **Senkop:** Hızlı başlangıçlı, kısa süreli ve spontan tam iyileşme ile karakterize olan serebral hipoperfüzyona bağlı olarak gelişen geçici bilinç kaybıdır. Senkop nedenleri 3 genel guruba ayrılır. **Vazovagal senkop, ortostatik hiotansiyon ve kardiyak senkop** olmak üzere 3 guruba ayrılır. Senkopun en sık nedeni vazovagal senkoptur ve kadınlarda daha fazla görülür. Vazovagal senkop stress ilişkili senkoptur. Kalp hastalıklarına bağlı senkop için, aort darlığı, Hipertrofik KMP, sol atriyal miksoma, hasta sinüs sendromu, ventriküler taşikardi ve atrioventriküler bloklar önemli nedenler arasındadır.

KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

ELEKTROKARDİYOGRAFİ

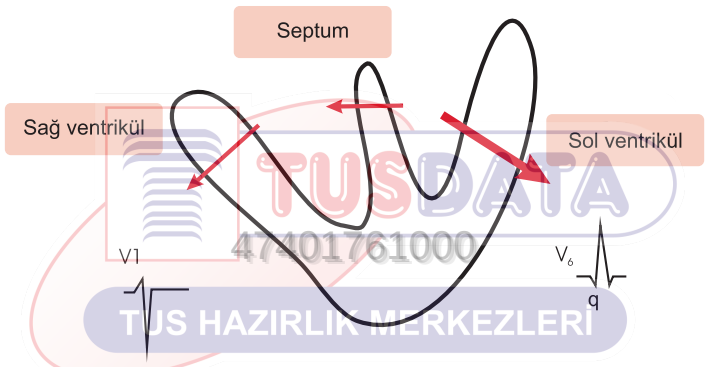
- Elektrokardiogram (EKG), kalpte oluşturulan elektriksel potansiyellerin kaydedilmesidir. EKG, kolay uygulanabilen non-invaziv bir tanı yöntemidir.
- Normalde kalpte sinüs düğümünden doğan uyarılar önce sağ atriyumu, daha sonra sol atriyumu depolarize eder. Bu durumda atriyumlar kasılır. Bu sırada EKG'de **P dalgası** oluşur. Daha sonra, SA noddan çıkan uyarı AV noda ve His Purkinje sistemine gelir. Burada AV nodun refrakter periyodu bitene kadar bekler. Bu dönem EKG'de **PR intervali**ni oluşturur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

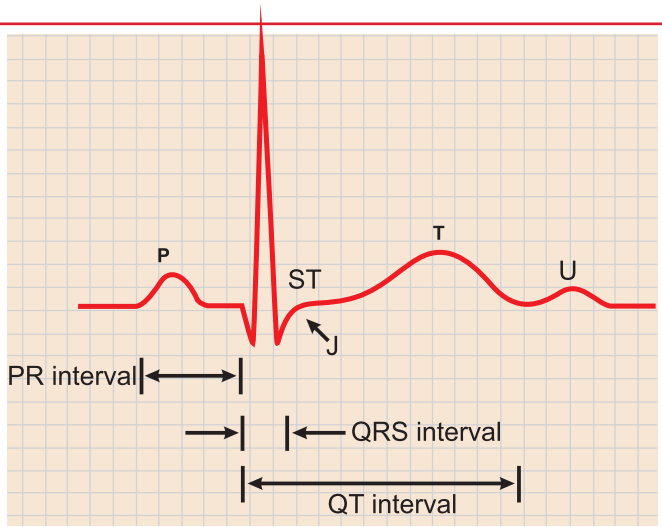
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kalbin **en yavaş** ileti noktası **AV düğümü**dür. Bu durumun klinik önemi vardır. Çünkü supraventriküler taşiaritmilerde ventrikülün yeterli doluma ulaşarak periferik dokuları besleyebilmesi için AV düğümdeki uyarıların blokasyonu hayati önem taşımaktadır. SA düğümden kaynaklanan uyarı AV düğümden his demetine sonra sağ ve sol ana ileti yolları ile önce ventriküler septumu uyarır.
- Ventriküllerde ilk olarak interventriküler septumun ön yüzü uyarılır. Bu durumda **QRS1**, EKG'de **q dalgası** ile temsil edilir. Daha sonra tüm ventrikül miyokardı His demetinden gelen uyarıların Purkinje liflerine aktarılması sonucunda (sağ ana ileti yolu direkt; sol ana ileti yolu ise anterior ve posterior dalcıklara ayrılır) depolarize olur. Bu durum EKG'de **QRS2** ya da **R dalgası** olarak yansır. En son sol ventrikül ve septumun bazal kesimleri depolarize olur. Bu durumda **QRS3 vektörünü** oluşturur. Bu vektör EKG'de **s dalgası** ile temsil edilir.
- **Purkinje lifleri** kalpte **en hızlı iletiye** sahiptir. Ventrikül depolarizasyonu tamamlanınca, ventrikül repolarizasyona geçer. Bu durum EKG'de **T dalgası** olarak tanımlanır. Aksiyon potansiyelinin hızlı yükselişi (faz 0), QRS'nin başlangıcına karşılık gelir. Plato (faz 2), izoelektrik ST segmentine karşılık gelir ve aktif repolarizasyon (faz 3) ise T dalgasının karşılık gelir.
- Kalbin elektriksel aksı sol ventrikül daha büyük olduğundan **aşağı-hafif sola** doğrudur. Kalbin elektriksel aksı tüm vektörlerin bileşke vektörüdür. Normalde frontal düzlemde **-30 ile +100** arasıdır.
- İlgili derivasyonda görülen R dalgası o bölgedeki büyüme ile ilişkilidir. Karşıt derivasyonlarda ise bu R dalgası S ile temsil edilir. Örneğin V4-V6'daki büyük R dalgaları V1-V2'de derin S'lerle temsil edilir.



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şekilde görülen çizimde septumda meydana gelen depolarizasyonların oluşturduğu ortak bileşke vektörünün yönünü görmekteyiz. Bu aktivite sağ ventrikülündeki elektroda doğru olduğundan dolayı V1'de pozitiftir. Ancak bu pozitiflik sağ ventrikülün daha büyük vektörü içinde kaybolmaktadır. Septal depolarizasyon V6'ya ters yönde gerçekleştiğinden dolayı V6'da q dalgasını oluşturur.



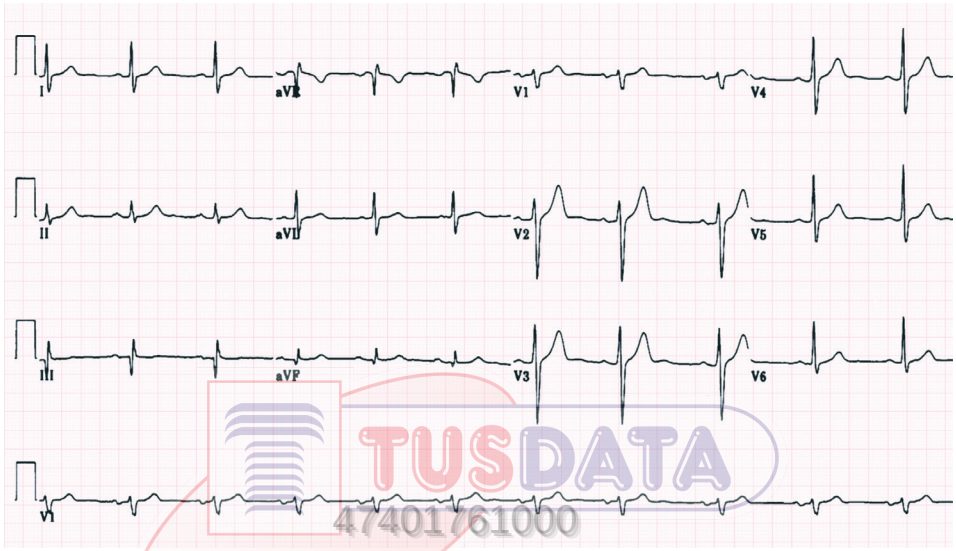
EKG

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

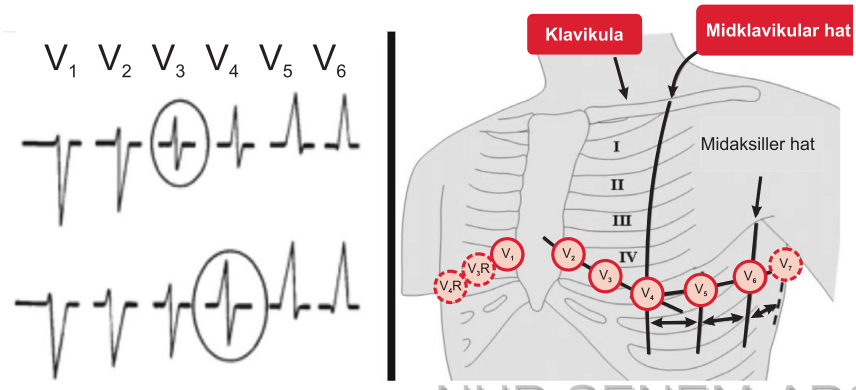
- **EKG Terimleri:**
  - ✓ **Elektroda doğru depolarizasyon:** Pozitif dalga
  - ✓ **Elektrottan uzağa doğru depolarizasyon:** Negatif dalga
  - ✓ **Duyarlılık:** 10 mm= 1 mV
  - ✓ **Kağıt hızı:** Saniyede 25 mm
  - ✓ Her büyük (5 mm) kare= 0,2 sn
  - ✓ Her küçük kare = 0,04 sn
- Kalp hızı= 1500 / R-R aralığı (mm)
- R-R aralığı= 10 mm ise, kalp hızı=150/dakika
- R-R aralığı= 25 mm ise, kalp hızı= 60/dakika



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Elektrokardiyografi

- **Prekordiyal Derivasyonlar (V1 – 6):**
  - ✓ **V1:** Sternum sağı, 4. interkostal aralık
  - ✓ **V2:** Sternum solu, 4. interkostal aralık
  - ✓ **V3:** V2 – V4 arası
  - ✓ **V4:** Midklavikular hat, 5. interkostal aralık
  - ✓ **V5:** Ön aksiller hat, 5. interkostal aralık
  - ✓ **V6:** Midaksiller hat, 5. interkostal aralık
  - ✓ Bazen posterior infarktüs şüphesi olunca sırta doğru V7-8-9 elektrotları da kullanılır.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

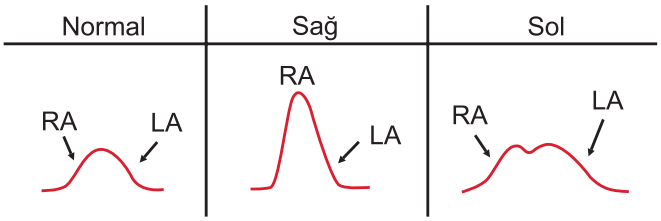
EKG'de göğüs derivasyonları

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **EKG'de Başlıca Bulgular:**

✓ **P Dalgası:** Sinüs nodundan çıkan uyarı dalgası önce sağ atriyumu uyarır. Sonra bu uyarı dalgası özellikle **bachman dalı** ile sol atriyuma geçer ve sol atriyum uyarılır. Aynı zamanda uyarı aşağıya doğru yayılarak AV noda gelir. Bu atriyal aktivasyon p dalgasını oluşturur. Bu mekanizmaya bağlı olarak DII' de p dalgası daima pozitif oluşur.



EKG'de sol atriyum ve sağ atriyum anormallikleri

✓ **Negatif P dalgaları:** Dekstrokardi, yanlış bağlama, retrograd aktivasyon (ektopik atriyal ritim)

✓ **P dalgası yok:** Atriyal fibrilasyon, ileri derecede hiperpotasemi, sinoatriyal blok, kavşak ritimleri

✓ **Sol atriyal anormalliklerde** (özellikle genişleme): Bifazik veya **iki hörgüçlü P** dalgası görülür (p mitrale). D2' de p dalga süresi >0.12 sn olarak gözlenir.

✓ **Sağ atriyal anormalliklerde** (özellikle genişleme): **Sivri P** dalgası görülür (p pulmonale). D2'de p dalga amplitüdü >0.25 mV (>2,5 mm) olarak gözlenir.

✓ **PR intervali (mesafesi):** İntraatriyal, AV nod ve His-Purkinje sistemindeki iletimi gösterir. Süresi 0.12-0.20 sn'dir.

✓ **PR kısalması,** kısa PR sendromlarında (örnek: Wolf Parkinson White sendromu) görülür. **PR uzaması** ise, 1. dereceden AV blok ve Mobitz tip I blokta görülür.

- **Q dalgası:** İlk negatif dalgadır. Süresi <0.03 sn ve amplitüdü < R/4'dür. **Patolojik Q dalgası**, akut miyokard infarktüsü, kardiyomiyopati, dal bloğu, Wolf Parkinson White sendromu, pulmoner embolide görülür.
- **QRS kompleksi:** Ventrikül depolarizasyonunu gösterir. Süresi 0.07-0.11 sn'dir. QRS kompleksi; sağ dal bloğu, sol dal bloğu, ventrikül hipertrofisi, preeksitasyon sendromu, ventriküler taşikardi, elektrolit bozukluklarında genişler.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKG'de voltaj düşüklüğü nedenleri

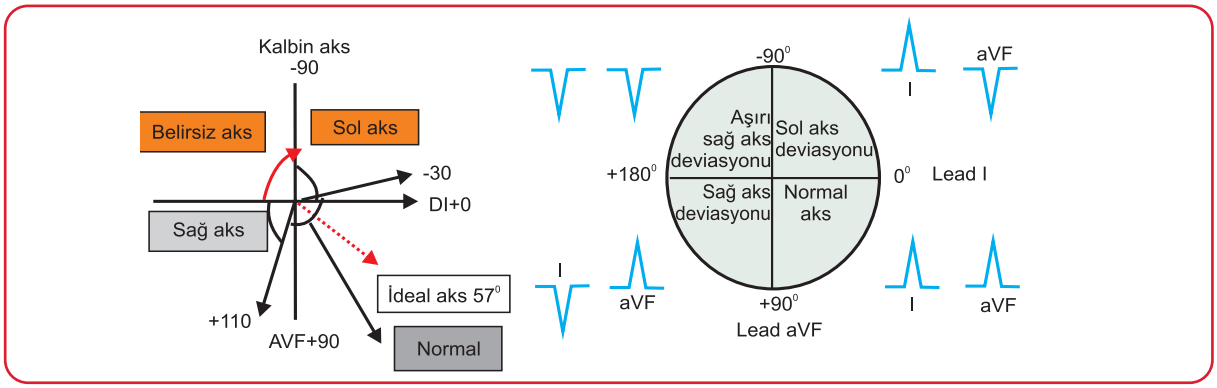
- Adrenal yetmezlik
- Anazarka ödemi
- Artefaktlar
- Kalp infiltrasyonu (tümör, amiloid)
- Kalp nakli (özellikle doku reddinde)
- Kardiyomiyopatiler
- KOAH
- Perikardit
- Hipotroidi (sinüs bradikardisi ile beraber)
- Sol pnomotoraksa
- Miyokard iskemisi
- Obesite
- Normal varyant
- Perikard tamponadı (eğer hastada aynı zamanda sol ventrikül hipertrofisi varsa voltaj düşük olmayabilir. Voltaj düşük ve venöz dolgunluk vardır.)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kalbin Elektriksel Aksı:**
  - Kalbin normal aksı +90 ile –30 derece arasındadır. –30 ile –90 arası **sol aks**, +90 ile -180 arası **sağ aks**, -180 ile –90 arasında ise **belirsiz aks (sağ süperior aks)** olarak kabul edilir.

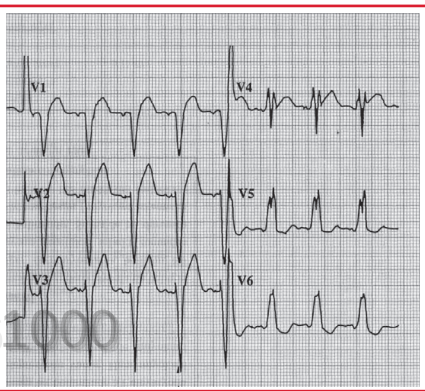


Kalbin Elektriksel Aksı

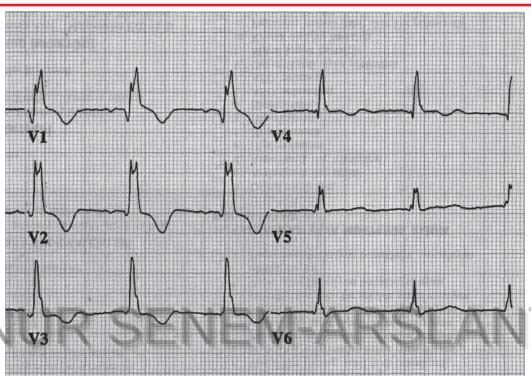
  - Aks hesaplama yönteminde **DI** ve **AVF** derivasyonlarından yararlanılarak bulunur. DI ve AVF'de QRS komplekslerinde R ve S dalgalarının toplamları alınır. Bunların vektörel toplamından yararlanarak aks hesaplanabilir.
  - Kalbin aksının hesaplanması, sağ ve sol ventrikül hipertrofisinin değerlendirilmesinde ve sağ - sol dal bloklarının saptanmasında kullanılır.
  - **Kalp aksında sola kayma sebepleri:**
    - ✓ Sol ventrikül hipertrofisi
    - ✓ İnferior MI
    - ✓ Sol anterior dalcık bloğu
    - ✓ Primum ASD
  - **Kalp aksında sağa kayma sebepleri:**
    - ✓ Sağ ventrikül hipertrofisi
    - ✓ Lateral MI
    - ✓ Sol posterior dalcık bloğu
    - ✓ Sol pnömotoraks
    - ✓ Dekstrokardi
    - ✓ Sekundum ASD

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Dal Blokları:**
  - **Sol dal bloğu tanı kriteleri**
    - ✓ **QRS süresi** >0.12 sn
    - ✓ V1'de **rS** veya **QS**
    - ✓ DI, AVL, V5 ve V6'da çentikli R
    - ✓ V5-V6 da R ın zirve zamanın uzaması (>60msn)
  - **Sağ dal bloğu tanı kriteleri**
    - ✓ **QRS süresi** >0.12 sn
    - ✓ **V1-V2'de rsR, rsR formu** (çentikli R dalgası **RR' paterni**)
    - ✓ DI AVL V5-V6 geniş derin S dalgası
    - ✓ V1 de R ın zirve zamanın uzaması (>50msn)



Sol Dal Bloğu

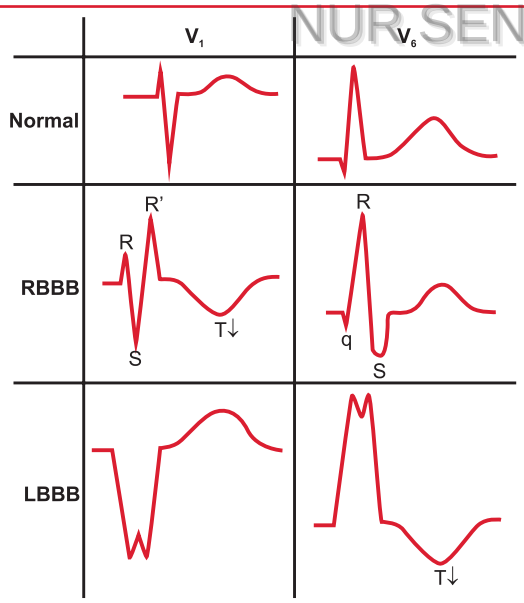


Sağ Dal Bloğu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

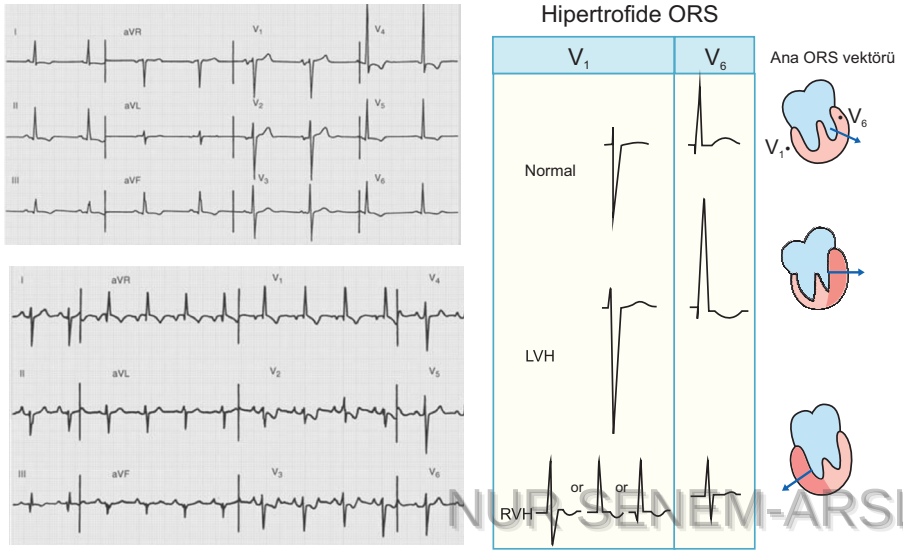


Dal blokları

Sağ dal bloğu normal popülasyonda sık görülür. Sol dal bloğu genellikle kardiyovasküler morbidite ve mortalite oranlarının artmasıyla ilişkili dört hastalığın belirtecidir:Koroner kalp hastalığı (genellikle bozulmuş sol ventrikül fonksiyonuyla), Hipertansif kalp hastalığı, Aort kapak hastalığı (TAVİ sonrası dahil) ve Kardiyomiyopati.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Sol Ventrikül Hipertrofisi**
  - ✓ Sol ventrikül hipertrofisi QRS kompleksi, ST segmenti ve T dalgasında değişiklikler yapar. EKG de en **karakteristik** bulgu QRS amplitüdünde artıştır. (D1-aVL ve V5-6 daki R dalgaları normalden büyüktür.)
  - ✓ **Sol ventrikül hipertrofisi kriterleri:**
    - **Sokolow-Lyon index (V1S + V5R/V6R > 35 mm)**
    - Cornell voltaj kriterleri (SV3 + RaVL >28 mm (erkek), SV3 + RaVL >20 mm (kadın))
    - V5 R amplitüdü >26 mm ya da aVL'de R amplitüdü > 11 mm
    - EKG'de beraberinde QRS'de uzama (>0.11 sn), sol aks deviasyonu, **ST segment çökmesi** ve **T negatifliği (V5-6)** görülebilir.



Sol - Sağ ventrikül hipertrofisi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sağ Ventrikül Hipertrofisi**
  - ✓ Sağ ventrikül hipertrofisinde EKG değişiklikleri sağ taraflı derivasyonlarda **büyük R** dalgası (V1, V2, aVR), sol taraflı derivasyonlarda **derin S** dalgası ile ilişkilidir.
  - ✓ **Sağ ventrikül hipertrofisi kriterleri:**
    - **V1 de R/S > 1**
    - V1 de R dalga amplitüdü>6mm(>0,6mV)
    - Sağ aks deviasyonu
    - V5-V6 da derin S dalgaları(ve küçük r dalgaları) S>7mm
    - aVR de yüksek R dalgaları(>0,4mV)
- **Elektrokardiogramda V1 derivasyonunda R/S >1 olmasında neden olan durumlar:**
  - ✓ Sağ ventrikül hipertrofisi
  - ✓ Sağ dal bloğu
  - ✓ Posterior miyokart infarktüsü
  - ✓ WPW sendromu
  - ✓ Fizyolojik ya da pozisyonel (Dekstrokardi, yanlış lead yerleşimi)
  - ✓ Duchenne muskuler distrofi
  - ✓ Hipertrofik KMP
- **ST yükselmesi:** ST segmentinin izoelektrik hat üzerine çıkmasıdır.

ST segment yüksekliği yapan durumlar	
Akut miyokart infarktüsü	Spesifik derivasyonlarda ST yükselmesi
Akut perikardit	Tüm derivasyonlarda (aVR hariç) ST yükselmesi
Ventrikül anevrizması	Akut MI sonrası ventrikülün balonlaşması (Remodeling bulgusu)
Varyant angina	Genç hastalarda sabah uyandıktan sonra başlayan göğüs ağrısı ve Akut MI taklit eden klinik
Takatsubo Kardiyomiyopati	Orta-Yaşlı kadın hasta, stres sonrası başlayan göğüs ağrısı ve Akut MI taklit eden klinik
Brugada sendromu	Doğumsal sodyum kanal defekti, V1-3 de ST yükselmesi ile birlikte sağ dal bloğu
Hiperkalsemi, Hiperpotasemi, Hipotermi (Osborn dalgası)	
Sol dal bloğu, sol ventrikül hipertrofisi	Sadece V1-2-3 de St yükselmesi
Akut pulmoner emboli	
Normalin varyantı	Erken repolarizasyona bağlı
Diğer nedenler (Grup 1C antiaritmikler, DC kardiyoversiyon, miyokardit, İntrakranyal hemoraji) Ventriküler travma ,Sol ventriküle yayılan tümör	

- **T dalgası:**
  - ✓ **Ventrikül repolarizasyonu**nu gösterir. aVR hariç diğer derivasyonlarda pozitf olması beklenir. Göğüs derivasyonlarında < 8 mm, standart derivasyonlarda < 3 mm'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

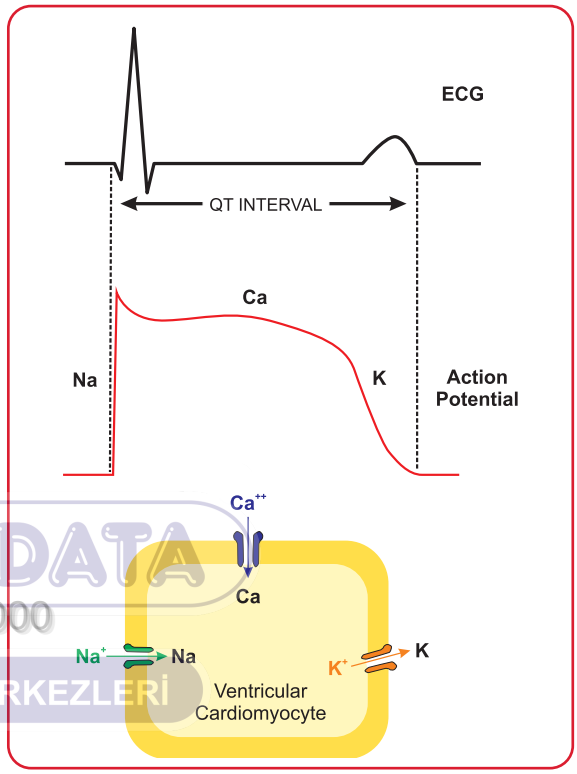
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **T negatifliği:**
T negatifliğinin önemli nedenlerinden biri **iskemi**dir. Özellikle prekordiyal derivasyonlarda derin T negatifliği LAD arter proksimal stenozuna bağlı şiddetli iskemiyi düşündürür **(Wellen sendromu)**. T negatifliğinin diğer nedenleri; subaraknoid kanama, aritmojenik sağ ventrikül KMP, apikal KMP, juvenil T dalgaları (V1-2 de fizyolojik T negatifliği), dal blokları

✓ **T sivriliği:** T dalga amplitüdünün ekstremite derivasyonlarında > 5 mm, prekordiyal derivasyonlarda > 10mm olmasıdır. **Hiperpotasemi** veya **iskemi** (STEMI de erken dönemde hiperakut T sivriliği) bulgusu olabilir.

- **QT intervali (süresi):**
  - ✓ Q dalgasının başından T dalgasının bitimine kadar geçen süredir. Bu süre içinde hem ventrikül aktivasyonu (QRS dalgası) hem de ventrikül repolarizasyonu (T dalgası) vardır. Sonuçta QT intervali, ve**ntriküler aksiyon potansiyelinin** süresine karşılık gelir.
  - ✓ QT süresi her derivasyonda farklılık gösterir. Bu nedenle QT süresinin en uzun olduğu derivasyonlardan (V2 veya V3) ölçülmelidir.
  - ✓ Kalp hızına göre düzeltilmiş QT süresi (QTc) = QT / R-R mesafesinin kare kökünün alınması ile hesaplanır.
  - ✓ Üst sınır; erkeklerde 0.45, kadınlarda ise 0.46 sn'dir. (Alt sınır 0.39 sn kabul edilir). Özellikle QT süresi uzaması ventriküler aritmi ve ani ölüm riskini arttırır.
  - ✓ **QT kısalması:** Hiperkalsemi, dijital intoksikasyonu, asidoz
  - ✓ **QT uzaması:** Hipokalsemi, uzun QT sendromları, ilaçlar (Kinidin, klorokrin, eritromisin, azitromisin, terfenadin, astemizol, kinolonlar, antipsikotikler ve trisiklik antidepresan)



QT İntervali

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **U dalgası:** T dalgasından sonraki pozitif dalgadır. Fizyolojik U dalgaları küçüktür. Çoğu zaman görülmez. Patoloji U dalgaları ise büyüktür(>0,1-0.15mV). Özellikle hipopotasemi, bradikardi, dijital kullanımı ve antiaritmik ilaçlara (dofetilid, amiodaron, sotalol ve kinidin) bağlı oluşabilir.

ST yükselmesi miyokard infarktüsünün ilk belirtisidir. Q dalgası nekroz dalgasıdır.

EKG de **epsilon dalgası** aritmojenik sağ ventriküler displazisinde gözlenir.

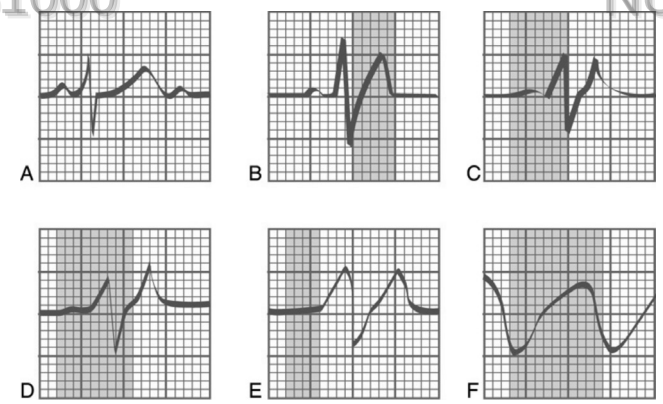
➢ **Elektrolit Bozuklukları ve İlaçlara Bağlı Meydana Gelen EKG Değişiklikleri:**

- **Hiperkalemi**
  - ✓ T dalgasının amplitüdü artar ve sivrileşir (hiperkaleminin **en erken belirtisi**dir)
  - ✓ P dalgasının yüksekliği azalır ve sonunda **silinir**,
  - ✓ PR uzaması, AV blok görülür.
  - ✓ R dalgasının amplitüdü azalırken S dalgası derinliği artar,
  - ✓ QRS genişler, T dalgası ile QRS kompleksi birleşir,
  - ✓ Son dönemde ventriküler taşikardi, ventriküler flatter ve fibrilasyon gelişir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK



A) 3,5-5 arası potasyum düzeylerinde görülen T dalgasındaki nisbi belirginleşme
B) Serum potasyumu 5,5 mEq/L'nin üzerine çıktığında T dalgasının pik yaparak sivrileşmesi görülmektedir. P ve QRS normaldir.
C) Serum potasyum düzeyi 6,5'un üzerine çıktığında P dalgası düzleşir, QRS genişler ve ventrikül içi ileti gecikir.
D) Serum potasyum düzeyi 10'u aştığında P dalgası belli-belirsiz hale gelir, QRS düzensiz bir şekilde genişler
E) P dalgası tümüyle düzleşir, Bu durumda serum potasyum düzeyi 10-12 arasıdır. Atriyumlar daha uzun süre uyarılamazlar.
F) Serum potasyum 12 mEq'ı aştığında QRS tanınamayacak kadar genişler (sine dalgası), ventrikül fibrilasyonu ve arrest bu durumu izler.

Hiperkaleminin Elektrokardiyografik Bulguları Görülmektedir.

- **Hipokalemi:**
  - ✓ **T** dalgası amplitüdü azalır, **negatifleşir,**
  - ✓ **U dalgası belirginleşir** (**özgün** bulgu),
  - ✓ QT aralığı normaldir ya da hafif uzar,
  - ✓ P dalgası amplitüdü artar,
  - ✓ Değişik karakterde aritmiler gelişir.
- **Hiperkalsemi:**
  - ✓ **QT kısalır; en erken** ortaya çıkan belirtidir.
  - ✓ PR aralığı uzar.
  - ✓ T dalgası genişler ve kubbeleşir. Aritmiler gelişir.
- **Hipokalsemi:**
  - ✓ **QT uzar;** hipokalseminin **en önemli** ve **en erken** belirtisidir.
  - ✓ Çeşitli T dalgası değişiklikleri meydana gelir.
- **Hipomagnezemi:** Digital toksisitesine zemin hazırlar, intrasellüler K kaybına da neden olduğundan, EKG değişiklikleri hipokalemiye benzer.
- **Hipotermi:** Tipik ST yükselmesi ile birlikte **J nokta yükselmesi** vardır. (Osborn dalgası)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKG'de özel dalgalar

- **U dalgası:** Hipokalemi
- **Sine dalgası:** Hiperkalemi
- **Osborn dalgası:** Hipotermi
- **Delta dalgası:** Wolf Parkinson White sendromu
- **Epsilon dalgası:** Aritmojenik kardiyomiyopati

Hiperkalemi ve hipokalemide görülen ortak EKG bulguları:

* PR uzaması
* QRS genişlemesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

EFOR TESTİ

- Efor testinin endikasyonları, **koroner arter hastalığını saptama** ve risk değerlendirmesi yapma, fonksiyonel kapasiteyi değerlendirme, egzersiz ile ilişkili aritmileri saptama, periferik arter hastalığı olanlarda kladikasyoyu değerlendirme ve koroner anjiografi yapılmayan miyokart infarktüsü hastalarının prognozunu taburculuk öncesi değerlendirmek için yapılır.
- Test esnasında, 3 dakikada bir EKG, kan basıncı takip edilmeli ve semptom sorgulanmalıdır. EKG' de, ardışık 3 atımda, 1 mm ya da daha fazla, downsloping ya da horizontal ST depresyonu **iskemi** için karakteristiktir.
- Efor testi yanlış pozitif sonucu özellikle KAH açısından birkaç risk faktörü olup atipik ya da non kardiyak angina ile gelen **premenopozal kadın**larda sıktır.

1 mm+den fazla ST çökmesi = İskemi

- **Endikasyonları:**
  - ✓ Göğüs ağrısının etiyolojisini saptamak,
  - ✓ By-pass operasyonu ve anjioplasti sonrası değerlendirme
  - ✓ Koroner arter hastalığını periyodik izleme,
  - ✓ Fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi
  - ✓ Koroner arter hastalığı riski taşıyanların değerlendirilmesi,
  - ✓ Semptomatik egzersiz ile oluşan aritmilerin değerlendirilmesi
- **Efor testini sonlandırma endikasyonları:**
  - ✓ Sistolik kan basıncının baseline kan basıncına göre > 10 mmHg düşmesi
  - ✓ Orta- ciddi anjina pektoris
  - ✓ Hastanın testi bırakmak istemesi
  - ✓ Sustained (devamlı) ventriküler taşikardi
  - ✓ Santral sinir sistemi semptomlarında artış (ataksi, vertigo, senkop)
  - ✓ İskemik ST yükselmesi > 1 mm (diagnostik Q dalgası olmadan)
  - ✓ Kötü perfüzyon bulguları (siyanoz, solukluk)
  - ✓ Monitör takibi ya da kan basıncı takibinde teknik yetersizlik
- **Efor testi kontrendikasyonları:**
  - ✓ Akut miyokart infarktüsü **(İlk 2 gün kesin)**
  - ✓ Yüksek riskli anstabil anjina
  - ✓ Semptom ve hemodinamik bulgulara yol açan kardiyak aritmiler
  - ✓ Semptomatik ciddi aort stenozu
  - ✓ Kontrolsüz semptomatik kalp yetmezliği
  - ✓ Akut pulmoner emboli ya da pulmoner infarktüs
  - ✓ Akut miyokardit, akut perikardit ya da endokardit
  - ✓ Akut aort disseksiyonu
  - ✓ Önemli duygusal stres(psikoz)
  - ✓ Egzersizle aktive olabilecek akut kalp dışı hastalık(böbrek yetmezliği, enfeksiyon veya tirotoksikoz)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HOLTER VEYA AMBULATUVAR EKG

- 24-48 saatlik EKG kaydı yapan bir cihazla yapılır. Altta yatan aritmi saptanmaya çalışılır.

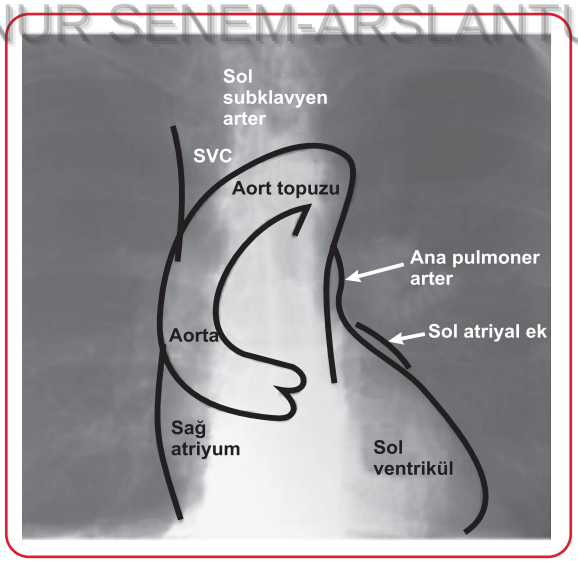
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

RADYOLOJİ

- En ayrıntılı bilgi, **derin inspiryum**da **postero-anterior** çekilen bir akciğer grafisi türü olan TELE ile elde edilir. Bu filmde, kardiotorasik oran, 0.5'den daha düşük olmalıdır.
- Kardiyak radyografide kalp gölgesinin **sağ kenarını** yukarıdan aşağıya vena cava superior, sağ atriyum, vena cava inferior oluştururken, **sol kenarını**, yukarıdan aşağıya arcus aorta, pulmoner truncus, sol atriyum apendiksi ve sol ventrikül oluşturur
- Kalp çapının, diyafram seviyesinde maksimum toraks çapına oranına **kardiyotorasik oran** denir. Bu oranın yetişkinde 0,5'den yüksek olması kardiyomegaliyi gösterir.
- **Kardiyotorasik indeksin arttığı durumlar:**
  - ✓ **Perikardiyal effüzyon ve perikard tamponadı (çadır kalp manzarası)**
  - ✓ **Sol atriyal genişleme:** Sol atriyal apendiksin belirginleşmesine, sternumun sağ tarafında **çift kardiyak silüet**e neden olur.
  - ✓ **Sağ atriyal genişleme:** Sağ kalp kenarının sağ alt akciğer alanına doğru yayılması ile sonuçlanır.
  - ✓ **Sol ventriküler genişleme:** Apeks aşağı dışa yer değiştirir. Kardiyak silüetin genişlemesi ile sol alt kalp kenarının belirginleşmesine neden olur. Sol ventrikül hipertrofisi, yetmezlik oluşana kadar kalbin genişlemesine neden olmaz.
  - ✓ **Sağ ventriküler genişleme:** Apeks yukarı ve dışa doğru yer değiştirir. Yan grafiyle, sağ ve sol ventrikülün genişlemesi ayırd edilebilir.



PA akciğer grafisinde kalp gölgeleri

Konstrüktif perikardit ve restriktif kardiyomiyopatide telede kardiyomegali görülmez.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)

- Transtorasik ve transözefageal EKO olmak üzere 2'ye ayrılır.
- **Transtorasik ekokardiyografi:** Bu mekanik prob vasıtasıyla kalpten iki boyutlu bir kesit monitörde izlenebilir. Kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarının kesin tanısı transtorasik EKO'yla konur.
- **TEE (Transözefageal ekokardiografi):** Bu teknikle, ultrason probu, endoskop vasıtası ile özefagustan ve bazen mide içerisinden kalbin daha net görüntüleri alınır. Şu üstünlükleri vardır:
  - ✓ Endokarditte normal ekokardiyografide saptanamayacak kadar küçük olan **vejetasyonlar**ın tespiti
  - ✓ **Prostetik kapak** (özellikle mitral) **disfonksiyonu**
  - ✓ **Konjenital anomaliler** (Ör. atriyal septal defekt)
  - ✓ İntrakardiyak trombüsün gösterilmesi

STRES EKOKARDİYOGRAFİ

- Stres ekokardiyografisi rutin olarak egzersiz sırasında kardiyak fonksiyonu değerlendirmek için kullanılır ve miyokardiyal iskemiyi tanımlamak veya egzersiz koşulları altında kapak fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılabilir. Stres ekokardiyografisi tipik olarak koşu bandı veya bisiklet egzersiz testi ile birlikte yapılır ancak en tipik olarak intravenöz dobutamin infüzyonu ile farmakolojik stres kullanılarak da yapılabilir.

CT KORONER ANJİOGRAFİ

- Koroner anjiografiye göre tanı değeri daha düşüktür. Noninvaziv olması nedeni ile tarama amaçlı veya koroner anjiografi yapılamayan hastalarda koroner arterler hakkında bilgi verir. En iyi değerlendirme kalp hızı 60'ın altına düşürülmesiyle yapılır.
- Ayrıca aterom plağın yapısını değerlendirmede ve kalsiyum skorlamsında ayrıca kullanılmaktadır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

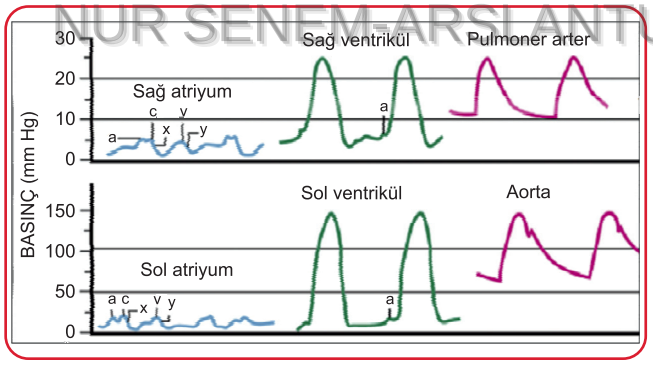
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Kardiyak Kateterizasyon

☑ Bu yöntem ile intrakardiyak **basınç ölçümü,** kalp boşluklarından **biyopsi** alma, **oksimetrik inceleme** (Kalp boşluklarından kan gazı alma) ve kontrast madde enjeksiyonuyla **anjiyografik görüntüleme** imkanı vardır.

☑ Kardiyak kateterizasyon en sık koroner anjiyografi yapmak için kullanılır. Koroner arter hastalığının kesin tanısı koroner anjiyografi ile konur.



Koroner anjiyografi komplikasyonları	
Vasküler komplikasyon (Kanama gibi)	En sık
Aritmiler	
Kontrast ajan reaksiyonları	
Hemodinamik komplikasyonlar	
Serebrovasküler olay	
Akut MI	
Koroner damar ya da kalp boşluklarının perforasyonu	En ciddi
Mortalite	Yaklaşık %0,1

NÜKLEER KARDİYOLOJİ

- Radyonükleer maddeler ve gama kameraler ile miyokart perfüzyonu ve fonksiyonunun non-invaziv görüntülenmesidir.
- **SPECT teknolojisi**, egzersiz ya da farmakolojik (vazodilatör ya da dobutamin) stres uygulaması ile teknesyum ya da talyum gibi radyonükleer maddelerden yararlanarak **miyokart perfüzyonunu** değerlendirir. Böylece **iskemik** ya da **nekrotik** miyokart tanısı ve ayrımı yapabilir. Ayrıca EF ölçümü ile **kalp yetmezliği** tanısı koyabilir. **Pozitron emisyon tomografisi (PET)**, koroner arter hastalığını ve miyokart canlılığını (nekrozu) saptamada daha sensitif ve daha spesifiktir. PET'de, miyositlerin FDG tutulumuna göre tanı konur. Hem SPECT hem de PET ile **prognostik değerlendirme** yapılabilir.
- Efor testi planlanan ancak anormal EKG si olanlar (Sol vent. hipertrofisi, sol dal bloğu, pacemaker varlığı) ya da ortopedik problemi nedeniyle efor testi yapılamayan hastalarda iskemi tanısı için ön planda düşünülmelidir.

KARDİYAK MR

➢ MR görüntüleme, **yumuşak dokuyu** değerlendirmede üstün olduğu için, özellikle miyokardiyal tutulum, fonksiyon ve canlılığı değerlendirme önemli bir tanı yöntemidir.

- Özellikle subendokardiyal miyokart infarktüsünü ve buna bağlı nekrozu göstermede altın standart olup; miyokart infiltrasyonu ve fibrozisini geç gadolinyum iyileşme görüntüleri ile değerlendirebilir. Buna bağlı olarak kardiyomiyopatilerin ve kardiyak infiltratif hastalıkların (Kardiyak amilodozis, sarkoidozis, hemokromatozis) tanısında kullanılır.
  - ✓ Sonuçta **miyokardiyal canlılığı** göstermede etkindir. **Miyokarditin** en iyi tanı yöntemidir.
- Kardiyak stres MR; göğüs ağrısı ile gelen hastalarda, iskemi (KAH tanısı) ve prognozu değerlendirmede SPECT nükleer görüntülemeden üstündür.
- Kontrast madde kullanmadan aort ve pulmoner arter gibi büyük damarları değerlendirebilir.
- İntrakardiyak kitle ve trombüsü iyonize radyasyon kullanmadan yüksek doğrulukla gösterir.
- Kalp fonksiyonlarını değerlendirmede önemlidir. Sağ ventrikül yapısını göstermede ve **EF ölçümünde** en iyi tetkikdir.
- Perikardı değerlendirmede kullanılabilir. Özellikle malignitelerin perikart invazyonunu göstermede ve **konstruktif perikardit** gibi, kronik perikart hastalıklarının tanısında ideal bir testtir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KALP YETMEZLİĞİ

➢ **Tanım:**

Kalp yetmezliği, yapısal ve/veya fonksiyonel bir kardiyak bozukluğun sebep olduğu, azalmış kalp debisi ve/veya istirahat veya stress durumunda artan intrakardiyak basınçlar ile karakterize, ve tipik belirti (nefes darlığı, yorgunluk) ve bulguların (artmış juguler venöz basınç, akciğerde raller, periferik ödem) görülebildiği, klinik bir sendromdur. Kalp yetmezliği yaşla birlikte artar.

Kalp yetmezliğinde görülen başlıca bulgular; Nefes darlığı, yorgunluk ve **sıvı retansiyonuna bağlı** pulmoner ya da sistemik konjesyondur (periferal ödem=pretibiyal ödem)

Kalp yetmezliği tanısında ve sınıflamasında kullanılan en önemli yöntem sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonudur. Ejeksiyon fraksiyonunda düşüklük (EF: %35-40) ve sol ventrikül boyutlarında genişleme gözlenen **sistolik kalp yetmezliği**; ejeksiyon fraksiyonunun normal (EF: %50) ve sol ventrikül boyutlarının normal olduğu **diyastolik kalp yetmezliği** olarak isimlendirilir.

Ejeksiyon fraksiyonunun %41-49 arasında olması durumuna **(Hafif azalmış EF'li)** kalp yetmezliği denir.

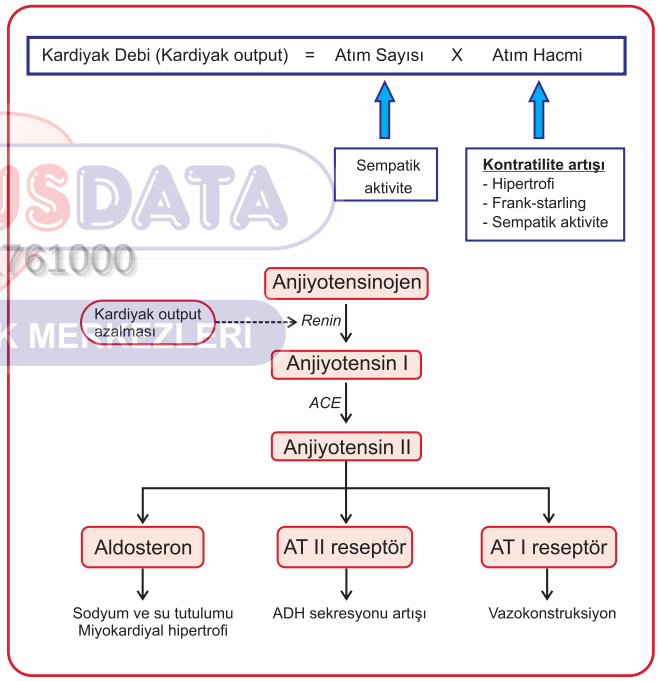
Geri kazanılmış (Recover) EFli KY: DEFKY tanısı konulan hastada klavuza göre tedavi gören bir grup hastada EF'de normal aralığa hızlı veya kademeli bir iyleşme görülür ve EF'si düzelmiş KY olarak adlandırılır. Bu gruba örnek hastalar, fulminan miyokardit, stres kardiyomiyopatisi, peripartum dilate KMP, taşikokardiyomiyopati veya alkol gibi geri dönüşümlü toksin maruziyetleri bulunur. Bu grubun prognozu diğer KY gruplarına göre daha iyidir.

- **Patofizyoloji**

Hastanın kliniğine göre değerlendirme yapılmalıdır.

➢ **Kalp Yetmezliğinde Kompansatuvar Mekanizmalar Şunlardır:**

- ✓ Kalp yetmezliğinde kompansatuvar mekanizmaları başlatan, **kardiyak debinin düşerek** kan basıncının düşmesidir. Düşen tansiyonu normalize etmek için kardiyak debiyi arttırıcı mekanizmalar (Sempatik aktivasyon, RAS aktivasyonu, vazokonstrüktör mediyatörler) ortaya çıkar. Buna **nörohumoral aktivasyon** denir.
- ✓ Kalp kasında hipertrofi
- ✓ Frank starling mekanizması
- ✓ Sempatik hiperaktivite
- ✓ Renin-anjiyotensin-aldesteron sistem aktivasyonu
- ✓ Atrial natriüretik faktör (ANP) salınımında artma
- ✓ Prostaglandinler/Prostasiklinler
- ✓ Kompansatuvar mekanizmalar başlangıçta olumlu iken zaman içerisinde olumsuz etkiler ortaya çıkar.



Kalp yetmezliğinde kompansatuvar mekanizmalar

- **Kompansatuvar Mekanizmaların Olumsuz Etkileri:**
  - ✓ Renin-anjiyotensin-aldosteron aktivasyonu ile **sıvı retansiyonu**
  - ✓ Sempatik uyarı artışı sonucu **taşikardi**
  - ✓ Hipertrofi sonucunda **rölatif iskemi ve aritmi**
  - ✓ Bu kompansatuvar mekanizmalar ile kalp yeterli kanı pompalayabiliyorsa buna **kompanse** kalp yetmezliği, pompalayamıyorsa buna da **dekompanse** kalp yetmezliği denir. Kompanse kalp yetmezliği olan bir hastada araya giren değişik faktörler, hastanın dekompanse hale geçmesine neden olur.
- **Kalp yetmezliğinde artan nörohormonlar:** Epinefrin-norepinefrin, renin, anjiotensin II, aldosteron, prostoglandin, **vazopressin**, nöropeptid Y, vazopressin, atriyal natriüretik peptid, vazoaktif intestinal peptid, endotelin, endorfin, kalsitonin related peptid, büyüme hormonu, kortizol, proinflamatuar sitokinler, nörokinin A, substans P

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kompanse kalp yetmezliğini presipite eden nedenler:**
  - ✓ Aritmiler (Özellikle Atrial fibrilasyon)
  - ✓ Periferin dolaşım ihtiyacını arttıran durumlar (Anemi, ateş, tirotoksikoz...)
  - ✓ Miyokarditler, infektif endokardit, tedavi edilmeyen uyku apnesi
  - ✓ **Tedaviye uyumsuzluk (en sık neden)**
  - ✓ İlaçlar: Kalsiyum antagonistleri, NSAİİ, grup Ia-Ic ve III antiaritmikler
  - ✓ Miyokart infarktüsü ve pulmoner emboli, kontrolsüz hipertansiyon, MI, yoğun alkol kullanımı, aşırı efor veya duygusal stres
- **Etiyoloji:**
- **Miyokart yapısını bozan durumlar** kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp yetmezliğinin **en sık** nedeni, koroner arter hastalığına bağlı (özellikle miyokart infarktüsü) sol ventrikül bozulmasıdır. Miyokardı bozan diğer durumlar; infiltratif ve metabolik hastalıklar, toksinler, miyokardit yapan enfeksiyonlar (HIV ve Chagas hastalığı) sayılabilir.
- **Miyokarttta volüm yükü** yapan durumlar (kapak yetmezlikleri, şant yapan konjenital kalp hastalıkları) **ekzantrik hipertrofiye** (Dilatasyon + hipertrofi) yol açarak kalp yetmezliğine neden olur.
- **Miyokarttta basınç yükü (Fırlatmaya karşı direnç)** yapan durumlar (Aort darlığı, sistemik HT, pulmoner darlık, pulmoner HT) **konsantrik hipertrofiye** yol açarak kalp yetmezliğine neden olur.

- Kalp yetmezliğinin ve sol kalp yetmezliğinin en sık sebebi **koroner arter hastalığıdır**.
- Sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi sol kalp yetmezliğidir. İzole sağ diye sorarlarsa o zaman metne bak ve kronik obstrüktif akciğer hastalığını işaretle.

KALP YETMEZLİĞİNİN SINIFLAMASI

Kalp yetmezliğinde EF'ye göre sınıflandırma		
Düşük EF'li KY (Sistolik KY)	Hafif azalmış EF'li KY (Borderline KY)	Korunmuş EF'li KY (Diyastolik KY)
Semptom +/- bulgular	Semptom +/- bulgular	Semptom +/- bulgular
EF: <%40	EF: %41-49	EF: >%50
		Yapısal ve/veya fonksiyonel anormallik kanıtı - LA büyüme, LV hipertrofi - LV diyastolik disfonksiyonu - Yüksek LV doluş basınçları - BNP yüksekliği

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Atım Hacmine Göre:**
  - ✓ **Düşük debili kalp yetmezliği (Sistolik kalp yetmezliği):**
    - Kalp atım hacmi, kardiyak indeks ve **ejeksiyon fraksiyonunda azalma** ile karakterizedir. **Ejeksiyon fraksiyonunun %40'ın altına** inmesi kesin tanı koydurur.
    - **Atım hacmi (stroke volüm);** kalbin her sistolde pompaladığı volüm (normal: 50 - 70 mL),
    - **Kardiyak debi;** kalbin dakikada pompaladığı volüm (kalp hızı X atım hacmi; normal: 5 - 6 litre/dk)
    - **Kardiyak indeks;** kalbin vücut yüzey m^2'si başına dakikada pompaladığı volüm (normal: 2.5 - 4 Litre/dk/m^2),
    - **Ejeksiyon fraksiyonu (EF%);** stroke volümün, diyastol sonu ventrikül volümüne oranı (normal EF%55 - 75) azalması ile karakterizedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Yüksek debili kalp yetmezliği:**

  Kalp dışı nedenlere bağlı, **periferik dolaşım ihtiyacının arttığı durumlarda**, kalp fonksiyonlarının normal olmasına rağmen kalp yetmezliği bulgularının (dispne, yorgunluk) ortaya çıktığı durumdur.

  İnefektif periferik kanlanma **sempatik aktivasyon**a neden olur. Bu nedenle taşikardi gelişir. Taşikardi nedeniyle kardiyak indeks artışı tipiktir **(yüksek debi)**. Yüksek debili kalp yetmezliklerinin tedavisinde ACE inhibitörü, dijital, diüretik gibi ilaçların **etkisi yoktur. Tedavi,** altta yatan hastalığın tedavisidir.

  Periferik dolaşım ihtiyacını arttıran durumlar:

  Tirotoksikoz, gebelik, anemi, kemiğin Paget hastalığı, AV fistül, Beriberi

- **Lokalizasyonlarına göre:**
  - ✓ **Sol kalp yetmezliği:** Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, aort kapak hastalıkları ve kardiyomiyopatilere bağlıdır. Akciğerde konjesyon bulguları vardır. İlerleyen dönemlerde pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği de gelişir. Dispne karakteristik belirtisidir.
  - ✓ **Sağ kalp yetmezliği: En sık** nedeni **sol kalp yetmezliğidir**. İzole sağ kalp yetmezliğinin ise en sık nedeni KOAH'dır (korpulmonale). Akut sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni ise **pulmoner embolidir**. Sistemik konjesyon bulguları vardır.
  - ✓ **Konjestif kalp yetmezliği:** Hem sağ hem de sol kalp yetmezliğinin birlikte olmasıdır.

- **Bozulmuş Kardiyak Faza Göre:**
  - ✓ **Sistolik kalp yetmezliği (Düşük EF'li KY): Kontraktilitenin bozulması sonucu vücuda gönderilen** kan miktarının azalması (stroke volüm azalması) ile karakterizedir. Etiyolojide **en sık** nedeni koroner arter hastalığına (özellikle miyokart infarktüsü) bağlı sol ventrikül bozulmasıdır. **Ejeksiyon fraksiyonunun %35-40 altına düşmesi** kesin tanı koydurur. **Ventrikül dilatasyonuna neden olur.**
  - ✓ **Diyastolik kalp yetmezliği (Korunmuş EF'li KY):** Ventrikül içi basınçların artmasına bağlı olarak **doluşun (diyastolün) bozulması ile karakterizedir.** Etiyolojide, ventrikül hipertrofisi yapan durumlar (sol-sağ taraflı), restriktif kardiyomiyopati, konstruktif perikardit, tamponat gibi patolojiler vardır. Diyastolün bozulması ile ventrikül doluşu azalır. Sol tarafı tutmuşsa pulmoner konjesyona; sağ tarafı tutmuşsa sistemik konjesyona neden olur. **Ejeksiyon fraksiyonu %50' nin üzerindedir.** Ventrikül dilatasyonu beklenmez.

Klinik

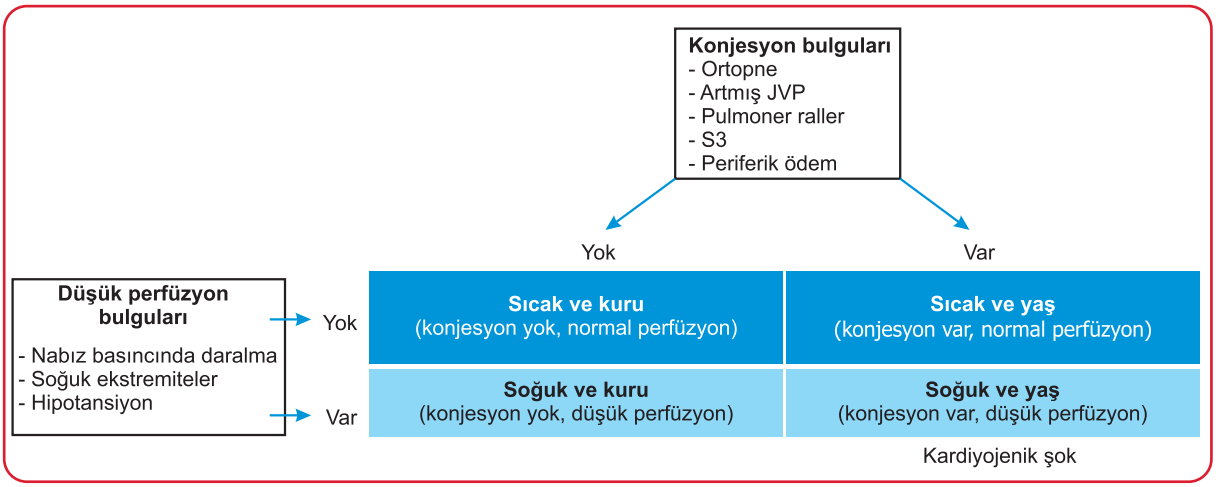
- **Sol kalp yetmezliği belirtileri (Pulmoner konjesyon bulguları):**
  - ✓ **Efor dispnesi: İlk** ve **en sık** bulgudur.
  - ✓ Dispne
  - ✓ Ortopne
  - ✓ **Paroksismal nokturnal dispne: En spesifik** bulgudur.
  - ✓ Hemoptizi
  - ✓ Öksürük
- **Sol kalp yetmezliğinde fizik muayene:**
  - ✓ Akciğerde dinlemekle **bazalde krepitan raller** duyulur.
  - ✓ Sol ventriküldeki büyümeye bağlı olarak, apeks vurusu sola ve aşağıya kayar.
  - ✓ **S3 (en sık)** ve **S4** birlikte duyulabilir. Buna **"sumasyon galo"** denilmektedir.
  - ✓ Kalp yetmezliğinde **sinüs taşikardisi** vardır.
  - ✓ Nabız tipi **pulsus alternans**tır.
- **Sağ kalp yetmezliğinin bulguları(Sistemik konjesyon bulguları):**
  - ✓ **Juguler venöz dolgunluk** saptanır.
  - ✓ Sağ atriyum gerisinde göllenen kana bağlı **hepatomegali** gelişir. Karaciğerin kenarı keskindir ve hızlı gelişen yetmezliklerde karaciğer palpasyonda ağrılıdır.
  - ✓ Batında transuda karakterinde **asit** meydana gelir.
  - ✓ Alt ekstremitelerde **bilateral gode bırakan ödem** meydana gelir.
  - ✓ Barsak duvarı ödemine bağlı **malabsorbsiyon sendromu** meydana gelebilir. **Protein kaybettiren enteropati**nin **en önemli** nedeni kalp yetmezliğidir.(Gastrointestinal hastalıklar dışında)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Kalp yetmezliğinin diğer bulguları: Halsizlik, yorgunluk, noktüri, bulantı, kusma çabuk yorulma, baş dönmesi, senkop, Cheyne-Stokes solunumu, periferik siyanoz ve kardiyak kaşeksi görülebilir.



Kalp yetmezliğinde perfüzyon ve konjesyona göre sınıflandırma

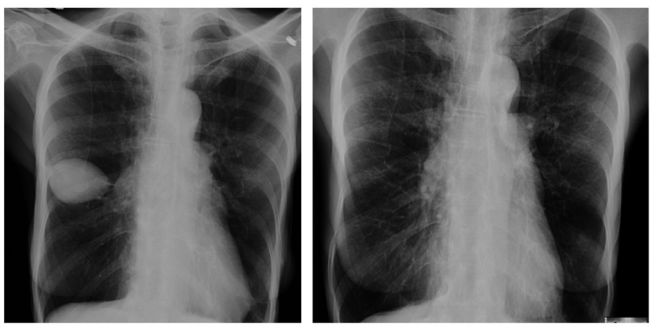
Volüm fazlalılığını (Konjesyonu) tespit etmede kesin yöntem juguler venöz basınç ölçümüdür. Artmış juguler venöz basınç, artmış sol kalp basınçlarını göstermede yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Sağ üst kadrana basınç uygulayarak yapılan hepatojugüler reflü testi sensitiviteyi ve spesifiteyi daha da arttırır.

Kalp yetmezliğinde **en sensitif** semptom **efor dispnesi**, en prediktif **S3**+tür.
Protein kaybettiren enteropatinin en sık nedeni kalp yetmezliğidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

- **EKG:** Spesifik bulgu yoktur. **Sinüs taşikardisi** (en sık EKG bulgusu), **ventriküler ekstrasistoller** (en sık aritmi) saptanabilir. Altta yatan hastalığa ait bulgular olabilir. Kronik KY hastalarının %40'ı kadarında AF mevcuttur.
- **Teleradyografi:**
  - ✓ Kardiyomegali (kardiyotorasik indeks > 0,5),
  - ✓ **Pulmoner konjesyon:** Üst zonlarda **geyik boynuzu** manzarası vardır.
  - ✓ Alveolar konsalidasyon ya da buzlu cam görüntüsü
  - ✓ **Kerley A** (üst ve orta zonda) ve **Kerley B** (alt zonda) çizgileri (septal kalınlaşmaya bağlıdır) görülebilir.
  - ✓ **Fantom tümörü:** Fissürlerde kitle lezyonu görüntüsü veren ve diüretik tedavisi ile hızla kaybolan kitlelere verilen isimdir.
  - ✓ **Plevral effüzyon** sıktır ve daha çok sağ hemitoraksta meydana gelir. Yetişkinlerde plevral effüzyonun **en sık** nedeni **kalp yetmezliğidir**. **Transuda** tipi plevral effüzyona neden olur.



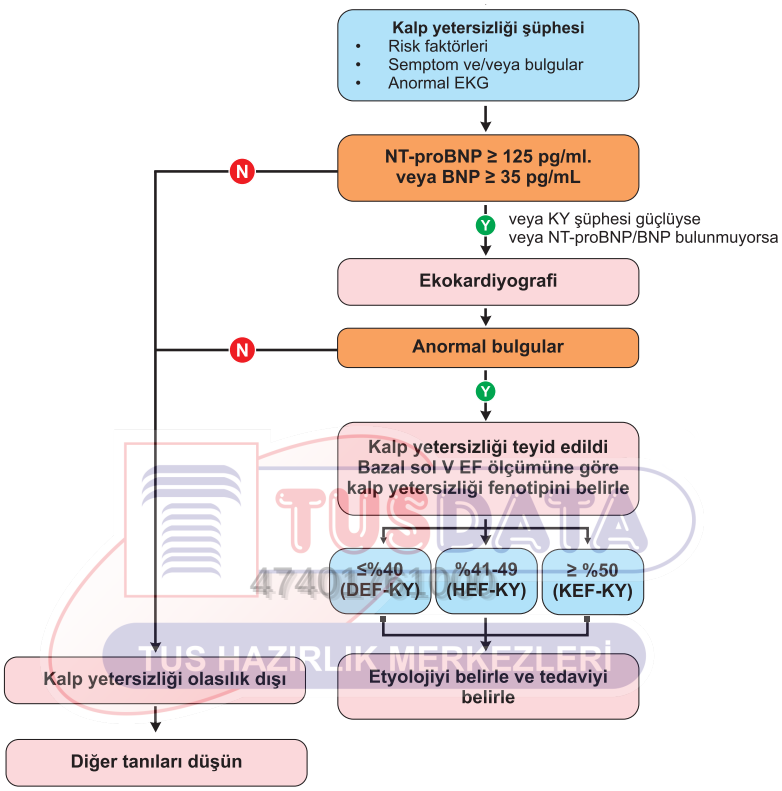
47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Fantom tümörü 1. gün ve tedavi sonrası 5. günde akciğer grafisi bulguları görülmektedir. Fantom tümörü akciğerde kitle imajı verse de çevresinin düzenli olması ve fissürlere yakın lokalizasyonda yer alması ile tümörlerden ayrılır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

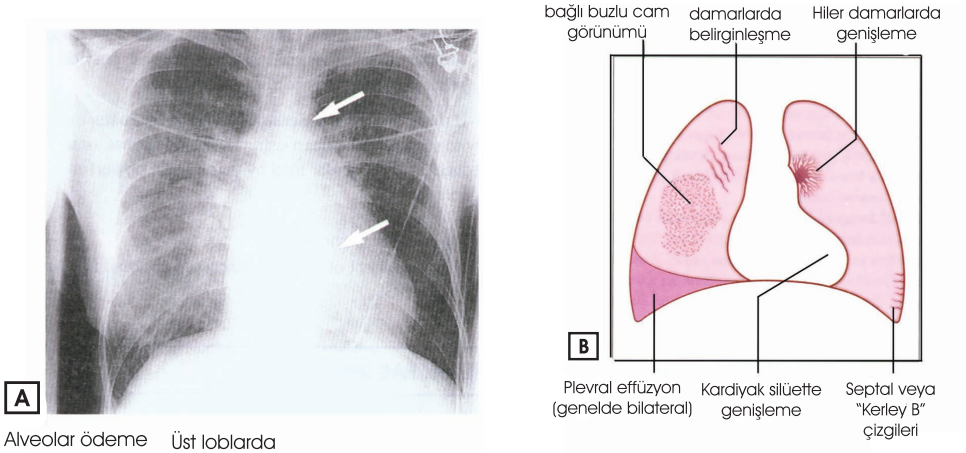
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ekokardiyografi:** Kalp yetmezliğinin **kesin tanısı ekokardiyografi** ile konur. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonunun %35-40'ın altında olması sistolik kalp yetmezliği tanısı koydurur. Diyastolik kalp yetmezliğinde ejeksiyon fraksiyonu %50'den yüksektir.
- **BNP (B tipi Natriüretik Peptid):** BNP ve N terminal pro-BNP kalp kası hücrelerinin gerilmesi sonucu ventrikülden salınan peptidlerdir. Kalp yetersizliği olan hastalarda BNP düzeyleri artar. Yüksek BNP düzeyi kalp yetmezliği şüphesi olan hastalarda **tanıyı doğrular.** BNP değerinin normal olması kalp yetmezliği **tanısını ekarte** ettirir. Kalp yetmezliği olan obez hastalarda BNP düzeyi ya normal ya da düşük olabilmektedir **(BNP obez paradoksu)**. Günümüzde özellikle akut dispne ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda kullanılmaktadır. Ayrıca BNP düzeyi hastalığın **ciddiyetiyle koreledir**, **prognostik** değere sahiptir.



Kalp yetersizliği için tanısal algoritma

- Kalp yetmezliğinde prognozun değerlendirilmesinde yeni **biyobelirteçler** Galectin-3 ve soluble ST2 dir.



KKY Bulguları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kalp yetmezliğinde Framingham kriterleri (1 majör, 2 minör)**

✓ **Major kriterler**

1. Paroksismal noktürnal dispne
2. Boyun venöz dolgunluğu
3. Bazalde krepitan raller
4. Akut akciğer ödemi
5. S3 galo
6. Venöz basınçta artış (>16 cm su)
7. Pozitif hepatojuguler reflü

✓ **Minör kriterler**

1. Ödem
2. Gece öksürüğü
3. Efor dispnesi
4. Hepatomegali
5. Plevral efüzyon
6. Vital kapasitede azalma
7. Taşikardi

Kalp yetersizliğinin yapısal anormalliğe göre (ACC/AHA) ya da işlevsel kapasitesiyle ilişkili semptomlara göre (NYHA) sınıflandırılması

ACC/AHA kalp yetersizliği evreleri	NYHA işlevsel sınıflandırması
Kalp kasının ya da hasarı temelinde kalp yetersizliği evreleri	Semptomları ve fiziksel aktiviteyi temel alan ağırlık derecesi
Evre A: Kalp yetersizliği gelişme riski yüksek. Saptanan herhangi bir yapısal ya da işlevsel anormallik yok; herhangi bir bulgu ya da semptom yok.	**Sınıf I:** Fiziksel hareket kısıtlanması yok. Günlük fiziksel aktivite ile semptom yok.
Evre B: Kalp yetersizliği gelişmesiyle yakından bağlantılı gelişmiş yapısal kalp hastalığı var, ancak herhangi bir bulgu ya da semptom yok.	**Sınıf II:** Hafif hareket kısıtlaması var. Dinlenme halinde rahat, ancak olağan fiziksel etkinlik halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor.
Evre C: Semptomatik kalp hastalığı ve altta yatan yapısal kalp hastalığı var.	**Sınıf III:** Belirgin hareket kısıtlanması var. Dinlenme halinde rahat, ancak olağan düzeyin altında fiziksel etkinlik halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor.
Evre D: Maksimum tıbbi tedaviye rağmen gelişmiş yapısal kalp hastalığı ve dinlenme halinde saptanmış kalp yetersizliği semptomları var.	**Sınıf IV:** Rahatsızlık duymadan herhangi bir fiziksel etkinliği sürdüremiyor. Dinlenme sırasında semptomlar var. Herhangi bir fiziksel aktivite yapılması durumunda rahatsızlık artıyor.

ACC= American College of Cardiology: Amerikan Kardiyoloji Birliği;
AHA= American Heart Association: Amerikan Kalp Birliği

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KRONİK KALP YETMEZLİĞİNDE TEDAVİ

- Kalp yetmezliğinde tedavi; altta yatan ve presipite eden nedenlerin tedavisi, kalp işinin azaltılması (tuzsuz diyet, zayıflama, istirahat) ve ilaç tedavisinden oluşmaktadır.
- Kalp yetmezliğinde kronik tedavide primer ilaçlar

DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETMEZLİĞİNDE TEDAVİ

Öncelikli kullanılacak ilaçlar

* ACE inh/ ARB veya ARNI (valsartan + sakubitril)
* Beta bloker
* Aldosteron reseptör blokerleri
* SGLT2 inhibitörleri

Semptomları, hospitalizasyonları ve mortaliteyi azaltırlar.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **ACE inhibitörleri:**
  - ✓ Kalp yetmezliği tedavisinde ilk tercih edilecek ilaçlardan biridir. **Mortaliteyi azaltır.**
  - ✓ Anjiotensin I'in anjiotensin II'ye dönüşümünü engeller. Bu sayede anjiotensin II'nin yapmış olduğu vazokonstriksiyonu, aldosteron salınımına bağlı su ve tuz tutulmasını ve susama merkezi üzerine yaptığı uyarıcı etkiyi engeller. Bu sayede hem ön yükü hem de ard yükü azaltırlar.
  - ✓ En önemli yan etkileri, **postural hipotansiyon** ve **öksürüktür**. En fazla öksürük yapan ilaçlar, ACE inhibitörleridir. **Hiperpotasemi** yapabilir. Potasyum kaybına neden olan tiyazid grubu diüretiklerle birlikte kullanımları daha iyi sonuç vermektedir.
  - ✓ ACE inhibitörleri, **hamilelerde**, **bilateral renal arter stenozu, hiperkalemisi (>6 mEq), böbrek yetmezliği (kreatin >3 mg/dl)** ve **anaflaksi öyküsü** olan hastalarda kontrendikedir. Fetusta GFR'yi azaltır. Oligohidramnios yapar.
- **Anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB) (Losartan, Valsartan, Kandesartan):**
  - ✓ ARB'ler ACE inhibitörleri ile benzer etkilere sahiptir. Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltır (özellikle kandesartan). Öksürüğe neden olmaz. Bu nedenle ACE inhibitörlerini tolere edemeyen (özellikle öksürük nedeniyle) hastalarda ACE inhibitörlerinin yerine verilir.
  - ✓ **Valsartan - Sacubitril (Neprilisin inhibitörü) kombinasyonu (ARNİ)=** Bu kombinasyonun **ACE inhibitörü/ARB tedavisine göre kalp yetmezliğinde mortaliteyi daha belirgin azalttığı** gösterilmiştir. Bu nedenle artık ACE inhibitörü tedavisi yerine **direkt başlanması** önerilmektedir. Sacubitril endopeptidaz inhibitörü olup BNP'nin yıkılmasını engeller. Ayrıca sacubitril tek ilaç olarak bulunmaz, valsartan ile bileşik şeklindedir. ACE inhibitörü kesildikten en az 36 saat sonra ARNİ tedaviisi başlanabilir.
- **Diüretikler:**
  - ✓ **Volüm fazlalığına bağlı (ödem) semptomları olan hastalarda,** bu semptomları düzeltmek için diüretikler kullanılır.
  - ✓ **Loop diüretikleri:** Kronik kalp yetmezliği olan **semptomatik hastalarda** öncelikle tercih edilmesi gereken **loop diüretikleri**dir (**Furosemid** kısa etkili olup biyoyararlanımı düşüktür. **Torsemid** uzun etkili olup biyoyararlanımı yüksektir).
  - ✓ **Tiyazid diüretikleri:** Diüretik güçleri loop diüretiklerine göre düşüktür. Ancak antihipertansif etkileri fazladır. Bu nedenle hipertansif kronik kalp yetmezliği hastalarında tercih edilebilirler. Ayrıca dirençli ödemi olan hastalarda loop diüretiklerine eklenirlerse, **loop diüretiklerinin etkinliğini arttırırlar.**
  - ✓ **Aldosteron antagonsitleri (Mineralokortikoid reseptör antagonsitleri=MRA):** Spironolakton ve eplerenon. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde **mortaliteyi ve hospitalzasyonu azalttığı için primer tedavide** önerilir. Kreatnin >2,5 mg/dl ve potasyum >5,5 mEq/L olan hastalarda kullanılmamalıdır.

    Kalp yetmezliği tedavisinde mortaliteyi azaltan diüretik; spironolakton ya da epleranondur.
  - ✓ **Beta Blokörler:** Kronik kompanse kalp yetmezliğinde **mortaliteyi azaltmak için** kullanılması gereken bir diğer ilaç grubudur. Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiş beta blokörler; **karvedilol, bisoprolol, metoprolol sülsinat** ve Nebivolol (cecil 2023 textbook)Tedaviye düşük dozlarda başlanmalı ve doz kademeli olarak arttırılmalıdır**. Beta blokörler akut kalp yetmezliğinde kullanılmaz**, kontrendikedir.
  - ✓ **İvabradin: Maksimum doz beta blokör kullanımına rağmen semptomları devam eden** ve **kalp hızı>70/**dakika olan hastalarda semptomatik iyileşme sağlamak için tedaviye **ivabradin** eklenebilir.(kalp ritmi sinüs ritminde ise AF de kontrendikedir.)
- **Digoksin:**

  Na-K-ATPaz inhibisyonuyla hücre içi kalsiyum miktarını arttırır ve **pozitif inotropik** etki sağlar. Ayrıca kardiyak vagal aktiviteyi arttırarak nabız hızını düşürür **(Bradikardi - Negatif kronotrop).**

  Kronik kalp yetmezliğinde primer tedaviye (ACEİ/ARB+diüretik+ beta blokör) yanıt vermeyen **semptomatik hastalarda** semptomları ve hastaneye yatış sıklığını azaltmak, egzersiz kapasitesini arttırmak için tedaviye eklenebilir.

  Ayrıca, kalp yetmezliğine **atriyal fibrilasyonun eşlik ettiği durumda**, kalp hızını kontrol altına almak için digoksin tedaviye eklenebilir.

  Digoksinin mortalite üzerine etkisi yoktur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Dijital intoksikasyonunu kolaylaştıran faktörler:**
- Genel: İleri yaş, kaşektik vücut yapısı
- Böbrek yetmezliği
- **Metabolik anormallikler:**
  - ❖ Hipokalemi
  - ❖ Hiperkalsemi
  - ❖ Hipomagnezemi
  - ❖ Kinidin kullanımı
  - ❖ Hipotiroidizm (tiroid hormonları dijitalin cevabını azaltırlar)

✓ **Kardiyak amiloidozis:** Amiloid fibrillerinin dijitali bağlamasına bağlıdır.

✓ **Dijital intoksikasyonunun semptomları:**
- **Gastrointestinal semptomlar:** (ilk ortaya çıkan semptomlardır)
  - ❖ **İştahsızlık** ve **bulantı-kusma (en sık)**
  - ❖ Diyare
- **Nörolojik semptomlar:** Baş ağrısı ve baş dönmesi, konfüzyon, deliryum, sarı-yeşil görme
- **Kardiyovasküler semptomlar:**
  - ❖ **PR uzaması: En sık** EKG bulgusu
  - ❖ **Bigemine ventriküler ekstra sistoller: En sık aritmi**
  - ❖ Bloklu atriyoventriküler taşikardi (2.sıklıkta)
  - ❖ AV bloklar, ST çökmesi,QT intervali kısalması

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Dijital intoksikasyonunda tedavi;**
- **İlaç kesilir** (ilk yapılacak)
- Potasyum düşük ise replese edilmelidir (Potasyum >4 üzerinde tutulmalı).
- Ventriküler ekstrasistollerin tedavisinde **lidokain** ve **fenitoin** verilir.
- Dijital bağlayıcı pürifiye **Fab antikorları** (en etkin tedavi) verilir.

> Hemodiyalizin digoksin intoksiyonu tedavisinde yeri yoktur.

✓ **Digoksin tedavisinin kontrendikasyonları:**
- Wolf - Parkinson - White sendromu
- Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (HOKM)
- Konstrüktif perikardit, akut miyokardit
- Elektif kardiyoversion tedavisi öncesi
- Hasta sinüs sendromu
- 2. ve 3. derece arteriyoventriküler blok

- **Hidralazin ve İsosorbid Dinitrat Kombinasyonu:** Kronik kalp yetmezliği olan **Afrikoamerikanlarda** tedaviye eklenmesinin kalp yetmezliğinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca kronik kalp yetmezliği olup **ACE inhibitörü veya anjiyotensin reseptör blokörü verilemeyen normal popülasyonda** tedaviye eklenmesi mortalite üzerinde yarar sağlar.
- **Dapagliflozin/Empagliflozin/Sotagliflozin (SGLT-2 inhibitörü);** glukozun %90 oranında geri emiliminin sağlandığı böbrek proksimal konveks tübüllerinde glukoz reabsorbsiyonunu engelleyerek etkisini gösterir. Böylece üriner glükoz atılımı ile beraber sodyum atılımını arttırırlar. Osmotik diürez ve natriürezle beraber sıvı atılımı da artar. Böylece adeta bir diüretik gibi ekstravasküler ve intravasküler volümde azalmaya neden olurlar. Kan basıncında ve vücut ağırlında azalma ortaya çıkar. Diüretiklerden farklı olarak renal fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi olmadığı gibi renal klinik kötüleşme ile ilgili sonlanımları anlamlı düzelttiği gösterilmiştir.Bu faydalı etkilerinden dolayı **Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan antidiyabetik** bir ilaçtır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Omega-3 Yağ Asitleri:** Kronik kalp yetmezliğinde az da olsa mortaliteyi ve hastaneye yatış sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Takviye amaçlı tedaviye eklenebilir.
- **Vericiguat:** Guanilat siklaz stimülatörü bir ilaçtır. NO salınımını sağlayarak vazodilatasyon yapan oral bir ilaçtır. Mevcut medikal tedaviye rağmen semptomatik hastalarda tedaviye eklenebilir.
- **Demir eksikliği tedavisi:** Anemisi olan hastalarda, IV demir tedavisi (Ferrik karboksimaltoz) kalp yetmezliğinde semptomları iyileştirir ve hastane yatış sıklığını azaltır.
- **Pozitif İnotropik Ajanlar:**

  Kronik kalp yetmezliğinde **son evrede (Evre D)** kullanımları gerekebilir. Akut alevlenme düzelene kadar, kalp tranplantasyonu gibi kesin bir tedaviye kadar köprü amacıyla ya da kardiyojenik şok durumunda dolaşım desteği sağlamak amacıyla **dopamin, dobutamin, levosimendan ya da milrinon** gibi ajanlar kullanılırlar.
- **Kronik Kalp Yetmezliğinde Cihaz Tedavisi:**
  - ✓ **İmplantable Cardioverter defibrillatör (ICD):** Malign aritmilere bağlı **ani ölümü engellemek için** implante edilen pil benzeri cihazdır. Cihaz malign aritmi algıladığında kalbe elektriksel şok dalgası gönderir. Kronik kalp yetmezliğinde **semptomları devam eden hastada ejeksiyon fraksiyonu %35' in altında olup (ya da asemptomatik hastada EF <%30 ise)** yaşam beklentisi 1 yıldan fazla ise ICD endikasyonu vardır. Bir diğer önemli nokta, endikasyon varlığında akut miyokart infarktüsünden en az 40 gün sonra uygulanmalıdır.
  - ✓ **Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT):** Her iki ventrikülün **eş zamanlı kasılması**nı sağlayarak kalbin daha etkin bir pompalama yapmasına olanak veren pil benzeri cihazdır. Kronik kalp yetmezliğinin primer tedavisine rağmen **semptomları devam eden (NYHA II-IV) hastalarda; ejeksiyon fraksiyonu %35'in altında olup ritim sinüs iken eşlik eden sol dal bloğu ve geniş QRS (≥130 msn)** varsa CRT implantasyonu endikasyonu vardır. Bu özellikteki hastada semptom, hospitalizasyon ve **mortalitede** azalma sağlar. Ayrıca, ejeksiyon fraksiyonu %35 altında ve sinüs ritminde ancak **sol dal bloğu olmayan** hastalarda QRS (>150 msn) ise az da olsa yarar sağladığı gösterilmiştir. Ejeksiyon fraksiyonu %35 altında olan **AV tam bloklu** hastalarda dal bloğuna ya da QRS süresine bakılmaksızın takılması önerilir. Ancak son dönem kalp yetmezliği olup yaşam beklentisi <1 yıl olanlarda önerilmez. Semptomatik hastada ejeksiyon fraksiyonu %35 altı aynı zamanda intrakardiyak defibrilatör (ICD) endikasyonu olduğu için, günümüzde ICD özelliği olan CRT cihazları implante edilmektedir.
- **Kalp transplantasyonu:** Kalp transplantasyonu, **medikal tedavi, cihaz tedavisi ve palyatif cerrahi tedaviye cevapsız son evre (Evre D)** kronik kalp yetmezliği hastalarında düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemidir.
- **Kalp yetmezliğinde önerilmeyen ilaçlar:** Tiazolidinedionlar, kalsiyum kanal blokörleri (Non-dihidropiridin grubu) NSAİİ, Grup Ia Ic III antiaritmik ilaçlar.

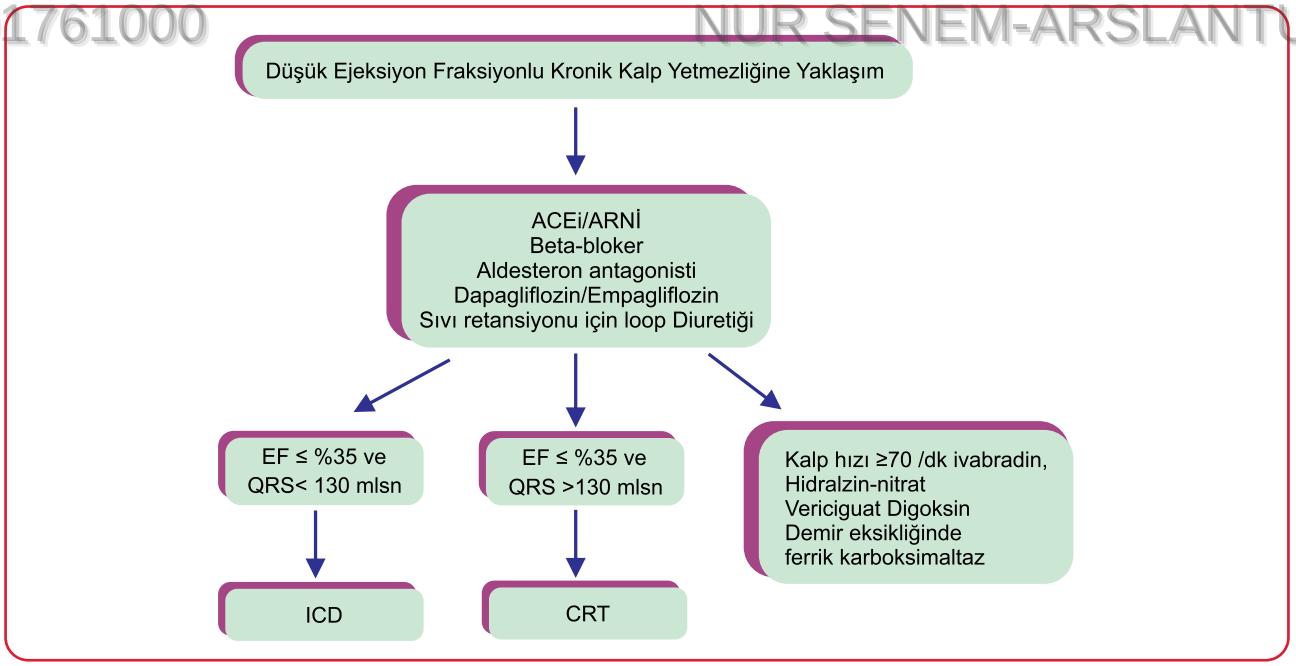
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kalp yetmezliğinde Sinüs taşikardisi, ventriküler ekstrasistoller saptanabilir. Semptomatik ventriküler aritmisi olan hastalara amiodaron verilebilir. **Amiodaronun,** miyokardı deprese etmemesi önemli bir avantajdır ve kardiyak kontraktilitesi bozuk, EF'si düşük hastalarda özellikle tercih edilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Kronik kalp yetmezliğine yaklaşım

Kronik kalp yetmezliğinde evrelere göre tedavi	
Evre A	• Hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus gibi risk faktörlerinin kontrolü
Evre B	• Bütün hastalara ACE inhibitörü (ya da ARB) ve beta blokör tedavisi
Evre C	• Bütün hastalara ACE inhibitörü (ya da ARB) ve beta blokör tedavisi • Diüretikler (furosemid, aldosteron antagonistleri) • Digoksin • CRT (kardiyak resenkronizasyon tedavisi)
Evre D	• Özellikle hiponatremisi olan hastalarda ciddi sıvı kısıtlaması (1,5-2 lt/gün) • Pozitif inotropik ajanlar • Geçici mekanik dolaşım desteği • Kalp transplantasyonu • Sol ventrikül yardımcı cihazları (LVAD)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EJEKSİYON FRAKSİYONU NORMAL (DİYASTOLİK) KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Diyastolik kalp yetmezliği için **risk faktörleri;** ileri yaş, yüksek sistolik tansiyon, obezite ve geçirilmiş MI öyküsü sayılabilir. **Cinsiyetler arası fark yoktur**. Diyastolik kalp yetmezliği hastalarında en sık görülen aritmi **atriyal fibrilasyon**dur. Ayrıca uzun dönem mortalite sistolik kalp yetmezliği ile yaklaşık aynıdır.

- ✓ Diyastolik kalp yetmezliği tedavisinde henüz mortaliteyi azaltan bir ilaç gösterilememiştir.(Ancak 2021-2023 klavuzlarında sınıf 1 endikasyonu ile SGLT2 inhibitörleri hem semptomu hem de kardiyovasküler olayları azaltmak için kullanımı önerilmektedir.)
- ✓ Sistolik ve diyastolik kan basıncının kontrolü tedavinin önemli bir basamağıdır.
- ✓ Volüm fazlalığına bağlı (ödem) semptomları olan hastalarda **semptomları iyileştirmek için öncelikle diüretikler** kullanılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KALP YETMEZLİĞİNDE PROGNOZ

- Kalp hastalarının çoğu, teşhis edildikten sonraki ilk 5 yıl içinde sağ kalım oranı yaklaşık %50 dir.
- Ölümlerin en sık nedeni, **malign aritmiler**dir.

Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan tedaviler

* ACEİ
* ARB
* Beta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol süksinat)
* ARB+Sacubitril kombinasyonu
* Hidralazin+İzosorbid dinitrat kombinasyonu
* ICD ve CRT
* Aldosteron antagonistleri (Spironalakton ve Epleranon)
* SGLT-2 inhibitörleri

AKUT KALP YETMEZLİĞİ VE TEDAVİSİ

☑ **Akut kalp yetmezliği,** kalp yetmezliği semptom ve bulgularının **ani başladığı** ya da var olan kalp yetmezliğinin klinik olarak **alevlendiği (presipite olduğu)** durumdur. **Akut kalp yetmezliği sıklıkla akut akciğer ödemine neden olur.**

☑ Akut kalp yetmezliği, daha sıklıkla **korunmuş EF'li KY (Diyastolik KY)** hastalarında ortaya çıkar. Diyastolik KY hastalarında eşlik eden komorbid bir faktörün (HT, KAH, AF gibi) varlığı akut KY gelişimine neden olabilir.

☑ **Akut (dekompanze) kalp yetmezliği nedenleri:**

- Kronik kalp yetmezliği olan hastada kliniğin bozulması (En sık)
- Akut koroner sendrom (AMI)
- Akut koroner sendromun mekanik komplikasyonları (papiller kas rüptürü, septum rüptürü, kardiyojenik şok)
- Hipertansif kriz
- Aritmi
- Pulmoner emboli veya tamponad (akut sağ kalp yetmezliğine neden olur)

☑ Akut KY' den şüphelenilen hastalarda **öncelikle** kardiyojenik şok ve solunum yetmezliği gibi hayatı tehdit eden durumun varlığı değerlendirilmelidir. **Kardiyojenik şok**, periferik hipoperfüzyon ve hipotansiyonla giden en ciddi akut KY formudur. Bu ön değerlendirmeden sonra **etiyolojik neden** araştırılmalı ve spesifik tedavisi başlanmalıdır. Son olarak hastanın perfüzyon ve konjesyon (ödem) durumuna göre klinik sınıflandırması yapılmalı ve buna yönelik tedavi ayrıca planlanmalıdır.

☑ Akut KY hastaları **en sık**, perfüze **(sıcak)** ve konjesyone **(Yaş=ödemli)** tabloya uyan akciğer ödemi tablosu ile gelirler. Klinikte şiddetli dispne, ortopne, siyanoz vardır. Fizik muayenede orta-üst zonlara kadar raller ve pembe köpüklü balgam karakteristiktir.

☑ **Akciğer ödeminin (Konjesyonun) tedavisi**

- Oksijen tedavisi
- **IV diüretikleri** (furosemid, torsemid) sıvı retansiyonunu azaltmak için **ilk tercih**
- **IV Vazodilatörler** (Hipotansiyon olmadığında diüretiklerle birlikte birinci basamak tedavide kullanılabilirler)
  - ✓ Nitratlar (nitrogliserin, isosorbid dinitrat, sodyum nitroprusid)
  - ✓ Nesiritide (BNP analoğu)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **IV morfin** (özellikle preload azaltıcı etkisi ile)
- **Ultrafiltrasyon:** Diüretik tedaviye yanıt yoksa alternatif nonfarmakolojik tedavi
- **Vazopressin antagonistleri (ADH antagonistleri):** Dekompanse kalp yetmezliğine eşlik eden hipervolemik veya övolemik hiponatremide **tolvaptan** veya **conivaptan** kullanımı uygundur.

☑ **Hipoperfüzyon veya hipotansiyonu olan hastada tedavi**

- **IV pozitif inotroplar**
  - ✓ **Dobutamin** (Beta reseptör agonisti olup vazodilatör etkiye sahiptir. Kardiyojenik şokun tedavisinde **öncelikle** tercih edilir). Dopamin orta dozlardan itibaren vazokonstrüktör etkiye sahip bir pozitif inotropik bir ajandır.
  - ✓ **Vazopressör ajanlar** (Epinefrin, norepinefrin, dopamin), kardiyojenik şokta **dobutamin tedavisinde yanıt yoksa** eklenmelidir.
  - ✓ **Fosfodiesteraz inhibitörleri** (PDE inhibitörleri): Hem pozitif inotrop olup hem de sistemik ve pulmoner vazodilatör etki gösterirler (Milrinon, (sistemik hipotansiyon riski fazla) enoksimon). Bu ilaçlar özellikle kardiyojenik şokta köprü tedavisi veya son evre KY de palyatif olarak kısa süreli kullanım için endikedir. **Levosimendan**, kalsiyum duyarlılaştırıcı olarak bilinen aynı zamanda fosfodiestraz inhibitörü etkisi olan pozitif inotropik ve vazodilatör etkili bir ajandır.
- İntraaortik balon pompası uygulanabilir.
- Kalp yetmezliği kliniğinin alevlenmesi ile gelen hastalarda, kalp yetmezliği için kullandıkları oral ilaçlar, **beta blokörler hariç**, akut kalp yetmezliğinde devam edilebilir.

> Akut KY' de yeni ajanlar: vazodilatör etkili olarak (**serelaxin**), pozitif inotropik etkili olarak miyozin aktivatörü (**omecamtiv**), sarkoplazmik retikulumda kalsiyum arttırıcı (**istaroxime**)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ Günümüzde **"hangi ileri evre KY hastasına mekanik destek cihazı veya kalp nakli tedavisi gereklidir"** sorusuna yanıt verebilecek en uygun sınıflama INTERMACS sınıflamasıdır.

INTERMACS	1	2	3	4	5	6	7
	Kardiyojenik şok	Giderek kötüleşme	Stabil ama inotrop bağımlı	İstirahatte yakınmalar	Egzersiz entoleransı	Egzersiz kısıtlaması	İleri evre KY
	"Umutsuzlar"	"İnotropa rağmen kötüye gidenler"	"İnotrop bağımlı stabiller"	"Bir ayağı hastanede olanlar"	"Eve bağımlılar"	"Zor yürüyenler"	"Belirsizler"
Hastanın tanımı	İnotrop tedavi ve mekanik destek cihazlarına rağmen hayatı tercih edici organ perfüzyon bozukluğu mevcuttur.	İnotrop tedavi ile KB korunsa da, böbrek işlevleri, beslenme ve konjesyon bulgularında ilerleyici kötüleşme mevcuttur.	Düşük-orta doz inotrop tedavi ile stabil olmakla birlikte, tedavi kesilmesiyle böbrek işlevleri, beslenme ve konjesyon bulgularında kötüleşme olur.	İnotrop tedaviye ara verilse de, tekrarlayan belirti ve bulgularla sık hastaneye başvurur.	İstirahatte yakınmasız olmakla birlikte, efor yapamaz ve KY belirti ve bulguları kısmen devam etmektedir.	Çabuk yorulmakla birlikte, hafif eforu yapabilir ve istirahatte konjesyon bulguları yoktur.	Fonksiyonel kapasite NTHA III'dür ve yakın zamanda KY bulgu ve belirtileri tekrarlamamıştır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPERTANSİYON

Hastane (ofis) ve hastane dışı verilere göre hipertansiyon tanımı			
	Sistol		Diyastol
Hastane (Ofis) kan basıncı	140	ve/veya	90
Ambulatuvar kan basıncı			
Gündüz	135	ve/veya	85
Gece	120	ve/veya	70
24 saatlik	130	ve/veya	80
Ev kan basıncı	135	ve/veya	85

Avrupa ESC Arteriyel Hipertansiyon Klavuzu (2024)		Amerika AHA Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu (JNC 8)	
Yükselmemiş tansiyon	<120 ve <70 mm/Hg		
Yükselmiş tansiyon	120-139 ve/veya 70-89 mm/Hg	Normal	<120 ve <80 mm/Hg
		Yükselmiş Tansiyon	120-129 ve <80 mm/Hg
Hipertansiyon	140-159 ve/veya 90-99 mm/Hg	Evre 1	130-139 ve/veya 80-89 mm/Hg
Hipertansiyon	160-179 ve/veya 100-109 mm/Hg	Evre 2	≥140 ve/veya ≥90 mm/Hg
Hipertansiyon	≥180 ve/veya ≥110 mm/Hg		
İzole sistolik Hipertansiyon	≥140 ve <90 mm/Hg	İzole sistolik Hipertansiyon	≥130 ve <80 mm/Hg

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Konvansiyonel ofis kan basıncı ölçüm yöntemi: Uygun şartlarda beş dk dilenmiş, sırt, kol desteklenmiş ve 30 dk öncesinde kafein, alkol ya da sigara içmemiş şekilde en az iki veya daha fazla ölçümle yapılır. Kan basıncı her iki koldan ölçülür. Ortostatik hipotansiyon dışlanması özellikle yaşlı, diyabet ve Parkinson gibi otonomik disfonksiyon olan hastalarda mutlaka oturur ve ayaktan ölçüm yapılır. Ortalamalarda 140/90 mmHg üstü hipertansiyondur.

Ambulatuvar kan basıncı ölçümü altın standarttır. Hastanın 24 saat boyunca gündüz aktivitileri sırasında ve uyurken kan basıncını otomatik olarak ölçer. Fatal ve nonfatal MI ve stroke ön gördürmede ofis kan basıncı ölçümüne göre daha iyidir. Ambulatuvar kan basıncı ölçümünde hipertansiyon değerleri 24 saat ortalaması >130/80mmHg ise hipertansiyon tanısı koyulur.

Ev kan basıncı ölçüm yöntemi: Beş dakika dinlenmiş, sırtı ve kolları desteklenmiş vaziyette, kol kalp hizasında olacak şekilde uygun manşona sahip tansiyon aleti ile ölçüm yapılmalıdır. İdeal olarak yedi gün ölçüm yapılmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde ikişer defa ölçüm yapılır. İlk günkü ölçüm dışındaki ölçümlerin ortalaması alınır ve **135/85 mmHg üstü** ise tansiyon tanısı konulur. El bileğinden ölçüm yapan cihazlar önerilmez. Ossilometrik ölçümlerde atriyal fibrilasyon gibi durumlarda yanlış ölçüm yapabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Beyaz önlük hipertansiyonu: Ofis kan basıncı yüksekken ev ve ambulatuvar kan basıncı ölçümleriniz normaldir. Gündüz ölçümleri 135/85 mmHg altında ve ofis kan basıncı yüksekliğine rağmen hedef organ hasarı yoktur.

Maskeli hipertansiyon: Ambulatuvar kan basıncı ölçümü maskeli hipertansiyon tanısında önemlidir. Gündüz iş ya da ev hayatından dolayı gelişebilen sempatik aktivite artışı, sigara kullanımı ya da diğer sempatik aktivite artışı nedenleri OSAS gibi durumlar ofis şartlarında kaybolduğundan kan basıncı normalin alt sınırlarında çıkabilir. Maskeli hipertansiyon gündüz kan basıncı 135/85 mmHg ve yüksek olması ya da gece kan basıncı 120/70 mmHg ya da üstü olması durumunda konvansiyonel ofis kan basıncı değeri 140/90 mmhg nin altında olmasıdır.

Dipper hipertansiyon, gece kan basıncı ortalamasının gündüze göre %10-20 kadar düşmesidir. Fizyolojik olarak beklenen bir durumdur. Ancak **non-diiper hipertansiyonda** gece kan basıncı ortalamasındaki düşüş %10-20 nin altındadır.

- **En sık** neden **primer (esansiyel) hipertansiyon**dur (%95). **Sekonder hipertansiyon** (%5) daha nadir görülür.
- Hipertansiyon tanısı konulan bir hastanın **ilk değerlendirmesinde** sekonder hipertansiyon veya organ hasarı düşündürebilecek belli başlı nedenleri tespit etmek için öncelikle şu tetkikler istenir:

Renal	İdrar analizi, idrarda albümin, İdrarda albümin/kreatinin oranı, serum BUN ve kreatinin
Endokrin	Serum sodyum, potasyum, kalsiyum, TSH, HbA1c
Metabolik	Açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid
Diğer	Tam kan sayımı, EKG

- **Hipertansiyon için risk faktörleri:**
  - ✓ Ailede hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık öyküsü
  - ✓ Ailede ve kişinin kendisinde hiperlipidemi öyküsü
  - ✓ Ailede ve kişinin kendisinde diabetes mellitus öyküsü
  - ✓ Sigara ve alkol kullanımı
  - ✓ Beslenme ile ilgili alışkanlıklar
  - ✓ Obezite, fiziksel egzersiz düzeyi
  - ✓ Uyku apnesi
  - ✓ Gebelikte hipertansiyon öyküsü
  - ✓ Sedanter yaşam

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hipertansiyonun etiyolojik sınıflaması:**
  - ✓ Primer hipertansiyon (%95) ve sekonder hipertansiyon (%5)
  - ✓ **Sekonder hipertansiyon: En sık** neden **böbrek hastalıklarıdır.**
    - **Böbrek hastalıkları:** Böbrek hastalıklarında hipertansiyon renin anjiotensin sistemi aktivasyonuna ve su ve tuzun atılmamasına bağlıdır. İki tipi vardır; **a)** Renal, **b)** Renovasküler
      - ❖ **Renal:** Glomerülonefrit, tümör, pyelonefrit, glomerüloskleroz, herediter nefrit, renal tüberküloz, polikistik böbrek hastalığı, renin salgılayan tümör
      - ❖ **Renovasküler hipertansiyon:** Renal arterin daralması RAS aktivasyonu ile hipertansiyona neden olur. **Gençlerde en sık** neden, **fibromusküler displazi; yaşlılar**da ise **en sık** neden, **ateroskleroz**dur. **Genç kadında** hipertansiyon, stroke öyküsü ya da karotis darlığı varsa öncelikle fibromuskuler displazi düşünülmelidir. Tanıda **ultrasonografi** yardımcıdır. BT ve MRI tanı doğrulanmalıdır. Fizik muayenede **karın muayenesinde üfürüm** duyulabilir. Kesin tanı, **anjiyografi** ile konur. Tedavide stent veya cerrahi girişim uygulanabilir.
- **Endokrin hastalıklar:**
  - ❖ **Feokromositoma:** Katekolamin artışına bağlıdır.
  - ❖ **Cushing hastalığı:** Kortikosteroidlerin mineralokortikoid etkisine bağlıdır.
  - ❖ **Hipertiroidi** (sistolik), **Hipotiroidi** (Diyastolik) hipertansiyona neden olur.
  - ❖ **Hiperparatiroidi;** Hipertansiyon paratiroidektomi ile düzelmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ❖ **Primer hiperaldosteronizm:** Sodyum yüksek, potasyum düşüktür. Minerelokortikoid artışıyla giden durumlar arasında reversible hipertansiyonunda en sık nedenidir. Plazma renin ve serum aldesteron oranı şüphelenilen hastalarda başlangıç için yapılır. Biyokimyasal doğrulama için tuz yüklemesi ve adrenal ven örneklemesi lokalizasyon için yapılır. Hipokalemi aldesteron seviyesinin olduğundan düşük ölçülmesine neden olabilir. Bu yüzden özellikle borderline aldesteron seviyelerinde önce potasyum replasmanı yapılmalıdır.
- ❖ **Akromegali:** Vasküler tonüs artışına bağlıdır.
- ❖ **Konjenital adrenal hiperplazi** (11 beta hidroksilaz ve 17 alfa hidroksilaz eksikliği): DOCA artışına bağlı hipertansiyon vardır.

- **Diğer nedenler:**
  - ❖ **Kafa içi basınç artışı:** Hipertansiyon Cushing cevabına bağlıdır. (**Cushing cevabı:** KİBAS'ta kalp beyin içindeki basınçtan daha yüksek bir basınç ile beyne kan göndermek ister. Bu cevaba Cushing cevabı denir.)
  - ❖ **İlaçlar:** Sempatomimetik aminler, yüksek doz östrojenler, adrenal steroidler, dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetaminler, siklosporin, trisiklik antidepresanlar, atipik antipsikotikler, monoamin oksidaz inhibitörleri, eritropoietin, nonsteroid antiinflamatuarlar ajanlar, alkol, kokain, esrar.
  - ❖ **Aort koarktasyonu:** Üst ekstremitede yüksek, alt ekstremitede düşüktür.
  - ❖ **Liddle sendromu:** Distal tübülüs hiperfonksiyonudur.
  - ❖ **Uyku apne sendromu(OSAS):** Amerikada sekonder hipertansiyonun en sık nedenlerinden biridir.

Nadir Mendelian Hipertansiyon formları

Hastalık	Fenotip	Genetik Neden
Glukokortikoidle düzelen hiperaldesteronizm	Otozomal dominant	Şimerik 11 beta hidroksilaz
17 alfa hidroksilaz eksikliği	Otozomal resesif Erkek pseudohermafrodizm Kadın: primer amonere, sekonder seks karekterlerinin yokluğu	CYP17 gen mutasyonu
11 beta hidroksilaz eksikliği	Otozomal resesif Maskullizasyon	CYP11B1 gen mutasyonu
11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği	Otozomal resesif Hipokalemi, düşük renin ve düşük aldesteron	11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz enzim mutasyonu
Liddle's Sendromu	Otozomal dominat Hipokalemi, düşük renin, düşük aldesteron	SCNN1B ve SCNN1C mutasyonu
Pseudohipoaldesteronizm Tip II (Gordon sendromu)	Otozomal dominat Hiperkalemi, normal GFR	q31-q42 ve 17pll-q21 mutasyonu
Gebelikte şiddetlenen HT	Otozomal dominant Erken gebelikte ciddi HT	PKD1 ve PKD2 gen mutasyonu
Feokromasitoma	Otozomal dominant MEN 2A, MEN 2B, von hippel-lindau, NF-1	RET protoonkogen mutasyonu, VHL tümör supresor gen mutasyonu, NF-1 tümor süpresor gen mutasyonu

TUSDATA #47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

YENİ TEŞHİS EDİLMİŞ HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM

- Hipertansiyonun **en sık** semptomu **baş ağrısı**dır. Komplikasyona neden olmamış ise genellikle **asemptomati**ktir. Rutin tansiyon ölçümleri sırasında saptanır.
- Şu hastalarda hipertansiyonun etiyolojik nedenleri araştırılmalıdır:
  - ✓ Spesifik bir hastalığa ait klinik (örneğin Cushingoid görünüm) ve biyokimyasal bulgulara (örneğin hipokalemi) sahip hastalar
  - ✓ 40 yaşından küçük hastalar
  - ✓ >65 yaş olup yeni başlayan diyastolik hipertansiyon olanlar
  - ✓ Tedaviye yanıtsız hastalar (**Dirençli HT**= Biri diüretik olmak şartı ile 3 tansiyon ilacına rağmen devam eden HT)
  - ✓ Hızlı gelişen veya ivmelenmiş hipertansiyon
  - ✓ Orantısız hedef organ hasarı olanlar
- **Fizik muayene:**
  - ✓ S2 sert işitilebilir, S4 duyulur
  - ✓ **Radiyo-femoral arter uyumsuzluğu:** Aort koarktasyonu
  - ✓ Böbreklerde büyüme (Polikistik böbrek)
  - ✓ Karında **renal arter trasesinde üfürüm:** Renal arter stenozu (yaşlıda neden aterosklerotik renal arter stenozudur. Darlık proksimaldedir. Gençlerde neden fibromuskuler displazidir. Darlık distaldedir).
  - ✓ **Karakteristik yüz görünümü:** Cushing sendromu gibi.

HİPERTANSİYONUN SONUÇLARI

Hipertansiyonda hedef organlar: Damarlar, kalp, santral sinir sistemi, göz, böbrekler

- **Kan damarları:** Hipertansiyona bağlı olarak damarlarda **ateroskleroz** ve **anevrizma** gelişebilir.
- **Santral Sinir Sistemi:**
  - ✓ Hipertansiyona bağlı santral sinir sisteminde **iskemik ya da hemorajik** inme gelişebilir.
  - ✓ Stroke dünyada en çok ölüme neden olan ikinci durumdur ve artmış kan basıncı ile bu risk daha da artmaktadır. Hipertansiyona bağlı inmelerin % 85 i iskemik kaynaklıyken geri kalanı ise intraserebral ya da subaraknoid kanamayla seyreden inmedir. Sistolik kan basıncı arttıkça inme riskide artmaktadır.

    Hipertansiyon beyinde kognitif fonksiyonları azaltır, demansın majör nedeni olan beta amiloid birikinine neden olur.
  - ✓ **Hipertansif ensefolapati:** Beyinde otoregulasyon bozulması sonucu beyinde vazodilatasyon ve hiperperfüzyon gelişir. Bunun sonucunda baş ağrısı, bulantı, kusma, fokal nörolojik defisitler ve şuur bulanıklıklarına neden olabilir. Tedavi edilmediğinde ise stupor, koma, nöbet ve ölümle sonuçlanablir. Hipertansif ensofelopati diğernrolojik sendromlardan ayırt edilmeli ve tedavi edilmelidir. **Hipertansif ensefalopati tedavisinde,** agresif kan basıncı düşüşünden kaçınılmalıdır. **Hedef başlangıçta ortalama arter basıncında %25 düşüştür. Tedavide,** labetolol **(ilk tercih),** nicardipin, nitroprussid verilir. Nitratlar kafa içi basıncını yükselttiği için önerilmez.
- **Hipertansiyonda kalp patolojileri:**
  - ✓ **Sol atriyumda hipertrofi**
  - ✓ **Sol ventrikül hipertrofisi**
  - ✓ **Kalp yetmezliği**
    - Diyastolik disfonksiyon
    - Asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu
    - Sol ventrikül dilatasyonu
    - Semptomatik kalp yetmezliği
    - Konjestif kalp yetmezliği olan hastaların **%75'inde hipertansiyon** vardır. Kan basıncı >160/95 mmHg olanlarda risk 4 kat artmıştır. Tedavi: **Birinci tercih ACE inhibitörleri**dir.
  - ✓ **Koroner arter hastalığı:** Diyastolik kan basıncı >95 mmHg olan hastalarda risk iki kat artar. Tedavide **beta blokerler** birinci tercihtir. (Anjina pektoris, Akut koroner sendromlar)
  - ✓ **Aritmi ve ani ölüm:**
    - **Atriyal fibrilasyon:** En sık. (atriyal aritmi gelişmiş ülkelerde atriyal fibrilasyonun en sık nedenidir.)
    - Ventriküler ekstrasistol
    - Ani ölüm

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hipertansiyonda göz dibi bulguları**
  - **Grade I:** Arteriyoler daralma ve ışık refleksinde artma vardır.
  - **Grade II:** Ven - arter çaprazlaşmasında belirginleşme
  - **Grade III:** Yumuşak ve sert **eksudalar**
  - **Grade IV: Papil ödemi** eklenmiştir
- Böbrek hipertansiyon için hem kurban hemde hedeftir. Primer böbrek hastalıkları sekonder hipertansiyonun en sık nedenidir. Azalmış sodyum atılımı, artmış renin salınımı ve artmış sempatik hiperaktivite hipertansiyon gelişimine neden olmaktadır.
- Hipertansiyonda böbrek hasarı diyastolik tansiyondan çok sistolik tansiyon ile ilişkilidir ve siyah ırkta daha belirgindir.
- Hipertansiyonla ilişkili vasküler değişiklikler preglomeruler arteriollerde belirigindir bu durumda glomerul ve post glomeruler arteriollerde yapısal değişikliklere neden olmaktadır.
- Böbreklerdeki otoregulasyonun bozulması sonucu afferent arteriollerin artmış kan basıncını glomerul içersine aksettirmesi sonucu artmış hiperfiltrasyon, hipertrofi ve sonunda glomeruer skleroz gelişir. Mikro ve makroalbunuri böbrek hasarının klinik olarak göstergeleridir.

Periferik arter tutulumu:

Hipertansiyona ek olarak periferik arterler aterosklerotik hastalıkları içinde hedef organdır.

Hipertansif alt ekstremite arter hastaları uzun dönemde de artmış kardiyovasküler hastalıklar içinde risk faktörüdür. Periferik arterlerde stenoz olmasına rağmen hastalar asemptomatik ya da klasik semptom olan kladikasyo ile gelebilir. Ankle-brakial index periferik arter hastalığı değerlendirmesinde noninvaziv bir yöntemdir. Ankle -brakial indexin < %90 olması periferik damarda en az % 50 stenoz ile uyumludur.

Tedavi

Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımı:

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Hipertansiyon tedavisinde ilk yapılacak **yaşam tarzı** değişikliğidir.
  - ✓ **Yaşam Tarzı Değişiklikleri:** Sigaranın bırakılması, kilo verilmesi, aşırı alkol tüketiminin azaltılması, haftada en az 150 dk aerobik egzersiz, tuz alımının kısıtlanması (<2 gr) potasyum alımının arttırılması (günlük ortalama 3400 mg), yağ tüketiminin azaltılarak meyve/sebze tüketiminin arttırılması
  - ✓ **Hipertansiyon grubundaki** hastalara mutlaka yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte hemen ilaç tedavisi başlanmalıdır (başlangıç tedavisi 2 li antihipertansif ilaç şeklinde)
  - ✓ **Yükselmiş tansiyon hastalarına** risk faktörlerinden (KV hastalık tanısı, orta-ileri kronik böbrek hastalığı, DM, Ailesel hiperkolesterolemi) biri eşlik ediyorsa medikal tedavi ve yaşam tarzı değişikliği başlanır ya da SCORE-2 ile hesaplanan 10 yıllık KV mortalite riski >%10 ise önce 3 ay yaşam tarzı değişikliği yapılmalı, sonuç alınamazsa ilaç tedavisi başlanmalıdır.(Başlangıç olarak tekli antihipertansif ilaç tedavisi şeklinde ayrıca 85 yaş üstü olanlar, ortostatik hipotansiyonu olanlar ve frajil hastalarada tekli ilaç tedavisi önerilir.)
- **Tedavinin Amacı:** Hipertansif hastalarda tedavinin birinci amacı uzun dönemdeki kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin azaltılmasıdır.
  - ✓ Tedavi hedefi genel olarak **<130/80 mmHg** olacak şeklinde belirlenmiştir (ESC).
- Antihipertansif tedavinin başlangıcında ve sürdürülmesinde **4 ana antihipertansif ilaç** sınıfının (tiyazid diüretikleri, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri ve anjiotensin reseptör antagonistleri) tek başına ya da kombinasyon şeklinde kullanılması uygundur. **Beta blokörler**, hastada eşlik eden MI, angina, KY ya da taşiaritmi yoksa ilk basamakta önerilmez. **Spiranolakton** düşük renin düzeyli hipertansif durumlarda, dirençli hipertasiyonda ve pirmer aldesteronizmde tedavide kullanılana diuretiktir.
- **Santral etkil antihipertansifler:** Santral alfa 2 agonistler sempatik outflow u azaltarak periferik vasküler direnci azaltırlar. Baroreseptör denervasyonu yapılmış otonomik disfonksiyonlu hastalarda kullanılabilir. Ancak ortostatik hipotansiyon, seksüel disfonksiyon, ilaçlarla olan sık etkileşimi ve kısa yarı ömrü nedeniyle rebound hipertansiyon nedeniyle sık kullanılmazlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Direkt vazodilatörler:** intravenmöz nitroprussid, hidralazin, minoksidil gibi ilaçlardır. İlk tercih ilaçlar olarak kullanılmazlar. Periferik direnci azaltırken beraberinde sempatik sinir sistemini aktive ederler, RAS aktivasyonu ve sodyum tutulumunu tetikleyebilir. Hidralazin ayrıca ilaca bağlı lupus yapaiblir. Minoksidil hipertrikozis ve perikardiyal efüzyona neden olabilir.
- Metabolik sendromlularda ve diyabet gelişme riski olanlarda beta blokör ve özellikle tiyazid grubu diüretikler kullanılmamalıdır.
- **Özel Durumlarda Antihipertansif Tedavi:**
  - ✓ **Diyabet**: ACE inh/ARB'li kombinasyon (KKB, diüretik)
  - ✓ **KBH**: ACE inh/ARB'li kombinasyon (KKB, diüretik)
  - ✓ **Geçirilmiş MI:** ACE inh/ARB + BB
  - ✓ **Angina**: BB veya KKB
  - ✓ **Düşük EF'li KY:** ACE inh/ARB + BB + Diüretik (tiazid/loop/MRA)
  - ✓ **Yaşlı hasta:** KKB veya tiazid diüretik
  - ✓ **Genç hasta:** BB veya ACEinh/ARB
  - ✓ **Gebe:** Metildopa / Labetalol / KKB (nifedipin)

Bazı antihipertansiflerin mutlak kontrendikasyonları	
Tiyazid diüretikleri	Gut hastalığı
Beta blokörler	Astım, AV blok (2-3. derece)
Kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem)	AV blok (2-3. derece) Kalp yetmezliği
ACE inhibitörleri	Gebelik, anjiyonörotik ödem, hiperkalemi, bilateral renal arter stenozu
Anjiotensin reseptör blokörleri	Gebelik, hiperkalemi, bilateral renal arter stenozu
Diüretikler (aldosteron antagonistleri)	Böbrek yetmezliği, hiperkalemi

Dirençli Hipertansiyona yaklaşım
Ölçümlerin doğruluğu ve reçeteli ilaçların alındığının kontrol
Beyaz önlük Hipertansiyonu dışlanması
Katkıda bulunan yaşam tarzı faktörlerinin (Obezite, aşırı tuz tüketimi, fiziksel inaktivite gibi) belirlenip düzenlenmesi
Tansiyonu yükselten maddelerin (NSAİİ, oral kontraseptifler,dekonjestanlar gibi) kesilmesi
Sekonder HT araştırılması
Tedaviye ilaç eklemesi (Spironolakton, alfa bloker, bisoprolol)
Diüretik tedavinin maksimalize edilmesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Beyaz Önlük Hipertansiyonu	Maskeli Hipertansiyon
• **Ofis kan basıncı ölçümü yüksek** (>140/90, ESC) • **Ev kan basıncı ölçümü normal** (<135/85, ESC) veya • **Ambulatuvar tansiyon takibinde gündüz tansiyon ortalaması normal** (<135/85, ESC)	• **Ofis kan basıncı ölçümü normal** (< 140/90, ESC) • **Ev kan basıncı ölçümü yüksek** (≥135/85, ESC) veya • **Ambulatuvar tansiyon takibinde gündüz tansiyon ortalaması yüksek** (≥135/85, ESC)
• Prevelansı %30-40 • Yaşlılarda, kadınlarda ve sigara içmeyenlerde daha sık • Sempatik aktivite artış, metabolik risk faktörlerinde (DM, hiperlipidemi) ve KV riskte artış gözlenir	• Prevelansı %10-15 • Genç, erkek, sigara içen, alkol kullanan, yüksek fiziksel aktivitesi olan, stres ve anksiyetesi olanlarda daha sık • Sempatik aktivite artış, metabolik risk faktörlerinde (DM, hiperlipidemi) ve KV riskte artış gözlenir

HİPERTANSİF KRİZ

- Şiddetli **kan basıncı yüksekliği ile beraber akut end-organ hasarı**nın (beyin, kalp, böbrek, damarlar) olduğu klinik tabloya hipertansif kriz (acil) denir. Kan basıncı yüksekliği sıklıkla **>180/120 (bu değer ESC için, Harrison'da ise 180/100 mmHg)** şeklinde görülür. (preeklempsi için >160/100) Hemen parenteral tedavi başlanmalıdır.
  - ✓ Hipertansif ensefalopati, Subaraknoid kanama
  - ✓ Hipertansif sol ventrikül yetmezliği
  - ✓ Aort diseksiyonu
  - ✓ Akut böbrek yetmezliği
  - ✓ Preeklampsi
  - ✓ Miyokart infarktüsü veya anstabl anjina

> **Hipertansif öncelikli durum (urgency):** Hastada şiddetli kan basıncı yüksekliği olup (180/120 (bu değer ESC için , Harrison'da ise 180/100mmHg)) akut end-organ hasarının olmadığı durumdur.

- **Tedavi:**
  - ✓ **Parenteral tedavi** yapılır. Bu amaçla; Sodyum nitroprussid, Nikardipin, fentolamin, Nitrogliserin, Labetolol kullanılır.
  - ✓ **Oral olarak:** Metildopa, kaptopril, labetolol verilebilir.
  - ✓ Nitroprussid: Nitrik oksidi salarak etki eder. Arter ve venöz dilatasyon yapar. Preload ve afterload da azalmaya neden olur. Siyanür zehirlenmesine, methemoglobinemiye neden olabilir. Işıktan korunmalıdır. Hamilelerde verilmez. Akut pulmoner ödemde ve hipertansif ensefalopati de kullanılmaktadır.

> **Akut aort diseksiyonuna** yol açan hipertansif krizde tedavide **ilk tercih** nitroprussid ile beraber labetalol ya da esmolol vermektir (Diseksiyonun ilerlemesi engellemek için). İlk 1 saatte **sistolik TA <120 mmHg** sağlanmalıdır.

  - ✓ **Labetalol:** Etkisi 5 dakikada başlar. Alfa blokör özelliği de olan bir beta blokördür. Oral ve parenteral formu vardır.

> **Labetalol**, akut böbrek yetmezliği, akut iskemik SVO, akut hemorajik SVO, hipertansif ensefalopati, preeklampsi/ eklampsiye yol açan hipertansif kriz tedavisinde **ilk tercihtir**. Bunların hepsinde nikardipin de kullanılabilir.

  - ✓ **Nitrogliserin:** NO salarak etki eder. En sık yan etkisi baş ağrısıdır. Bunun yanında refleks taşikardi ve methemoglobinemiye neden olabilir. Akut koroner sendromunda özellikle kullanılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut koroner sendroma yol açan hipertansif kriz tedavisinde ilk tercih nitrogliserindir. Ayrıca nicardipin, labetalol ve esmolol da kullanılabilir.

✓ **Fentolamin:** Non-selektif bir alfa adrenerjik antagonisttir. Alfa-1 reseptörleri bloke ederek vazodilatasyona neden olur. Alfa-2 reseptörleri de bloke eder. En önemli yan etkisi refleks taşikardidir.

Feokromostoma krizinde ve kokain kullanımına bağlı hipertansif krizde **ilk tercih fentolamindir**.

Bypass ameliyatları ya da kraniyotomi sırasında gelişen hipertansif acil durumlarda nikardipin kullanılabilir.

Hipertansif krizde kullanılan parenteral ilaçlar			
İlaç	**Üstünlükleri**	**Klinikte kullanımı**	**Yan etkiler**
Vazodilatörler			
Nitroprussid	Hızlı etki, doz ayarlanmasına uygun, sedasyon yapmaz	En çok hipertansif acillerde	Uzun süreli kullanımda tiyosiyanat zehirlenmesi; mide bulantısı
Nitrogliserin	Hızlı etkili	MI ve hipertansiyon birlikte	Baş ağrısı; uzun kullanım ile tolerans
Enalaprilat	Uzun etkili	Akut KY ve hipertansiyon birlikte	Hiperkalemi; akut renal yetmezlik
Hidralazin	IM preperatı var	Eklampsi	Refleks taşikardi, anjina, tek başına verilmez
Adrenerjik blokörler			
Labetalol	Uzun etkili	Akut KY hariç çoğu hipertansif acillerde özellikle eklampsi ve Hipertansif ensefalopatide	Bronkospazm, bradiaritmi KY'nin kötüleşmesi, kusma, hipotansiyon, taşikardi, yüz kızarması, baş ağrısı
Esmolol Fentolamin	Kısa etkili Etkin α blokaj	Aort diseksiyonu, perioperatif Feokromositoma	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İSKEMİK KALP HASTALIKLARI

ATEROSKLEROTİK KORONER ARTER HASTALIĞI (ASKH)

- **İskemik kalp hastalıkları şunlardır:**
  - ✓ Asemptomatik iskemi (sessiz iskemi)
  - ✓ Stabil anjina pektoris
  - ✓ Anstabil anjina pektoris
  - ✓ Akut miyokart infarktüsü (ST yükselmesi olan ve olmayan olmak üzere iki alt gruba ayrılır)
  - ✓ Ani ölüm
  - ✓ Ventriküler aritmiler

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Miyokardiyimun majör oksijen ihtiyacının belirleyicileri kalp hızı, kontraktilite, miyokardiyal duvar stresidir.
- Koroner sirkülasyonun belileyicisi ve kontrol edici faktörü miyokardiyal oksijen ihtiyacıdır.
- Prearteriol ve arteriol ve intramiyokardiyal kapiller iyi derecede dilatasyon yeteneğine sahiptir ve genişleyerek oksijen ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu damarların anormal daralması veya normal genişleyememesi durumunda iskemiye neden olabilir ve hastada anjina gelişebilir. Buna mikrovasküler anjina denir.

- **Etiyoloji:**
  - ✓ **Ateroskleroz:** En sık nedendir (%95).
  - ✓ **Diğer nedenler:** Akut miyokart infarktüslerinin % 5'i non-aterosklerotiktir.
    - **Vazospazm:** Kokain, LSD, amfetamin
    - **Koroner arterit:**
      - ❖ **PAN:** Koroner arter vaskülitinin **yetişkinlerde en sık** nedenidir.
      - ❖ **Kawasaki: Çocuklarda** koroner vaskülitin **en sık** nedenidir.
      - ❖ Sifiliz
    - **Direkt travma:** Emboli (infektif endokardit, miksoma, SLE endokarditi)
    - **Koroner arter anomalileri**
    - **Kollajen doku hastalığı (**Wegener granülomatozu, SLE, Romatoid artrit - nadiren)
    - **Radyasyon**
    - **Transplantasyon**
- **Ateroskleroz:**
  - ✓ Temel lezyon **plak**tır ve meydana getiren yapılar;
    - İntimal düz kas hücrelerinin proliferasyonu
    - Lipid depolanması (plağın merkezinde ve düz kas hücrelerinde)
    - Fibröz cep
  - ✓ **Yağlı çizgilenmeler (fatty streak):** Aterosklerozun **ilk lezyon**udur. Makrofaj, T lenfosit ve düz kas içerir. Yağlı çizgilenmeler komplike lezyon değildir.
  - ✓ Aterosklerotik lezyonlar, **en sık abdominal aorta**yı, **ikinci sıklıkta koroner arterler**i **üçüncü sıklıkta santral sinir sistemi arterleri**ni tutar. En az **pulmoner arter** ve **çıkan aortayı** tutar.

Ateroskleroz en sık abdominal aortayı, en az pulmoner arteri tutar. Yağlı çizgilenmeler komplike lezyon değildir.

  - ✓ **Risk faktörleri:**

Ateroskleroz için risk faktörleri	
Değiştirebilir risk faktörleri	**Değiştirilemez risk faktörleri**
• Hipertansiyon • Hiperlipidemi • Obezite • Sigara kullanımı • Diabetes mellitus	• Yaş (E>45 yaş, K>55 yaş) • Erkek cinsiyet • Aile öyküsü (1. derece Erkek akrabanın <55 yaş önce; 1. derece Kadın akrabanın <65 yaş önce MI geçirmesi) • Genetik

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Koroner arter hastalığı klinik bulgular ve patoloji	
Stabil anjina	Bir ya da birden çok koroner arterde sabit ateromatöz stenoza bağlı iskemi
Anstabil anjina	Koroner arterlerde plak rüptürü ve süperimpose tromboz ve spazm nedeniyle dinamik tıkanıklığına bağlı iskemi
Miyokart infarktüsü	Plak rüptürü ve tromboza bağlı koroner arterde akut tıkanıklık ve miyokart nekrozu
Kalp yetmezliği	İnfarkt veya iskemiye bağlı miyokart disfonksiyonu
Aritmi	İskemiye ya da infarkta bağlı olarak iletimde bozulma
Ani ölüm	Ventriküler aritmiler

- ✓ **KAH için yeni tanımlanmış risk faktörleri:**
  - Hiperhomosisteinemi
  - Chlamidya pneumoniae infeksiyonu
  - CRP yüksekliği
  - Faktör 7, fibrinojen, **lipoprotein a artışı**

ASEMPTOMATİK (SESSİZ) İSKEMİ

- Asemptomatik pozitif egzersiz testi koroner olayların insidansını arttırır.
- Tedavide hipertansiyon varsa tedavi edilmeli ve dislipidemisi miyokardiyal infarktüs ve ölüm riskini azaltmak için tedavi edilmelidir.
- Aspirin, beta bloker ve statinler kanıtlanmış KAH hastalarında kullanılmalıdır.

TUSDATA 4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

STABİL ANJİNA PEKTORİS (KARARLI ANJİNA) (ESC KLAVUZUNDA KRONİK KORONER SENDROM OLARAK GEÇMEKTE)

- Koroner arterdeki tıkanıklık nedeniyle **egzersiz, emosyonel ya da diğer stres faktörleri**ne bağlı reversible miyokart iskemi atakları ile karakterize bir durumdur. Bu iskemi atakları sırasında **geçici göğüs ağrısı** tipiktir.
- **Stabil anjinada göğüs ağrısının özellikleri**
  - ✓ Ağrı **efor** ile ortaya çıkar. **Dinlenmek ya da dil altı nitrat** kullanımı ile azalır
  - ✓ Genelde **10 dk'dan daha kısa** süren hafif bir göğüs ağrısı vardır.
  - ✓ **Geç başvuru** tipiktir. İskemik kalp hastalıkları kadınlarda atipik semptomlarla (dispne, halsizlik, yorgunluk, geğirme) gelebilir. Hastalar anjina hissi nedeniyle dinlenip sonasındaki eforda anjina hissetmezlerse **warm-up** fenomeni, yürüdükçe anjinaları yavaş yavaş azalıyorsa **walk-through** fenomeni denir. Bu iki durum da iskemik ön koşullanmayı gösterir.
  - ✓ Miyokardiyal iskemiye bağlı gelişen anjina **trapezius kası** boyunca yayılmaz. Bu yayılım perikardit için daha tipiktir.
- **Stabil Anjina Pektoris Laboratuvar:**
  - ✓ **Elektrokardiyografi** (>%90 normal)
  - ✓ **Rutin kan testlerine;** bakılmalıdır (Tam kan sayımı, açlık kan şekeri, HbA1c, kreatinin, kolesterol düzeyi, tiroid fonksiyonları). Seçilmiş hastalarda fibrinojen ve hs-CRP bakılabilir.
  - ✓ **Ekokardiyografi** yapılmalıdır (EF değerlendirmesi, göğüs ağrısı yapabilecek diğer kardiyak durumlar)

Stabil dekübital anjina: Hasta istirahat sırt üstü uzandığında intratorasik kan volumunun genişlemesi ve buna gelişen diyastol sonu volüm, duvar stresi ve miyokardiyal oksijen ihtiyacının artması geçici iskemi oluşturmasına bağlı gelişir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

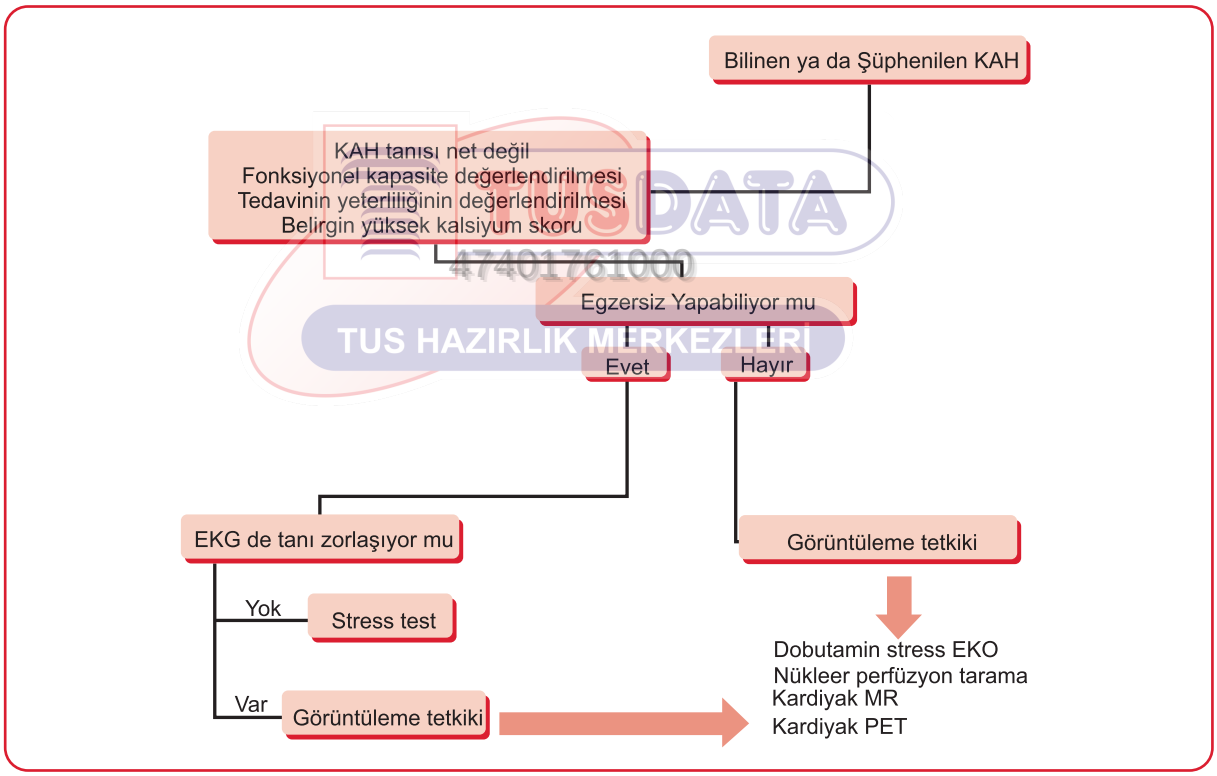
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Stabil Anjina Pektoris Tanısal Testler:**

Stabil anginada tanı için öncelikle hastanın koroner arter hastalığı olasılığı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme; semptom skoru, risk faktörü sayısı, yaş ve cinsiyete göre yapılır.

- KAHı olasılığı **çok düşük saptananlarda** ileri testlere gerek yoktur. Düşük olasılık saptananlarda koroner kalsiyum skorlaması düşünülebilir. Seçilmiş hastalarda semptom ve risk değerlendirmesi için **efor testi** yapılabilir. EKG'sinde >1 mm ST depresyonu veya sol dal bloğu olanlarda ve dijital kullananlarda efor testi önerilmez.
- KAH olasılığı **düşük veya orta saptananlarda** tanı ve risk değerlendirilmesi için öncelikle **koroner BT** anjiyografi yapılmalıdır. Ayrıca diğer non-invaziv teestlerin tanısal olmadığı durumlarda yine koroner BT anjiyografi tercih edilmelidir. KAH tanısında **en sensitif** non-invaziv tanı yöntemidir. Ancak GFR<30 olanlarda, yaygın damar kalsifikasyonu, obezite, KY ve hızlı-düzensiz ritm varlığında önerilmez.
- KAH olasılığı **orta ve yüksek saptananlarda** iskemi tanısı ve risk değerlendirmesi için fonksiyonel non-invaziv stres testleri (Stres Eko, stres sintigrafi (SPECT), Stres MR gib) tercih edilmelidir.
- KAH olasılığı **çok yüksek saptananlarda** invaziv koroner anjiyografi yapılmalıdır. Bu hastalar, medikal tedviye rağmen semptomları devam eden ya da hafif eforla angina yaşayan hastalardır.

Ayrıca non-invaziv testlerde yüksek risk bulguları saptananlarda invazi anjiyografi düşünülmelidir.



Efor testi algoritması

- **Stabil Anjina Pektoriste Medikal Tedavi:**

✓ Stabil angına pektoriste **öncelikle medikal tedavi** (yüksek risk yoksa) tercih edilmelidir. Mutlaka risk faktörlerinin (Hiperlipidemi,obezite,hipertansiyon, DM gibi) tedavisi yapılmalıdır.

✓ Oluşabilecek kardiyak olayları engellemek için

- Antiagregan tedavi: **Aspirin** (Alternatif olarak klopidogrel kullanılabilir)
- Kolşisin (Antiinflamatuar etkisi ile, SGLT2)
- Statin, ezetimib, PCSK9 inhibitörleri

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Semptomları azaltmak için **antianjinal tedavi:**
- ✓ İlk tercih **beta blokörler** ya da **kalsiyum kanal blokörleri**dir (Dihidropridin grubu KKB' leri beta blokörler ile birlikte verilebilir).
- ✓ Antianjinal tedavide **ikinci tercih** uzun etkili nitratlar ya da ranolazindir.
- ✓ Göğüs ağrısının devam etmesi durumunda **diğer antianginal ilaçlar;** ivabradin, nikorandil veya trimetazidin tedaviye eklenmelidir.
- ✓ Geçici iskemik ataklarda ya da egzersiz öncesinde kullanmak için hastaya, yanında kısa etkili nitrat (isosorbid dinitrat) taşıması önerilebilir.

- Anjina tedavisinde kısa etkili kalsiyum kanal blokerleri kullanılmamalıdır.
- Betablokerler miyokardiyal enfarktüs sonrası mortaliteyi azaltırken kalsiyum kanal blokerlerinin böyle bir etkisi yoktur.

Bazı antianginal ilaçların özellikleri

	Etki mekanizması	Özellik	Yan etki
Ranolazin	Geç sodyum kanal blokörü (iskemik hücrelerde kalsiyum birikimini azaltır)	**Kalp hızı ve kan basıncını düşürmeden antianginal etkinlik**	QT uzatır. Karaciğer yetmezliği ve QT uzaması ile giden hastalıklarda kontrendikedir.
İvabradin	Sinüs nodu İf kanal blokörü (Sadece eşlik eden kalp yetmezliği (EF<%40) olan hastalarda verilmelidir.)	Özellikle egzersiz esnasındaki kalp hızını azaltır. Kan basıncını düşürmeden antianginal etkinlik	Non-DHP grubu KKB ile birlikte kullanılmamalıdır.
Nikorandil	ATP duyarlı potasyum kanal aktivasyonu üzerinden etki eden koroner ve periferik vazodilatör	Nikotinamidin nitrat türevi	GİS ülserleri
Trimetazidin	Yağ asit metabolizmasını azaltarak miyositlerin metabolik etkinliğini arttırarak etki gösterir.		

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kanada Kalp Birliği (CCS) Anjina Sınıflaması

Sınıf 1	**Günlük aktivite anjina yapmaz.** Zorlu aktivite ya da uzun süreli fiziksel aktivitede ortaya çıkar
Sınıf 1	**Günlük aktivitede hafif kısıtlanma yapan anjina.** Yürümekle, merdiven çıkmakla, yokuş çıkmakla anjina Yemekten sonra merdiven çıkmakla, soğukta, rüzgarda, emosyenl stresle, uykudan uyandıktan sonra anjina 2 blok yol yürümekle, birden fazla kat merdiven çıkmakla anjina
Sınıf 3	**Günlük aktivitede belirgin kısıtlanma yapan anjina** 1-2 blok yol yürümekle, bir kat merdiven çıkmakla anjina
Sınıf 4	**Her türlü hareket ile anjinaya yol açıyor ya da istirahatte anjina**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Medikal tedaviye rağmen semptomları devam eden hastalara** koroner anjiyografi yapılmalıdır. Koroner anjiyografide tıkalı damar saptanırsa stent implantasyonu ya da by pass cerrahisi ile tedavi edilmelidir.
- ✓ Stabil koroner arter hastalarında revaskülarizayon yapılması konservatif tedavi ile karşılaştırıldığında ölüm ve miyokardiyal infarktüs riskini azaltmaz ancak anginanın düzelmesinde konservatif tedaviye göre daha iyidir. Bu nedenle koroner angiografi yapılması **optimal medikal tedaviye** rağmen anjinaları devam eden hastalarda düşünülmelidir.

UNSTABİL ANJİNA PEKTORİS (KARARSIZ ANGİNA)

- İnce fibröz başlıklı bir **aterosklerotik plağın ara ara yırtılması** ile koroner lümende ani tromboz gelişmesi sonucu koroner kan akımının azalması ve hemen vücudun litik mekanizmaları ile bu trombozun eriyerek koroner kan akımın normale gelmesi unstabil anjina pektorise neden olur.

- **Unstabil anjinada göğüs ağrısının özellikleri**
  - **İstirahat**te uzun süre devam eden (>10 dakika) göğüs ağrısı (dinlenmek ya da nitrat tedavisine yanıt az ya da yok)
  - **Yeni başlangıçlıdır (2 ay içinde). Erken başvuru tipiktir.**
  - **Akselere** (giderek şiddetlenen) ve **miyokart infarktüsü sonrası tekrarlayan** anjina da (post infarkt anjina) unstabil anjina kabul edilir.
- **Unstabil Anjina Pektoris Laboratuvar:**
  - **Elektrokardiyografi** (ST depresyonu, T negatifliği, normal)
  - Unstabil anjina pektorisin **miyokart infarktüsüne ilerleme riski** vardır. Bu nedenle unstabil anjina düşünülen hastalar hastaneye yatırılılarak **kardiyak enzim ve troponin takibi**ne alınmalıdır.
  - Yüksek sensitif troponin (hs-Tn), kullanımı öncelikle önerilir. 0-1. saat ya da 0-2. saat protokolü kullanılabilir (0-1 protokolü=En iyi seçenek).
- **Unstabil Anjina Pektoriste Tanı:**
  - ✓ **Yüksek riskli unstabil anjina** düşünülen hastalara **egzersiz ya da ilaçlarla stres testi (efor testi, sintigrafi)** yapılamaz koroner BT önerilmez. Bu nedenle özellikle yüksek risk bulguları olan unstabil anjinadan şüphelenilen hastalara **erken dönemde** tanıyı kesinleştirmek için **koroner anjiyografi** yapılmalıdır.
  - ✓ Koroner anjiyografide tıkalı damar saptanırsa stent implantasyonu ya da by pass cerrahisi ile tedavi edilmelidir.

> Unstabil anginada ST depresyonu kötü prognoz ile ilişkilidir. Ancak T negatifliği prognozu göstermez.

  - **Unstabil Anjina Pektoriste Medikal Tedavi:**
  - **Antiplatelet tedavi (İkili antiplatelet uygulanmalı)**
    - ✓ Aspirin (300 mg çiğneme-yükleme)
    - ✓ Nonenterik kaplı veya ıv aspirin ilk olarak verilmelidir. İdame dozuda 75-100 mg olarak verilmelidir. Ciddi kanama ve alerji kontrendike olduğu durumdur.
    - ✓ **P2Y12 inhibitörü;**
      - P2Y12 inhibitörleri, unstabil anjina ya da MI hastalarında **1 yıl aspirin ile beraber** kullanılmalıdır
      - Klopidogrel, **tikagrelor, prasugrel**
      - Kanama riski yüksek olanlarda P2Y12 inhibitörlerinden sadece **klopidogrel** tercih edilmeli ve asprin ile birlikte **1 ay** kullanılmalıdır.
      - PCI sırasında IV antiplatelet tedavisi (Cangrelor (IV P2Y12 inhibitörü))

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- 2020 ESC akut koroner sendrom klavuzunda USAP ve NONSTE-MI da 24 saat içerisinde anjigrafi uygulanacaksa rutin P2Y12 inhibitörleri ile ön yükleme yapılması önerilmez. Bu durumun ana sebebi cerrahiye gidecek hastalarda operasyonu geciktirmemektir.
- Klavuz ticegralor ya da prasugrel yokluğunda klopidogrelin kullanımını öneriyor.
- Kontrendikasyon yoksa standart yaklaşım bir yıl ASA+ P2Y12 inh kullanımıdır.

P2Y12 inhibitörlerinin özellikleri		
	Özellikleri	Kullanım
Klopidogrel (Selektif-irreversible blokaj)	• Karaciğerde aktif metabolitlere dönüşür (genetik açıdan farklılık gösterir) • PPİ (özellikle omeprazol) etkinliğini azaltır.	300-600 mg yükleme 75 mg/gün idame
Prasugrel (Selektif-irreversible blokaj)	• Aktif metabolitlerine çok hızlı dönüşür. Antiagregan etkinliği fazladır • Kanamaya yol açma riski fazladır. Bu nedenle koroner anjiyografi yapılmadan hastalara verilmemelidir. • SVO öyküsü olanlara kesinlikle önerilmez; >75 yaş ya da <60 kg olanlara günlük yarı doz kullanım düşünülebilir.	60 mg yükleme 10 mg/gün idame
Tikagrelor (reversible blokaj)	• Direkt etki eder (aktif metaboliti yok) • Dispneye yol açabilir. Ürik asit düzeyini yükseltir.	180 mg yükleme 90 mg günde 2 defa idame

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ İskemik yükü fazla kanama açısından düşük risk grubunda ise uzun dönem tedavide uzaltılmış DAPT uygulanabilir.

✓ Miyokart infaktüsü geçirmiş ve Stent takılmış hastalarda Atrial fibrilasyonda var ise ilk hafta 3 lü tedavi(ASA+OAK+P2Y12 resep blokörü-Klopidogrel) verilir.Sonrasında 1 yıla kadar Klopidogrel+OAK verilir. Sonrasında ise tek başına OAK olarak devam edilir. (ESC 2024)

✓ **Antikoagülan tedavi:**

- **UFH (standart heparin):** 60-70 U/kg bolus (maximum 5000U), saatte 12-15 U/kg idame (maksimum 1000U)
- **Enoxoparin**: 1mg/kg günde 2 defa (subkutan), böbrek yetmezliği var ise (kreatin klerensi<30mL/dk 1 x1 verilir.
- Bivalirudin
- Fondaparinuks , Sadece PCI dan önce, işlem sırasında kateter trombozu riski vardır (UFH kullanılır).

✓ **Antianjinal tedavi**

- Nitratlar (sublingual 5 dakika ara ile 3 defa verilebilir IV nitrat tedavisi sublingual tedaviye göre daha efektiftir Nitratların yetersiz olduğu durumda IV morfin de kullanılabilir)
- **Nitrat:** kontrendike olduğu durumlar sistolik kan basıncı 90 mmhg altında olması ve PDE inh kullanımı sildenafil ve vardenfilde 24 saat, tadalafilde 48 saat önce kesilmesi gerekir.
- **Beta blokör**
- Oral betabloker kullanımında kalp hızı 50-60 arası hedeflenir antiiskemik olarak.
- **Kalsiyum kanal blokerleri:** kalp hızını azaltıcı kkb ler verpamil diltizem betabloker kullanımı kontrendike olduğu durumlarda

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut koroner sendromlarda çok yüksek riskli durumlar
• Hemodinamik instabilite • Kardiyojenik şok • Tedaviye rağmen devam eden göğüs ağrısı • Malign aritmi ya da kardiyak arrest • Akut MI'ın mekanik komplikasyonları • Dinamik ST-T dalga değişikliği ya da geçici ST yükselmesi
***Bunlardan biri varsa 2 saat içinde koroner anjiyografi yapılmalıdır**

- **Unstabil anjina pektoriste erken dönemde koroner anjiyografi yapılmalı** ve tıkalı damar stent implantasyonu ya da by pass cerrahisi ile tedavi edilmelidir.

Kalp dışı nedenlere bağlı göğüs ağrısı

Durum	Yerleşim	Nitelik	Süre	Artıran veya Azaltan Etkenler	İlgili Semptomlar veya Belirtiler
Pulmoner emboli	Substernal veya pulmoner infarkt bölgesinin üstü	Plevral (pulmoner infarkt durumunda) veya anjinaya benzer	Ani başlar; dakikalar saatler içinde	Derin solunumla şiddeti artabilir	Dispne, taşipne, taşikardi, hipotansiyon; büyük infarktlarda akut sağ kalp yetersizliği belirtileri
Pulmoner hipertansiyon	Substernal	Basınç, baskı		Eforla artar	Genelde dispne ve pulmoner hipertansiyon belirtileri eşliğinde ağrı
Plörezi eşliğinde pnömoni	Konsolidasyon bölgesi üzerinde lokalize	Plevraya özgü, iyi lokalize edilir		Solunumla artar	Dispne, öksürük, ateş, perküsyonda matite, bronşiyal solunum sesleri, ral, bazen plevra sürtünme sesi
Spontan pnömotoraks	Tek taraflı	Bıçak saplanır gibi, iyi lokalize	Ani başlar, saatlerce sürer	Solunumla artar	Dispne; hiperrezonans, solunum seslerinde azalma ve etkilenen tarafta konuşma sesleri
Kas-iskelet hastalıkları	Değişken	Ağrı, iyi lokalize	Değişken	Hareketle artar; kas zorlama öyküsü	Palpasyonda ve hafif basınçta hassas
Herpes zoster	Dermatoma uyan dağılım	Keskin yanma	Uzun süreli	Yok	Ağrı bölgesinde döküntü
Özefagus reflüsü	Substernal epigastrik boyna yayılabilir	Yanma, visseral rahatsızlık	10-60 dk	Fazla yemekle, yatma ile artar, antiasitle geçer	Mide yanması
Peptik ülser	Epigastrik, substernal	Visseral yanma, ağrı	Uzun	Yiyecek ve antiasitle geçer	
Safra kesesi hastalığı	Epigastrik, sağ üst kadran	Visseral	Uzun	Kanıtlanmaz ya da yemeklerden sonra	Sağ üst kadranda hassasiyet olabilir
Anksiyete durumları	Sıklıkla prekordium üzerinde lokalize	Değişken, genellikle kısa süreli	Değişken, genellikle kısa süreli	Duruma bağlı	İç geçirmeler, sıklıkla göğüs duvarında hassasiyet
Herpes zoster (Zona hastalığı)	Dermatomal dağılım	Keskin ve yakıcı	Genellikle uzun süreli	Lezyon bölgesinde veziküler döküntüler	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Göğüs ağrısının kardiyovasküler nedenleri					
Hastalık	**Yerleşim**	**Nitelik**	**Süre**	**Artıran veya azaltan etkenler**	**İlgili semptomlar veya belirtiler**
Anjina	Retrosternal bölge; boyun, çene epigastriyum, omuz, kollara (genellikle solda) yayılır.	Bası, yanma, sıkışma, ağırlık, hazımsızlık	< 2-10 dk	Egzersiz, soğuk hava, emosyonel stres veya yemek sonrası çıkar; istirahat veya nitrogliserinle geçer; atipik (Prinzmetal) anjina aktivite ilişkisi olmayabilir; sıklıkla sabah erken	Dispne S3, S4 veya ağrı sırasında papiller kas dis fonksiyonu sonucu üfürüm
Miyokart infarktı	Anjina gibi	Anjina gibi daha şiddetli	Değişken, 30 dk veya daha uzun sürebilir	Dinlenme ya da nitrogliserinle azalmaz	Nefes darlığı, terleme, halsizlik, bulantı, kusma, aşırı huzursuzluk
Perikardit	Sternumun solunda boyun ve sol üst ekstremiteye yayılır; sıklıkla miyokart iskemisi ağrısından daha lokalizedir	Keskin bıçak saplanır gibi	Saatlerce, günlerce sürer, gidip gelici özellik gösterebilir.	Derin nefesle dönme ile, yatar pozisyonda artar; oturunca ve öne eğilince azalır.	Perikart sürtünme sesi
Dissekan aort (Akut aortik sendrom)	Ön göğüs; sırta yayılır; interskapular bölge	Yırtıcı bıçak saplanır gibi	Ani başlar saatlerce sürer	Genellikle hipertansiyon zemininde ya da Marfan sendromu gelişir.	Aort yetmezliği üfürümü, nabız/kan basıncı asimetrisi, nörolojik defisit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

VARYANT ANJİNA (PRİNZMETAL ANGİNA)

- Nipeten genç ve sigara dışında risk faktörü olmayan hastalardır.
- Bazı hastlarda generalize vazospastik bozukluklar eşlik edeblir migren ya da reynoud fenomeni gibi.
- İstirahatte geçici ST elevasyonu ve göğüs ağrısı ile tanı alır.
- **Hiperventilasyon** ya da **intrakoner asetilkolin** provakasyonda kullanılabilir.
- Nitrar ve **KKB'ler** tedavide kulanılır.
- Aspirin iskemik epizotların ciddiyetini arttırabilir. Prostiklinlerin oluşumunu azalttığından dolayı.
- **Statinler** majör advers olayaları azaltmak için kullanılabilir.
- Silostazol ve nikorandil tekrarlayan atakları önleyebilir.
- Maksimal tedaviye rağmen İskemiye bağlı VF atağı gelişenlerde **ICD** takılmalıdır.

AKUT KORONER SENDROMLAR

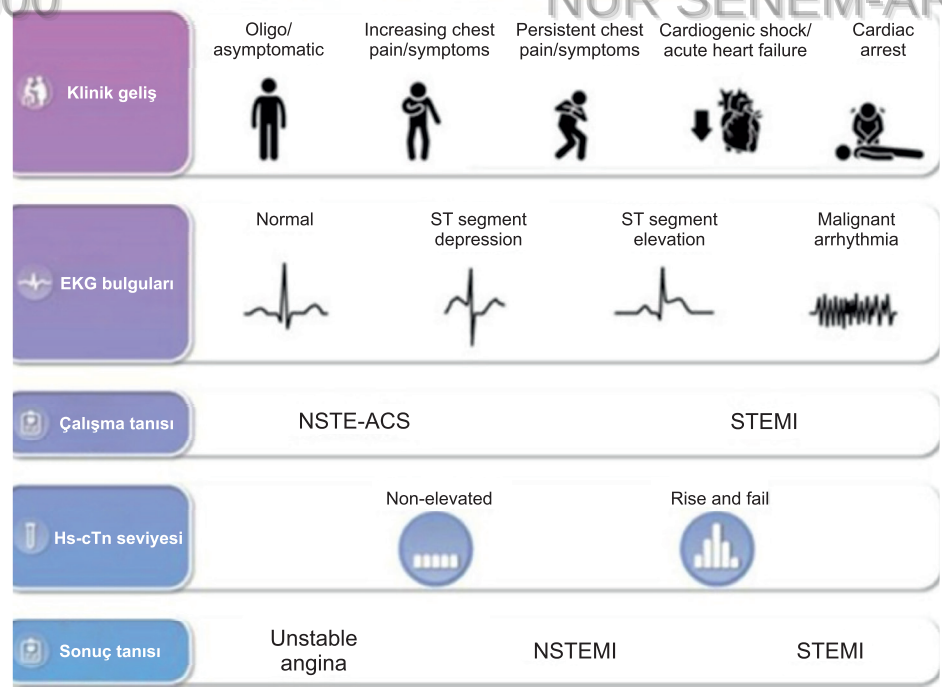
- **Kararsız Anjina (Unstabil anjina):** Göğüs ağrısı var ama enzim yüksekliği yok, EKG'de iskemi bulguları olabilir.
- **ST Elevasyonu Olmayan Miyokart İnfarktüsü (NSTEMI):** Kardiyak enzimler yüksek ancak EKG' de ST elevasyonu yok. USAP göre daha fazla görülen bir akut koroner sendrom tablosudur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **ST Elevasyonu Olan Miyokart İnfarktüsü (STEMI):** Kardiyak enzimler yüksek ve EKG'de ST elevasyonu izlenir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Risk Markers	
• Age ≥65 years • Known CAD (≥50% stenosis) • ST deviation >0.5 mm on presenting ECG	• ↑ cardiac markers • ≥2 original episodes in prior 24 h Prior angina • ≥3 CAD risk factors

NO. OF RISK MARKERS	INCIDENCE OF ADVERSE CARDIAC EVENTSa (%)
0/1	5
2	8
3	13
4	20
5	26
6/7	41

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Koroner arter hastalıklarında patofizyoloji	
Stabil angina	Ateroskleroza bağlı koroner darlık varlığında bir tetikleyici ile ortaya çıkan iskemi
Unstabil angina	Koroner damardaki fibröz plağın yırtılıp koroner damarda ortaya çıkan trombüsün vücudun litik mekanizmaları ile hızla temizlenmesi
ST yükselmeli MI	Koroner damardaki fibröz plağın yırtılıp koroner damarda lümeni tamamen tıkayan trombüs
ST yükselmesiz MI	Koroner damardaki fibröz plağın yırtılıp koroner damarda lümeni kısmen tıkayan trombüs

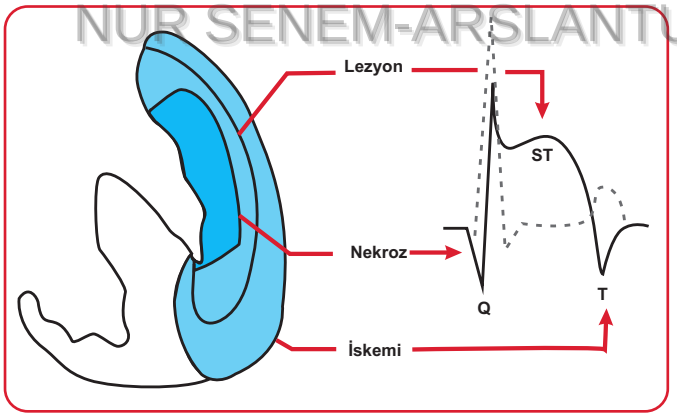
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

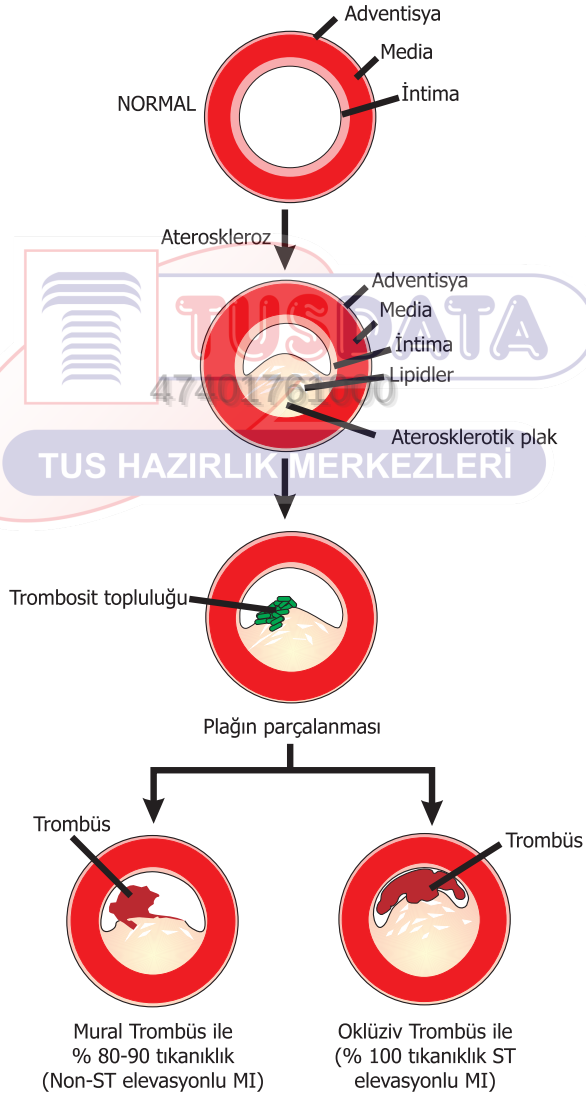
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİYOKART İNFARKTÜSÜ

- **Fizyopatoloji:** Miyokart infarktüsü daha önceden varolan koroner ateroskleroz nedeniyle daralmış koroner arterlerde aterom plağının anstabil hale gelmesi ve koroner trombüs ile koroner akımın tıkanması sonucu gelişen nekrozdur.
- Miyokart infarktüsü sırasında ilk olarak koroner perfüzyon bozulur ve iskemi oluşur. İskeminin transmural olması durumunda **ST elevasyonu** görülür. Subendokardiyal iskemide ise **ST depresyonu** görülür.



Miyokart İnfarktüsünde EKG Değişikliği



Miyokard infarktüsünün patogenezi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜ KRİTERLERİ

☑ **Akut miyokardiyal infarktüs** terimi (tip 1, 2 ve 3 MI), akut iskeminin klinik kanıtı ile birlikte olan akut miyokadiyal hasara, en az bir kere, üst referans limitinin 99. persantilinden daha yüksek kardiyak **troponin değerlerinde yükseliş ve /veya düşüşün eşlik etmesi** ve aşağıdakilerden en az birinin olması durumudur:

- İskemik semptomlar
- Yeni iskemik EKG değişiklikleri
- Yeni patolojik Q dalgası
- Canlı miyokart kaybının veya iskemik bir etiyoloji ile uyumlu yeni oluşan bölgesel duvar hareket bozukluğunun **görüntüleme ile kanıtı**
- Anjiyografi ya da otopside koroner damarda trombüs gösterilmesi (Tip 2 ve tip 3 MI için geçerli değil)

İnfartklı miyokart alanını kanlandıran arterde **akut aterotrombozun posmortem gösterilmesi** troponin yüksekliği olmasa da Tip 1 MI kriterini karşılar.

☑ **Ani kardiyak ölüm (Tip 3 MI)**

- Yeni iskemik **EKG değişiklikleri** ile birlikte iskemiyi düşündüren **semptomlar varken;** troponin için örnek alınmadan veya troponin yükselmeden gelişen ani **kardiyak ölüm.**

Koroner prosedür ilişkili MI (Tip 4a ve Tip 5 MI)	
PCI ilişkili MI	**By pass ilişkili MI**
PCI sonrası ≤48 içinde, • **Normal değerlere sahip** hastalarda troponinin üst referans limitinden **>5 kat** yüksek olması; • **İşlem öncesi troponin düzeyleri yüksek olanlarda** , troponin seviyesi stabil veya düşüşte seyrederken , >5 kat artış kriterleri ile beraber bazal değerinden >%20 değişiklik göstermesi	By pass sonrası ≤48 içinde, • **Normal değerlere sahip** hastalarda troponinin üst referans limitinden **>10 kat** yüksek olması; • **İşlem öncesi troponin düzeyleri yüksek olanlarda** , troponin seviyesi stabil veya düşüşte seyrederken , >10 kat artış kriterleri ile beraber bazal değerinden >%20 değişiklik göstermesi
Ek olarak aşağıdaki kriterlerden en az birinin varlığı ile	
• Yeni iskemik EKG değişiklikleri (Bu kriter sadece tip 4 a MI ile ilişkil) • Yeni patolojik Q dalga oluşumu • İskemik etiyoloji ile uyumlu şekilde canlı miyokart kaybının görüntüleme ile kanıtı • Koroner kan akımını kısıtlayıcı prosedürel bir komplikasyonu gösteren anjiografik bulgular (Koroner diseksiyon, majör bir epikardiyal arter veya greftin oklüzyonu, yan dalın tromboz ile oklüzyonu, kollateral akımın kesilmesi veya distal embolizasyon	

Tip 4 MI' ın diğer tipleri; Tip 4b MI, stent trombozu ile ilişkili, **Tip 4c MI**, stent restenozu ile ilişkilidir. Her ikisi de tip 1 MI kriterlerini karşılamalıdır.

Akut Miyokart İnfarktüsüs tipleri	
Tip I	Koroner arterde **akut aterotromboza bağlı tıkanıklık** nedeniyle gelişen miyokart hasarı
Tip II	Akut aterotromboz olmadan miyokardiyal oksijen talep ve sunumu arasındaki dengesizliğe bağlı gelişen miyokart hasarı
Tip III	İskemi semptomları ile birlikte yeni EKG değişikliği olan, ancak troponin yüksekliği gösterilemeyen **ani kardiyak ölüm**
Tip IVa	PCI ile ilişkili miyokart infarktüsü
Tip IVb	Stent trombozu ile ilişkili miyokart infarktüsü
Tip IVc	Stent restenozu ilişkili miyokart infarktüsü
Tip V	Koroner by pass ilişkili miyokart infarktüsü

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Geçirilmiş ya da sessiz MI için tanı kriterleri
• İskemi dışı nedenler ekarte edildiğinde semptomlu ya da semptomsuz anormal Q dalgaları • İskemik etiyolojiye uyumlu canlı miyokart kaybının görüntüleme ile kanıtı • Eski bir MI' ya ait patolojik ya da anatomik bulgular

- **Semptomlar:**
  - ✓ Miyokart infarktüsünün en önemli semptomu, **göğüs ağrısı**dır. Ağrı, **30 dakikadan uzun** sürer. Baskı, sıkışma veya yanma vasfında olabilir.
  - ✓ Sol kola, çeneye ve boyna yayılır. Göğüs ağrısı trapezius kasına yayılmaz.Bu akut perikarditte olur.
  - ✓ İnferior miyokart infarktüslerinde, ağrı **epigastriuma** yayılır ve peptik ülser ile karışabilir.
  - ✓ Huzursuzluk ve ölüm korkusu vardır. Kardiyojenik şoktaki hastalarda cilt soğuk ve nemlidir.
  - ✓ Vagal stimülasyona bağlı, **bulantı, kusma, terleme**.
  - ✓ Sağ ventrikül infarktüslerinde, **hipotansiyon** ve **bradikardi** meydana gelebilir.

Akut Koroner sendromda göğüs ağrısı özellikleri
• Sağ kol veya omuza yayılım (En yüksek olasılık*) • Her iki kol ve omuza yayılım • Eforla ilişkili olması • Sol kola yayılım • Eşlik eden terleme • Eşlik eden bulantı ve kusma • Önceki anginadan daha şiddetli ya da önceki MI ile aynı • Baskı hissi olarak tanımlaması
*Özellikler olasılık değerine göre sıralanmıştır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Fizik muayene:**
  - ✓ Hipoyansiyon-Bradikardi daha çok İnferior-Sağ MI da görülürken, hipertansiyon-taşikardi daha çok Anterior MI da görülür.
  - ✓ **S4, S3** tespit edilebilir.
  - ✓ Kalp yetmezliği bulguları görülebilir. (Killip sınıflaması tablosuna bakınız)
  - ✓ Yeni mitral yetmezliği üfürümü veya ventriküler septal defekt üfürümü belirlenebilir.

MİYOKARDİYAL İNFARKTÜSDE HEMODİNAMİK SINIFLAMA

Killip sınıflaması	
Killip 1	Pulmoner veya venöz konjesyon bulgusu yok
Killip 2	Orta derecede kalp yetmezliği, akciğer bazallerinde raller, S3, takipne ve ya venöz ya da hepatik konjesyon gibi sağ kalp yetmezliği bulguları
Killip 3	Ciddi kalp yetmezliği, pulmoner ödem
Killip 4	Sistolik kan basıncının 90 mmhg altı olmasıyla birlikte şok, periferik vazokontruksiyon, periferik siyanoz, mental konfüzyon ve oliguri

- **Miyokart infarktüsünde patolojik değişiklikler**
  - ✓ İlk 6 saat içerisinde herhangi bir bulgu yoktur.
  - ✓ 6-12 saat içinde, dehidrogenaz aktivitesinin kaybolmasına bağlı olarak **solukluk** gelişir.
  - ✓ 18-24 saatte **gri-kahverengi renk,** 2-4 günde **koagülasyon nekrozu,**
  - ✓ 4-10 günde ise nekrotik kısım yumuşar ve hemorajik hale gelir: **Mekanik komplikasyonlar** bu dönemde sıktır. Bundan sonraki dönemde, **skar dokusu** oluşmaya başlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

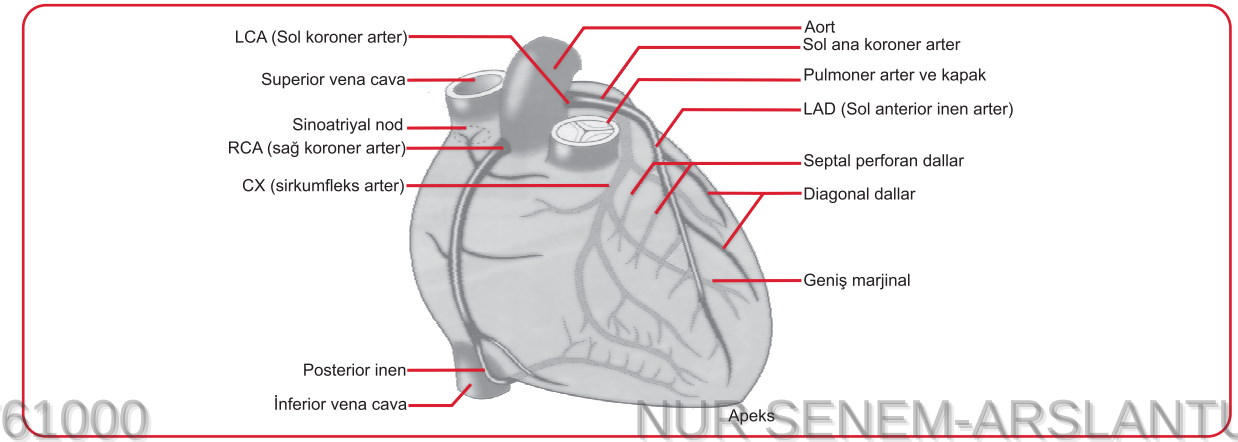
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ani kardiyak ölüm nedenleri:

- Koroner arter hastalığı (koroner arter anormallikleri, MI) – **En sık sebep**
- Miyokardiyal hipertrofi (hipertrofik ve dilate kardiyomiyopatiler)
- Kalbin inflamatuvar ve infiltratif hastalıkları (miyokardit)
- Kalp kapak hastalıkları(özellikle MVP)
- Elektrofizyolojik anormallikler
- Kalp yetmezliği
- Sistemik metabolik anormallikler (hipokalemi, hipoksi, asidoz)
- Nörolojik bozukluklar
- Kokain, dijital intoksikasyonu

- **Miyokart infarktüsünde ventrikül fonksiyonları:**
  - ✓ İnfarkt ilişkili koroner damarın beslediği miyokart bölgesinde **kasılma fonksiyonu hemen kaybolarak;** duvar hareket bozukluğu gelişir (Dissenkroni, hipokinezi, akinezi, diskinezi)
  - ✓ Nekrortik hücrelerin üst üste binmesi sonucu özellikle anterior MI' da, ventrikül duvarı incelir ve genişlemeye başlar (**Anevrizma**)
  - ✓ Etkilenen miyokart alanı **>%15** olursa EF düşebilir. **>%25** olan anormal kasılma alanı kalp yetmezliği kliniğine neden olur. Miyokardın **>%40** kaybedilmesi kardiyojenik şok riskini arttırır.
  - ✓ İnfarktüs olmayan bölgelerde **hipertrofi** ve beraberinde diyastolik basınç artışına bağlı **ventrikül genişlemesi** (Dilatasyona katkıda bulunur) beklenen diğer bulgulardandır.
  - ✓ Yine infarkt alanın büyüklüğü ile ilişkili olarak **diyastolik fonksiyonlar da bozulur.**
- **Koroner Arter Anatomisi:**
  - ✓ Kalbi besleyen arterlere **koroner arter**ler denir. Koroner arterler aortanın **sinüs valsalva** bölgesinden köken alır. **Sağ koroner arter (RCA)** ve **sol ana koroner arter (LMCA)** olmak üzere başlıca iki koroner arter vardır.
  - ✓ **Sağ koroner arter (RCA):** Sağ atriyoventriküler olukta ilerler ve arka interventriküler oluğa uzanır. Burada arka inen dalı (PDA) verir. Sağ ventrikül, sağ atriyum, sol ventrikülün alt duvarını, interventriküler septumun arka 1/3' ünü kanlandırır. Ayrıca, **SA nodu** (%60 olguda), **AV nodu** (%90 olguda) besleyen dallar verir. Bu nedenle **proksimal RCA tıkanıklıkları**nda **bradikardi** ve **AV blok** gelişebilir.
  - ✓ **Sol ana koroner arter (LMCA):** Sol atriyoventriküler olukta ilerler ve sol ön inen arter (LAD) ve sirkumfleks (Cx) olmak üzere iki dala ayrılır.
    - **Sol ön inen dal (LAD):** Önde interventriküler olukta ilerler ve apekse kadar ulaşır**. Her iki ventrikülün ön yüzleri,** 2/3 ön septumu besler. **Koroner arter hastalığı (KAH)'da en sık (%40-50) tutulan arter**dir.
    - **Sirkumflex dal (Cx):** Sol ventrikülün yan duvarı ile sol atriyumu kanlandırır. %10 olguda arka inen dalı (PDA) vererek interventriküler septumun 1/3 arka duvarını kanlandırabilir.



Kalbin Arterleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Akut miyokart infarktüsü EKG bulguları:**

✓ **ST Yükselmeli MI:**

- Birbirini destekleyen en az 2 komşu derivasyonda ≥ 1 mm ST yükselmesi **(V2-V3 hariç)**
- **V2-3'de** >40 yaş erkek ≥2,5 mm, <40 yaş erkek ≥2 mm, kadınlarda ≥1,5 mm ST yükselmesi

✓ **ST Yükselmeli MI eşdeğerleri;**

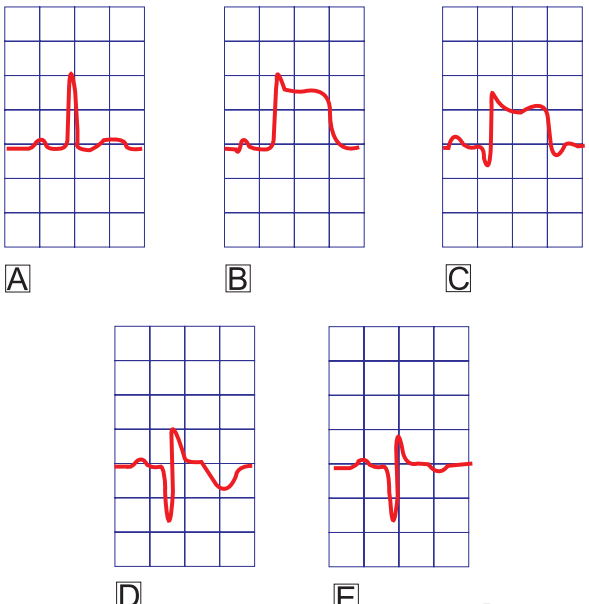
- **Yeni gelişmiş sol dal bloğu** (Özellikle QRS yönünün pozitif olduğu derivasyonlarda ST yükselmesi varsa)
- V1 de Q dalgası ve **yeni gelişen sağ dal bloğu** (Akut anteroseptal MI düşündürür)
- **Yeni gelişmiş patolojik Q dalgaları** (özellikle resiprokal ST çökmesi varsa)
- **Sağ ventrikül miyokart infarktüsü** tanısı için **sağ taraflı EKG** çekilmesi önerilir. Özellikle her inferior MI ile gelen hastaya sağ taraflı EKG çekilmelidir. V3R-V4R'de ST yükselmesi sağ ventrikül miyokart infarktüsü tanısı koydurur.
- **Posterior miyokart infarktüsü** tanısında standart EKG' de V1 ve V2' de ST çökmesi ile birlikte T dalga pozitifliği gözlenir (Eşlik eden V1-2 de dev R dalgası olabilir). Posterior miyokart infarktüsü tanısını kesinleştirmek için **posterior EKG çekilmesi** (V7-8-9) önerilir. Özellikle semptomları devam eden ancak standart EKG bulguları kesin sonuç göstermeyen hastalarda posterior EKG unutulmamalıdır.
- Göğüs ağrısı olan birinde **aVR** ve/veya V1 **derivasyonunda ST yükselmesi** ve en az 8 derivasyonda ST çökmesi sol ana koroner tıkanıklığını ya da ciddi 3 damar hastalığını düşündürür. ST yükselmeli miyokart infarktüsü gibi değerlendirilmelidir.

ST yükselmeli MI da EKG değişiklikleri 4 fazda incelenir

- **Hiperakut faz:** (ilk 6 - 24 saat) **ST segmenti yükselir** ve yukarı konvekstir. T dalgası sivrileşir **(Pardy dalgası)**
- **Akut faz:** (1 - 7 günler) ST yukarı konvekstir. **T dalgası düzleşmiştir.**
- **Subakut faz:** (1 - 8 haftalar) **Q dalgası** belirir. **T dalgası negatifleşir.**
- **Kronik faz:** (6 - 8 haftadan sonraki) sadece **Q dalgası** patolojik olarak kalır.

TUSDATA 47401761000 TÜM MAKALELERİN ÜRETİLDİĞİ

✓ **Non-ST elevasyonlu miyokart infarktüsü (ST yükselmesiz MI):** ST çökmesi ya da T negatifliği gözlenebilir. Nadir olarak EKG normal olabilir.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AMİ'de EKG Değişiklikleri

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Transmural ve subendokardiyal miyokart infarktüsünün farkı nedir?		
	Transmural	Subendokardial
Endokart %	>%50	<%50
Patolojik Q	Var	Yok
Erken komplikasyon	Sık	Az
Trombolitik	Etkin	Etkisiz
Geç komplikasyon	Az	Sık
Survey	Aynı	Aynı

✓ AMİ'nın EKG lokalizasyonları ve tıkanan koroner arterler tabloda verilmiştir.

Miyokart infarktüsünün EKG lokalizasyonu		
İnfarkt Alanı	Primer EKG Değişiklikleri Olan Derivasyonlar	Katılan Olası Damar*
İnferior	II, III, AVF	RCA
Anterior	V1-v6	LAD
Anteroseptal	V1- V4	LAD
Yaygın anterior	I, AVL- V1-V6	LAD
Lateral	I, AVL, V5-V6	CIRC
Yüksek lateral	I, AVL	CIRC
Posterior†	Belirgin R. V1	RCA veya CIRC
Sağ ventrikül‡	ST yükselmesi ve daha spesifik olarak inferior infarktüste V4R	RCA

* Bu bir genellemedir ve birçok değişkeni vardır. † Genellikle inferior ve lateral infarktüsle ilişkili. ‡ Genellikle inferior infarktüsle ilişkili. RCA= Sağ koroner arter; LAD= Sol anterior inen koroner arter; CIRC = Sol sirkumfleks koroner arter

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Akut Miyokart İnfarktüsü Laboratuvar Bulguları:**

Akut MI şüphesi olan tüm hastalarda artık tanı için yüksek hassasiyetli troponin (hs-Tn) öncelikle tercih edilmelidir. Hem hs-Tn T hem de hs-Tn I yüksek sensitivite ve yüksek negatif prediktif değere sahiptir. Tanıda diğer belirteçler öncelikle tercih edilmez.

✓ **Kreatin kinaz (CPK):** İnfarktüsten **4 - 6 saat** sonra yükselir. 48-72 saatte normale döner.
- **CPK-MM:** İskelet kası
- **CPK-MB:** Kalp kası
- **CPK-BB:** Beyin ve böbrekte bulunur
- **CPK MB'nin yükseldiği diğer durumlar:** Kas zedelenmesi, postoperatif hastalarda, KBY, prostatizm, maraton koşucuları

✓ **Aspartat aminotransferaz (AST-SGOT): 12 saat** sonra yükselir. 72-96 saatte normale döner.

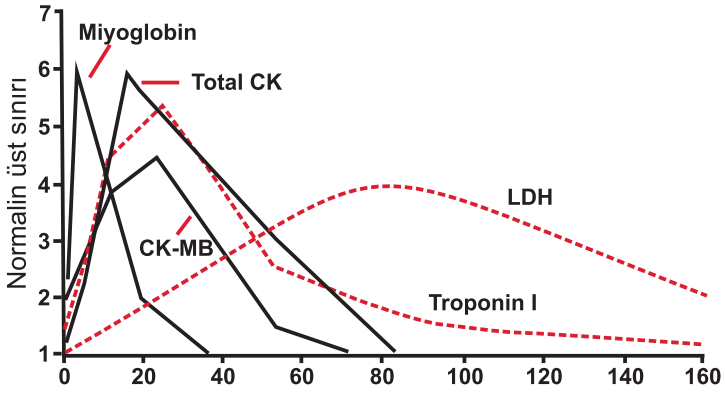
✓ **Laktik asit dehidrogenaz (LDH): 24 saat** sonra yükselir. 7 gün sonra normale döner.
- **LDH1/LDH2:** Miyokart zedelenmesi lehine bir bulgudur.
- **LDH1:** Daha çok kalpte
- **LDH2:** Eritrositlerde, meninkslerde ve kaslarda
- **LDH3:** Akciğerlerde
- **LDH4:** Kaslarda ve karaciğerde
- **LDH5:** Sadece karaciğerde bulunur

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Troponinler:** Göğüs ağrısının başlangıcından 3 saat içinde yükselirler. Troponin-I, 7-10 günde normale döner. Troponin-T 10-14 günde normale döner.
- **Miyoglobin:** Günümüz pratiğinde **en hızlı yükselen** kardiyak belirteçtir (ilk 1 saatte). Sensitif olmasına karşın spesifik değildir.
- Ayrıca hastalarda sedimantasyon artışı ve lökositoz görülür.



Mİ'de, ilk yükselen marker miyoglobindir. Fakat miyoglobin enzim değildir.

AKUT MİYOKART İNFARKTÜSÜNDE TEDAVİ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Başlangıç tedavisi:**
  - ✓ **Oksijen saturasyonu <%90 olan hastalara oksijen tedavisi.**Saturasyon normalse oksijen önerilmez.
  - ✓ Akut miyokart infarktüsü hastasına **ilk verilmesi gereken ilaç aspirin (asetil salisilk asit)**dir. Antiagregan etkisi nedeniyle 160-325 mg asprin çiğneme şeklinde hasta tarafından alınmalıdır. Mortaliteyi azaltan bir ilaçtır.
  - ✓ **Göğüs ağrısının kontrolü için**
    - **IV morfin:** Akut miyokart infarktüsünde başlangıçta IV 4-8 mg, sonrasında her 5 dakikada bir IV 2-4 mg devam edecek şekilde kullanılabilir. Yan etkileri hipotansiyon, solunum depresyonu ve kusmadır. Hipotansiyona yol açması nedeniyle **sağ ventriküler miyokart infarktüsünde kullanılması önerilmemektedir.** Ayrıca vagotonik etkisinden dolayı inferior MI olan hastalarda bradikardi ileri derecede kalp bloğuna neden olabilir.
    - **Dil altı nitratlar:** Nitratlar özellikle koroner vazodilatasyon yaparak koroner kan akımını arttırıcı etkileri ile iskemiyi azaltırlar. **Sağ ventriküler miyokart infarktüsünde ve sistolik kan basıncı 90 mmHg'den düşük hastalarda belirgin bradikardi-taşikardisi olanlarda, ciddi aort darlığı -HKMP olanlarda ve fosfodiesteraz inhibitörü kullanmış (son 24 saat içinde) olanlarda kullanılmamalıdır.** Kan basıncı monitörizasyonu yapılabilecekse IV nitrogliserin de göğüs ağrısı kontrolünde kullanılabilir.
    - **IV beta blokörler;** Ağrıyı azaltmak için verilebilir.Hastanın kalp hızı >60 atım/dk, sistolik basıncı >100 mmHg, PR aralığı <0,24 saniye ve akut kalp yetmezliği bulguları olmaması koşuluyla toplam üç doz uygulanır.
- **Tıkalı koroner damarı açıcı tedavi (Reperfüzyon tedavisi):**

A. Fibrinolitik tedavi (Trombolitik tedavi):

- ✓ **Trombolitik tedavi ST yükselmeli miyokart infarktüsünde kullanılırken, ST yükselmesiz miyokart infarktüsünde kullanılamaz (kontrendikedir).**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ST yükselmeli miyokart infarktüsü ile ST yükselmesiz miyokart infarktüsünün medikal tedavisi aynıdır. Tek fark Trombolitik tedavi ST yükselmeli miyokart infarktüsünde kullanılır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Trombolitik ajanlar** (streptokinaz, alteplaz (tPA), tenekteplaz (TNK), reteplaz),Göğüs ağrısının başlangıcından itibaren ilk 12 saat içerisinde uygulanabilir. Göğüs ağrısının başlangıcından itibaren ilk 1-2 saat içinde uygulanırsa mortaliteyi ciddi azaltırlar.
  - Trombolitik ilaçlar içerisinde TNK, tPA ve reteplazın **mortalite üzerine etkinliği aynıdır.**
  - Kanama riskinin daha az olduğu TNK' dır.**TNK** uygulaması tek doz puşe**, reteplaz** uygulaması yarım saat ara ile iki doz puşe ve **alteplaz (tPA)** uygulaması ilk 15mg bolus, ardından 30 dakika 50mg ıv sonraki 60 dakikada 35 mg'dan oluşur.
  - Trombolitik tedavinin monitörizasyonu **aPTT** veya **plazminojen** ile yapılır.
  - **Kanama** en sık ve en ciddi (hemorajik inme) komplikasyondur.

✓ **Fibrinolitik tedavinin etkin olduğunu gösteren bulgular**

- Enzim pikinin erken olması
- Kliniğin hızlı düzelmesi
- EKG değişikliklerinin hızlı olması
- Reperfüzyon aritmilerinin gelişmesi (VES, akselere idiyoventriküler ritim, non-sustained VT)

✓ **Fibrinolitik tedavi mutlak kontrendikasyonları**

- Herhangi bir zamanda intrakranyal hemoraji
- Bilinen yapısal serebral vasküler lezyon (Örn: arteriyovenöz malformasyon)
- Bilinen intrakranyal kitle (primer ya da metastatik)
- 3 ay içerisindeki iskemik stroke (4,5 saat içindeki akut iskemik stroke dışında!)
- 3 ay içerisindeki önemli kafa ya da yüz travması
- Aort diseksiyonu şüphesi
- Aktif kanama (mens dışında) ya da kanama diyatezi
- Son 1 ay içinde geçirilmiş GİS kanama
- Son 1 gün içinde ponksiyon yapılması (LP gibi)
- Ciddi kontrolsüz hipertansiyon (Acil tedaviye yanıtsız)
- Son 6 ay içinde streptokinaz (STK) almış olması
- Son 2 ay içinde intrakranyal ya da intraspinal cerrahi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Trombolitik tedavi non-ST elevasyonulu (ST yükselmesiz) MI'da kullanılmaz.

Trombolitik tedavi ST yükselmeli miyokart infarktüsünde ilk 12 saat serebrovasküler olay ilk 4,5 saat, pulmoner embolide 7-14 gün içinde yapılır.

B. Primer PCI (Tıkalı damara hemen stent takma işlemi):

- Akut ST yükselmeli miyokart infarktüsü hastasına başvuruda hemen koroner anjiyografi yapılması ve tıkalı damarın stent implantasyonu ile açılması işlemidir. Primer PCI işleminde tıkalı koroner damar tromobilitik tedaviye gerek olmadan stent ile açılır.
- Akut miyokart infarktüsünde tıkalı koroner damarı açmak için **ilk tercih tedavi yöntemi primer PCI' dır.**
- Eğer bir akut ST yükselmeli miyokart infarktüsü hastası, primer PCI yapılabilen bir hastaneye başvurursa tıkalı koroner damarın açılması için hemen primer PCI işlemi uygulanmalıdır.
- Eğer bir akut ST yükselmeli miyokart infarktüsü hastası, primer PCI yapılamayan bir hastaneye başvurursa, **ilk tıbbi temastan** (göğüs ağrısının başlangıcından) – primer PCI yapılabilen hastane arasında geçecek süreye dikkat edilmelidir. Eğer bu süre, **120 dakikadan daha kısa sürecekse hasta** ambulans ile hemen primer PCI yapılan hastaneye gönderilmelidir. Eğer bu süre **120 dakikadan daha uzun** sürecekse geldiği hastanede yatırılıp trombolitik ile tedavi edilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Trombolitik tedavi ile** tıkalı koroner damarı açıldığı (EKG ile) gösterilen hastalara, tanıyı kesinleştirmek ve tedaviyi tamamlamak için **3-24 saat içinde** koroner anjiyografi yapılabilir. Trombolitik tedavi ile tıkalı **koroner damarı açılmadığı** düşünülen hastalar **(Trombolitik sonrası 60-90 dk' da <%50 ST segment rezolüsyonu, elektriksel ya da hemodinamik instabilite, inatçı iskemi-göğüs ağrısı)** hemen stent ile damarın açılmasını sağlamak için **(kurtarıcı PCI)** PCI işlemi yapabilen bir hastaneye gönderilmelidir.
- **Kardiyojenik şok ya da ciddi kalp yetmezliği** bulguları olanlar herhangi bir süreye bakmaksızın primer PCI yapabilen bir merkeze gönderilmelidir.

- **Antikoagülan tedavi:**
  - Hasta gelir gelmez, antikoagülan tedaviye başlanmalıdır. Açılan koroner damarın erken dönemde tekrar tıkanmasını engeller. Akut miyokart infarktüsünde mortalite üzerine etkileri tartışmalıdır.
  - En önemli yan etkileri kanamadır. Bu nedenle kullanılan hastalarda sık aPTT kontrolü yapılmalıdır.
  - **Antikoagülan ilaç tercihi:**
    - ✓ Tıkalı koroner damarı açmak için primer PCI yöntemi kullanılacaksa öncelikle tercih edilen antikoagülan **unfaksiyone (standart) heparin**dir. Hastaya 60U/kg IV bolus (maksimum 4000 U) yapılır, ardından saatte 12U/kg(maksimum 1000u/saat) olacak şekilde devam edilir. Primer PCI yapılacak hastalarda, düşük molekül ağırlıklı heparin ve bivaluridin alternatif olarak kullanılabilir. Ancak fondaparinuks önerilmez (kateter trambozu riski).
    - ✓ Tıkalı koroner damarı açmak için trombolitik tedavi kullanılacaksa öncelikle tercih edilen **düşük molekül ağırlıklı heparindir**. İdame tedavide 1mg/kg subkutan günde 2 defa verilir (Böbrek yetmezliği varsa doz azaltılır). Trombolitik tedavi verilen hastalarda unfraksiyone heparin de kullanılabilir.

> Güncel Avrupa klavuzunda USAP ve NONSTE mi da 24 saat içerisinde anjiografi yapılacaksa P2Y12 inhibitörleriyle ön yükleme önerilmez.
>
> AKS ve antikoagulan kullanma endikasyonu olan hastalarda klopidogrel dışında P2Y12 inhibitörleri oral antikoagulanlarla antikoagulanlarla birlikte kullanılmaz.
>
> AKS + AF de bir hafta üçlü (klopidogrel+ ASA+ Antikoagulan) sonrasında bir yil boyunda ikili klopidogrel ve antikoagulan standart yaklaşımdır.ve bir yil sonrasında sadece oral antikoagulanla devam edilir (ESC 2024).
>
> Kanama riski yüksek olanlarda ikili tedavi altı aya kadar verilir sonrasında sadece oral antikoagulanla devam edilir.

- **$P2Y_{12}$ inhibitörleri:**
  - ✓ Akut miyokart infarktüsünde hastalara aspirin tedavisinin yanında ikinci antiagregan ilaç olarak P2Y12 **inhibitörleri** verilmelidir.
  - ✓ ST yükelmeli MI hastalarında, P2Y12 inhibitörleri anjiyografi yapılmadan ön tedavi olarak başlanabilir.
  - ✓ Ticagrelor, prasugrel, klopidogrel (Trombolitik alanlarda sadece klopidogrel kullanılmalı)
  - ✓ **İkili antiagregan tedavi 12 aya** tamamlanmalıdır (kanama riski yüksek değilse)

- **Beta blokörler:**
  - ✓ Miyokardın oksijen tüketimini azaltır ve infarkt alanını küçültürler. Mortaliteyi azaltırlar. Eğer kontrendikasyon yoksa primer PCI uygulanacak hastalarda tedaviye intravenöz beta blokör eklenmelidir. Oral beta blokörler ile tedaviye devam edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MI sonrası beta blokör kullanımının kontrendike olduğu durumlar

- Kalp hızı < 50-60/dakika
- Sistolik kan basıncı < 90-100 mmHg
- Ciddi kalp yetmezliği
- Kardiyojenik şok riski (>70 yaş, nabız >110/dakika, sistolik kan basıncı <1 20 mmHg)
- Bronkodilatatör ve/veya steroid tedavi gerektiren astım veya hava yolu hastalığı
- PR intervali >0.24 saniye
- 2. veya 3. derece AV blok
- Raynaud fenomeni

- **ACE inhibitörleri:**
  - ✓ İnfarkt sonrası remodelingi önler (Ventriküler anevrizma gelişimini engeller)
  - ✓ ACE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalar ARB'ler kullanılabilir.
- **Aldosteron antagonistleri (spironalakton, epleranon):**
  - ✓ Akut miyokart infarktüsü hastalarında **EF<%40 altına düşmüşse ya da diyabet** eşlik ediyorsa tedaviye eklenmelidir.

    Bu grup hastalarda mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.
  - ✓ Aldesteron antogonisti spironolakton veya eplerenon EF % 40 altı post MI erkeklerde kreatin 2,5 mg/dl altı kadınlarda 2 mg/dl ve potasyum 5 mEq/L altında verilebilir.
- **Statin tedavisi:**
  - ✓ Akut miyokart infarktüsü hastalarına özellikle ilk 24 saatte, **kolesterol düzeyleri ne olursa olsun** 80 mg atorvastatin tedavisi başlanmalıdır. Bu tedavi antioksidan etkisi ile (pleotropik etki) endotel fonksiyonunu düzeltir.
- **GP IIb/IIIa inhibitörleri (abciximab, tirofiban):** Primer PCI esnasında koroner damarda yeterli kan akışı sağlanamayan hastalarda kullanılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Miyokart infarktüsünde, ilk verilecek ilaç aspirindir.

Akut miyokart infarktüsünde mortaliteyi azaltan tedaviler

- Aspirin
- Trombolitik tedavi
- $P2Y_{12}$ inhibitörleri
- ACE inhibitörleri, ARB
- Beta blokörler
- Erken antilipidemik tedavi
- Aldosteron antagonistleri
- Perkütan koroner girişim

- **Aritmi tedavisi:** Miyokart infarktüsünde profilaktik antiaritmik önerilmez. Aritmi varlığında lidokain, prokainamid ve amiadoron kullanılabilir.
- Akut iskemiye bağlı gelişen ilk 48 saatteki ventriküler fibrilasyon hastada kalp yetmezliği, anevrizma gelişmesi ya da şok ile ilgili değildir ve taburculuk sonrası prognoz hakkında bilgi vermez. Ancak yetmezlik geliştikten sonra meydana gelen sekonder VF prognozun kötü olacağı hakkında bilgi verir.
- **Ciddi iletim bozukluklarının tedavisi:** Önce atropinle tedavi edilmeli yanıt vermemesi durumunda geçici pacemaker takılmalıdır. Akut MI sonrası 5 günde hala düzelmezse kalıcı pacemaker takılmalıdır.
- **Sağ ventrikül infarktüsünde tedavi:**
  - ✓ Sağ MI en sık **inferior MI** ile birlikte görülür.
  - ✓ Klinikte hipotansiyon, bradikardi ve sağ kalp yetmezliği bulguları vardır.
  - ✓ Sol kalp ve akciğer muayenesi normaldir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ EKG'de **V3R** ve **V4R'de ST** yükselmesi görülür.
- ✓ Tedavide, **izotonik sıvı** ile kan basıncı yükseltilir.
- ✓ **Vazodilatör (nitrat)** ilaçlar kontrendikedir.

- **Akut Miyokart İnfarktüsü'nün Komplikasyonları:**

  Mİ'da komplikasyonlar erken ve geç olmak üzere 2'ye ayrılır. Erken komplikasyonlar, aritmilerdir. **En sık görülen ventriküler aritmi ekstrasistol**dür. **En sık ölüm**e neden olan aritmi, **ventriküler fibrilasyon**dur.

  En fazla görülen supraventriküler aritmi **sinüs taşikardisidir**.

- **Dressler sendromu:**

  Akut MI sonrası ilk 4 günde erken perikardit gelişebilir. Çoğunlukla geçici bir durumdur.Ayrıca akut MI'dan 1-2 hafta sonra geç perikardit (Dressler sendromu) görülebilir. **Otoimmün perikardit**tir. **Ateş, göğüs ağrısı (ağrı trapezius kasına yayılır)** ve **plevral ağrıya** neden olabilir. Fizik muayenede perikardiyal ve plevral **frotman** alınır. Laboratuvarda sedimantasyon hızında artış, lökositoz olabilir. Hem perikartta hem de plevrada effüzyon olabilir. Tedavisinde yüksek doz **aspirin ve kolşisin** önerilmektedir.

- **Tromboembolizm:**
  Arteriyel tromboembolizmin kaynağı, **intrakardiyak mural trombüs**tür. Kalp içi trombüslerin %90'ından fazlası, **anterior miyokart infarktüsü**nden sonra kalp apeksinde oluşur ve çoğu ilk 7- 10 günde meydana gelir. Venöz trombüs için ise, kaynak daha çok **ilio-femoral** sistemdir. Vakaların % 75'i, ilk 5 gün içinde, erken mobilizasyon ve erken heparinizasyon ile önlenebilir.

AMİ'nün mekanik komplikasyonları (1-14. günlerde görülür)

Patoloji	İlişkili koroner damar	Klinik	Eşlik eden bulgu	Tanı	Tedavi
Serbest Duvar rüptürü	Sol koroner arter	Sol ventrikül serbest duvarında sık. Tamponad belirtileri ve ölüm	Ciddi durum (Tamponad bulguları), akut sağ kalp yetmezliği (boyun venöz dolgunluğu). hipotansiyon venöz dolgunluk, pulsus paradoksus, kalp sesleri derinden gelir. EKG'de voltaj kaybı ve eletromekanik dissosiasion.	EKO	Acil cerrahi
Septum rüptürü	Sağ ve sol koroner arter eşit	Göğüs ağrısı, dispne, hipotansiyon, mezokardiyak odakta pansistolik üfürüm, S3, akciğer ödemi, kardiyojenik şok	Sağ ve Sol kalp yetmezliği bulguları	EKO	Cerrahi
Papiller kas rüptürü	Sağ koroner arter	Yeni başlayan erken sistolik üfürüm, apekste	Akciğer Ödemi bulguları	EKO	Cerrahi
Sol ventrikül anevrizması	Sol koroner arter	Duvarda parodoks hareket 2 haftadan daha uzun süren ST yüksekliği	Aritmi, emboli, kalp yetmezliği, rüptür riski azdır	EKO	Cerrahi
Dressler, mekanik komplikasyonlar vaka sorusu olarak sorulabilir.					

TUSDATA 4740176100 TUSDATA TIBBİ MEDİKAL

Psödoanevrizma: inkomplet duvar rüptürüne bağlı gelişir.Yırtık bölgesini trombüs ve perikard kapatmış ve anevrizmaya dönüşmüştür. Dar boyunlu ve skar dokusu içermez. Rüptür riski fazladır ve cerrahi tedavi uygulanır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

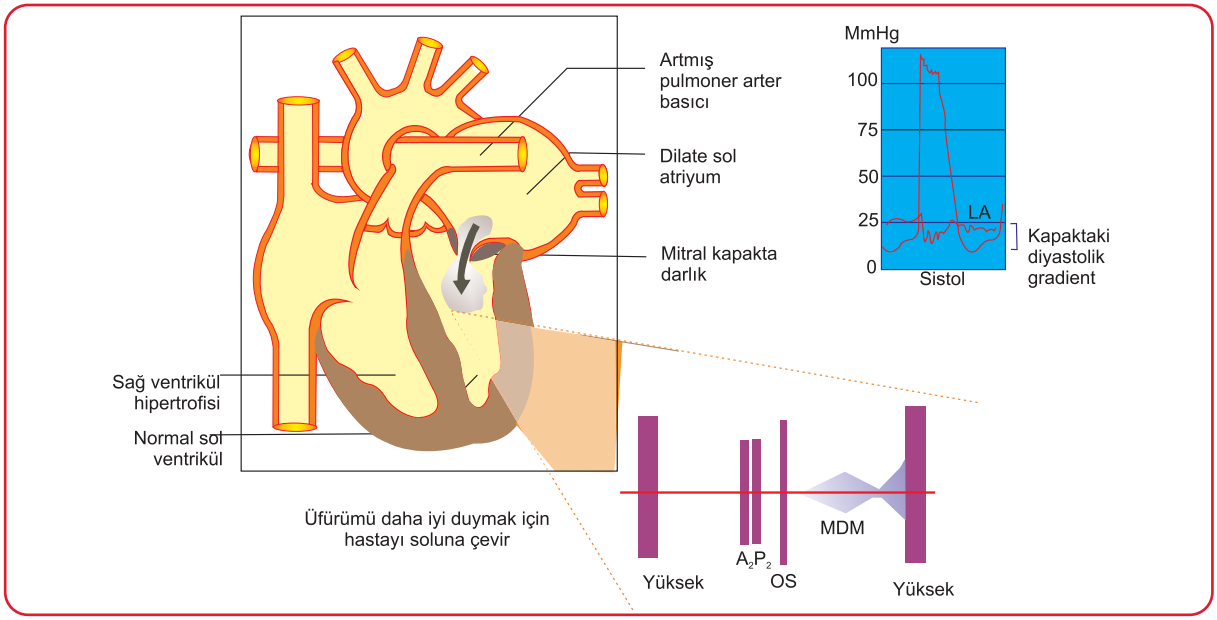
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KAPAK HASTALIKLARI

- Kalp kapak hastalıkları en sık **romatizmal ateş**e bağlı olarak gelişir. Romatizmal ateş en sık **mitral** sonra sırasıyla aort, triküspit ve pulmoner kapağı tutar. Akut romatizmal ateş'te erken dönemde en sık mitral yetmezliği, kronik dönemde ise en sık mitral darlığı görülür. **En sık** görülen kapak hastalığı **mitral darlığı, en sık görülen kapak lezyonu** ise **MVP**'dir.
- Tüm lezyonlarda en iyi tanı yöntemi **ekokardiografi**dir.

MİTRAL DARLIĞI

- **Etiyoloji:**
  - **Akut romatizmal ateş:** Gelişmekte olan ülkelerde en sık neden
  - Sol atriyal miksoma
  - **Dejeneratif kapak kalsifikasyonu:** Gelişmiş ülkelerde sıklıkla neden
  - Konjenital
  - SLE, RA
  - Büyük vejetasyonlı İE
- **Gebelikte en sık** rastlanan kapak hastalığı, **mitral stenoz**dur
- **Patofizyoloji:**
  - Mitral kapak alanı normalde 4-6 cm^2'dir. Bu alan 2,0 cm^2'nin altına inerse mitral stenoz olarak adlandırılır.
  - Mitral darlığı sol atriyal basıncı artırır. Bu durumda pulmoner venöz basınç ve kapiller basıncı artar. Zamanla pulmoner arter basıncı artar ve uzun dönemde sağ kalp yetmezliği gelişir. Mitral darlığında sol ventrikül diyastolik basıncı normal olup etkilenmez. Darlığa bağlı olarak gelişen aşırı atriyal dilatasyon zemininde atriyal fibrilasyon gelişebilmektedir.
  - Mitral darlığı sol ventrikül diyastolik basıncını artırmaz. Bu nedenle sol kalp yetmezliğine neden olmaz.
  - Ciddi mitral darlığında kapak alanı 1.5 cm^2 altına indiğinde normal kardiyak output devam ettirilebilmesi için sol atriyal basıncın yaklaşık 25 mmhg ye çıkması gerekir.
  - Kapak alanı 1 cm^2' nin altın indiğnce çok ciddi mitral darlığı istirahatte kardiyak output subnormaldir ve egzersiz sırasında düşer.



Mitral Kapak Darlığı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Mitral kapak alanı 1,5cm^2'nin altına inince semptomlar belirmeye başlar.
- Bu durumda artan sol atriyum basıncı, pulmoner ven ve daha sonra pulmoner kapillere yansır. Kapiller düzeyde hidrostatik basınç onkotik basıncı aşınca sıvı transüdasyonu ve sonuçta pulmoner konjesyon gelişir. Bu da **dispne**ye yol açar.
- Mitral darlıkta **en sık** ve **ilk** görülen semptom **efor dispnesi**dir.
- Pulmoner konjesyon PND, ortopne ve öksürük şeklinde de klinik bulgu verebilir. Dilate endobronşial venlerin rüptürü sonucunda **hemoptizi** görülebilir.
- **Hemoptizinin en sık** görüldüğü kalp kapak hastalığı **mitral darlık**tır.
- Darlığa bağlı olarak aşırı dilate olan atriyum zamanla sinoatriyal nod orjinli uyarıların kontrolünden çıkar ve **atriyal fibrilasyon** gelişir.
- **Atriyal fibrilasyon** mitral darlığın **en sık komplikasyonu**dur. Atriyal fibrilasyon da sistemik embolilere yol açabilir.

> **Mitral darlıkta atriyal fibrilasyon gelişmesi ile kaybolan bulgular:** Presistolik şiddetlenme, EKG'de p dalgası, boyun venöz dalgalarından a dalgası

- Aşırı büyüyen sol atriyum sol laringeal sinire bası uygulayarak ses kısıklığına yol açabilir. (**Ortner sendromu**)
- Kardiyovokal sendromu
- Mitral darlığında **S1 sertleşir,** ayrıca sol atriyumdan ventriküle doluş sırasında kanın mitral kapakları titreştirmesi sonucunda **mid-diyastolik üfürüm** duyulur. Diyastolün geç fazında atriyumların kasılmasıyla üfürüm şiddetlenir buna **presistolik şiddetlenme** denir. Mitral darlık varlığında ventrikül sistolünden sonra mitral kapaklar açılmaya zorlandığından açılma sesi ortaya çıkar. Bu **opening snap** olarak adlandırılır. Bu dört bulgu **Durozie's belirtisi** olarak adlandırılır.Mitral açılma sesi S2'ye ne kadar yaklaşırsa, üfürüm ne kadar uzunsa MD o kadar ciddir. Kapak kalsifikasyonu geliştikçe S1 de yumuşama gelişir.
- Atriyal fibrilasyonda presistolik şiddetlenme olmaz.
- Mitral darlık varlığında zamanla pulmoner hipertansiyon gelişebilir. P2 de şiddetlenme gelişir. Bu durumda pulmoner yetmezlik gelişir. Pulmoner yetmezlik **erken diyastolik üfürüme** yol açar. Bu üfürüme **Graham-Steell üfürümü** denir. Hastalığın ilerleyen döenminde sağ kalp yetmezliği bulgularıda gelişir.
- Mitral darlığında şiddetli pulmoner hipertansiyona ikincil kronik hipoksemi ve kardiyak derinin düşmesi deri kapiller damarlarında vazodilatasyona yol açar. Bu durumda yüzde tipik **facies mitrale=al yanak, mor dudak görünümü** ortaya çıkar.

➢ **Mitral darlığında ayırıcı tanılar;**

- Ciddi mitral darlığında da apekste artmış antegrad transmitral akım nedeniyle diyastolik üfürüm duyulabilir. Mitral darlığından farklı olarak belirgin sol ventrikül genişlemesi olması, opening snap ve P2 şiddetlenmesinin eşlik etmemesi ve S1 yumuşamasi, S3 eşlik etmesi ve pansistolik üfürüm olması gibi fizik muayane bulgularıyla ayrılır.
- Austin Flint üfürümü mitral darlığı ile karışabilir ama amil nitritten sonra yumuşaması ve presistolik şiddetlenme olmaması nedeniyle ayrıılır.
- Trikuspid darlığı olması mitral darlığı bulgularını maskeler, TD da ispirasyonda şiddetlenmesi ve boyun venöz dalgalarında y dalgası düzleşmesi eşlik eder.
- Atriyal septal defekt mitral darlığı ile karışabilir. Heriki durumda da EKG ve göğüs grafisinde RV genişlemesi ve akciğer vaskülaritesinde artış görülür. Sol atriyal genişleme ve Kerley B çizgisinin olmaması, sabit S2 çiftleşmesi olması, sol üst strenal kenarda sistolik üfürüm olması ASD lehine bulgulardır.
- Sol atriyal miksoma sol atriyumun boşalmasını engelleyebilir. Dispne ve diyastolik üfürüme neden olabilir. Miksomalı hastalarda sistemik bulgularda eşlik edebilir. Kilo kaybı, ateş, anemi, sistemik emboli, artmış serum Ig G ve IL-6 konsantrasyonu eşlik eder. Üfürüm vücut pozisyonu ile değişkenlik gösterebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

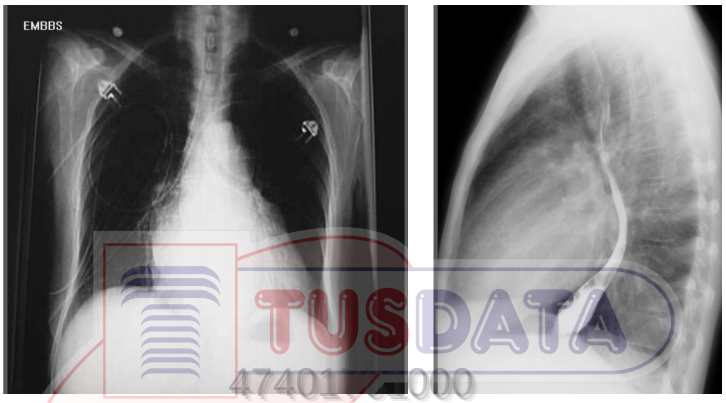
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar:**

- **EKG:** P mitrale, atriyal fibrilasyon
- **Teleradyografi:**
  - ✓ Kalbin sol kenarında düzleşme
  - ✓ Pulmoner konusta belirginleşme
  - ✓ Sağ kalp kenarı boyunca **çift kontur**
  - ✓ Pulmoner vasküler gölgelerde artış
  - ✓ Kerley çizgileri
  - ✓ Pulmoner konjesyon nedeniyle sağ ventrikül hipertrofisi
  - ✓ Yan grafilerde retrosternal mesafe kaybolur
  - ✓ Sol ana bronş yükselir
  - ✓ Baryumlu grafide özefagus posterior yönde bombeleşir

➢ **Ekokardiografi:** Kesin tanı, **EKO** ile konur.



TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

X ray soldaki şekilde çift kontür görünümü sağdakinde ise özofagusun posteriora deviyasyonuna dikkat ediniz.

➢ **Tedavi:**

- **Tıbbi tedavi:** Kapak açıklığı > 1.5 cm^2 ve asemptomatik vakalar, yıllık EKO ile takip edilir. Medikal tedavi olarak volüm yükü oldukça düşük dozlarda diüretik verilir.AF gelişen hastalarda hız kırıcı olarak beta blokörler, nondihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri ve dijital kullanılır. Tromboemboli açısından hastalara antikoagulan olarak warfarin verilmektedir (INR 2-3).
- **Girişimsel tedavi:** Mitral darlığında girişimsel tedavi kararı hastanın semptom durumu ve kapak alanına göre belirlenir.
- Kapak alanı < 1.5 cm^2 (Orta-Ciddi);

  a) Semptomatik hasta (fonksiyonel kapasitesi NYHA 2-3-4)

  Kapak yapısı balon valvüloplastiye uygun ve eşlik eden MY<2 derece ise ilk tercih **balon valvuloplasti**

  Kapak yapısı balon valvüloplastiye uygun değil: Fonksiyonel kapasitesi 3-4 olan hastada ilk tercih cerrahi, fonksiyonel kapasitesi 2 olan hastada beraberinde ciddi pulmoner hipertansiyon varsa cerrahi

  b) Asemptomatik hasta: İstirahatte pulmoner arter basıncı >50 mmHg, egzersiz ile >60 mmHg ya da yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon varsa ilk tercih **balon valvüloplasti**

- **Mitral darlığında perkütan girişime uygunluğunu değerlendirdiğimiz Wilkins skore parametreleri;**
  1. Leaflet kalınlığı
  2. Kalsifikasyon
  3. Kapak hareketliliği
  4. Subvalvuler kalınlaşma

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ciddi mitral darlığı olan bir hastalarda, **başka bir nedenle kalp cerahisi yapılacaksa**, hastanın semptom durumuna bakılmaksızın eş zamanlı mitral kapak cerahisi yapılmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Mitral balon valvüloplastinin kontrendike olduğu durumlar:**
  - ✓ Sol atriyal trombüs
  - ✓ 3-4. Derece mitral yetersizliği
  - ✓ İleri derecede kalsifik kapaklar
- Kapak replasmanı sırasında, yaşlılarda, gebe kalmak isteyenlerde ve antikoagulasyonun uygun olmadığı hastalarda **biyo-protez kapaklar,** diğer durumlarda **mekanik kapaklar** tercih edilmelidir.

Gebe ve metalik protez kapaklı hastada:

Mekanik kapaklı gebelerde maternal mortalite %1-4 arasındadır. Gebelik boyunca artmış koagulapati nedeniyle kapak trombozları görülebilir ve mortal seyredebilir. Bu yüzden teropotik antikoagulasyon çok önemlidir. Beş mg ve altı warfarin dozlarda efektif INR sağlanıyorsa gebeliğe devam edilebilir ve doğum öncesinde heparine geçilebilir. Ancak beş mg üzeri warfarin dozunda teratojenik etkisi olduğu için ilk trimesteda düşük molekül ağirlikli heparine geçilir ancak mutlaka anti-Xa monitorizasyonu (0.8-1.2) yapılmalıdır. Sonrasında tekrar oral antikoagulasyona geçilir ve 36. Haftadan sonra tekrar heparine geçilir. Heparin ile ilk trimesterda takip edilecekse aPTT ile monittorizasyon gereklidir.

MİTRAL YETMEZLİĞİ

➢ **Etiyoloji:**

- **Kronik MY (Primer) nedenleri;**
  - ✓ **Dejeneratif**: En sık nedeni miksomatöz dejenerasyondur. (**MVP, Barlow**), Diğer; anuler kalsifikasyon, Marfan sendromu vb
  - ✓ **İnflamatuvar** (Romatizmal kardit, Lupus)
  - ✓ İnfektif endokardit (iyileşmiş)
  - ✓ Konjenital (cleft)
  - ✓ Radyasyon
  - ✓ **Akut MY nedenleri** (Korda tendinea rüptürü (İdiyopatik, akut MI, endokardit, MVP'ye bağlı), papiller kas disfonksiyonu (KAH, infiltratif hastalıklar), Mitral liflet bozuklukları (Endokardit, tümör, lupus), Künt travma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sekonder Kronik MY, iki ana etiyolojiye bağlı gelişen durumdur. Bunlardan birisi; **anüler dilatasyon (Atriyojenik MY)**, diğeri de ventriküler bir hastalıktan kaynaklanan hipertrofik KMP ve sol ventrikül **sol ventrikül dilatasyonu**dur (İskemik kardiyomiyopati, Dilate kardiyomiyopati).

➢ **Patofizyoloji:** Mitral yetmezlikte sol ventrikül atım hacminin bir kısmı atriyuma kaçar. Bu durumda sol atriyum dilate olur. Atriyumdaki volüm artışı, tekrar ventriküle dönerek volüm artışına ve dilatasyona yol açar. Sol ventrikülde **ekzantrik hipertrofi** gelişir. Geç dönemde sol kalp yetmezliği ve sonrasında sağ kalp yetmezliği bulguları gelişebilir.

➢ **Klinik:**

- Mitral yetersizliği iyi tolere edilen bir kapak hastalığıdır. Hafif-orta MY'de genellikle asemptomatiktir. Kronik şiddetli MY'de halsizlik, efor dispnesi, dispnesi ve ortopne en sık görülen semptomlardır. Çarpıntı sıktır ve AF geliştiğini gösterebilir. Geç dönemde sağ ventrikül yetmezliği bulguları, ağrılı hepatik konjesyon, bacak ödemi, distandü boyun venleri, asit, sekonder tirkuspid yetmezliği pulmoner hipertansiyon gelişmesine sekonder görülebilir. Akut mitral yetersizliğinde akut akciğer ödemi tablosu gelişir.

➢ **Fizik muayene:**

- Ciddi mitral yetersizliğinde arteryel basınç sıklıkla normaldir. Karotis arteryel basıncı düşük volümlü forward kardiyak output nedeniyle hızlı çıkış ve iniş gösteren sivri karakterli olabilir. Apeks laterale yer değiştirmiştir ve palpabl S3 alınabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

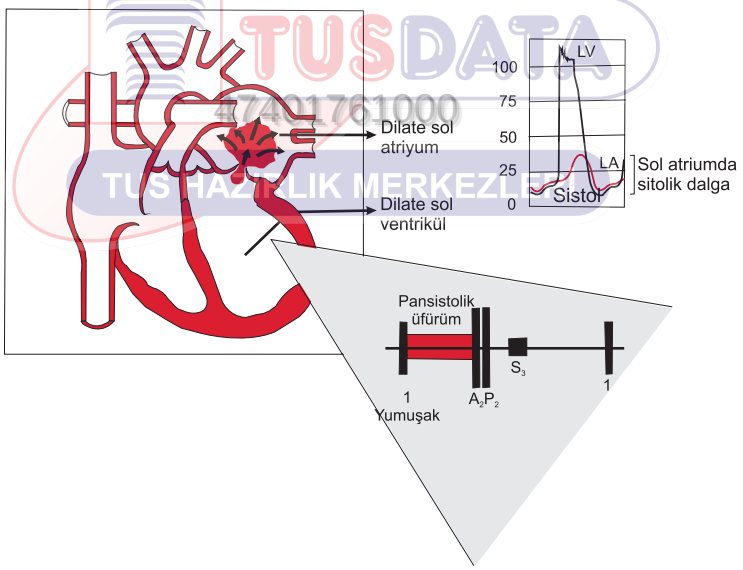
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Oskultasyon:**

- **S1 genellikle yumuşamıştır.** Ciddi mitral yetmezliğinde aortik kapak prematur olarak kapanabilir (ileriye doğru kardiyak out put azalması nedeniyle) ve budurumda S2 nin geniş çiftleşmesine neden olabilir. Sol ventrikülün hızlı dolması nedeniyle S3 duyulabilir. Bazen artmış kan akımına bağlı mitral stenoz olmasa bile diyastolik üfürüm duyulabilir.
- S4 sıklıkla sinüs ritminde akut ciddi mitral yetmezliğinde görülebilir.
- Mitral yetersiliğinde en karakteristik oskultasyon bulgusu **holosistolik üfürümdür** ancak akut mitral yetersizliğinde dekreşendo tarzında ve erken sistolik karekterde duyulur. Bunun nedeni sol atriyumun kompliyansının artmamış olmasından dolayı hızlıca basıncının artmasıdır. Kornik mitral yetersizliğinde üfürüm **aksillaya doğru** yayılım gösterir.
- Posterior mitral kapakçık prolapsusu sonucu oluşan yetmezlikte regurjitan volüm antegrad yönde oluşacağı için aksillar değil anteriore doğru yayılım gösterir ve aort darlığı ile karışabilir.
- Korda tendinea rüptürü sonucu müzikal karekterde **martı sesine (seagull) benzer sistolik üfürüm** oluşabilir.
- Kronik mitral yetmezliğine bağlı üfürüm MVP ye bağlı değil ise isometrik egzersiz (handgrip) sonucu artarken (MVP dekinin tam tersi), valsalva manevrası ile sol ventrikül preloadı azalacağı için üfürümde azalma olur.

➢ **Tanı:**

- **EKG:** Sol atriyal genişleme ve biventriküler hipertrofi belirtileri, atriyal fibrilasyon bulguları vardır.
- **Teleradyografi:** Kardiyomegali ve pulmoner konjesyon bulguları
- **Ekokardiografi:** Kesin tanı **EKO** ile konur.



Mitral Kapak Prolapsusu

➢ **Tedavi:**

- Sistemik hipertansiyon yokluğunda korunmuş sol ventrikül fonksiyonu ve ileri mitral yetersizliği olan hastalarda vazodilator tedavi verilmesi ile ilgili geniş ve uzun süreli prospektif çalışma yoktur. Ancak kalp yetmezliğine sekonder gelişen mitral yetmezliğinde klasik kalp yetmezliği tedavisi uygulanır (konjesyon gidermek için diuretik, betabloker, ACE inh ya da ARB, Ar-Ni, MRA, SGLT-2 inhibitörleri ve CRT).
- **Akut mitral yetersizliği** etiyolojik nedenler göz önünde bulundurulduğunda (papiller kas rüptürü, korda tendinea rüptürü, infektif endokardit…) hemen daima **acil operasyon** gerektirir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kronik ciddi primer mitral yetersizliği:** EKO'da regürjitan akım > 8 cm^2, regürjitan volüm > 60 ml. ile tanımlanır.
  - ✓ **Semptomatik hasta: Mitral kapak cerrahisi** (EF >%30) uygulanır.
  - ✓ **Asemptomatik hasta:**
    - ❖ Sol ventrikül disfonksiyonu varsa (EF <%60 ise, sistol sonu çap 40 mm) mitral kapak cerrahisi uygulanır.
    - ❖ Sol ventrikül fonksiyonları normal (EF >%60, sistol sonu çap < 40 mm) olup hastada yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon ya da pulmoner hipertansiyon varsa hasta mitral kapak cerrahisine alınmalıdır.
  - ✓ Sekonder ciddi mitral yetersizliğinde EF >%50 ise optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik ise veya AF var ise cerrahi tedavi yapılır.EF<%50 ve medikal tedaviye rağmen semptomatik ise(EF>%30) Transkatater kapak tamiri yapılır(Mitra klip) veya kapak tamiri yapılabilir.Eğer sekonder ciddi my eşlik eden CABG var ise hasta cerrahiye(kapak replasmanı) gönderilir.

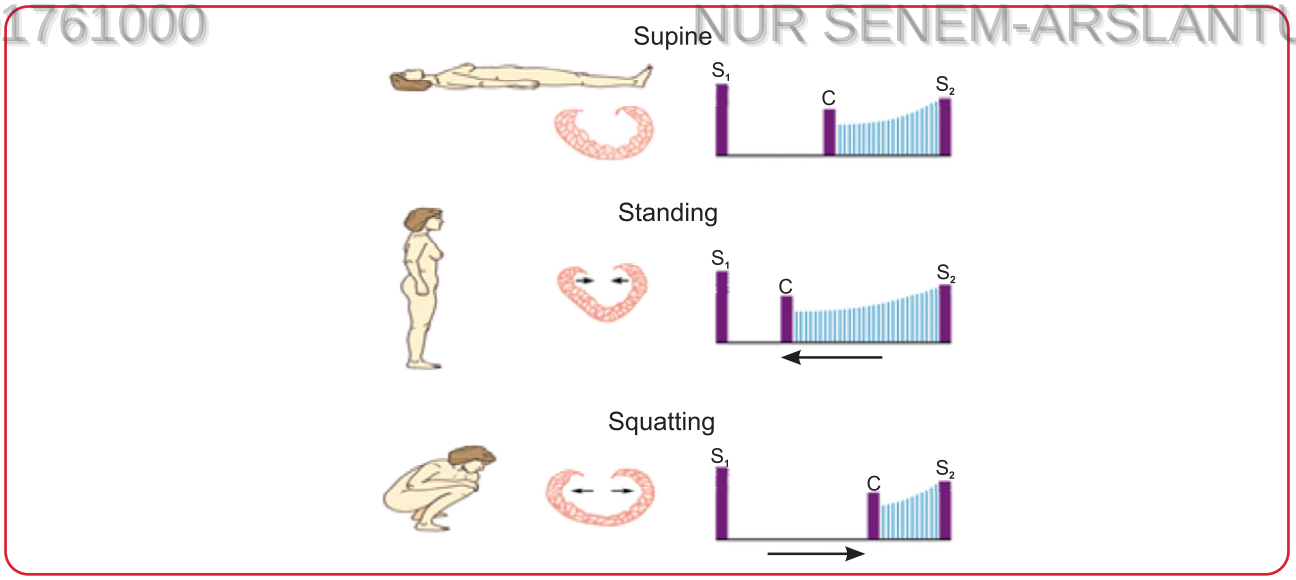
MİTRAL VALV PROLAPSUSU (MVP)

- Mitral kapak prolapsusu klik-üfürüm sendromu (Barlow sendromu) olarak adlandırılır. Mitral kapak prolapsusunda mitral kapak dokusunda miksomatoz dejenerasyon ve glikozaminoglikan birikimi olur.
- MVP en sık nedeni **idiopatik**. Tip III kollajen üretiminin azalması görülebilir.
- MVP nin eşlik edebileceği genetik bozukluklar; Marfan sendromu, osteogenezis imperfekta, Ehler Danlos.
- N MVP nadiren ARA nın bir sekeli olarak, İskemik kalp hastalıklarında , hipertroifk kardiyomiyopatilerde ve ostium sekundum ASD hastalarında görülebilir.
- Miksomatoz dejenerasyon trikuspid ve aort kapağida etkileyebilir.
- MVP de en sık **posterior kapakçık** etkilenir.
- **Klinik özellikler:**
  - MVP erken yaşlarda **kadınlarda** erkeklerden daha sık görülürken ileri yaş (>50 yaş) erkeklerde daha sık görülür.
  - MVP de çoğu hasta **asemptomatik** olup hayatlarını o şekilde devam ederler.
  - MVP cerrahi gerektiren mitral yetersizliğinin en sık sebebidir.
  - VES en sık eşlik eden aritmidir. Ani kardiyak ölüm nadiren gelişebilir ve bu durum sıklıkla ciddi mitral yetersizliği ve sol ventrikül sistolik fonksiyonları deprese olmuş hastalarda görülür.
  - MVP li hastakarda mitral anuler ayrışımın olduğu durumlarda ani kardiyak ölüm riski artmıştır ve bu hastalardın elektrokardiyografisinde inferior apikal T dalga anormallikleri olur ve MR da papiller adele fibrosizleri eşlik eder.
  - MVP li hastalarda **atipik göğüs ağrısı** olabilir.
- **Oskültasyon:**
  - **Mid sistolik klik ve geç sistolik üfürüm** görürlür. Etkilenen kapağa göre üfürümün yayılımı değişlenlik gösterir. Anterior kapakçık etkilenmişse üfürüm posteriora doğru aksillaya ve arka tarafa doğru yayılırken, posterior kapakçık etkilenirse ön tarafa kalbin basaline doğru yayılım gösterir.
  - Klik ve üfürüm ayağa kalkma, valsalvanın strain fazı gibi sol ventrikül dolumunu azaltan manevralarla prolapsusun oluşumunu hızlandırdığından erken gelişir (klik S1 yaklaşır üfürüm süresi ve şiddeti artar). Tersi olarak squat ve isometrik egzersiz sol ventrikül dolumunu arttırarak kliğin S1 den uzaklaşmasına neden olur ve klik-üfürümü geciktirir.
  - Bazı haslarda sadece klik eşlik ederken bazılarında sadece üfürüm olabilir.
- **Labortaruvar bulguları:**
  - EKG sıklıkla normaldir ancak inferior leadlerde bifazik ya da inverted T dalgaları görülebilir.
  - Tanısı ekokardiyografi ile konulur.
- **Tedavi:**
  - İnfektif endokardit proflaksisi daha önce endokardit öyküsü olanlara önerilir.
  - Betabloker verilebilir.
  - İleri vakalarda cerrahi onarım ya da replasman yapılır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Mitral Kapak Prolapsusu

AORT DARLIĞI

- Erişkinlerde en sık görülen kronik kalp kapak hastalığıdır. Erkeklerde daha fazla görülmektedir.
- Aort kapak alanı normalde 3-4 cm^2'dir. Normalde aort sistolik basıncı, sol ventrikül sistolik basıncına eşittir. Aort kapak alanı 1,5cm^2'nin altına indiğinde sol ventrikül basıncı artar. Sonuçta **sol ventrikül hipertrofisi** meydana gelir.
- Ortalama sistoliik basınç gradiyentinin 40 mmHg üzerinde olması ya da efektif aortik orifis alanının < 1 cm^2 (veya <0.6 cm^2/m^2) olmasıdır.
- Ciddi aort darlığında istirahatte kardiyak output sıklıkla normal sınırlardayken efor sırasında kardiyak output arttırılamaz
- **Etiyoloji:**
  - **30 yaş:** Konjenital (biküspit/uniküspit aort kapağı)
  - **30-70 yaş:** Romatizmal kapak hastalığı
  - **> 70 yaş:** Dejeneratif kalsifik kapak hastalığı
- **Klinik:**
  - Aort darlığı **uzun zaman asemptomatik** kalır.
  - Aort darlığında kapak alanı 1 cm^2 olana kadar klinik vermeyebilir. Ciddi aort darlığında sol ventrikül hipertrofiye giderek intraventriküler basıncı arttırır ve stroke volumu koruyarak uzun yillar semptom vermeden seyredebilir.
  - Dispne bozulmuş kardiyak relaksasyon ve azalmış sol ventrikül kompliyansına bağlı sol ventrikül diyastolik basınç artışının neden olduğu pulmoner kapiller basınç artışına bağlı gelişebilir.
  - **Anjina:**
    - ✓ En sık semptomdur.
    - ✓ **Anjina** gelişen olguların %50'si 5 yıl içerisinde kaybedilir.
  - **Senkop:** Serebral perfüzyon azalması nedeniyle **senkop** gelişir. **Senkop** gelişen olguların %50'si 3 yıl içerisinde kaybedilir.
  - **Dispne-konjestif kalp yetmezliği: Dispne** gelişen olguların %50'si 2 yıl içerisinde kaybedilir.
  - Sağ kalp yetmezliği bulguları geç bulgularıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Aort darlığında komplikasyonlar:**
  - ✓ **Atriyal fibrilasyon**
  - ✓ Atriyal fibrilasyon ya da AV disosasyon gelişmesi semptomların hızlıca artmasına neden olur.
  - ✓ Gastrointestinal kanama, (sağ kolonda oluşan anjiodisplazi sonucu olup kapak replasmanından sonra iyileşebilir).
  - ✓ Ani ölüm.
  - ✓ Atriyoventriküler tam blok

➢ **Fizik belirtiler**

- **Nabız tipi:** Pulsus parvus et tardus
- **Sistolik ejeksiyon üfürümü:** En iyi aort odağında duyulur. Oturur pozisyonda daha iyi duyulur. Karotislere yayılır. Kreşendo-dekreşendo tarzındadır.
- **S2:** Yumuşak ve paradoksik S2 çiftleşmesi
- **Apeks vurusu:** Uzamıştır ve kuvvetlidir.
- S3 ve S4 duyulabilir
- Juguler a dalgası belirginleşir. Bunun nedeni hipertrofiye olmuş interventriküler septumun RV ye doğru bulging yapmasıdır.
- Aort kapaklarda kalsifikasyon geliştikçe S2 şiddeti azalır. ciddi kalsifik aort darlıklarında S2 tek duyulur. Aort darlığı üfürümüm kalsifikasyona bağlı apekse yayılabilir buna **Gallavardin fenomeni** denir.

➢ **EKG:** Sol ventriküler hipertrofi bulguları vardır.

➢ **Tanı:** Kesin tanı **ekokardiografi** ile konur.

- Aort darlığında kapak alanı <1cm2 ciddi, 1-1,5cm^2 arasında ise orta, 1,6-2cm^2 arasında ise hafif aort darlığı denmektedir.
- Aort darlığında normal EF ye rağmen belirgin hipertrofi ve küçük sol ventrikül kavitesine bağlı olarak kardiyak output düşebilir. Buna bağlı olarak düşük akım düşük gradiyentli aort darlığı gelişebilir ve hem tanı hem tedavide zorluk oluşturur.
- Düşük akım düşük gradiyentli düşük EF li ciddi aort darlığında **dobutamin stress ekokardiyografi** yapılır.
- Düşük akım düşük gradiyent azalmış kardiyak outputlu hastalarda tanı hala netleşmemişse BT ile kalpak kalifikasyonu bakılması tanıda yardımcı olabilir.
- Normal ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda dobutamin stres testi önerilmez. Bu hastalar sıklıkla hipertansif olup doppler yapmadan önce kan basıncını regule etmek gerekir.

TUSDATA 47401761000 TÜM HAKLARI SAKLIDIR

➢ **Tedavi:**

- **İlaç tedavisi: Dijital, diüretikler ve vazodilatörler verilmez!**
  - ✓ Şiddetli AD olan hastalarda asemptomatik olasa bile ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması istenir.
- Hgm-CoA redüktaz inhibitörleri ya da RAS inhibitörleri aort stenozu progresyonunu yavaşlatmaz.
- **Girişimsel tedavi:** Ciddi aort darlığında (Aort kapak alanı < 1 cm^2, ortalama basınç gradienti >40 mmHg)
  - ✓ **Semptomatik** ise ilk tercih cerrahi
  - ✓ **Asemptomatik** Eğer ejeksiyon fraksiyonu <%50 ise ilk tercih cerrahi
  - ✓ Hastaya başka nedenle kalp cerrahisi uygulanacaksa semptom ve EF'ye bakılmaksızın cerrahiye alınmalıdır.

➢ Cerrahi işlem **riski yüksek** ciddi aort darlığı hastalarında eğer beklenen yaşam süresi 1 yılın üzerinde ise perkutan **transaortik kapak implantasyonu (TAVI)** işlemi düşünülmelidir. Ayrıca daha önce biyoprotez aort kapak takılmış hastalarda reoperasyon olarak TAVİ yapılmaktadır (valve-in-valve TAVİ).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Cerrahi kapak replasmanı, TAVI veya palyatif tedavi stratejisi			
	Cerrahi lehine	TAVI lehine	Palyatif lehine
Yaş/ yaşam beklentisi	Genç hasta/uzun yaşam beklentisi	İleri yaş/ düşük yaşam beklentisi	Sınırlı yaşam zamanı öngörülen
Kapak anatomisi	Bikuspid ortik Subaortik kalsifikasyon Romatizmal kapak Küçük veya geniş kapak anulusu	Kalsifik üç kuspisli AS	
Protez kapak tercihi	Mekanik ya da biyoprotez Hasta-protez kapak uyumsuzluğu endişesi	Biyoprotez kapak Yaşam beklentisi kapak durabiletsi oranı yaşam beklentisi lehine olması TAVI daha geniş kapak alanı sağlar aynı size cerrahi kapağa göre	
Non kardiyak durumlar		Ciddi akciğer,karaciğer veya böbrek hastalığı Sternotomi için yüksek riskli hastalar	Ciddi demans Diğer organ sistemlerinde de orta ciddi bozukluk
Cerrahi ya da TAVİ riski değerlendirme	Cerrahi riskin düşük TAVİ yüksek risk	TAVİ düşük risk Cerrahi yüksek risk	Cerrahi yasaklayıcı riski>%15 veya TAVİ sonrası yaşam beklentisi <1 yıl
Prosedüre özgü engeller	TAVI için vasküler girişim olmaması	Daha önce kardiyak cerrahi öyküsü Daha önce göğüs bölgesi radyason uygulanması	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AORT YETMEZLİĞİ

- **Etiyoloji:** Aort yetersizliği etiyolojiye göre 3 gruba ayrılabilir: Primer kapak hastalığı, aort kökü hastalığı ve bunların kombinasyonuyla oluşabilir.
  - Primer aort kapak tutulumu ile giden hastalıklar. Kapak patolojisine bağlı gelişen aort yetersizliğinde en sık neden **biküspit aortik kapak**tır.
  - Yaklaşık ¾ hasta erkeklerde püre veya predominant valvüler Aort yetersizliği iken, kadınlarda predominat AY nedeni sıklıkla romatizmal mitral kapakla ilişkilidr.
  - Primer kapak hastalığına bağlı AY'li hastalarda sekonder olarak aort kökünde genişleme meydana gelebilir ve regürjitasyonun kötüleşmesine yol açabilir.
  - **Kapak tutulumu ile giden hastalıklar:**
    - ✓ Dejeneratif tutulum (Kalsifik aort stenozu olan yaşlı hastaların %75'inde beraberinde aort yetmezliği vardır.)
    - ✓ Akut romatizmal ateş: Genelde mitral tutulum ile birliktedir.
    - ✓ İnfektif endokardit
    - ✓ Konjenital biküspit aorta: Biküspit aortanın erişkinlerde en sık komplikasyonu aort stenozudur. İzole aort yetersizliğine de neden olabilir.
    - ✓ Miksamatöz dejenerasyon
    - ✓ Kollajen vasküler hastalıklar: Romatoid artrit, SLE, ankilozan spondilit, sifiliz, travma, radyasyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Aort kökü dilatasyonu ile giden durumlar:**
  - ✓ **İdiyopatik (en sık)**
  - ✓ Dejeneratif aort dilatasyonu (yaşa bağlı)
  - ✓ Aortun kistik medial nekrozu (marfan sendromu)
  - ✓ Sistemik hipertansiyon
  - ✓ Aort diseksiyonu
  - ✓ Diğer nedenler (sifilitik aortit, ankilozan spondilit, Behçet hastalığı, takayasu ve Dev hücreli aortit)

➢ **Fizyopataloji;**

- Akut aort yetersizliğinde sol ventikül regürjitan volüme hazırlıksız olduğu için sol ventrikül kompliyansı normal ya da düşüktür bu yüzden sol ventrikül diyastolik basıncı hızlıca yükselir.
- Bu basınç artışı diyastol sonunda LA basıncını aşar ve mitral kapağın erken kapanmasına neden olur.
- Akut ciddi aort yetersizliğinde sol ventrikül diyastolik basıncı hızlıca artar ve buda LA ve PA wedge basıncının artmasına neden olur. Sonuçta pulmoner ödem ya da şok gelişebilir.

➢ **Klinik: En sık** rastlanan semptomu yatar pozisyonda hissedilen **çarpıntı**dır. Anjina, senkop, dispne, ortopne PND ve aşırı terlemeye neden olabilir. Anjina hem istirahatte hem de efor sırasında gelişebilir. Gece anjinası özellikle görülür ve sıklıkla aşırı terleme ile birlikte görülebilir. Anjina genellikle dil altı nitrogliserine belirgin yanıt vermez. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde, önce sol sonra sağ kalp yetmezliği meydana gelebilir.

➢ **Fizik bulgular:**

- **Sol ventrikül vurusu:** Sola aşağı kaymıştır
- **Erken diyastolik üfürüm (Erb odağında):** Yüksek frekanslı, patlayıcı tarzdadır. En iyi hasta oturur pozisyonda öne doğru eğilirken duyulur. Aort kökünde genişlemeye bağlı AY de üfürüm daha sağ üst sternal kenarda daha net duyulur. S4 duyulabilir.
- **Austin Flint üfürümü:** Aort kapağından geriye kaçan kan relatif mitral stenoza neden olur. Buna bağlı duyulan **düşük frekanslı middiyastolik rulmana** denir.
- **Akut aort yetersizliğinde** sol ventrikül diyastolik basıncı hızlıca arttığından mitral kapak erken kapanır ve S1 yumuşar. kısa yumuşak erken diyastolik üfürüm duyulabilir ve nabız basıncı genişlememiştir.
- **Artmış total atım volümü bulguları:**
  - ✓ **Pulsus altus et celer (Corrigan nabzı, Water hammer nabızı):** Hızlı yükselip, çabuk kaybolan nabız alınır.
  - ✓ **Geniş nabız basıncı:** Sistolik –diyastolik basınç >50 mmHg (diyastolik basınç düşmesine bağlı)
  - ✓ **Hill belirtisi:** Popliteal arter basıncı, brakial arter basıncından 40 mmHg veya fazla yüksektir.
  - ✓ **Pistol shot (Traube belirtisi):** Her sistolde femoral arterde duyulan **tabanca patlama sesi**dir.
  - ✓ **Durozies çift üfürümü:** Femoral artere steteskopla hafif bastırılmakla duyulan to-and-fro üfürümü.
  - ✓ **De Musset belirtisi:** Her sistolde başın sallanması
  - ✓ **Quinke nabzı:** Her sistolde tırnak kapiller pulsasyonu
  - ✓ **Dans des arter:** Boyun duvarlarının kuvvetli pulsasyonu
  - ✓ **Müller belirtisi:** Her sistolde uvulanın sallanması

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı**

- **EKG:** Sol ventrikül hipertrofisi bulguları.
- **Teleradyografi:** Kardiyomegali ve proksimal aorta dilate görülür. **Kronik aort yetmezliği, kalbi en çok büyüten kapak hastalığıdır. (Cor bovinum)**.
- **Ekokardiyografi:** Kesin tanı **EKO** ile konur.

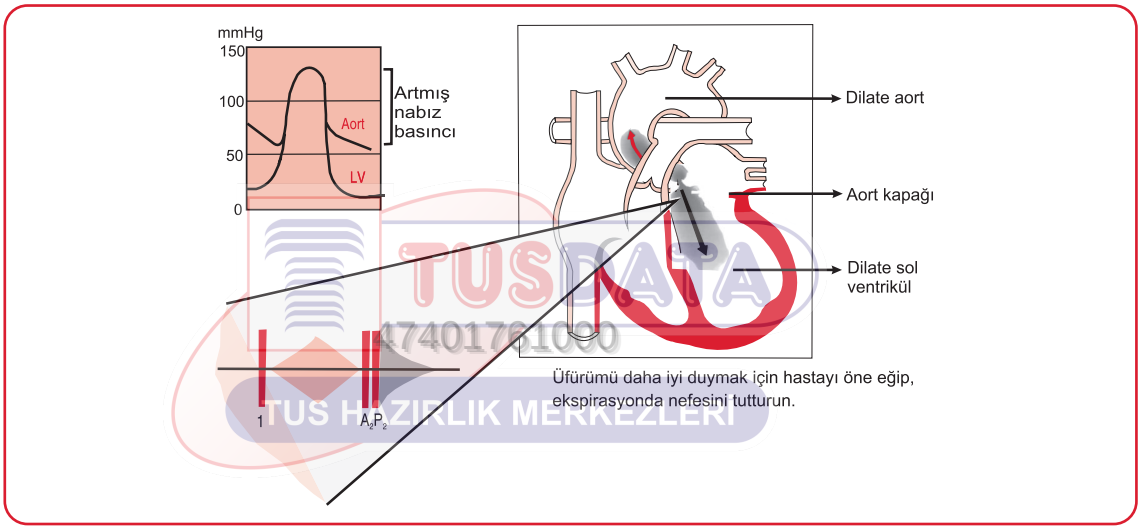
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Medikal tedavi: Dijital, diüretik, ACEİ/ARB** ve **vazodilatör** ilaçlar etkilidir. Kronik aort yetmezliğinde siflise bağlı ise penisilin tedavisi mutla verilir. Aort kökünde genişleme ile giden AY hastalarında beta blokör ve ARB (losartan) kökteki genişleme hızını azaltmak için verilebilir.
- **Akut aort yetersizliğinde** intraaortik balon pompası ya da betablokerler kontrendikedir. Diuertik ve nitroprussid gibi vazodilatör ajanlar kullanılmalıdır. Esas tedavi **cerrahidir** (tanıdan sonra 24 saat içinde).
- **Girişimsel tedavi:**
  - ✓ **Akut aort yetersizliği** etiyolojik nedenler göz önünde bulundurulduğunda (aort diseksiyonu, infektif endokardit) hemen daima **acil operasyon** gerektirir.
  - ✓ **Kronik ciddi aort yetersizliği**
    - ❖ **Semptomatikse** ilk tercih cerrahidir.
    - ❖ **Asemptomatikse** EF <%55 veya sol ventrikül diyastolik çap >65 mm ise ilk tercih cerrahidir.
    - ❖ Başka nedenle kalp cerrahisi uygulanacaksa semptom ve EF'ye bakılmaksızın cerrahiye alınmalıdır.
    - ❖ Başka nedenle kalp cerrahisi uygulanacaksa ve orta AY var ise 2a endikasyonu ile cerrahi (AVR) yapılır.



Aort Yetmezliği

TRİKÜSPİT STENOZU (TS)

➢ **Etiyoloji:**

- **ARA: En sık** nedenidir. Kadınlarda daha fazla görülmektedir.
- Karsinoid sendrom

➢ **Patofizyoloji:** Triküspit darlığı sağ ventrikül diyastolik basıncını artırmaz. Bu nedenle sağ kalp yetmezliğine neden olmaz.

- Trikuspid darlığı hemen her zaman mitral darlığına eşlik eder. İzole tirkuspid darlığı nadirdir.
- Mitral darlığından inspirasyonla şiddetlenmesi, sol alt sternal kenar ksifoid çevresinde net duyulması ile ayrılır.

➢ **Klinik:**

- Triküspit stenozu, **en az subjektif şikayetler**e neden olan kapak lezyonudur. TS da sol kalbe gelen volüm azaldığı için sol kapak hastalıkların (özellikle MS) akciğer ödemi yapma potansiyeli azalır ve bu nedenle klinik hafifler.
- Sağ kalp yetmezliğine neden olmaz ancak staza bağlı olarak **sağ kalp yetmezliği bulgularını** taklit eder.
- Boyunda **dev "a"** dalgası gözlenir. Juguler venöz basınç artmıştır.
- **Middiyastolik üfürüm:** Sağ veya alt sol sternum kenarında en iyi duyulur. Üfürüm **inspirasyonla** artar. **S1 serttir** nadirde olsa **kapak açılma sesi (opening snap)** duyulabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TRİKÜSPİT YETMEZLİK (TY)

- **Etiyoloji:**
  - En sık nedeni **sağ ventrikülün genişlemesidir.** Bu genişleme ASD gibi sağ kalpte volüm yükü ya da pulmoner hipertansiyon gibi sağ kalpte basınç yükü yapan patolojilere bağlı olabilir. **AF**, izole triküspit yetmezliğinin önemli bir sebebidir. Diğer nedenler; Ebstein anomalisi ve romatizmal ateş olarak sayılabilir. Karsinoid sendromda TS ve TY bir aradadır. Özellikle serotonin arttıran ilaçlar (fenfluramin gibi kilo verdirici ilaçlar, migren ve parkinson tedavisinde kullanılan ergo türevleri) yapabilir.
  - **Akut TY**'inde **en sık neden, infektif endokardit**tir. En sık nedeni **S. aureus'**tur. En sık intravenöz ilaç kullananlarda görülür.
  - **Karsinoid tümör, romatizmal, radyasyon, ebstein anomalisi, travma**
  - **Pace-maker leadleri**
  - **Patofizyoloji:** Triküspit kapağın sistolde kapanamamasıdır. İlerleyen dönemde Sağ ventrikül etkilenir.
- **Klinik:**
  - S1 yumuşak
  - Triküspit odakta **pansistolik üfürüm** duyulur. İnspiryumda üfürüm artar. (Carvallo bulgusu)
  - Boyunda **dev v dalgası** oluşur.
  - Hepatik pulsasyon alınabilir ve hızlı y dalgası inişi.
- **Tanı: EKO** ile konur.
- **Tedavisi:** Konjesyon durumunda **diuretik** tedavi kullanılır, aldesteron antogonisti hepatik konjesyona bağlı gelişen sekonder hiperaldesteronizm için kullanılabilir.
- Trikuspid kapak replasmanından ziyade **onarımı** daha çok uygulanır.
- Sol taraflı cerrahi uygulanacak hastalarda trikuspid anulusu 40 mm den fazla ise **trikuspid kapakta onarılmalıdır**.
- **Triküspit kapak için cerrahi endikasyonlar**
  - Sol kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda eşlik eden ciddi TY
  - Tıbbi tedaviye dirençli ciddi TY (sağ ventrikül işlev bozukluğu bulunmayan)
  - Tıbbi tedaviye dirençli ciddi TD
  - Sol kapak cerrahisi uygulanacak ciddi TD

> Triküspit ve pulmoner kapak yetmezliğinin en sık nedeni fonksiyoneldir (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PULMONER STENOZ

- Pulmoner darlık sıklıkla konjental bozukluğa sekonder gelişir, isole pulmoner darlıklarda kapak sıklıkla kubbe şeklindedir ve displastik pulmoner kapak Noonan sendromunda (12. Kromozomda PTN1 gen mutasyonu) eşlik eder. Pulmoner kapak romatizmadan çok nadir etkilenir.
- Ekokardiyografik olarak pulmoner kapaktaki zirve sistolik gradiyent > 64 mmhg ya da mean gradiyentin 35 mmhg üstü olmasıdır.
- **Etiyoloji: Fallot tetralojisi** (en sık), karsinoid sendrom
- **Semptomlar:**
  - Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır.
  - **Dispne**, en sık rastlanan semptomdur.
  - Halsizlik, göğüs ağrısı ve senkop gelişebiir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Apeks vurusu yukarı ve dışa yer değiştirir.
- S2'de geniş çiftleşme görülebilir. Ejeksiyon kliği duyulabilir. Ejeksiyon kliği inspirasyonla azalan tek sağ taraflı sestir.
- **Sistolik ejeksiyon üfürümü:** En iyi sternumun sol üst tarafında duyulur ve sol omuza yayılır.
- Karaciğerde sistolik genişleme **(pulsatil karaciğer)**
- Pulmoner kapak ciddiyeti arttıkça ejeksiyon kliği S1 e yaklaşır.
- P2 kapanması gecikir ve , P2 sesi şiddeti azalır.
- Parasternal lift sağ ventriküler basınç yüklenmesini gösterir.

➢ **Tanı: EKO** ile konur. EKO'da sağ ventriküler ve atriyal genişleme

➢ **Tedavi:** Peak basınç gradiyenti 50 ve üstü ise ilk tercih balon valvüloplastidir.

PULMONER YETMEZLİK (PY)

➢ **Etiyoloji:**

- Pulmoner yetmezlik primer kapak patalojisi ya da anuler dilatasyaon veya kombinasyonları sonucu oluşur.
- Opere fallot, karsinoid sendrom (sıklıkla miks), uzun süreli pulmoner hipertansiyon anuler genişleme sonucu PY gelişebilir.

➢ **Klinik:**

- Altta yatan hastalığın klinik bulguları ön plandadır.
- S2 yumuşak duyulur ve S2'de geniş çiftleşme mevcuttur. Pulmoner odakta **diyastolik regürjitasyon üfürümü** duyulur.
- **Graham Steel üfürümü:** Mitral stenozda pulmoner odakta duyulan diyastolik üfürüme (relatif pulmoner yetmezliğe bağlı) denir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Tanı: EKO** ile konur.

➢ **Tedavi:** Altta yatan hastalığın tedavisidir.

ENDOKART HASTALIKLARI

İNFEKTİF ENDOKARDİT

➢ **Etiyoloji:**

- Toplum kökenli doğal kapak endokarditinde en sık etken **Streptococcus viridans**'tır. Streptokokus viridanslar genelde ağızda bulunur ve romatizmal kapak hastalığı olanları etkiler. İkinci sıklıkla neden Staf. aureustur.
- Hastane kökenli ya da sağlık bakımı ile ilişkili doğal kapak endokarditinde en sık etken **S. aureus**'tur.
- Protez kapak endokarditinin operasyon sonrası **erken dönemde (ilk 12 ay) en sık etken koagülaz negatif Stafilokoklardır (S epidermidis gibi).** iken, operasyondan sonraki **geç dönemde (12 aydan sonra) en sık nedeni Streptokok viridanstır.**
- TAVİ öyküsü olan bir hastada en sık etken **Enterokok ve staf. aureustur**.
- Kalp pili (ICD/CRT) olan bir hastada en sık etkenler koagülaz negatif Stafilokoklar (S epidermidis gibi) ve staf. aureustur.
- Protez kapak endokarditinde risk ilk bir yılda en yüksektir sonraki yıllarda bu risk azalır ve stabil izler.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Majör enfektif endokarditin (IE) klinik formlarına neden olan organizmalar

Organzmalar	Olguların oranları						
	Doğal kapak IE		Protez kapak IE (op sonrası başlangıç zamanı)			TVAR IE	CIED IE
	Toplum kökenli	Sağlık bakımı ilişkili	<2 ay (N.144)	2-12 ay (N.31)	>12 ay (N.194)	(N.295)	(N.337)
Streptococci (a)	40	13	1	10	31	18	2
Pneumococci	2	-	-	-	-	-	-
Enterococci (c)	9	16	8	13	11	24	4
Staphylococcus aureus	28(b)	52(d)	22	13	18	23	36
Coagulase-negative staphylococci	5	11	33	35	11	20	41
Fastidious gram-negative coccobacilli (HACEK group)'(e)	3	-	-	-	6	-	-
Gram-negative bacilli	1	1	13	3	6	1	6
Candida spp.	<1	1	8	13	1	1	2
Polymicrobial/miscellaneous	3	3	3	6	5	8	2
Diphtheroids	-	<1	6	-	3	-	1
Culture-negative	9	3	5	7	8	5	6

(a): includes viridans streptococci; Streptococcus gallolyticus, other non-group A, groupable streptococci; and Abiotrophia and Granulicatella spp. (nutritionally variant, pyridoxal-requiring streptococci).
(b): İncludes methicillin-susceptible and -resistant isolates
(c): Primarily E faecalis or nonspeciated isolates; occasionally E faecium or other less likely species
(d): Methicillin resistance is common among these S. aureus strains
(e): İncludes Haemophilus spp., Aggregatibacter spp., Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, and Kingella kingae.

CIED, cardiac implantable electronic device; TAVR, transcatheter aortic valve replacement.

Protez Kapak Endokarditleri

Harrison	Braunwald
• Erken dönemde S.Epidermidis • Geç dönemde S. Viridans	• Erken dönemde S.Aureus • Geç Dönemde S.Aureus + S. Epidermidis

- IV ilaç kullananlarda sağ taraflı endokarditin en sık sebebi metsiline dirençli **S. aureus'tur.**
- IV ilaç kullananlarda sol taraflı endokarditin en sık sebepleri, **Pseudomonas aeruginosa ve Enterokoklar'dır.**
- **İntravenöz hiperalimantasyon: Kandida** (triküspit kapak tutulumu)
- **Genitoüriner hastalığı ve prostatit:** En sık etken, **enterokoklardır.**
- **Maligniteler:** Nonbakteriyel trombotik endokardit görülür.
- **Alt gastrointestinal sistem malignitesi:** En sık etken **Streptococcus bovis (Streptococcus gallotycus)** 'dir.
- **Sistemik lupus eritamatozus:** Libman-Sachs endokarditi görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kapak tutulumu:**
- İnfektif endokardit, en sık **mitral kapağı** tutar. İkinci sıklıkta aort tutulur. MY'nin eşlik ettiği **MVP**, enfektif endokardit için **en sık** görülen predispozan durumdur. İkinci en sık görülen predispozan durum aort yetmezliğidir.
- En az **pulmoner kapağı** tutar.
- Protez kapaklardan ise, en sık **aort kapağı** tutulur.
- İntravenöz ilaç bağımlılarında ise, en sık **triküspit kapak** tutulur.
- Konjenital kalp hastalıklarından endokarditin en sık görüldüğü hastalık **ventriküler septal defekttir**.
- Konjenital kalp hastalıklarında endokardit gelişme riski en yüksek olan siyanotik kalp hastalıklarıdır (fallot tetratolojisi).
- Endokardit gelişme riski en az olan **sekundum tipi atriyal septal defekt**'tir.

➢ **Patofizyoloji:** Endokarditte, mikroorganizmanın en sık giriş kapısı kutanöz bölgedir. ikinci en sık diş/ağız, üçüncü sıklıkla gastrointestinal sistemdir.

Etkilenmiş kapaklarda mikroorganizma, fibrin ve trombositten oluşan **vejetasyonlar** oluşturur.

> **Pnömokoka** bağlı endokarditte **Austrion** (veya **osler**) **triadı** gözlenebilir. (=**endokardit, menenjit** ve **pnömoni**)

➢ **Klinik:**
- **En sık** görülen semptom ve fizik muayene bulgusu yüksek ateştir. İkinci sıklıkta görülen bulgu üfürümdür. Ateş ve kardiyak üfürümü olan her hastada infektif endokardit düşünülmelidir.
- Ateş ve üfürümden sonra sıklık sırasına göre, nörolojik anormallikler, embolik olaylar, splenomegali ve periferik bulgular görülür.
- En sık görülen komplikasyon **kalp yetmezliğidir.** Erkenden tespit edilmesi gerekir. Hem büyük bir prognostik belirteçdir hem de en sık cerrahi endikasyondur.
- **Periferik Bulgular**
  - ✓ **Osler nodülleri:** Deriden kabarık 1-10 mm çapında immunolojik nedenlerle oluşan kızıl-mor **ağrılı** lezyonlardır. En sık ekstremite distalinde görülür.
  - ✓ **Roth lekeleri:** Optik disk çevresindeki küçük nodülasyonlardır. İmmünolojik nedenlere bağlı oluşur.
  - ✓ **Janeway lezyonları:** Septik embolizasyona bağlı 1-4 mm irregular eritematöz lezyonlardır. En sık avuç içi ve ayak tabanlarında yerleşir. Stafilokok endokarditine özgüdür.
  - ✓ **Splinter hemoraji:** Tırnak yatağında bulunan çizgisel kanama odaklarıdır. Septik embolizasyona bağlı oluşur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İnfektif endokarditin klinik bulguları

Semptomlar ve bulgular	Sıklığı (%)
Ateş	> 80-90 (en sık semptom ve bulgusu)
Üfürüm	80-85
Septik emboli	50
Arteriyel emboli	20-50
Üşüme, titreme	40-75
Halsizlik, kilo kaybı	25-50
Cilt bulguları	20-50
Splenomegali	15-50
Splinter hemoraji	15
Mikotik anevrizma	20
Çomak parmak	10-20
Böbrek yetmezliği	<10
Kas ağrısı ve eklem ağrısı	15-30
Sırt ağrısı	7-15
Yeni veya kötüleşen yetmezlik üfürümü	20-50
Nörolojik bulgular	20-40
Peteşiler	10-40
Periferik bulgular(Osler nodülü, subungual kanamalar, Janeway lezyonu,Roth lekeleri)	2-15

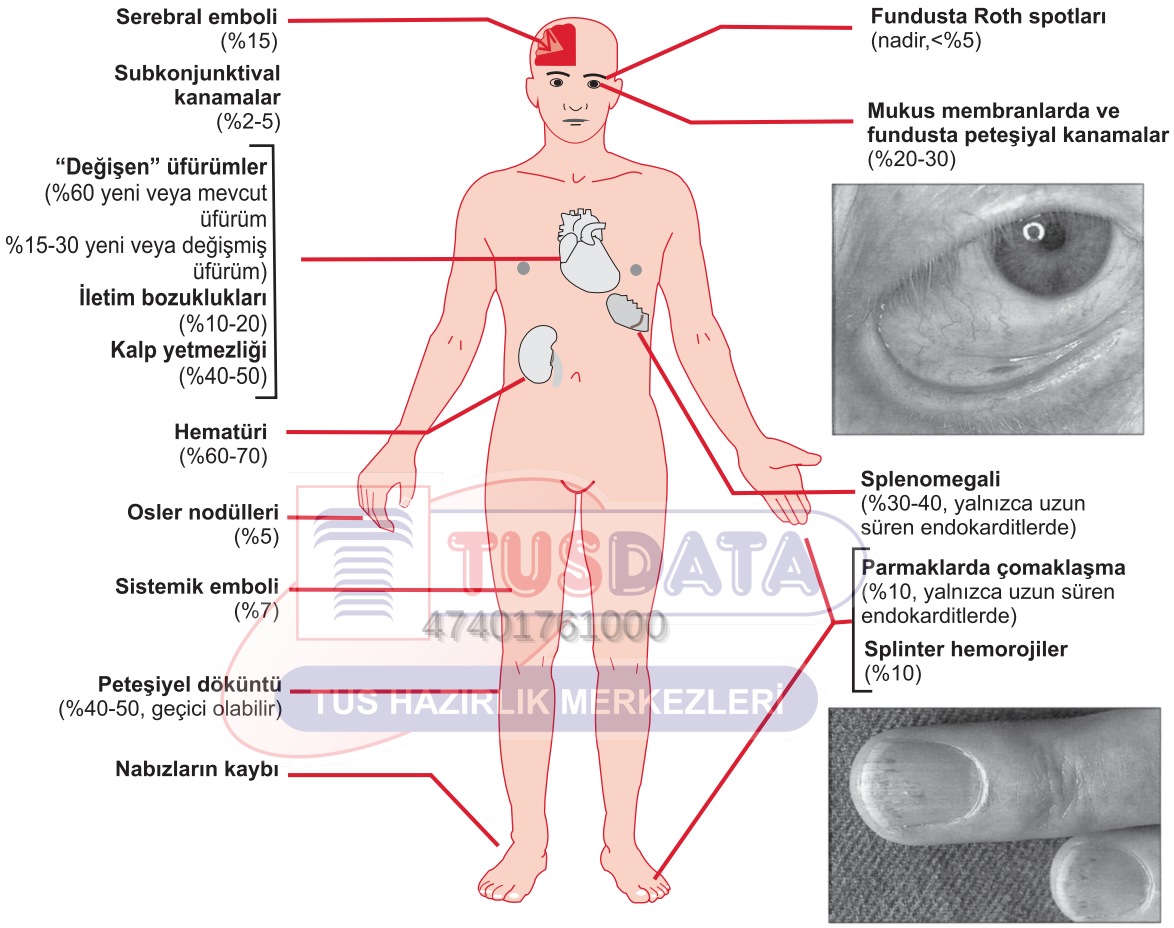
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar:**

- İnfektif endokardit şüphesi olan hastalarda tanı için ilk yapılacak **transtorasik ekokardiyografidir**. En iyi tanı yöntemi **transözofagiyal ekokardiyografidir.**
- Laboratuvar analizinde, sedimantasyon ve CRP (en sık laboratuvar bulgusu) yüksektir. Normositik-normokromik anemi ve lökositoz sık görülür. Mikroskopik hematüri gelişebilir. Romatoid faktör pozitif olabilir. Kanda immun kompleks yüksekliği ve azalmış serum komplemanı görülür.



İnfektif Endokardit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ İnfektif endokardit tanısı **Duke** kriterlerine göre konur. **Duke kriterleri:**

- **Majör kriterler:**

2023 DUKE-ISCVID kriterleri	
Major kriterler	**1. Mikrobiyoloji Kriterleri** **a. Kan kültürü pozitifliği** • Endokardite sık neden olan mikroorganizmaların en az 2 kan kültüründe üretilmesi (Tipik*) • Endokardite nadir neden olan mikroorganizmaların en az 3 kan kültüründe üretilmesi (Atipik) **b. Pozitif laboratuvar testleri** • PCR ya da diğer nükleik asit temelli tekniklerle kanda Coxiella burnetii, Bartonella türleri veya Tropheryma whipplei pozitifliği • IFA testinde Bartonella henselae veya Bartonella quintana IgG titresinin ≥1:800 olmak üzere IgM, IgG antikorlarının belirlenmesi • Coxiella burnetii faz I Ig G antikor titresi > 1:800 olması veya tek bir kan kültüründe izole edilmesi **2. Görüntüleme Kriterleri** **a. Ekokardiyografi / Kardiyak BT** • Vejetasyon, kapak perforasyonu veya anevrizma, apse, psödoanevrizma veya intrakardiyak fistül görülmesi • EKO'da önceki görüntülemeye kıyasla belirgin yeni kapak yetersizliği • Protez kapakta kısmi açılma (Dehisens) **b. FDG-PET** • Doğal veya prostetik kapak, çıkan aort grefti (kapak tutulumunun eşlik ettiği), intrakardiyak cihaz elektrotları veya diğer protez materyalinde implantasyondan en az 3 ay sonra metabolik aktivite saptanması **3. Cerrahi kriter** a. Majör görüntüleme veya mikrobiyolojik yöntemlerle doğrulanamayan, kalp cerrahisi sırasında direkt inspeksiyonla endokardit varlığının gösterilmesi
	1. Predispozan faktörler • Geçirilmiş endokardit öyküsü • Protez kapak • Geçirilmiş kapak tamiri • Orta veya ciddi kapak darlığı ya da yetmezliği • İntrakardiyak implante edilmiş cihaz • Konjenital kalp hastalığı (Siyanotikler, endokardiyal yastık defekti, VSD, PDA, sol taraflı (Biküspit, MVP..), sağ taraflı (Ebstein..)) • Hipertrofik KMP • IV ilaç kullanımı **2. Ateş (>38 derece)** **3. Vasküler fenomenler** • Klinik ya da radyolojik olarak kanıtlanmış arteryal emboli, septik pulmoner infarkt, serebral veya splenik apse, mikotik anevrizma, intrakranyal kanama, konjonktival kanama, Janeway lezyonları, pürülan purpura **4. İmmünolojik bulgular (ORRG veya İGORR)** • Osler nodülleri, Roth lekeleri, immün-kompleks aracılı glomerülonefrit ve RF pozitifliği **5. Majora uymayan mikrobiyoloji kriterleri** • Major kriterlere uymayan kan kültürü pozitifliği • Steril bir vücut bölgesinden (kardiyak doku, protez veya emboli dışında) endokardit ile uyumlu bir mikrorganizmanın; kültür, PCR/diğer nükleik asit temelli testlerle tespiti ya da Kapak veya tel üzerinde PCR ile bir cilt bakterisinin tespiti **6. Majora uymayan görüntüleme kriterleri** • Protez kapak, çıkan aort grefti (kapak tutulumunun eşlik ettiği), intrakardiyak cihaz elektrotları veya diğer protez materyalinin implantasyonundan sonraki ilk 3 ay içinde FDG-PET ile tespit edilen anormal metabolik aktivite **7. Fizik muayene bulguları** • Ekokardiyografinin olmadığı durumlarda yeni kapak Yetmezliği üfürümünün saptanması (Üfürümde kötüleşme ya da değişme yeterli değildir)
*** Endokardit için tipik mikroorganizmalar:** S. aureus, S. Lugdunensis, E. Faecalis, tüm streptokok türleri (S.pneumoniae ve S. pyogenes hariç), Granulicatella ve Abiotrophia spp, Gemella spp, HACEK; Intrakardiyak yabancı cisim varlığında (Koagülaz negatif stafikoklar, Corynebacterium türleri, Serratia marcescens, P aeruginosa, Cutibacterium acnes, Non-tüberküloz mikobakteri türleri (özellikle M. chimaerae), Candida spp)	
****DUKE-ISCVID patoloji kriteri:** 1. Aktif infektif endokardit klinik bulguları varlığında, bunlardan birinde (Vejetasyon, kalp dokusu, protez kapak, aort grefti, inplante edilebilir cihaz, arteryal emboli) mikroorganizma tespit edilmesi; 2. Aktif endokarditin bunlardan birinde (Vejetasyon, kalp dokusu, protez kapak, aort grefti, inplante edilebilir cihaz, arteryal emboli) histopatolojik kanıtı	
*****Kesin tanı:** Patolojik kriter varlığı ya da Klinik kriterlerden 2 Major, 1 major + 3 minör, 5 minör ***** Olası tanı;** 1 majör+1 minör veya 3 minör	

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnfektif endokarditte en sık semptom ve bulgu **ateştir.** İnfektif endokarditte Osler nodülleri, romatoid faktör, Glomerülonefrit, Roth lekeleri **immünolojiktir.**

- **HACEK endokarditi:**
  - **H**: Haemophilus türleri
  - **A**: Actinobacillus, actinomyces
  - **C**: Cardiobacterium hominis
  - **E**: Eikinella corrodens
  - **K:** Kingella
  - **HACEK endokarditinin özellikleri;**
    - ✓ Kötü prognoz
    - ✓ Frajil büyük vegetasyon
    - ✓ Sık emboli
    - ✓ Orofarinkste yerleşimlidirler ve diş çekimi sonrası meydana gelir.
    - ✓ Kan kültüründe üremeleri uzun sürdüğü için erken dönemde kültür negatif beklenir.

Tropheryma whipplei...Afebril kültür negatif enfektif endokardit etkeni

- **Tedavi:** İnfektif endokardit **kardiyak acillerdendir.** Kültürler alındıktan sonra Streptokok, enterokok ve stafilokoklara etkili geniş spektrumlu ampirik tedaviye başlanır.
  - **Ampirik tedavi:**
    - ✓ **Doğal kapak:**
      - **Vankomisin+gentamisin/seftriakson**
      - **Daptomisin+gentamisin/seftriakson**
    - ✓ **Protez kapak:**
      - **Vankomisin+gentamisin+rifampin**
  - **Penisiline duyarlı stafilokok:** Nafsilin+nafsilin, oksasilin veya flukloksasilin (4-6 hafta)
  - **Penisiline alerjisi varsa:** Sefazolin (acil olmayan) 4-6 hafta veya Vankomisin (acil olan) 4-6 hafta (4-6 hafta)
  - **Penisiline dirençli stafilokok:** Vankomisin veya Daptomisin 4-6 hafta
  - **Coxiella burnetii endokarditi:** Doksisiklin+Hidroksiklorokin 18 (doğal kapak)-24 (protez kapak) ay
  - **Enterokoklar:** Penisilin G/Ampisilin/Vankomisin + Gentamisin (4-6 hafta)
  - **Fungal endokardit:** Amfotericin B
  - **HACEK endokarditi:** Seftriakson IV 4 hafta
  - **İnfektif endokardit profilaksisi gerektiren durumlar:**

- Profilaksi gerektiren ana işlem **oral/dental girişimlerdir**.
  - Protez kapağı olanlar (Transkateter ptrotez kapak implantasyonu yapılanlar)
  - Anüloplasti, halkalar veya klipsleri içeren cihazlarla kalp kapak onarımı
  - Sol ventriküler destek cihazları
  - İnfektif endokardit geçirmiş olanlar
  - Konjenital kalp hastalıkları
    a) Düzeltilmemiş siyanotik kalp hastalıkları (Palyatif şantı olanlar da dahil)
    b) Konjenital kalp hastalıklarında prostetik materyal ile komplet düzeltme sonrası ilk 6 ay
    c) Düzeltme sonrası rezidü defekti kalan konjenital kalp hastalıkları
    d) Cerrahi veya transkateter pulmoner arter kapağı veya konduit yerleşimi (Melody valf, contegra conduiti)
  - Kalp kapak hastalığı gelişmiş kardiyak transplantasyon hastaları

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnfektif endokardit profilaksisi		
Klinik	**Antibiyotik**	**Doz**
Standart profilaksi	Amoksisilin	İşlemden önce 2 gr PO
Oral medikasyon alamayanlar	Ampisilin Sefazolin	İşlemden 30 dk önce 2 gr IV
Oral medikasyon alamayanlar	Seftriakson	İşlemden 30 dk önce 1 gr IV/IM
Penisilin alerjisi	Sefaleksin	İşlemden 1 saat önce 2gr PO
Penisilin alerjisi	Klaritromisin veya azitromisin: İşlemden 1 saat önce 500 mg PO	İşlemden 1 saat önce
Penisilin alerjisi	Doksisiklin	İşlemden 1 saat önce 100 mg
Penisilin alerjisi olup oral alamayanlar	Sefazolin veya Seftriakson	İşlemden 30 dakşika önce 1 gr IV veya IM

Endokardit profilaksisi önerilmeyen durumlar
• Kalp pili veya benzeri cihazlar gibi implante edilebilir elektronik cihazlar • Septal defekt kapatma cihazları (Tam kapama sağlamışsa) • Hemodiyaliz için kullanılanlar da dahil olmak üzere periferik vasküler greftler ve yamalar • Koroner arter stentleri veya diğer vasküler stentler • SSS ventrikülo-atriyal şantlar • Vena kava filtreleri

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İnfektif endokarditte kardiyak cerrahi endikasyonları;**

A. En İyi Sonuç İçin Cerrahi Gereklidir;

1. Orta veya şiddetli konjestif kalp yetmezliği veya kapak disfonksiyonuna bağlı şok
2. Apse, fistül veya kalp bloğu ile enfeksiyonun paravalvüler yayılımı
3. 7-10 günlük optimal antimikrobiyal tedaviye rağmen ekstrakardiyak bir neden olmaksızın devam eden bakteriyemi
4. Etkili antimikrobiyal tedavinin olmaması (örneğin, mantar,kandida türleri,Brucella, çoklu ilaça dirençli gram negatif basilli endokardit)
5. Kısmen ayrılmış kararsız protez kapak
6. Protez kapak endokarditi

B. Daha İyi Sonuçlar İçin Ameliyat Kesinlikle Düşünülmelidir;

1. Protez kapak endokarditi olup S.aureus enfeksiyonua bağlı intrakardiyak kompikasyon veya Optimum antimikrobiyal tedaviden sonra nüks
2. Doğal kapak endokarditi olup Büyük (>10 mm) hipermobil vejetasyon, özellikle önceki sistemik emboli ve önemli kapak disfonksiyonu ile birlikte veya Çok büyük (>30mm) vejetasyon veya Kan kültüründe açıklanamayan kalıcı ateş (>10 gün) kültür - negatif endokardi veya Yüksek antibiyotik dirençli enterokoklar veya gram-negatif basiller nedeniyle zayıf yanıt veren veya tekrarlayan endokardit

➢ **İnfektif endokarditte prognoz:**

- **Fungal endokardit:** Prognozu **en kötü** endokardit formudur. Viridans streptokoklarda <%10 iken, protez kapak replasmanı sonrası gelişen Aspergillus'ta mortalite %100'dür.
- Tedavi edilmeyen olgularda her zaman fatal seyreder.
- **Diğer kötü prognostik faktörler:** İleri yaş, aort tutulumu, büyük (>10 mm) ya da multipl vejatasyonlar, protez kapak endokarditi, abse varlığı, kültürlerin negatif çıkması, mikotik anevrizma

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KARDİYOMİYOPATİLER

Kardiyomiyopati, kalp kası hastalığıdır. Bu terimin amacı, koroner arter hastalığı, primer kapak hastalığı veya şiddetli hipertansiyon gibi diğer yapısal kalp hastalıklarından kaynaklanan kardiyak işlev bozukluğunun olmadığını vurgulamaktadır. Tanıdan şüphelenildiğinde ilk yapılacak ekokardiyografidir. Ayrıca kardiyomiyopati düşünülen bütün hastalara, tanıyı doğrulamak, risk değerlendirmesi ve takip için **kardiyak MR** yapılmalıdır. Altın standart tanı yöntemi **endomiyokardiyal biyopsidir.**

Kardiyomiyopatilere yaklaşımda laboratuvar yaklaşımı aşağıda belirtilmiştir.

- Kardiyomiyopatinin başlangıç laboratuvar değerlendrilmesi
- Elektrokardiyogram
- PA akciğer grafisi
- Ekokardiyografi ve dopler incelemesi
- Miyokardiyal inflamasyon ve fibrosiz varlığının gösterilmesi için MR
- Biyokimyasal inceleme.
- Serum sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum
- Açlık glukoz
- Üre, kreatinin
- Albumin, total protein ve karaciğer testleri
- Lipid profili
- TSH
- Serum demir ve transferrin saturasyonu
- Kreatinin kinaz izoformları
- İdrar tahlili
- Kardiyak troponin

Hematolojik inceleme

- Hemoglobin, hematokrit
- Beyaz kan hücreleri sayımı eosonofil dahil
- Eritrosit sedimantasyon hızı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DİLATE (KONJESTİF) KARDİYOMİYOPATİ

- **En sık** görülen kardiyomiyopatidir. Erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla görülür.
- **Etiyoloji:**
  - **İdiyopatik**
  - Ailesel (Genetik geçişli): Dilate kardiyomiyopatili hastaların %20-30 unda birinci derece akrabalarında dilate kardiyomiyopati vardır. En sık görülen mutasyon **TTN geni tarafından kodlanan titin proteininde** mutasyondur. TTN gen mutasyonunun tüm dilate kardiyomiyopatilerin %25' inden sorumlu olduğu düşünülmektedir. 2. sık görülen mutasyon **lamin A ve C protein mutasyonu**dur (Ani ölüm ve ileti bozuklukları ile ilişkili). Ailesel dilate kardiyomiyopatilerin çoğu otozomal dominant kalıtılır.
  - **Otoimmün hastalıklar:** Polianjitisli eozinofilik granülomatozis, lupus, RA, sarkoidoz, çölyak, ülseratif kolit, primer biliyer kolanjit, M gravis, polimiyozit-dermatomiyozit, eozinofilik miyokardit, dev hücreli miyokardit.
  - **İnfeksiyöz: En sık infeksiyöz neden T. cruzii (chagas)** Viral (koksaki B, adenovisür, COVİD19), bakteriyel, tüberküloz, parazit (Chagas) ve mantarlar
  - **İnflamatuvar:** Transplantasyon sonrası, **peripartum-postpartum kardiyomiyopati** gebeliğin son trimesterinde yada gebelik sonrası ilk 5-6 ayında sıklıklada gebelik sonrası ilk 2 haftasında görülür.
  - **Toksik:** Uzun süreli **alkol** alımı **reversibl kardiyomiyopatilerin en sık** sebebidir. **Doxorubisin** tedavisi (antrasiklinler, trastuzumab) irreversibl kardiyomiyopati yapar. Diğer toksik nedenler; kobalt, civa, kurşun ve demir, kokain
  - **Endokrinopatiler:** Tirotoksikoz/hipotiroidi, cushing/adisson, akromegali, diyabet
  - **Diğer nedenler;** Hemokromatozis, muskuler distrofiler, taşikardiye bağlı kardiyomiyopati,sol ventrikül noncompaction

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Patoloji:** İskemi ya da kapak hastalığına bağlı olmayan **sistolik fonksiyon bozukluğudur.** Bu kardiyomiyopati türü adını ventrikül morfolojisinden almıştır. Ventrikül dilatasyonu karakteristiktir.
- **Semptomlar:** Biventriküler kalp yetersizliği görülür. Genelde **sol kalp yetmezliği semptomları daha ön plandadır.** Ailesel (genetik geçişli) dilate kardiyomiyopati yıllarca asemptomatik kalabilir.
- **EKG:** Sol ventrikül hipertrofisi, sinüs taşikardisi, nonspesifik ST -T dalgası anormallikleri, patolojik Q dalgası görülebilir.
- **Tanı** için öncelikli yapılacak **ekokardiyografidir.** EKO'da en sık görülen bulgu **ventrikülün zayıf kasılmasıdır (diffüz hipokinezi). Düşük ejeksiyon fraksiyonu (EF:<%35)** saptanır. Sol kalp yetmezliğinin en sık sebebi geçirilmiş miyokart infarktüsü(iskemi) olduğu için, dilate kardiyomiyopati tanısı koyarken **iskemik kalp hastalığı olmadığı gösterilmeli**dir. Risk faktörü olan hastalarda koroner anjiyografi yapılmalıdır.

> MR görüntüleme kardiyomiyopati tanısında yardımcıdır. İskemik olmayan ventrikül dilatasyonunu, ventrikülde fibrozisi ve özel durumları (sarkoidoz) gösterebilir.

- Kesin tanı **biyopsidir.**
- **Tedavi:**
  - Etiyolojik ajanın ortadan kaldırılması
  - Konjestif kalp yetmezliği tedavisi
  - Cihaz tedavisi (ICD ve CRT)
  - **Kardiyak transplantasyon:** Esas tedavidir.

HİPERTROFİK OBSTRÜKTİF KARDİYOMİYOPATİ (HKMP)

- **En sık görülen genetik kardiyovasküler hastalıktır**. Kardiyak sarkomer proteinlerini kodlayan genlerde mutasyonlar ile karakterizedir. Kardiyak ya da sistemik neden (hipertansiyon, aort darlığı, sistemik infiltratif veya depo hastalıklar) olmaksızın **sol ventrikülde kalınlaşma** hastalığın en önemli bulgusudur.
- **Etiyoloji:**
  - **Otozomal dominant (ailesel) geçişlidir: Genetik geçiş** olasılığı **en yüksek** kardiyomiyopatidir.
  - En sık görülen iki mutasyon **beta miyozin ağır zincir** (MYH7) ve **miyozin bağlayıcı protein C** (MYBPC3) proteinindeki mutasyon gelir.
  - **En ağır** mutasyon ise **troponin T** (TNNT2) proteinindeki mutasyondur.
- **Fizyopatoloji:**
  - Sol ventrikülün **bir ya da daha fazla segmentinde** hipertrofi (Özellikle asimetrik septal kalınlaşma) ve beraberinde fibrozis vardır. Bazı hastalarda sağ ventrikülde tutulmuş olabilir. Bununla birlikte mitral kapakta yapısal anormallik hipertrofik kardiyomiyopatinin bir parçasıdır. Bununla birlikte mitral kapakta yapısal anormallik hipertrofik kardiyomiyopatinin bir parçasıdır. Uzun kordalar tipiktir. Buna bağlı olarak **mitral kapak anterior yaprağın sistolde kalın septuma doğru hareketi** (sistolik anterior motion) sol ventrikül çıkış yolunu daraltır (subaortik darlık). Tüm hipertrofik kardiyomiyopati hastalarının %70' inde **subaortik darlık (sol ventrikül çıkış yolu darlığı)** gözlenir.
  - **Hipertrofik kardiyomiyopatide subaortik darlık (dolayısıyla bunun yol açtığı üfürüm) değişkendir.**
    - ✓ Ventrikül kontraktilitesini azaltan ilaçlar (örnek: beta blokör) ve ventriküler volüm ve arter kan basıncını arttıran durumlar (çömelme, handgrip=yumruk sıkma ve arteryal hipertansiyon) subaortik darlık (ve üfürümü) azaltır.
    - ✓ Ventriküler volüm ve arter kan basıncını azaltan durumlar (valsalva manevrası, nitrogliserin, amilnitrit, kan kaybı ve dehidratasyon) ve ventrikülün kuvvetli kasılmasına neden olan (pozitif inotroplar) subaortik darlık (ve üfürümü) arttırır.
  - Sol ventriküldeki **hipertrofi (kalınlaşma) sebebi ile sol ventrikülde gevşeme bozulur** ve diyastolik fonksiyon bozukluğu gelişir. Bu durum hastalardaki nefes darlığının önemli bir sebebidir.
  - Hipertrofik KMP den farklı olarak **sporcu kalbindeki** hipertrofi sporun kesilmesiyle geriler ve ventrikül hafif genişler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- **En sık** görülen semptom **dispne**dir. Diğer semptomlar **anjina** ve **senkoptur**.
- Ani ölüme yol açabilir. **Genç atlet ve sporcularda ani ölümün en sık sebebidir**.
- Nabız tipi pulsus bisferienstir. Palpable S4 tipiktir.
- Ayrıca konjestif kalp yetmezliği bulguları gelişebilir.
- **Subaortik darlığı olanlarda en iyi sol alt sternal kenarda sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur.** Üfürüm aort kapak darlığında olduğu gibi boyuna yayılım göstermez. Üfürüm venöz dönüşle ters orantılı olarak değişir. Üfürümün şiddeti subaortik darlığın derecesi ile **ilişkili**dir. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide ventriküler ekstrasistol sonrasında ki atımda nabız basıncında azalma gözlenir. Buna Brockenbrough–Braunwald–Morrow sign denilir. Bunun nedeni ektopik atım sonrası aortik basınçta azalma olmasıdır. Bu durum sabit obstruktsiyon olan aort stenozunda gözlenmez. Aort stenozunda ektopik atım sonrası aortada sistolik basınç artar.

➢ **Tanı:**

- Hipertrofik kardiyomiyopati tanısında **ilk yapılacak** ekokardiyografidir. Ekokardiyografide (ya da MR görüntülemede) özellikle basınç yükü yaratacak hipertansiyon gibi bir durum olmadan **sol ventrikülün en az bir segmentinde duvar kalınlığı >15 mm olması** hipertrofik kardiyomiyopati düşündürür.
- **EKG:** Sol ventrikül hipertrofisine bağlı voltaj artışı, özellikle lateral prekordiyal derivasyonlarda belirgin negatif T dalgaları, patolojik Q dalgaları olabilir. Hipertrofik KMP' de sık görülen **aritmi AF**'dir. Hastalarda kliniğin kötüleşmesine ve tromboemboli riskinin artışına neden olur. Ayrıca artmış **ventriküler aritmi** riski, ani kardiyak ölümle ilişkilidir.
- **Olası mutasyonlara yönelik genetik inceleme yapılmalıdır.** Kesin hipertrofik kardiyomiyopati yapan bir mutasyon saptanırsa aile bireyleri de genetik incelemeye alınmalıdır.

➢ **Tedavi:**

- Özellikle subaortik darlığı olan hastalara **semptomları azaltmak için ilk tercih beta blokörler** (alfa blokör özelliği olmayan) önerilir**.** Beta blokörler kontrendike ya da beta blokör tedavi tolere edilemiyorsa **verapamil** önerilir. Semptomları iyileştirmek için beta blokör ya da verapamile negatif inotropik etkili bir antiaritmik olan **disopramid** eklenebilir. Disopramide alternatif olarak direkt miyozin inhibitörü **mavacamten** ve **aficamten** verilebilir. Semptomatik hastalarda yüksek etkinliği gösterilmiştir. Miyozin inhibitörlerin yan etkisi olarak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunds (EF) geçici azalma yapmaktadır.
- Dispnenin tedavisi için, subaortik darlığı olmayanlarda hafif dozda diüretik tedavisi verilebilir. **Subaortik darlığı olanlarda** diüretiklere çok dikkat edilmelidir.
- Özellikle sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu **(subaortik darlığı)** olan hastalarda nitratlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri dahil arteryal venöz dilatör ilaç kullanımından kaçınılmalıdır**. Digoksin kullanımını kontrendikedir.**
- Hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında ani ölüm riski yüksekse primer koruma için intrakardiyak defibrilatör (ICD) kullanılmalıdır. VT/VF' ye bağlı ani ölümden dönmüş hastalara ya da hemodinamiği bozan (senkopa neden olan) sürekli VT atağı öyküsü olanlara tekrarında yaşanabilecek ani ölüm riskini azaltmak (sekonder koruma) için intrakardiyak defibrilatör (ICD) kullanılmalıdır.

Mavacamten... *HOCM da miyozin inhibitörü semptomatik tedavide kullanılabilir.*

- **Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonunun girişimsel tedavisi:** Maksimal tedaviye rağmen semptomları devam eden hastalarda, sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu ciddiyse=istirahatte/egzersiz ile gradient >50 mmHg, girişimsel tedavi düşünülmelidir.
  - ✓ **Cerrahi: Septal miyomektomi** (beraberinde gerekirse mitral kapak replasmanı)
  - ✓ **Katater aracılı: Septal alkol ablasyonu.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

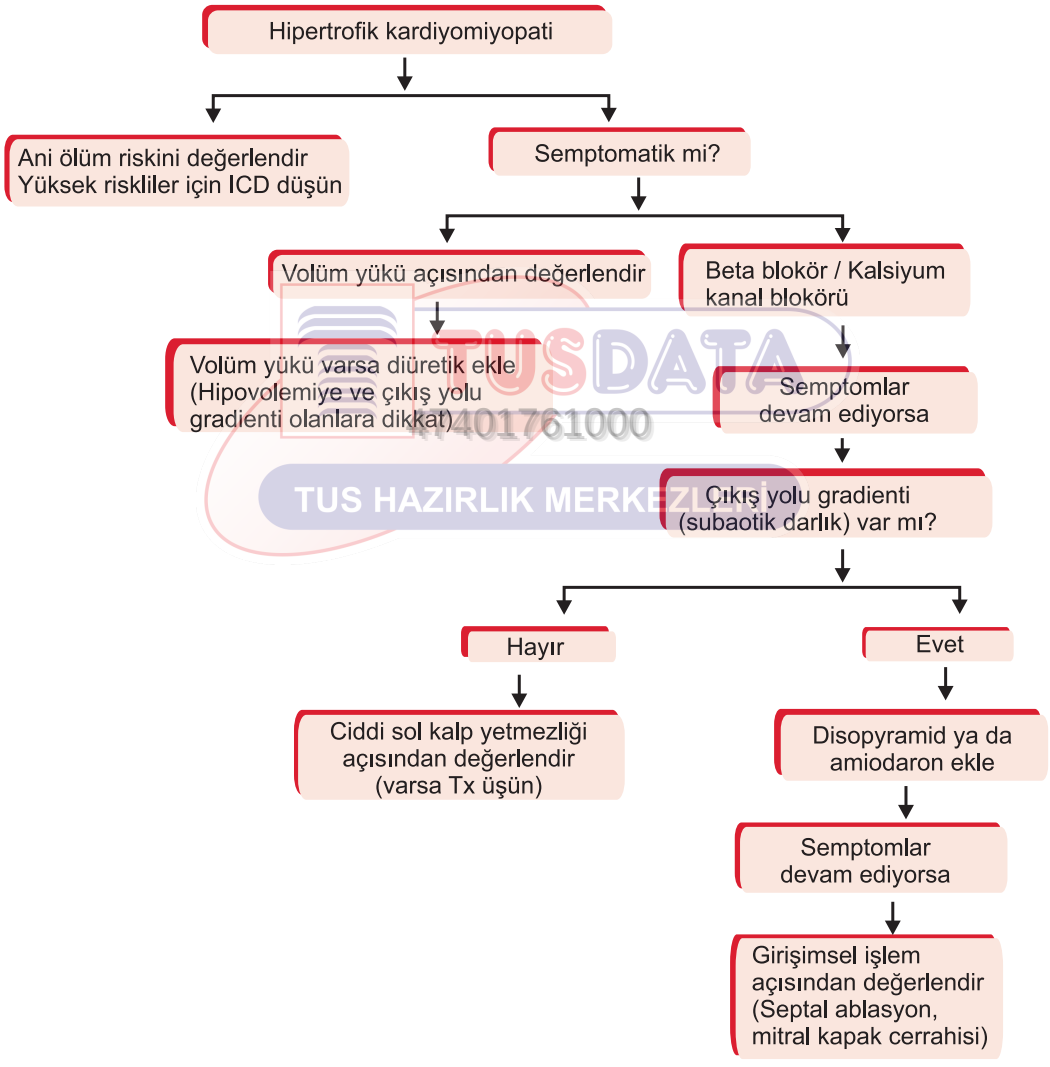
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hipertrofik Kardiyomiyopatide Ani Ölüm İçin Yüksek Riskli Durumlar

- Kardiyak arrest ya da spontan devamlı ventriküler taşikardi öyküsü
- Senkop öyküsü
- Ailede ani ölüm öyküsü
- Spontan süreksiz ventriküler taşikardi öyküsü
- Sol ventrikül duvar kalınlığının >30mm
- Egzersize anormal kan basıncı cevabı
- Sol ventrikül apikal anevrizması
- Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF<%50)

Avrupa kalp cemiyetinin risk skorlamasında sol ventrikül çıkış yolu gradiyenti, hastanın yaşı ve sol atriyum boyutuda vardır.



Hipertrofik Kardiyomiyopatide Tedavi Algoritması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

RESTRİKTİF/AMİLOİD KARDİYOMİYOPATİ

- **En az görülen** kardiyomiyopatidir. Ventrikül miyokardında sertleşme ve kompliyansının azalmasıyla karakterizedir. Kalbin **diyastolik fonksiyonları bozulmuş**, sistolik fonksiyonları normaldir veya hafif azalmıştır (EF%30-50).
- **Etiyoloji:** Restriktif kardiyomiyopati izole görülmez. Genelde **edinsel ya da genetik** hastalıklara sekonder gelişir. Ailesel olması çok nadirdir. Altta yatan neden gösterilemezse idiyopatik olduğu düşünülür. İdiyopatik tipi genelde çocuklarda görülür. Sekonder restriktif kardiyomiyopatinin **en sık** nedeni infiltratif bir patoloji olan **amiloidoz**dur. Kalbi etkileyen **en yaygın** iki amiloidoz türü hafif zicir **AL tipi** (Ayrıca MM hastalarının %15-20'sinde) ve **transtretin (ATTR)** olarak izlenir. Restriktif kardiyomiyopati yapabilen **diğer infiltratif patolojiler**, sarkoidoz, hiperoksalüridir. **Depo hastalıkları** da (Hemokromatozis, glikojen depo hastalıkları, fabry ve gaucher) restriktif kardiyomiyopatiye neden olabilir. Endomiyokardiyal tutulum yapan; endomiyokardiyal fibrozis, hipereozinofilik sendrom, radyasyon, karsinoid de neden olabilir.
- **Klinik:** Konjesif kalp yetmezliği vardır ancak sağ kalp yetmezliği bulguları ön plandadır. En sık görülen bulgulardan biri boyun venöz dolgunluğudur. Ödem, asit, hepatomegali, Kusmaull işareti belirgindir. Biventriküler yetmezlik görülebilir. Bu nedenle sol yetmezliğin bulguları olan dispne ve ortopne kliniğe eşlik edebilir. Ritim bozukluklarına sık rastlanır. Atriyoventriküler blok (genelde infiltratif restriktif kardiyomiyopatide) ve atriyal fibrilasyon (ATTR restriktif kardiyomiyopatide) sıktır.
- **Kardiyak tutulum** yapan en sık amiloid tipi plazma hücre diskrazisinde ortaya çıkan **hafif zincirdir (AL tipi).** İnflamatuar hastalıklara sekonder ortaya çıkan Serum Amiloid A (SAA) tipi amiloid birkiminin kalp tutulumu yapması nadirdir.
- **Tanı:** Tanı için **ilk yapılacak** ekokardiyografidir. Ekokardiyografide **atriyumlarda genişleme görülürken ventriküllerin normal** boyutta olması tipiktir. Özellikle amilodoza bağlı restriktif kardiyomiyopatide **duvar kalınlıkları** artmıştır ve hiperrefraktil parıltı görüntüsü tipiktir. **Kesin tanı biyopsi** ile konur. Biyopside miyokardiyal fibrozise rastlanabilir.En sensitif tanı yöntemi **MR'dır.** EKG de voltaj düşüklğü görülür.
- **Tedavi:** İdiyopatik restriktif kardiyomiyopatide **kalp yetmezliği tedavisi** ile hastalar izlenir. Kardiyak amilodozis tedavisinde yeni ilaçlar kullanıma girmiştir. AL tipi amilodozis için anti-plazma hücre antikoru **daratumumab**, **bortezomib**; ATTR amilodozis için, stabilizan diflunisal, **tafamidis, akoramidis** sayılabilir. Kardiyomiyopatiler içinde en kötü prognozlu olandır. hastalara kalp nakli gerekebilir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÖZEL KARDİYOMİYOPATİ TÜRLERİ

- **Takotsubo Kardiyomiyopati (Apikal balonlaşma sendromu, kırık kalp sendromu, Stres kardiyomiyopati):**

  Genellikle yaşlı kadınlarda **emosyonel ya da fizyolojik bir stress sonrası** özellikle ventrikül **apeksinde balonlaşma** ile giden geçici bir kardiyomiyopati türüdür. Aşırı katekolamin salınımının miyositler üzerindeki olumsuz etkisine bağlı geliştiği düşünülmektedir.

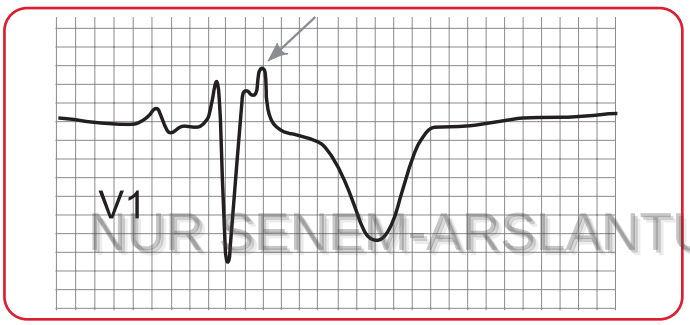
  Hastalar akut miyokart infarktüsünü taklit eden bir klinik ile gelirler. **Göğüs ağrısı ile beraber EKG' de prekordiyal derivasyonlarda ST yükselmesi** vardır. Hafif bir kardiyak enzim yüksekliği bu tabloya eşlik eder. Ancak yapılan **koroner anjiografi normaldir**; koroner arter tıkanıklığına rastlanmaz. Radyoloji görüntülemede ventrikül apeksinde genişleme (hipokinezi/akinezi), ventrikül bazalinde hiperkinezi izlenir.

  Tedavide aspirin ACE inhibitörleri ve beta bloker kullanılır.

- **Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi/Kardiyomiyopati:**

  Sağ ventrikül miyokartında fibro-lipomatöz infiltasyonla karakterize bir genetik kardiyomiyopati türüdür. **Tekrarlayan sol dal blok paternli ventriküler taşikardi atakları ve ani ölüm** hastalığın tipik bulgularıdır. Hastalığın ileriki dönemlerinde sağ kalp yetmezliği veya biventriküler yetmezlik görülebilir.

  Gençlerde ani ölüm yapan hastalıklardan biridir. Ani ölüm genelde egzersiz esnasında gözlenir. Elektrokardiyografide **V2-V3 de T negatifliği ve geniş QRS** vardır. Hastaların bir kısmında V1-2-3 de QRS' in son kısmında gecikmiş sağ ventrikül aktivasyonunu gösteren **epsilon dalgası** gözlenebilir.Tanısında MR ve biyopsi yapılmaktadır. Ani ölüm riski yüksek olanlara koruma amaçlı inrakardiyak defibrilatör (ICD) takılmalıdır. Aritmi yükünü azaltmak için medikal tedavide ilk tercih beta blokörlerdir.



Epsilon dalgası

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Naxos Sendromu:** Otozomal resesif, plakoglobin mutasyonu+ Aritmojenik sağ ventrikül Displazisi + Kıvırcık saç + Palmo plantar keratozis
- **Carvajal Sendromu:** Naxos a benzer cilt ve deri bulguları ve ağirlikli olarak sol ventrikül displastik tutulumu

Non-compaction Kardiyomiyopati:

Sol ventriküler nonkompaction papiller kasların distalinde sol ventrikülün trabeküler hale gelmesidir. Apeksin sünger gibi delikli spongioz olarak görülmesine neden olur. Tafazzin (TAZ) gibi sarkomerik genlerde mutasyon görülür. Aritmik, embolik olaylar ve kalp yetmezliği görülür.

Semptomatik kardiyomiyopatilerin prezentasyonları

	Dilate	Restriktif	Hipertrofik
Ejeksiyon fraksiyonu Normal > %55	Genellikle < %30 ciddi semptomda	Genellikle > %40-50	>%60
Sol ventriküler diastolik disfonksiyon	≥ 60mm kronikse	<60 mm	Sıklıkla azalmış
Sol ventriküler duvar kalınlığı	Normal ya da azalmış	Normal ya da artmış	Belirgin artmış
Atriyum size	Artmış	Belirgin artmış ve her iki atriyum	Dolum basıncına bağlı artmış
Kapak yetersizliği	Anuler ve ventrikğler dilatasyona bağlı olarak my ve ty	Endokardiyumun tutulumuna bağlı olarak sıklıkla my ty	Kapak septum etkileşimine bağlı olarak MY
Sık ilk semptom	Egzersiz intoleransı	Egzersiz intoleransı, sıvı birikimi ve sağ kalp yetmezliği	Egzersiz intoleransı ve
Konjestif semptomlar	Sağ taraftan önce sol taraf semptomlar	Sağ dominant	Sol taraflı konjeston geç dönemlerde
Aritmiler	Ventriküler taşikardi, Chagas Hastalığında ileti blokları, AF	AF sıklıkla, amiloidozda ileti blokları sık ama ventriküler aritmiler nadir	Ventriküler taşiaritmiler, AF

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AKUT MİYOKARDİT

Herhangi bir nedenle ortaya çıkan hasara bağlı olarak miyokardın inflamatuar patolojisidir. Miyokardit özellikle dış antijenlere (virüs, bakteri, parazit) ya da iç tetikleyicilere (otoimmünite) bağlı olarak gelişir.

➢ **Etiyoloji:**

Enfeksiyöz miyokarditin en sık nedenleri virüsler ve paraziter hastalıklardır (Chagas hastalığı). **Adenovirüs, enterovirüs (Coxsakivirüs) ve parvovirüs** en yaygın nedenler arasındadır. Diğer sık görülen viral etkenler, sitomegalovirüs, HIV, HCV ve herpes virüslerdir. Bakteriyel nedenler sıklıkla, **C. diphtheriae,** streptokoklar ve streptokok enfeksiyonuna bağlı romatizmal kardit görülür. Diğer baktariyel nedenler lyme karditi, whipple hastalığı ve tüberküloz sayılabilir. Non-infeksiyöz nedenler arasında ilaçlar, toksinler, sarkoidoz ve lupus sayılabilir. İlaçlar hipersensitivite reaksiyonuna yol açarak miyokardit yapabilir. Miyokardit yapabilen bazı **ilaçlar**; klozapin, sefalosporinler, antiepileptikler, allopürinol, sülfa bazlı ilaçlar, bazı monoklonal antikorlar (nivolumab, ipilumumab...) ve lityum olarak sıralanabilir. **Kardiyotoksik etki**lerine bağlı sık miyokardit yapan etkenler; alkol, antasiklinler, kokain ve arseniktir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Paraziter enfeksiyonlar arasında en sık etken Chagas hastalığı etkeni T.Cruzie. Güney Amerikada endemilere neden olmaktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Braunwald 11. basım da en sık miyokardit etkeni viral nedenler olarak geçmektedir.
(Although viral infection remains the most commonly identified cause of myocarditis, drug hypersensitivity and toxic drug reactions, other infections, and peripartum cardiomyopathy also can lead to myocarditis).
Harison (22.basım) ise viral ve protozan T. Cruzie diye belirtmekte. Although myocarditis has been reported with most types of infectious agents, it is most often associated with viruses and the protozoal disease Trypanosoma cruzi (Chagas' disease).
T.Cruzie için dünyadaki en sık 3. paraziter enfeksiyon ve en sık enfeksiyoz kardiyomiyopati etkeni olarak geçmektedir.

- **Klinik:**

  Hastaların bir kısmı **asemptomatik** olup sadece anormal EKG ya da ekokardiyografi bulguları ile başvururlar. Göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, aritmi ya da hemodinamik bozukluğa neden olabilir. Özellikle akut viral miyokarditte en sık semptom **halsizliktir.** Sol kalp yetmezliği bulguları (dispne) ön plandadır. Eşlik eden göğüs ağrısı tipik anjina şeklinde izlenir (EKG' de ST yükselmesi görülebilir). Viral enfeksiyonun diğer bulguları **ateş, döküntü** ve **myalji** kliniğe eşlik edebilir. Akut miyokardit klinik olarak akut miyokart infarktüsünü hem klinik hem de enzim yüksekliği olarak taklit edebilir. Miyokard enfarktüsü ve tıkalı olmayan koroner arterleri (MINOCA) olan hastaların üçte birinde akut miyokarditin daha sonra teşhis edilmiştir.

- **Laboratuvar:**
  - **EKG:** Nonspesifik ST-T değişikliği ve ST segment yükselmesi görülebilir.
  - **Enzimler:** Miyokarttaki inflamatuar ortam nekroza yol açabileceği için CK, CK-MB, troponinler miyokart infarktüsünde olduğu gibi artar. Fakat burada enzimler Mİ'da olduğu gibi belli sürede pik yapıp düşmez. Uzun süreli yüksek kalabilir.

- **Tanı:**

  Miyokardit şüphesi olan olgularda tanı için ilk yapılacak **ekokardiyografidir.** Sıklıkla ventrikül dilatasyonu ve azalmış ejeksiyon fraksiyonu saptanır. Miyokardiyal hasarı iskemik ve non-iskemik olarak ayırabilmesi nedeniyle miyokardit için en önemli tanı yöntemi **kardiyak MR'** dır.

- **Kesin tanı** (altın standart) miyokart **biyopsisi** ile konur.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Miyokardit Tanısı Kesinliği Düzeyine Göre Üç Aşamalı Klinik Sınıflandırma

Diagnostik kategori	Kriteri	Histolojik doğrulama	Biyomarker, EKG ve görüntüleme tetkikleri myokardit ile uyumlu	Tedavi gereksinimi
Olası subklinik akut miyokardit	Kardiyovasküler semptom olmadan olası subklinik myokardit için en az bir tane; • Kardiyak hasarın belirteci biyomarkerların yükselmesi • EKG bulgusu • Anormal eko bulgusu • MR	Yok	Gerekli	Bilinmiyor
Muhtemel akut miyokardit	Kardiyak semptom varlığında mühtemel miyokardit en az bir tane; Kardiyak hasarın belirteci biyomarkerların yükselmesi • EKG bulgusu • Anormal eko bulgusu • MR	Yok	Gerekli	Klinik duruma göre
Kesin miyokardit	Miyokarditin histolojik ya da immunojenik olarak kanıtı	Var	Gerekli değil	Spesifik nedene göre

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

Kalp yetmezliğinin tedavisi ile birlikte hemodinamik bozukluğu olanlarda destek tedavisidir. İmmünsupresif tedavi akut miyokarditin tedavisinde önerilmemektedir (Non-viral nedenler varlığında verilebilir). Paraziter miyokarditin tedavisinde nifurtimoks veya benznidazol ile antiparaziter tedavi önerilir.

Miyokarditte en sensitif tanı yöntemi kardiyak MR'dır. İkinci en sensitif tanı yöntemi İndium 111 anti miyozin sintigrafidir. Miyokart biyopsisinden sonra en spesifik tanı yöntemi troponin yüksekliğidir.

AKUT PERİKARDİTLER

- **Perikardit sınıflaması;**

  I. Akut perikardit < 6 hafta
  II. Subakut perikardit 6 hafta-6 ay
  III. Kronik perikardit > 6 ay

➢ **Etiyoloji:**

- Gelişmiş ülkelerde en sık sebebi **idiyopatik** ya da **viral** olduğu düşünülür.
- Gelişmekte olan ülkelerde en sık nedeni **tüberküloz**dur. Diğer nedenlerden mantar hastalıkları,siflis ve paraziter hastalıklar yer alır.
- **Neoplastik** durumlar da sık nedenler arasındadır.
- **Sistemik hastalıklar:** Miyokart infarktüsü (erken ve geç Dressler sendromu), kronik böbrek yetmezliği, tümör, miksödem, travma, radyasyon, ailevi Akdeniz ateşi, sarkoidoz, kollajen doku hastalıkları, prokainamid, hidralazin, postperikardiektomi, romatizmal ateş, aort disseksiyonu.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klinik:**

- **Göğüs ağrısı:** En sık bulgudur. Ağrı sıklıkla plöretiktir. Retrosternaldir, omuzlardan boyuna doğru yayılır, derin nefes, hareket ve pozisyon değiştirme, egzersiz ve yutkunma ile şiddetleri artar. **Öne eğilmekle azalır**.
- En önemli **fizik muayene** bulgusu perikardial frotmandır. En iyi hasta oturur ve öne eğik şekildeyken ekspirasyonda duyulur.

➢ **Tanı:**

- **EKG:** Konkav ST yükselmesi (diffüz) vardır ve nonspesifiktir. V1 ve AVR'de ST çökmesi izlenir. PR depresyonu olabilir, atriyal aritmiler sıktır
- **Akut perikardit evreleri:**
  - ✓ **Stage 1:** aVr ve V1 hariç yaygın ST elevasyonu
  - ✓ **Stage 2:** ST segment normale döner, normla EKG
  - ✓ **Stage 3:** T dalgası negatifleşir
  - ✓ **Stage 4:** T dalgası normallerşir, normal EKG
- Miyokardiyal enfarktüste ST segmenti normalleşmesi bir ya da iki gün sonra olur. Q dalgası gelişir ve R dalgası amplitidu azalır ve T dalgası inversiyonu gelişir.
- Akut perikarditte önce ST segemnti normale gelip T dalga inversiyonu gelişirken, miyokardiyal enfarktüste bu olaylar ST segmenti normalleşmesinden önce olur.
- **EKO:** Perikardiyal effüzyon görülebilir.
- **Kesin tanı:** Perikart biyopsisi

Akut perikardit tanı kriterleri
4 kriterden en az 2'si olmalı
1- Göğüs ağrısı (keskin , plöretik, öne eğilmekle azalır) 2- Perikardiyal sürtünme sesi 3- EKG değişiklikleri (akut fazda yaygın ST elevasyonu veya PR depresyonu) 4- Perikardiyal effüzyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- Akut perikarditin tedavisinde **ilk tercih** aspirin ya da non-steroid antiinflamatuar ilaçlardır. Aspirin ya da non-steriod antiinflamatuar ilaç tedavisine **tamamlayıcı olarak kolşisin eklenmesi** önerilir. Kolşisin karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.
- Aspirin, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, kolşisin tedavisi **yetersiz ya da bu ilaçlara kontrendikasyon** varsa düşük doz **kortikosteroidler** tedavide kullanılabilir (enfeksiyöz nedenler dışlanarak). Ancak nüks riskini artırdıkları için tam doz steroidler yalnızca 2-4 gün verilmeli ve ardından azaltılarak kesilmelidir.

Akut perikardit tedavisi		
Asprin	750-1000 mg 8 saatte bir	1-2 hafta sonra doz azaltılır.
İbuprofen	600-800 mg 8 saatte bir	1-2 hafta sonra doz azaltılır.
Kolşisin	0.5 mg (<70 kg günde 1 - >70kg günde 2 defa)	3 ay (rekürren perikarditte en az 6 ay)

- Tedavinin takibi CRP düzeyi ile yapılmalıdır.
- Semptom, EKG ve CRP düzelene kadar **egzersiz kısıtlaması** önerilmelidir.
- Perikardit vakalarında hemorajik tamponad gelişmemesi için **antikoagulanlar** verilmez.
- Perikarditte >2 yıl boyunca devam eden hastalarda bu ilaçlara yanıt alınamıyor ise azatioprin veya anakinra verilebilir.

PERİKARDİYAL EFFÜZYON VE PERİKART TAMPONADI

TUSDATA 4740176l000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PERİKARDİYAL EFFÜZYON

➢ Normalde perikart yaprakları arasında 15-50 ml sıvı vardır.Bu miktarın üzerinde bir sıvı var ise buna perikardiyal efüfüzyon denir. Perikardite neden olan tüm durumlarda perikardial effüzyon gelişebilir.

➢ Perikardial effüzyonun erken döneminde **en önemli** semptomu **ağrı**dır. Effüzyon arttıktan sonra ise en önemli semptom **dispne**dir.

PERİKART TAMPONADI

➢ Effüzyon artarsa kardiyak tamponada neden olur. Akut 150 ml sıvı birikimi kalp tamponadına neden olurken **yavaş biriken 2-3 litre** sıvı bile tamponada neden olmayabilir.

➢ Perikardiyal tamponadda perikardiyal effüzyondan farklı olarak intraperikardiyal basınç **kalbin diyastolik doluşunu engellemeye başlamıştır.**

➢ Tamponadın en sık sebebi **idiopatik perikardit** ve **malignensilere** sekonder gelişen perikarditlerdir. Diğer nedenler; tüberküloz, aort disseksiyonu,travam ve antikoagülan tedavi.

➢ **Kardiyak tamponadda:**

- Venöz basınç yüksek, arteriyel basınç düşüktür.
- **Nabız basıncı** daralmıştır.
- **Tipik bulgusu pulsus paradoksus**tur.
- Hastada **dispne** olmasına rağmen akciğer dinlemekle tamamen normaldir.
- Hastada **sağ yetmezlik** bulguları ön plandadır.
- Tamponadda **X dalgası** belirginleşir. Y inişi azalır.
- **Beck triadı;** juguler vönoz dolgunluk, hipotansiyon ve kalp seslerinin derinden gelmesi olarak tanımlanmaktadır.

➢ **EKG: Düşük voltaj** saptanır. Elektriksel alternans olur.

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Radyoloji: Çadır kalp** görüntüsü vardır.

➢ **EKO:** Tanı için öncelikli yapılması gereken tetkiktir. Kalp etrafındaki sıvı ve diyastolik doluş bozukluğu gösterilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Perikardiyosentez** ile konur. Perikardiyosentez ksifoidin sol tarafından 45 derecelik açı ile iğne ucu sol koltuk altına bakacak tarzda yapılır. Hasta monitörize edilmelidir. Miyokarda temas eden iğne aritmiye neden olur.
- Perikardiyosentez ile alınan sıvıdan biyokimyasal, sitolojik, mikrobiyolojik ve özel incelemeler yapılarak etiyolojik neden aydınlatılmaya çalışılır.
- Visköz, lokule, tekrarlayan effüzyonlar cerrahi müdahale gerektirebilir. Tekrarlayan perikardiyal effüzyonda **kolşisin** kullanılabilir.

Öne eğilmekle azalan ağrı **akut perikardit** ve **akut pankreatitte** görülür.

KONSTRİKTİF PERİKARDİT (KP)

➢ **Etiyoloji:** Konstriktif perikarditin gelişmiş ülkelerde sık sebepleri; **idiyopatik, ameliyat sonrası ve radyasyon**dur. **Gelişmekte olan ülkelerde** en sık neden **tüberküloz**dur. Diğer nedenleri tümör, radyasyon, postravmatik, geçirilmiş kalp cerrahisi ve kollajen doku hastalıklarına bağlıdır. Piyojenik enfeksiyonlara sekonder gelişebilir.

➢ **Patofizyoloji:** Perikardta progresif kalınlaşma, fibrozis ve perikardiyumda kalsifikasyon sonucunda oluşur. Kalp katı bir kabuk içerisine hapsedilmiştir. Kalbin diyastolik fazda doluşunu engeller.

➢ **Klinik:**

- **Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır.**
- Klinik bulguları tamponad ve restriktif kardiyomiyopatiye benzer. Tamponadda, tüm diyastol boyunca ventrikül doluşu kısıtlanırken, konstriktif perikarditte geç doluş kalınlaşmış perikart nedeniyle kısıtlanır.
- Kontriktif perikardite özgün dinleme bulgusu **perikardial knock** (perikardial vurma) sesidir.
- **Kusmall belirtisi pozitiftir:** İnspiryumda venöz dolgunluktaki artış
- S3 konstruktif perikarditte ve tamponadda beklenmez.
- Boyun ven dalgalarından **X ve Y belirginleşmesi** tipiktir.
- İleri dönemde özellikle sıkışmış sağ ventrikül sebebi ile azalmış kardiyak outputa bağlı olarak halsizlik ve kilo kaybı gelişir.
- M shape boyun venöz dalgası görülür. (Konstriktif perikarditte, sağ ve sol atriyal basınç nabızları belirgin ve inişli çıkışlı M şeklinde bir kontur gösterir.)
- Konstruktif perikarditte apikal vuru azalır ve bazen sistolde çekilme gösterebilir buna **Bradbent işareti** denilir.

Açıklanamayan **sağ kalp yetmezliği** ve **kalp boyutları küçük** olan hastalarda kronik konstriktif perikarditten ve restriktif KMP'den şüphelenilmelidir.

➢ **Tanı:**

- Perikart kalınlığını değerlendirmek için ekokardiyografi **(BT veya MRI)**
- Ekokardiyografide ayrıca, ventrikül doluşlarının solunumsal değişimi değerlendirilir. Konstriktif perikardit için karakteristiktir. (Özellikle ekspirasyonda sol ventrikül doluşu>%25 artış gösterir). Bunun yanında biatrial dilatasyon izlenir.
- Konstruktif perikardit şüphesi olan hastalara **kardiyak kateterizasyon** yapılmalıdır. Kardiyak kateterizasyonda, sol ventrikül ile sağ ventrikül **diyastolik basınçlarının eşitlenmiş olması (kara kök işareti)** beklenir.

➢ **Tedavi:** Hastalıklı perikardiyumun cerrahi çıkarılması dramatik iyileşme sağlamakla birlikte, operasyon mortalite %5-10 aralığındadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kardiyak tamponad ayırıcı tanı tablosu					
	Tamponat	Konstriktif perikardit	Restriktif KMP	RVMI	Effuziv Konstruktif perikardit
Klinik					
Pulsus paradoksus	+++	+	+/-	+	+++
Juguler ven					
Belirgin y inişi	-	++	+	+	-
Belirgin x inişi	+++	++	+++	+	+++
Kusmaul işareti	-	+++	+	+++	++
S3	-	-	+	+	+
Perikardiyal knock	-	++	-	-	-
EKG					
Düşük voltaj	++	++	+	-	+
Elektriksel alternans	++	-	-	-	+
EKO					
Kalın perikart	-	+++	-	-	++
Perikardiyal kalsifikasyon	-	++	-	-	-
Perikardiyal efüzyon	+++	-	-	-	++
RV boyutu	Genellikle küçük	Genellikle normal	Genellikle normal	Genişlemiş	Genellikle normal
Artmış Solunumsal varyasyon akım velositesinde	+++	+++	-	+++	+
CT/MR					
Kalın perikardium	-	+++	-		++
Diyastolik basınçların eşitlenmesi	+++	+++	-	++	++
+++ her zaman, ++ genellikle mevcut, + Nadir , - yok (harrisondan)					

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Perikardiyal sesler: **Knock sesi** diyastolik bir ses, **Frotman sesi** ise hem sistolik hemde diyastolik sestir.

KARDİYAK TÜMÖRLER

- **Sekonder tümörleri:**
  - Kalbin **en sık** görülen tümörleri **metastatik** tümörlerdir. Kalbin metastatik tümörleri 20-40 kat daha fazla görülür.
  - Erkeklerde **akciğer,** kadınlarda ise **meme** kanseri kalbe en sık metastaz yapan tümörlerdir.
  - Metastatik tümörler en sık **perikard**ı tutarlar.
  - Miyokarda infiltrasyon eğilimi en yüksek olan tümör ise **malign melanom**dur.
  - Kardiyak tümörlerin tanısında ekokardiyografi, MRI, kardiyak BT ve PET kullanılır.
- **Primer tümörleri:**
  - Primer tümörlerin çoğu (%75) **benign**dir ve bunların çoğunluğu **miksoma**lardır. Geri kalan kısmı fibromlar, lipomlar, fibroelastomlar ve hemanjiomlardır.
  - En sık rastlanan primer malign tümör ise genelikle sağ atriyuma yerleşen ve akciğere metastaz yapan **anjiosarkom**dur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kapakların en sık primer bening tumoru papiller fibroelastomadır. Fibrolastoma tümörlerinden CMV kalıntıları elde edilmiştir.
- Kalbin en sık lenfoması büyük b hücreli lenfomadır ve primer kardiyak malignensiler arasında kemoterapiye en çok duyarlı olandır.

➢ **Atriyal Miksoma**

- Kalpte en sık görülen primer benign tümördür. Orta yaş kadın hastalarda daha çok görülmektedir. En sık sol atriyuma yerleşir ve **mitral stenoz kliniği**ne neden olur. Ayağa kalkınca veya sol yana yatınca belirginleşen nefes darlığı görülür (platipne).
- **Klinik**
  - ✓ Miksomanın mitral kapağı tıkaması nedeniyle **mitral darlığı üfürümü** (Mid-diyastolik üfürüm) duyulabilir. Yine mitral darlığına bağı olarak **sert S1 ve kapak açılma sesi (Tümör plop sesi)** saptanabilir. Ayrıca tümörün mitral leafletlere baskısı nedeniyle mitral yetmezlik ve buna bağlı **sistolik üfürüm** de duyulabilir. Ateş yüksekliği ve senkop kliniğe eşlik edebilir.
  - ✓ IL6 artışına bağlı ateş, kilo kaybı, kaşekşi, malasi, artralji, döküntü, çomak parmak, reyno fenomeni görülebilir.
  - ✓ Laboratuvar anormallikleri; hipergamaglobunemi, anemi, polisistemi, lokositosis, trombositopeni veya trombositoz, artmış sedim CRP görülebilir. Bu özelliklerinden dolayı miksomalar endokardit, kollajen vasküler hastalık veya paraneoplastik sendromlarla karışabilir.
- Sedimentasyonda artışa neden olabilir. Tümör embolisi görülebilir.
- **Tanı: EKO, BT ve MRI** ile konur.
- **Tedavi:** Cerrahidir.

Carney sendromu: Otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Hastalarda deride pigmentasyon ve çil benzeri lentigolar, endokrin tümörler ve non-kanseröz tümörler (Miksoma) bir aradadır. Hastada aşırı kıllanma (hirşutizm) vardır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI

➢ **Künt kardiyak yaralanmalar;**

- Anormallik
- Yorum
- EKG anormallikleri
- Sinüs taşikardisi, RBBB, ST-T değişiklikleri
- Artmış kardiyak biyomarkerlar
- Trop I ve T en spesifik
- Fokal duvar hareket anormallikleri
- En sık RV serbest duvarı
- Kapak yetersizliği
- En sık etkilenen Mitral ve trikuspid
- Miyokard rüptürü
- VSR veya serbest duvar rüptürü
- Koroner arter hasarlanması
- En sık etkilenen LAD
- Perikardiyal efüzyon ve tamponad
- Serbest duvar rüptürü veya korner rüptür
- Commotio cordis künt göğüs travmasının T dalgasından hemen önce olması ve VF ile sonuçlanmasıdır. Sıklıkla sportif olaylarda gelişir.
- Penetran yaralanmalarsıklıkla sportif da en sık etkilenen bölge sağ ventriküldür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ En sık neden aterosklerozdur. Bundan başka tromboemboli, vaskülit, raynaud hastalığı ve soğuk hasarı neden olabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ARTERİYOSKLEROZİS OBLİTERANS

- Sadece arterleri tutar. En çok orta ve küçük çaplı arterleri tutar. En sık tutulan arter süperfisiyal femoral arterdir.
- **Klinik:** Periferik arter tıkanmasının bulguları vardır.
- **Tedavi:**
  - Altta yatan neden düzeltilir. Sigara yasaklanır.
  - Vazodilatör ilaçlar etkilidir. Pentoksifilin, prostoglandinler tedavide verilebilir
  - Sempatektomi,
  - **Kesin tedavi:** Lomber sempatektomi cerrahidir.

TROMBOANJİTİS OBLİTERANS

- **Etiyoloji:** Sigara ile ilişkilidir. Erkeklerde sıktır.
- **Patoloji:** Orta ve küçük çaplı arter, ven ve sinirleri tutar.
- **Klinik:** Geceleri artan ağrı, raynoud, parmak ülserleri, yüzeyel tromboflebilt ve kladikasyo intermittanstır.
  Fizik muayenede tutulan arterin distalinde nabız azalmıştır. Proksimalde normaldir.
- **Tedavi:**
  - Sigarayı kesin bırakmak gerekir.
  - Vazodilatör ilaçlar, pentoksifilin, prostoglandinler verilebilir.
  - Sempatektomi

Aort hastalıkları:

Aort başlangıç seviyesinde ve çıkan kısmında yaklaşık 3 cm, inen aorta torakal kısımda 2,5 cm ve abdominal seviyede 1,8-2 cm civarındadır. Aortik duvar endotel tabaka, subendotelyal bağ doku ve internal elastik laminadan oluşan intima, düz kas hücrelerinden ve ekstrasellüler matriksten oluşan tunika media, bağ doku ve vazo vazorumdan oluşan tunika adventisyadan oluşur.

Aortik anevrizma:

Anevrizma kan damarının patalojik olarak dilatasyonudur. Gerçek anevrizma aortanın tüm katmanlarını içerirken pseudo anevrizma intima ve medianın yırtılım dilate olan segmentte sadece adventisya ve kan pıhtısı içerir. Anevrizma aynı zamanda şekline göre de sınıflandırılabilir; fusiform ya da sakkuler.

Etiyoloji: Aortik anevrizma aort duvarında doku azalması veya anormal elastin ve kollajen gibi yapısal komponentlerin birikmesi sonucu oluşabilir. Abdominal ve torakal anevrizmaların çoğu İnflamasyon, oksidatif stres, proteolizis ve biyomekanikal duvar stresi dejenerasyonu sonucu gelişir. Elastin ve kollajen kaybı, azalmış vasküler düz kas hücreleri ve inflamasyon histopatalojik olarak eşlik eder. Aort anevrizması riskini arttıran durumlar; yaş sigara, hiperkolesterolemi ve erkek cinsiyettir.

Anevrizmaya en sık eşlik eden patalojik durum aterosklerozdur.

Aort hastalıkları etiyoloji ve ilişkili faktörler

Aortik anevrizma • Yaş • Sigara içimi • Hiperkolesterolemi • Hipertansiyon • Ateroskleroz **Genetik veya gelişimsel** • Marfan Sendromu • Loey Lietz sendromu • Ehler Danlos Tip 4 • Turner sendromu • Ailesel • Bikuspid aorta **Aortik okluzyon** • Ateroskleroz • Tromboembolizm	**Aortitis** • **Vaskulit** ➢ Takayasu arteriti ➢ Dev hücreli arterit • **Romatizmal** ➢ Romatoid artrit ➢ HLA-27 ile ilişkili spondiloartritler ➢ Behçet Sendromu ➢ Cogan Sendromu ➢ IgG4 ilişkili sistemik hastalık ➢ İdiopatik aortitis • **İnfektif** ➢ Sifiliz ➢ Tüberküloz ➢ Mikotik

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Kistik medial nekroz histopatalojik olarak kullanılan bir terimdir. Tunika mediadaki elastik ve kollajen liflerin dejenerasyonu ve yerini proteoglikan gibi mukoid materyellerle dolması sonucu oluşur. Medial dejenerasyon karekteristik olarak proksimal aortayı etkiler ve sirkumfrensiyel zayıflamaya ve dilatasyon sonucu fusiform anevrizmaya neden olur. Medial dejenerasyon Marfan sendromu, Loeys dietz sendromu, Ehler danlos Tip 4, hipertansiyon, konjenital bikuspid aorta, Turner sendromu, familyal torasik aort anevrizma sendromu bezende izole olarak aort anevrizmalarına neden olabilir.

Marfan sendromunda fibrilin-1 geni kodlayan gende mustasyon gelişmiştir. Ekstrasellüler matrikste Fibrilin -1 eksikliğinde transforming growth factor Beta (TGF-Beta) aşırı sinyal üretmesine neden olur. Loeys Dietz sendromunda TGF-Beta reseptör 1 e 2 mutasyonu vardır. Ehler danlos tip 4 sendromunda ise prokollajen tip 3 mutasyonu söz konusudur.

Sifliz, tüberküloz ve diğer bakteriyel enfeksiyonlarda aortik anevrizmalarına neden olabilir. Mikotik anevrizma stafilokokal, streptekokal, salmenolla ve diğer bakteri ya da mantar enfeksiyonları aterosklerotik plak yakınında anevrizma gelişimine neden olabilir. Takayasu ve dev hücreli arteritlerde anevrizma gelişimine neden olabilir.

Torasik aorta anevrizmaları

Medial dejenerasyon asendan aorta anevrizması için en sık etiyolojik faktörken, inen torasik anevrizmalarda ateroskleroz en sık etiyolojik faktördür. Rüptür riski anevrizma büyüdükçe (>6 cm yıllık risk %7) ve semptom varlığında artar. Çoğu anevrizma asemptomatik olsada bası yapması durumunda göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, ses kısıklığı ve disfajiye neden olabilir.

Göğüs X-ray grafisi tanısında başlangıç tetkik olabilir. Mediastinal gölgenin genişlemesi trakeanın kompresyonu gibi bulgular eşlik edebilir. Proksimal ve inen aortanın değerlendirilmesinde transosefagial eko kullanılabilir. Kontrast BT, MRI, konvensiyonel invaziv anjio tanısı için spesifik ve sensitiv testlerdir. Asemptomatik ve cerrahi sınırda olmayan anevrizmalar için kontrast BT ve MRI ile 6-12 ay da bir takip edilir.

Tedavi

Betabloker ve hipertansiyon durumunda antihipertansif tedavi verilmelidir.

Asemptomatik ve semptomatik (bikuspid aort kapaklarda dahil) 5,5 cm ve üzerinde veya yıllık genişleme 0,5 cm üstünde ise cerrahiye verilmedir.

Bikuspid aortta aort kapak replasmanına gidileceği zaman 4.5 cm üstü anevrizmada onarılabilir.

Marfan sendromunda asendan aorta 4-5 cm olması durumunda cerrahi düşünülmelidir.

Desendan torakal aortoda dejeneratif anevrizmalarda 6 cm üstünde, uygun olduğu durumlarda 5,5 cm üstünde TEVAR ile onarım yapılmalıdır. Yıllık 1 cm üstü genişlemelerde de onarım yapılmalıdır.

Abdominal aort anevrizmaları erkeklerde kadınlardan daha sıktır ve sigara en çok modifiye edilebilir risk faktörüdür. Abdominal aort anevrimalarının çoğu renal arter düzeyinin altındadır. Prognoz anevrizmanın büyüklüğü ve ek eşlik eden koroner ve serabral hastalıklarla ilişkilidir.

Abdominal anevrizmalarda sıklıkla asemptomatiktir ve rutin fizik muayene sırasında pulsatik, ekspandil ve gergin olmayan bir kitle olarak ele gelir. Anevrizmal rüptürden önce sıklıkla anevrizmal ağrı gelişebilsede sıklıkla hiçbir semptom olmadan rüptür olur.

Abdominal aort anevrizmaları Xray de görülmeyebilir. Batın ultasonu transvers ve longitidunal çap ayrıca mural trombus hakkında da bilgi verir. Ultrason 65-75 yaş arası sigara içmiş erkeklerde ultrason taraması anevrizma ilişkili ölümleri azaltmak için yapılmalıdır. Kontraslı bt ve MRI da en iyi görüntüleme yöndemidir. Kontrast aortagrafide değerlendirme için kullanılabilir.

Abdominal aort anevrizması tedavisi

Statinler aterosklerozla ilişkili kardiyak olay riskini azaltmak için kullanılır. Betabloker ve renin anjiotensin inhibitörleri anevrizma büyümesini azaltmada etkisizdir. Anevrizma çapı 5,5 cm ve üstünde cerrahi onarım gereklidir.

5,5 cm altında olanlarda seri ultrason takibi önerilir.

Akut aortik sendromlar:

1. Aortik rüptür
2. Aort diseksiyonu
3. İntramural hematom
4. Penetre aterosklerotik ülser

Aortik diseksiyonu başlatan olay intimal yırtıktır ve medial hemoraji ile intima ve media birbirinden ayrılır. Pulsatil aortik akım ile elastik lameller tabaka diseksiyonu ilerler ve yalancı lümen oluşur. Diseksiyon genellikle distale doğru gitsede bazen de proksimale doğru ilerleyebilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Torasik aort diseksiyonları:

Debekey sınıflaması
Tip1 diseksiyon asendan aorta ve desending aortayı içerir
Tip2 diseksiyon sadece asendan aortada
Tip3 diseksiyon sadece desendan aortada

Stanford sınıflaması

Tip A diseksiyon asendanı içerir (proksimal diseksiyon)

Tip B diseksiyon arkus ve desendanı içerir (distal diseksiyon)

Sistemik hipertansiyon hastaların %70 inde eşlik eder. Aort diseksiyonu Marfan sendromlularda majör mortalite ve morbidite nedenidir.

Aort diseksiyonu en çok altıncı ve yedinci dekadlarda gelişir ve erkeklerde daha sıktır. Aort diseksiyonunda klinik arterlerin okluzyonu ve diseksiyon hematomunun kompresyonu sonucu gelişir. Aort diseksiyonunda klinik ani ciddi ve yırtılır tarzda ağrı ve terleme ile başlar. Ağro göğsün ön ya da arka tarafında olabilir ve sıklıkla interskapular bölgede olur. Senkop, dispne ve güçsüzlük eşlik edebilir. Fizik incelemede hipertansiyon ya da hipotansiyon, nabız kaybı, aortik regürjitasyon, pulmoner ödem, nörolojik bulgular karotis arter ya da spinal arter obstrüksiyonuna bağlı olarak plejiler gelişebilir. Diseksiyonun genişlemesine bağlı olarak çevre dokuya bası bulgularıda gelişebilir (Horner sendromu). Hemoperikardiyum ve perikardiyal tamponad Tip A da retrograd diseksiyon sonucu gelişebilir. Akut aortik yetmezlik proksimal aort diseksiyonun sık ve önemli bir bulgusudur. Nadir olarak diseksiyon sağ veya sol koroner arteride etkiler ve miyokardiyal enfarktüsüne neden olabilir.

Asendan aorta disekdiyonlarında X ray de sıklıkla mediasten genişlemiştir. Ekokardiyografi, CT ve MRI ile noninvaziv olarak tanı konulabilir. Transösefagial eko da tanıda kullanılabilir. CT ve MRI ikiside % 90 üstü sensitivite ve spesifite ile diseksiyon flebini ve yayılımı gösterebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Aort diseksiyonu tedavi:

Betabloker parenteral olarak (propranolol, labetolol, metoprolol, veya kısa etkili esmolol kalp hızı 60 beats/min) hemen eş zamanlı olarak kan basıncı 120 mmHg altı olacak şekilde niprusla başlanılır. Verepamil diltizem eğer niprus ve betabloker başlanamazsa kullanılabilir. Betabloker ek olarak parenteral ACE inh enelaprilat da başlanabilir. Hidralazin gibi direk vazodilatörler kontrendikedir.

Akut Tip A diseksiyonlarında acil cerrahi yapılır.

Tip B diseksiyonlarında majör aortik dallarda etkilenme, rüptür ve geçmeyen ağrı durumlarında endovasküler aortik onarım ya da uygun değilse cerrahi onarım yapılabilir.

KARDİYAK ARİTMİLER

- Aritmi, kalbin elektriksel aktivitesinin dağılımındaki bir bozukluğu ifade eder. Aritmiler, paroksismal veya sürekli olabilir.
- Aritmiler, supraventriküler, nodal ve ventriküler aritmiler şeklinde sınıflandırılabilir. Kalp hızı 60/dk'dan düşük ise bradikardi, 100/dk'dan yüksek ise taşikardi diye isimlendirilir.

NORMAL SİNÜS RİTMİ

- Hız 60-100 arasında EKG'de normal P, QRS, T dalgası var. P-R normal.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Normal Sinüs Ritmi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SİNÜS BRADİKARDİSİ

- Sinüs kaynaklı ritimde, kalp hızının **60 vuru/dk'nın altında** olmasıdır. Nedenleri arasında fizyolojik olarak sporcularda, hipotermi, uyku, hipotiroidide, beta bloker, digital, organofosfat intoksikasyonunda ve inferior myokard infarktüsü'nde görülebilir.
- <35 vuru/dk'nın altında semptomatik olur ve tedavi edilmelidir. Tedavide **atropin, efedrin, izoproterenol** verilebilir. Yanıt yok ise **pace-maker** takılmalıdır.

Sinüs Bradikardisi

SİNÜS TAŞİKARDİSİ

- Sinüs kökenli ritmin niteliklerine sahip bir elektrokardiyogramda hızın **100 vuru/dk**'nin üzerinde olmasıdır.
- Sıklıkla bazı hastalıklara sekonderdir: ateş, tirotoksikoz, anksiyete, hipovolemi, egzersiz, gebelik, konjenital kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, adrenalin, dopamin hipoksi.
- Altta yatan neden tedavi edilmelidir. Semptomatik hastalara beta bloker verilebilir. Kalp yetmezliği eşlik eden olgulara digital verilebilir. Kalp yetmezliği olmayan olgularda digital kullanılmamalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sinüs Taşikardisi

- **POTS (Postural ortostatik taşikardi sendromu);**
  - Supin pozisyonundan ayağa kalktıktan sonraki 10 dk içerisinde hipotansiyon olmadan kalp hızının 30 atım/dk artması veya >120 atım /dk üzerine çıkmasıdır.

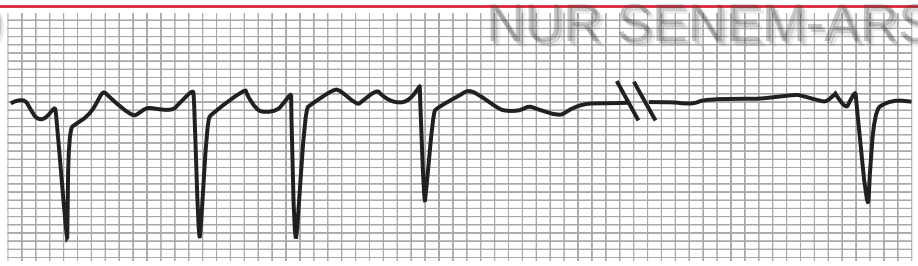
HASTA SİNÜS SENDROMU

- Vagus ve ilaç etkisinden ilişkisiz olarak;
  - Kalp hızının 50 vuru/dk altında kaldığı **sürekli sinüs bradikardisi.**
  - Özellikle erken vuruları izleyen uzun sinüs duraklamaları
  - Sinoatriyal bloğu
  - Birbirini izleyen bradikardi-taşikardi dönemleri ile karakterize hastalık olup, erken yorulma, baş dönmesi nöbetleri, senkop, kalp yetmezliği gibi semptomlar eklendiğinde **hasta sinüs sendromu (sick sinüs syndrome)** olarak adlandırılır. Aynı zamanda **taşikardi-bradikardi sendromu** olarak da adlandırılır.
- **Tanı:** 24 saatlik **holter EKG** ile konur. Kesin tedavi **kalıcı pace-marker**dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Hasta Sinüs Sendromu

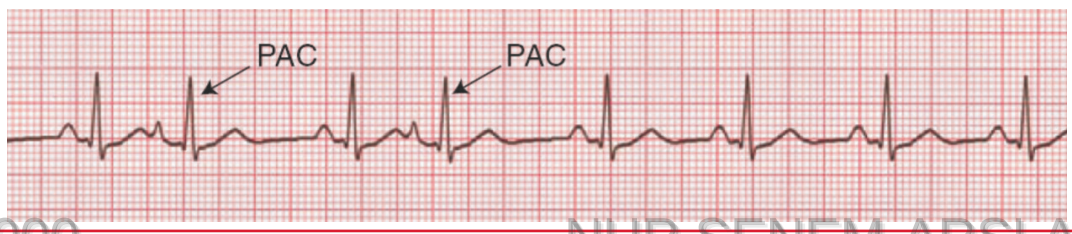
SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER

1. Fizyolojik sinüs taşikardisi
2. Patalojik supraventriküler taşikardi
   A. Atriyumdan kaynaklanan taşikardiler
      1. Uygunsuz sinüs taşikardisi
      2. Fokal atriyal taşikardi
      3. Atriyal flutter
      4. Atriyal fibrilasyon
      5. Multifokal atriyal taşikardi
   B. AV nodal reentri taşikardi (AVNRT)
   C. Atriyoventriküler aksesuar yol aracılı taşikardiler
      1.Ortodromik AVRT (WPW sendromu)
      2. Preeksite taşikardiler
         a. Antidromik AVRT
         b. Preeksitasyonlu AF
         c. Preeksitasyonlu atriyal taşikardi veya flutter
      3. Diğer Supraventriküler artimiler
         A.Sinüs aritmisi
         B.Akselere kavşak ritmi
         C.Ektopik atriyal ritim
         D.Atriyal erken kasılmalar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> SVT de AV nod baskılandığında(adenozin,vagal manevra gibi);
> A. Bir değişiklik yok ise fasiküler VT
> B. Kalp hızı yavaş düşüyorsa; sinüs taşikardisi ve kavşak taşikardi
> C. Kalp hızı bir anda çok hızlı düşüyorsa; AVNRT,AVRT(adenozine hassas), Fokal AT

- **Atriyal Ektopik Atımlar:** Genellikle **asemptomatik**tir. Daha çok kalp dışı nedenlere bağlı olarak meydana gelir. EKG'de anormal P dalgası, normal QRS ve T dalgası vardır. Benign karakterli olup **tedavi gerektirmez.** Dirençli olgularda vagal manevralar, dijital, non-dihiropiridin, beta blokerler kullanılabilir.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Atriyal Ektopik Atım

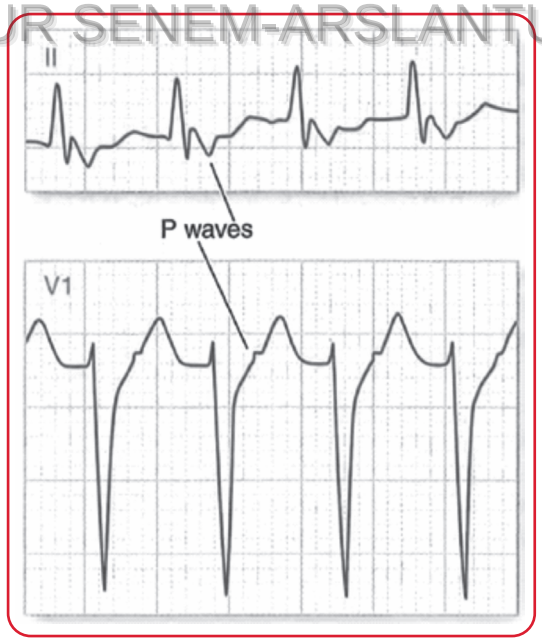
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Atriyoventriküler nodal reentral taşikardi (AVNRT)

AVNRT en sık paroksismal SVT formudur. Kadınlarda daha sıktır. Genellikle altta yapısal bir kalp hastalığı yoktur. Genelde İyi tolere edilir ancak ileri yaşlarda hipotansiyon, anjina, pulmoner ödeme neden olabilir.

AV nod ve perinodal bölgede reentri halkası gelişir. Bundan dolayı p dalgası QRS ın hemen öncesinde, hemen sonrasında ya da bazen içinde olup görülmeyebilir. Sıklıkla p dalgası QRS den sonra görülür ve pseudo r' olarak V1 derivasyonunda, pseudo s dalgası oldarak D2,D3 ve avF de görülebilir.



Tedavi:

Hemodinamik olarak stabil dar QRS li taşikardi

Vagal manevra
IV adenozin
IV verapamil/diltizem
IV betablokoer

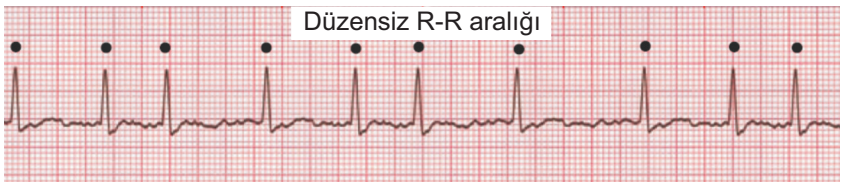
Hemodinamik olarak unstabil dar QRS li

Elektriksel kardiyoversiyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tekrarlayan SVT ataklarında katater ablasyon uygulanır ve başarıoranı % 95 in üstündedir.

Atriyal Fibrilasyon



Atriyal Fibrilasyon

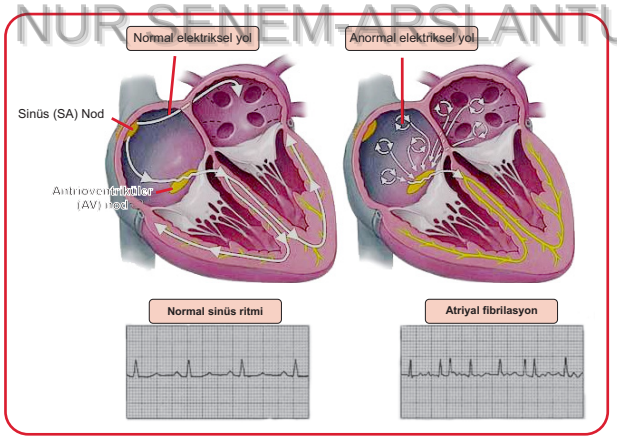
- **En sık** rastlanan **kronik aritmi**dir. Toplumda sıklığı %1, >70 yaşından sonra ise sıklığı %10'dur.
- **Atriyal fibrilasyon genel anlamda 3 gruba ayrılır.**
  1. Paroksismal AF (kendiliğinden veya ilaçla <7 gün içinde sonlanır)
  2. Persistan AF (>7 gün ve <1 yıl süren)
  3. Uzun süredir devam eden AF (>1 yıl)
- **Etiyoloji:**
  - ✓ **Hipertansiyon** en sık nedendir. Gelişmemiş ülkelerde en sık nedeni **Mitral stenoz**dur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ Mitral stenoz, ateroskleroz, tirotoksikoz, stress, ateş, volüm kaybı, perikardit, koroner arter hastalığı (KAH), MI, pulmoner emboli, hipertansiyon, idyopatik



Atriyal Fibrilasyon Oluşum Mekanizması

- **Klinik:**
  - ✓ Sıklıkla **asemptomatik**tir. **En sık semptomu** ise **çarpıntı**dır. Sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişince, kalp yetmezliği bulgularına neden olabilir.
  - ✓ KAH'da gelişen atriyal fibrilasyon anjina pektoris gelişimini provake eder. Atriyal fibrilasyon bağlı **sistemik emboli**ye sık rastlanılır. En sık emboli **beyine** olur. Buna bağlı semptomlar olabilir.
- **Fizik Muayenesi**
  - ✓ **Nabız tipi:** Nabız eksikliği (**pulsus defisit**)
  - ✓ Boyun venlerinde a dalgası yoktur. Önceden var olan S4 kayıp olur. Mitral stenozlu hastalarda presistolik şiddetlenme alınmaz.
- **Tanı:** EKG ile konur. **EKG**'de **P** dalgası **yoktur. R-R eşit değil**dir.
- En önemli komplikasyonu ise **arteriyel embolizm**dir.
- **Tedavi:**
  - ✓ **Co-morbid hastalıklar ve risk faktörlerinin tedavisi:** Tansiyon kontrolü, obezite (>%10 kilo kaybı) , alkol (<30 g /hafta), uyku apnesi, DM (Glisemik kontrol) ve KY'nin tedavisi (özellikle SGLT-2 inhibitörleri), egzersiz kapasitesinin iyileştirilmesi.
  - ✓ **Semptomların azaltılması için tedavi:**
    - ❖ **Hız kontrolü için**
  - ✓ İlk tercih **beta blokörler** ve **non-dhp grubu kalsiyum kanal blokörleri** (Verapamil, diltiazem) ve **digoksindir.** Özellikle kalp yetmezliği hastalarında digoksin veya beta blokör kullanılabilir.
    - ❖ **Ritim kontrolü için**
  - ✓ Hemodinami stabil ise medikal tedavi olarak İbutilid,Amiodaron, Vernakalant, Flekainid veya Propafenon kullanılır.
  - ✓ Hasta hemodinami olarak anstabil ise;
  - ✓ **Hasta hemodinamik olarak anstabil ise (**hipotansiyon, anjina pektoriste artış veya konjestif yetmezlikte kötüleşme) **senkronize kardiyoversiyon** yapılmalıdır.
    - ❖ **Tromboemboli proflaksisi için antikoagülan tedavi**

    Atriyalfibrilasyonda tromboemboli risk değerlendirmesi **CHA2DS2-VA** skorlamasına göre yapılmalıdır. CHA2DS-VA **Skoru 2 ve üzerinde olan atriyal fibrilasyon hastalarının oral antikoagülan almaları gerekmektedir.**
  - ✓ Kullanılabilen oral antikoagülanlar (Warfarin direk etkili oral antikoagulanlar (DOAK). DOAK lar dabigatran apiksaban,rivaroksaban ve edoksabandır. DOAK kullanımı INR takibi gerektirmez. Ayrıca stroke önlemede warfarinle aynı yada daha iyi olup kanama riskleri warfarinden daha azdır. **Orta - ciddi mitral kapak hastalığı olmayan (non-valvüler**) ve **metalik protez kapağı** olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kullanılabilir. Direkt etkili oral antikoagülanların antidotları**; Andexanet** (anti fak. Xa antidotu) ve **İdarucizumabdır** (dabigatran antidotu).
  - ✓ Valvuler mitral darlığına eşlik eden AF'de CHADSVA skorundan bağımsız olarak hemen oral antikoagulan başlanır. Bu hastalarda tercih edilecek tek oral antikoagulan **warfarindir**.
  - ✓ **Hipertrofik KMP**'li ve **Amiloidoz** hastalarında da AF olması durumunda doğrudan oral antikogulan başlanmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

CHA2DS2-VA skoru

Congestive Heart Failure (Konjestif kalp yetmezliği)	1 puan
Hipertansiyon	1 puan
Age (yaş>75)	2 puan
Diabetes mellitus	1 puan
Stroke/TIA öyküsü	2 puan
Vasküler hastalık (geçirilmiş MI, periferik arter hast)	1 puan
Age (yaş:65-74 arasında olması)	1 puan

CHA2DS2-VA

Skor en az 2 ise emboli rsiki yüksektir. Oral antikoagülan tedavi mutlaka verilmelidir. Skor en az 1 ise oral antikoagülan tedavi düşünülebilir.

- Bütün antikoagülanlar yaşlılarda gençlere göre daha sık kanamaya yol açarlar. Kanama riskini özellikle atriyal fibrilasyonlu hastalarda en iyi ortaya koyan **HAS-BLED** skorlamasıdır. HAS_BLED skorunun 3 ve üzerinde olması kanama riskinin yüksek olduğunu gösterir.
- Tedavide **atriyal apekdiksin perkütan** ya da **cerrahi olarak kapatılması**, kronik oral antikoagulan kullanımına bağlı olarak ciddi kanama öyküsü ya da oral antikoagulan kullanımı kontrendike olan hastalarda yapılabilir.

HAS-BLED Skoru (Kanama riskini değerlendirmek için)

Hipertansiyon	1 puan
Anormal renal ya da hepatik fonksiyon	1 puan (her biri için)
Stroke öyküsü	1 puan
Bleeding (Kanama öyküsü)	1 puan
Labil INR	1 puan
Elderly (yaşın >65 olması)	1 puan
Drug (ilaç) ya da alkol kullanımı	1 puan (her biri için)

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

☑ **Ritim kontrolü (Kardiyovrsiyon);** Atriyal fibrilasyon **24 saatten daha erken başlangıçlı** ise hemen kardiyoversiyon işlemi yapılıp ritim sinüse çevrilir ve hemen antikoagülan tedaviye başlanır. Ancak **başlangıç 24 saatten daha geç ise** iki farklı alternatif izlenebilir. **1)** Hastaya hemen transözefageal EKO yapılır ve trombüs görülmezse hemen kardiyoversiyon yapılıp ritim sinüse çevrilir ya da **2)** Hastaya 3 hafta antikoagülan verilir ve 3 hafta sonunda kardiyoversiyon yapılıp ritim sinüse çevrilir ve işlem sonrasındaki 4 hafta daha antikoagülan verilir. **Kardiyoversiyon işlemi,** elektriksel yöntemle ya da farmakolojik ajanlarla yapılabilir. Semptom ve progresyonu azaltmak için ritim kontrolünde artık ilk tercih AF'nin **kateter ablasyon**udur.

48 saat içinde gelen AF li hastalarda hemodinami stabil ise spontan düzelme için beklenebilir.

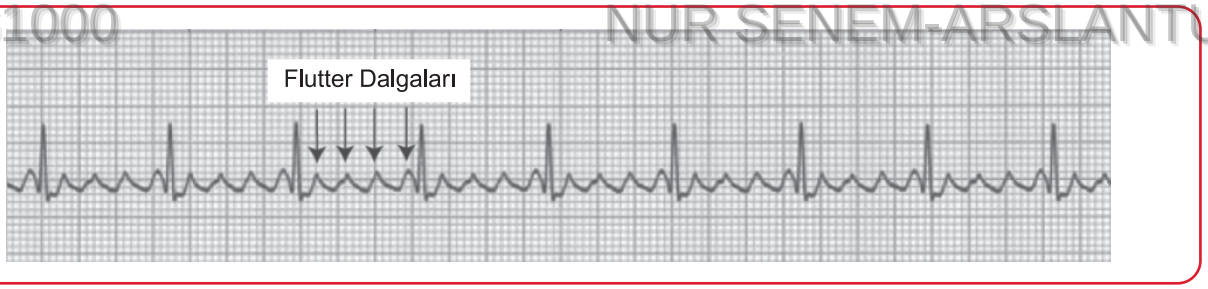
➢ **Atriyal Flutter**

- **Etiyoloji:** Atriyal fibrilasyon ile aynıdır.
- **Klinik: Sağ atriyum**daki anatomik yapılar arasında oluşan büyük reentry hallkasına bağlı olarak **dakikada ortalama 300 uyarı**nın oluştuğu bir aritmidir. EKG'de klasik **testere dişi görünümü** görülür. Genelde **QRS araları düzenli**dir.
- **Tedavi:** Atriyal fibrilasyonun tedavisine benzer.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Atriyal Flutter

➢ **Wolf – Parkinson – White Sendromu (WPW)**

- Esas patoloji, atriyum ve ventrikül arasında atriyoventriküler nodunu es geçen bir yolak olmasıdır (Atriyoventriküler yol: **Kent demeti**). Normal sinüs ritminde bir kısım iletim atriyoventriküler nodundan, bir kısmı da iletimin daha hızlı olduğu kısa yoldan yapılır.
- EKG'de PR aralığı kısalır ve QRS kompleksinin başlangıcında **delta dalgası** gözlenir.
- Atriyoventriküler nodu ve kısa yolun değişik hızlara, değişik refrakter zamana sahip olması nedeni ile tekrar-giriş döngüsü yoluyla **(reentry)** taşikardiye sebep olur (AVRT).
- Atriyoventriküler nod by pass edildiği için, atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda ventrikül hızı yüksek olur. Bu nedenle, atriyal fibrilasyon bu tip hastalarda çok tehlikeli bir aritmidir. Senkopa hatta VF gibi ölümcül aritmilere neden olabilir.
- **Tedavi:**
  - ✓ **İlaç tedavisi:** İlaç tedavisi, sadece semptomu olan hastalarda önerilir. Tedavinin amacı, kısayolun iletim hızını düşürmekle birlikte refrakter zamanını artırmaktır. **Flekainid, propafenon** veya **amiodaron** verilir.
  - ✓ Bu hastada AV nodu blokaj yapacak verapamil, diltizem, betabloker, adenozizn, digoksin ve amiodoron kontrendikedir. Hemodinamisi stabil hastalarda IV prokainamid ve ibutilid kullanılır. Hemodinamisi bozuk olanlarda elektriksel kardiyoversiyon uygulanır.
  - ✓ Adenoizinin kontrendike olduğu durum daha önce kardiyak transplantasyon yapılmış olmasıdır. Bu hastalarda cerrahi sempatik denervasyon olduğu için adenozine hipersensitivite gösterebilir.
  - ✓ Adenozin AF yi tetikleyebilir. Bu nedenle WPW sendromunda ortodromik taşikardilerde AF gelişme ihtimaline karşı dikkatli kullanılmalıdır.
  - ✓ **Ablasyon:** Temel tedavi kısa yolun transvenöz kateter yolu ile ablasyonudur.

Wolf-Parkinson-White Sendromu

➢ **LGL (Levine-Ganon-Logan) Sendromu:** Oluş mekanizması, klinik ve tedavisi, Wolf Parkinson White sendromuna benzer. Burada farklı olarak, AV nodu bypass eden ektopik yolun, **Mahaim hüzmesi** olmasıdır. PR mesafesi, Wolf Parkinson White sendromunda olduğu gibi <0.12 sn'dir. Fakat QRS kompleksi, Wolf Parkinson White sendromundan farklı olarak, **normal genişliktedir.**

➢ **Multi fokal atriyal taşikardi;**

- En az üç farklı p dalgasının görüldüğü kalp hızının 100-150 atım /dk olduğu atriyal fibrilasyonun aksine p dalgaları arasında izoelektrik hattın görüldüğü ve sıklıkla pulmoner hastalıklara eşlik eden ritmdir.
- Tedavisi altta yatan hastalığın ya da elektrolit bozukluğunun düzeltilmesidir. Elektrokardiyoverison inefektiftir. Hız kırıcı olarak verapamil diltizem kullanılabilir. Pulmoner hastalığı olanlar betablokerleri iyi tolere edemezler.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

NODAL ARİTMİLER

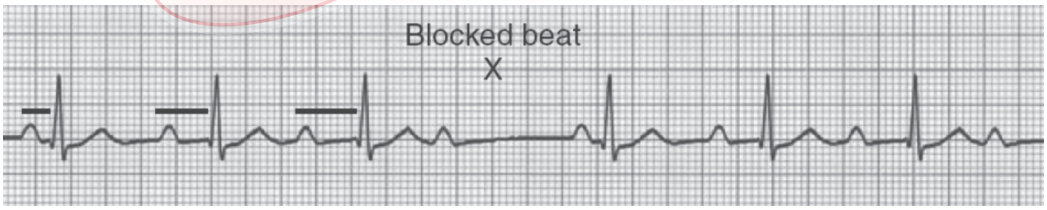
➢ **Birinci derece atriyoventriküler (AV) blok:**

- **Etiyoloji:**
  - ✓ Konjenital
  - ✓ Akut romatizmal ateş
  - ✓ İnferior miyokart infarktüsü
  - ✓ Dijital intoksikasyonu
- **Patoloji:** Atriyoventriküler nodda iletim yavaşlaması vardır
- **Klinik:** Genellikle **asemptomatiktir.**
- **EKG:** Sabit PR mesafesi 0.20 sn üzerindedir. P, QRS, T normaldir
- **Tedavi:** Altta yatan hastalığın tedavisidir.

1. Derece AV Blok

➢ **İkinci derece atriyoventriküler blok:** İkinci derece Atrio-ventriküler bloklarda, bazı uyarılar iletilir, bazıları iletilmez. Bu durumda düşmüş atımlar oluşur. İki alt gruba ayrılırlar.

- **Mobitz tip I ikinci derece AV blok:**
  - ✓ PR mesafesi her atımda uzar. Sonuçta bir P dalgasına QRS yanıtı yoktur. Kendi kendine tekrarlayan bu olaya **Wenckebach fenomeni** adı da verilir.
  - ✓ Genellikle his demetinin proksimal bölgesindeki iletim bozukluğundan dolayı olur. Bu olay fizyolojik olabilir. Dinlenme sırasında veya yüksek vagal tona sahip atletik insanların uykusu sırasında da görülebilir.



2. Derece AV Blok-Tip I (Wanckebach)

- **Mobitz tip II ikinci derece AV blok:** İletilen atımların PR aralığı sabit kalır, fakat bazı P dalgaları iletilmez. Burada sorun, genellikle his demetinin altındadır ve Mobitz tip I' e göre daha ciddidir. 2:1 atriyoventriküler blokta P dalgaları atlanarak iletilir. Bu nedenle tip I ve tip II' yi ayırt etmek zorlaşır.

2. Derece AV Blok-Tip II

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Üçüncü derece (tam) AV blok:**

- **Patoloji:** AV tam blokta, uyarı sinüs noddan çıkar. AV nodu geçemez. Bu durumda his-purkinje hücrelerinin kendileri uyarı çıkarmaya başlar. Atriyum ve ventrikül ayrı ayrı çalışırlar (AV dissosiyasyon).
- **Klinik:** Genel durum bozulmuştur. Tansiyon düşüktür. Nabız hızı, dakikada 20-40 arasındadır. Baş dönmesi ve senkop görülebilir. Burada atım hacmi artışına bağlı sistolik akım üfürümleri söz konusudur. Boyunda Cannon a dalgaları görülebilir.
- **EKG:** P dalgaları ayrı, QRS'ler kendi arasında sabit hızla iletilir. P-P hızları 60-100 arasında ve sabit, R-R hızları 20-40 arasında ve sabittir.
- **Tedavi:** Mobtiz **tip II** blok ve **AV tam blok**ta pacemakerdır. AV tam blokta atropin geçici düzelme sağlayabilir.

3. Derece AV blok = AV Tam Blok

➢ **Adams – Stokes Atakları:**

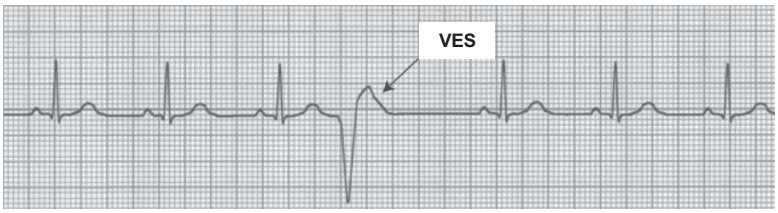
- Senkop + tam kalp bloğu veya Mobitz tip II ikinci derece AV bloğun birlikte olmasıdır. (infranodal bloklar). Tipik atak **ani bir uyarımla** gelir, **ani bilinç kaybı** ve **düşme**yle sonuçlanır. Asistol uzarsa konvülziyonlar (serebral iskemi nedeniyle) görülebilir.
- Hastada ölüm benzeri bir tablo söz konusudur; fakat kalp atmaya başladıktan sonra hasta eski haline geri döner.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

VENTRİKÜLER ARİTMİLER

➢ **Ventriküler Ektopik Atımlar (Ekstrasistoller, prematüre atımlar, VES):**

- EKG'de **garip şekilli prematür QRS kompleksleri** görülür. Eğer tek bir ektopik odak varsa unifokal, birçok ektopik odak söz konusuysa multifokal olarak adlandırılır. Bir sinüs ve bir ektopik atım varsa buna bigemine atım denir.



Ventriküler Prematüre Vuru

- **Etiyoloji:**
  - ✓ **Sağlıklı insanlarda görülebilir:** VES normal insanlarda sıkça görülür ve sıklığı yaş ile doğru orantılıdır (24 saat <200 atım). Normal insanlarda ektopik atımlar dinlenme sırasında daha sık görülür ve egzersiz ile ortadan kaybolur. Herhangi bir problem yaratmazlar, tedaviyi gerektirmezler. Bazen çarpıntı ve heyecanı baskılamak için düşük dozda beta bloker tedavisi uygulanır.
  - ✓ **Miyokart infarktüsü:** Sık ventriküler ektopik atımlar, akut miyokart infarktüsü sırasında yaygın olarak görülürler. Prognoza bir etkileri yoktur ve tedavi gerektirmezler. Bununla beraber süregelen sık ventriküler ektopik atımlar (>10/dakika) akut evreyi atlatmış (>24 saat) miyokart infarktüslü hastanın uzun dönemde kötü prognoza sahip olabileceğine işaret edebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Konjestif kalp yetmezliği:** Sık görülür. Bu tip hastalarda da anti-aritmik tedavi sonuç vermez. Fakat kalp yetmezliğinin etkili tedavisi ektopik atımları baskılayabilir. Son çalışmalar kalp yetmezliğinde düşük doz beta bloker kullanımının aritmileri azaltarak prognozu olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

✓ **Digoksin zehirlenmesi**

✓ **Mitral kapak prolapsusu ve bradikardi**

Ventriküler Prematüre Vuru (Multiform)

- **Klinik:** Genellikle **asemptomatik**tir. Ektopik atımlar düşük kalp debisine neden olur. Nabız, kolda ve ayakta zayıf atımlar nedeniyle düzensizdir. Hastalar **çarpıntı**dan şikayet ederler.

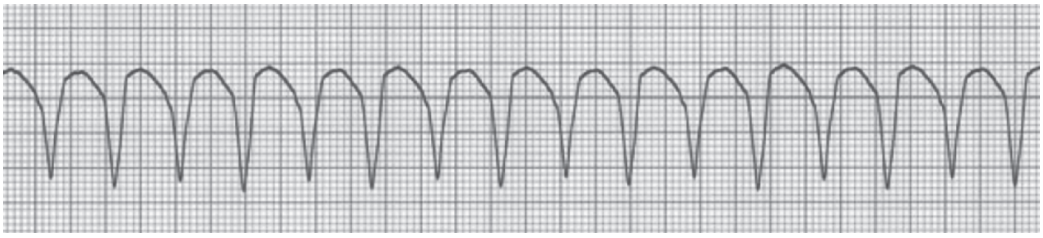
Ventriküler ekstrasistol = Lidokain, Ventriküler taşikardi = Kardiyoversiyon, Supraventriküler taşikardi = Adenozin, Ventriküler fibrilasyon = Defibrilasyon

- **VES şu durumlarda tedavi edilir:**
  - ✓ T'nin üzerinde R **(R on T)**
  - ✓ Multifokal
  - ✓ Bigemine
  - ✓ İkili, üçlü (salvo) yapmış ise (Lown sınıflaması)
- **Tedavi:** Altta yatan sebebe yöneliktir.
  - ✓ Kalp yetmezliği olanlarda amiodaron tedavisi önerilir.Ancak uzun süreli kullanımı cidd yan etkilere neden olabilir.
  - ✓ Altta yatan kalp hastalığı olmayanlarda özellikle semptomatik tedavide beta blokörler ve kalsiyum kanal blokörler(veraamil ve diltiazem) tercih edilir.Flekainid ve propafenon da kullanılabilir.
  - ✓ Medikal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda kateter ablasyonu iyi bir tercihtir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ventriküler Taşikardi**

- Oldukça **kötü prognozlu** bir aritmi olup, hemen her zaman altta yatan ciddi bir kalp hastalığı vardır. Ventriküler fibrilasyona dönüşebilir.



Ventriküler Taşikardi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

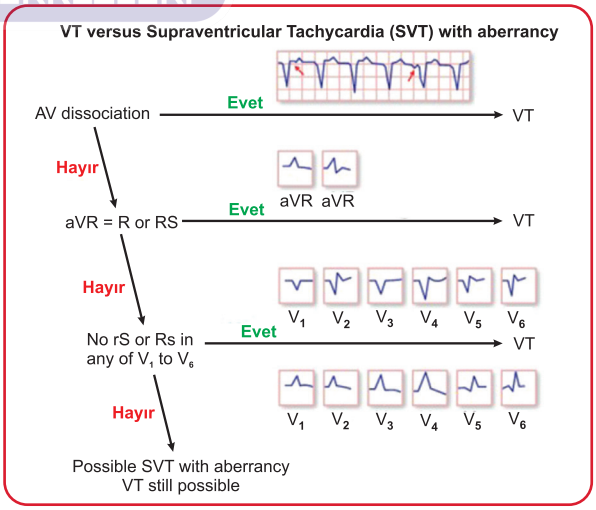
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Etiyoloji:**
  - ✓ **Akut miyokart infarktüsü (en sık),**
  - ✓ Miyokardit
  - ✓ Kardiyomiyopati (Aritmojenik RV kadiyomiyopati, Hipertrofik kardiyomiyopati)
  - ✓ Uzun QT sendromu
  - ✓ Hipopotasemi
  - ✓ Antiaritmik ilaç kullanımı (proaritmi)
  - ✓ Ventriküler anevrizma
  - ✓ Zayıf sol ventriküler fonksiyonlu kronik, iskemik kalp hastalığı sayılabilir.
  - ✓ Brugada sendromu
  - ✓ Katekolaminerjik polimorfik VT
  - ✓ Kısa QT ve erken repolarizasyon sendromları
- **Klinik:** Çarpıntı veya düşük kalp debi belirtileri (yorgunluk, dispne ve bilinç kaybı) vardır. Tansiyon düşüktür. Nabız hızı 140-200 arasındadır. **Genel durum kötü**dür.
- **EKG bulguları:**
  - ✓ Peş peşe gelen **3 ventriküler ekstrasistol**
  - ✓ **QRS süresi > 0.12 sn**
  - ✓ EKG'de kalp atım hızı 150-220/dakikadır.
  - ✓ Dal bloklu supraventriküler taşikardi veya Wolf Parkinson White sendromundan ayırt edilmesi zordur.
  - ✓ 30 saniyeden uzun sürenlere sürekli **(sustained)**, kısa sürenlere süreksiz **(non-sustained)** ventriküler taşikardi denilir.
- **Tedavi:**
  - ✓ Stabil hastalarda; medikal tedavi yapılır. Bu amaçla **lidokain, meksiletin, flekainid, amiadaron** gibi ilaçlar kullanılır.
  - ✓ Anstabil hastalarda: **Acil kardiyoversiyon**, tedavide ilk seçenektir. Eğer bu mümkün değilse veya aritmi iyi tolere ediliyorsa, yani hemodinami bozuk değilse amiadoron ve lidokain gibi ajanlar kullanılabilir. Diğer alternatifler olabilir.
  - ✓ Hipokalemi, hipomagnezemi ve asidoz mutlaka düzeltilmelidir.
  - ✓ Kalp pili (ICD)
  - ✓ Ablasyon tedavisi

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Geniş QRS li taşikardilere yaklaşımda;**

- VT, dal bloklu aberran iletili SVT, preeksite taşikardi (antidromik). Genel olarak bu üç duruma aksi ispat edilene kadar **VT** gibi tedavi edilmelidir.
- Hasta stabil ve taşikardi düzenli ise **adenozin** yapılabilir. Kalp nakli varda veya taşikardi düzensiz ise adenozin verilmemelidir.
- Çok düzensiz geniş QRS li taşikardi sıklıka preeksite AF dir. Bu yüzden kardiyoversiyon, **IV prokainamid** veya **ibutilid** ile tedavi edilmelidir.
- Dal bloklu SVT ise klasik yaklaşım olan **vagal manevra**, **adenozin** kullanılabilir.



VT ile Dal bloklu SVT ayrımında algoritm

➢ **Torsades De Pointes**

- Torsades de pointes, ventriküler taşikardinin bir çeşididir (Polimorfik VT). 200-250/dakika hızında izoelektrik hat üzerinde iniş çıkışlar ve yüksekliklerinde değişiklikler gösteren QRS kompleksleri ile karakterizedir. Aks sürekli yön değiştirmektedir.
- **Etiyoloji:**
  - ✓ Herediter
  - ✓ Hipokalemi
  - ✓ **Hipomagnezemi**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

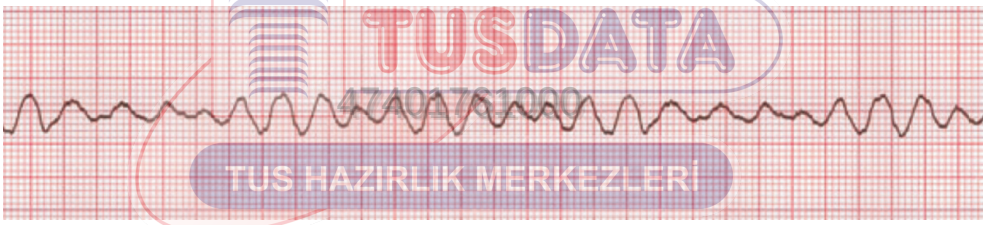
✓ **İlaçlar:** QT aralığı uzamasına neden olan **grup Ia** ve **III** antiaritmikler, antibiyotikler, antipiskotikler, antihistaminikler yapar **(Kinidin** (antiaritmik ilaçlar içinde en sık Kinidin yapar).

- **Tedavi: IV magnezyum** ilk verilmesi gereken ilaçtır. Kalp hızını artırarak QT mesafesini daraltan kalp pili kullanılabilir.
- TdP hemodinamiyi bozması durumunda VF ye dejenere olmuştur ve acil defibrile edilmelidir.

Torsades De Pointes

➢ **Ventriküler Fibrilasyon:**

- **Ani ölümün en yaygın** sebebidir.
- En sık, **miyokart infarktüsü**, iskemi veya elektrik şoku sonucu gelişebilir. Yapısal kalp hastalıkları, elektrolit düzensizlikleri (hipokalemi), uygun olmayan tedavi, ventriküler fibrilasyon riskini artırır.
- Aritmi, ani, etkili olmayan ventrikül hareketlerine neden olur. Bu kasılmalar **nabız oluşturamaz.** EKG, kaotik, düzensiz ve biçimsiz kompleksler gösterir.
- **Tedavi acil defibrilasyon**dur.



TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ventriküler Fibrilasyon

BRUGADA SENDROMU

- Genetik geçişli, EKG bulgusu ile karakterize bir aritmi sendromudur. **Elektrokardiyografide**, sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-3), **sağ dal bloğu paterni ile beraber konkav ST elevasyonu ve T negatifliği** özellikle tip 1 Brugada sendromunda tipiktir**. Polimorfik VT ve buna bağlı senkop, ani kardiyak ölüm riski artmıştır.**
- Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Aritmi gelişimi 40' lı yaşlarda tipiktir. Ani ölüm genelde uykuda meydana gelir. Otozomal dominant kalıtılan bir sendrom olup, hastaların yarısından fazlasında kardiyak sodyum kanallarını kodlayan **SCN5A geninde** mutasyon vardır (Tip 1)
- Tanıdan şüphenilen ya da maskelenmiş EKG bulguları olan hastalarda **tanıyı netleştirmek için sodyum kanal blokörleri ile (flekainid, prokainamid, ajmaline) provokasyon testi** uygulanmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra özellikle V1-2 de en az 2 mm ST elevasyonu gözlenmesi testin pozitif olduğunu gösterir. Sodyum kanal blokörleri ile provokasyon testi Tip 1 Brugada sendromunda tanıya ek katkı sağlamayacağı için uygulanmamalıdır.

- **Tedavi İCD takılmasıdır.**
- ICD altında tekrarlayan şok alması durumunda ya da ICD taktırmak istemeyen hastalara medikal tedavide **kinidin** uygulanır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

UZUN QT SENDROMLARI

- Konjenital uzun QT sendromu, yapısal kalp hastalığı olmadan **miyokartta repolarizasyon zamanının uzaması ile karakterize** (QTc >480 msn), senkop ve ani ölüm riski ortaya çıkaran bir grup kanalopatidir. Buna neden olan genetik mutasyonlar **otozimal dominant** (Romano-ward sendromu) ya da otozomal resesif (Jervel and Lange-Nielsen sendromu) kalıtılabilir. Otozomal resesif kalıtılan tipi konjenital sağırlık ile karakterizedir.
- Uzun QT sendromunun İnsidansı 2500 de 1 dir. Hastaların istirahat EKG' sinde QT uzaması her zaman görülmeyebilir. Miyokarttaki bu repolarizasyon anomalisi çoğu zaman bir nedene bağlı olmadan ortaya çıksa da, egzersiz, emosyonel ya da işitsel stres, postpartum dönem gibi nedenlerde nadirde olsa buna sebep olabilir ve sonuçta yaşamı tehdit eden bir aritmi olan **torsades de pointes**i ortaya çıkartabilir.
- Bugüne kadar uzun QT sendromu ile ilgili 12 farklı genetik lokasyon tanımlanmıştır. **En sık görülen mutasyon, potasyum kanallarının alfa subunitini kodlayan KCNQ1** genindeki mutasyondur (LQTS tip 1). Geniş tabanlı T dalgaları ile karakterizedir. **Egzersiz ile indüklenen aritmi** tipiktir (özellikle yüzme esnasında).
- HERG proteini kodlayan **KCNQ2 geninde mutasyonla karakterze tipi LQTS tip 2 dir**. Düşük amplitüdlü T dalgarı ile karakterizedir. **İşitsel uyarı ile indüklenen** ya da postpartum dönemde görülen aritmi tipiktir.
- **Sodyum kanal** alfa subunitini kodlayan **SCN5A geninde mutasyonla karkterize tip LQTS tip 3 dür.**

  Uzun ST segmenti ile karakterizedir. **Uykuda görülen ani ölüm tipiktir.**

Katekolaminerjik Polimorfik Ventrküler Taşikardi (CPVT)

- CPVT; yapısal olarak kalbi normal olan çocuklarda emosyonel ve/veya fiziksel stres gibi adrenerjik uyarılarla tetiklenebilen bir **polimorfik (bidirectional) ventriküler taşikardi** formudur. Aşırı kalsiyum salınımına yol açan kardiyak **ryanodin reseptör (RyR2) ve calsequestrin 2 (CASQ2)** genlerinde mutasyona bağlı ortaya çıkar ve en ölümcül kanalopatilerin başında gelir.
- İstirahat EKG'si normal olan bir hastada efor testi yapılarak veya adrenalin verilerek **bidirectional polimorfik VT gösterilmesi tanısaldır (+genetik).**
- **Tedavi:** beta bloker (propranolol ve nadolol tercih edilir) +Flekainid, kardiyak sempatik denervasyon ve ICD implantasyonu

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akselere idioventriküler ritim: Kalpte elektriksel uyarıların başlangıç noktası sinoatriyal noddur(SA). Eğer herhangi bir nedenle SA nodundan uyarı çıkmaz ve ventriküllere supraventriküler alandan kaynaklan bir uyarı gelmez ise ventriküllerden elektriksel uyarı oluşmaya başlar. Bu durumda ortaya çıkan ekg ritmine idioventriküler ritm (IVR) denir. İdioventriküler ritmde P dalgası bulunmaz. P dalgası olmadığı için PR mesafesinden de bahsedilemez.QRS kompleksleri ventriküllerden kaynaklandığı için 0.12 saniyeden uzundur (Geniş QRS).İdioventriküler ritm hızı 40 atım/ dk yı geçtiği zaman "hızlanmış" anlamında "Akselere" sıfatını alarak **Akselere idioventriküler Ritm" (AIVR) adını alır.** AIVR nin sıklıkla akut miyokard enfarktüsünün reperfüzyon fazına bağlı gelişir. AIVR benign bir ritimdir ve çoğunlukla tedavi gerekmez.Genellikle kendi kendini sınırlayıcıdır ve sinüs hızı ventriküler odağı geçince düzelir.

ANTİARİTMİK İLAÇLAR

Antiaritmik ilaçlarda Vaughn Williams sınıflandırması		
Sınıf I	Sodyum kanalı blokajı: Aksiyon potansiyeli upstrokunun maksimum hızını düşürür (faz 0)	**IA** (Orta dereceli güç blokajı): Kinidin, prokainamid, disopiramid **IB** (En az derecede güç blokajı): Lidokain, tokainid, meksiletin, fenitoin **IC** (En çok derecede güç blokajı): Flekainid, propafenon, morikizin
Sınıf II	Beta adrenerjik reseptör blokajı	Propranolol, metoprolol, atenolol
Sınıf III	Potasyum kanalı blokajı (ibutilid dışında): Ağırlıklı olarak aksiyon potansiyeli süresini uzatır	Amiodaron, sotalol, bretilyum, ibutilid
Sınıf IV	Kalsiyum kanalını blokajı	Verapamil, diltiazem

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sınıf I ilaçlar:**

✓ **Sınıf 1A,** aksiyon potansiyeli upstroke hızını düşürür ve aksiyon potansiyeli süresini uzatır. **Kinidin,** geniş spektrumlu bir antiaritmik kabul edilir. Hem supraventriküler hemde ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde kullanılabilir. Yan etki profili nedeniyle son yıllarda kullanımı oldukça kısıtlanmıştır. En sık yan etkisi gastrointestinal sistemde (bulantı, kusma) görülür. Son yıllarda, **Brugada sendromuna bağlı ventriküler aritmilerin tedavisinde** kullanımı önerilmektedir. Atriyal fibrilasyon ya da flutterda ventriküler hızın artmasına yol açabileceği için kinidin kullanımı öncesi beta blokör ya da kalsiyum kanal blokörü kullanımı gerekmektedir.

Prokainamid, kalp üzerindeki etkisi kinidin ile benzerdir. Hem supraventriküler hemde ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde kullanılabilir. Kinidinde olduğu gibi Atriyal fibrilasyon ya da flutterda ventriküler hızın artmasına yol açabileceği için kullanımı öncesi beta blokör ya da kalsiyum kanal blokörü kullanımı gerekmektedir. Wolf-parkinson-white sendromunda **aksesuar yolu bloke edi ci** etkisi vardır. **Sustained (devamlı) VT' nin tedavisinde lidokaine göre daha efektiftir. Postoperatif atriyal fibrilasyonun tedavisinde öncelikle tercih edilmesi gereken ajandır.** En sık görülen yan etkisi allerjik (döküntü, ateş) belirtilerdir. **İlaca bağlı lupusun en önemli** sebebidir.

Disopiramid, hem supraventriküler hemde ventriküler aritmilerin tedavisinde oral olarak kullanılabilen bir ajandır. Ventriküler ekstrasistol sayısını ve VT tekrarlama riskini azaltmada kinidin ve prokainamide göre daha etkilidir. **Tek antiaritmik tedaviye yanıt vermeyen hastalarda diğer antiaritmiklerle kombine kullanılabilir. En sık görülen yan etkisi** parasempatolitik belirtilerdir (idrar retansiyonu, kabızlık, dar açılı glokom ve kuru ağız). QT uzamasına neden olarak torsades de pointes gibi aritmilere neden olabilir. **Ayrıca miyokart fonksiyonlarını belirgin şekilde deprese eder.** Bu nedenle **kalp yetmezliği olan hastalarda kliniği provake** edebilir. Miyokart fonksiyonlarını deprese edici etkisi nedeniyle **hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde** kullanılabilir. **Ajmaline,** özellikle supraventriküler aritmi tedavisinde kullanılabilen bir ajandır. Ventriküler aritmilerde de etkindir. ABD' de kullanımı yoktur**. Ajmaline kullanımı sonrası, wolf-parkinson-white sendromunda delta dalgaları kaybolur, Brugada sendromu olanlarda prekordiyal ST yükselmesi belirginleşir.** Bu nedenle brugada sendromu şüphesi olanlarda **tanı için** kullanılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

✓ **Sınıf IB,** aksiyon potansiyeli upstroke hızını **düşürmez** ve aksiyon potansiyeli süresini **kısaltır. Lidokain,** özellikle koroner revaskülarizasyon sonrası ya da hastane dışı ventriküler fibrilasyonun tedavisinde etkin olan bir ajandır**. Supraventriküler aritmilere etkisizdir.** Otonom sinir sistemi üzerine dolaylı bir etkisi yoktur. Sadece parenteral kullanılabilir. **En sık** görülen yan etkisi santral sinir sistemi (baş dönmesi, konfüzyon) üzerinedir.

Meksiletin, ventriküler aritmilerin tedavisinde oral olarak kullanılabilen lidokain türevi bir ajandır. Lidokain gibi supraventriküler aritmilere etkisizdir. Diğer grup 1 ajanlara karşı bir üstünlüğü gösterilememiştir**. Konjenital kalp hastalığı ile beraber sık ventriküler aritmileri olan çocuklarda kullanılabilir**. QT uzamasına yol açan diğer antiaritmik ajanalara göre daha güvenlidir**. Uzun QT sendromu (özellikle tip 3) tedavisinde** yararlı olabilir.

Fenitoin, asıl epilepsi tedavisinde kullanılan antiaritmik bir ajandır. Özellikle digital intoksikasyonuna bağlı atriyal ve ventriküler aritmilerin tedavisinde etkindir. **En sık** görülen yan etkisi santral sinir sistemi (nistagmus, ataksi, koma) üzerinedir.

✓ **Sınıf IC,** aksiyon potansiyeli upstroke hızını düşürür ve aksiyon potansiyeli süresini uzatır.

Flekainid, hem supraventriküler ama özellikle ventriküler taşiaritmiler üzerine etkindir. Miyokart infarktüsü öyküsü olanlarda mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Kalp yetmezliği olanlarda tercih edilmemelidir. **Brugada sendromu olanlarda prekordiyal ST yükselmesi belirginleşir.** Bu nedenle brugada sendromu şüphesi olanlarda **tanı için** kullanılabilir.

Propafenon, ventriküler aritmilerin ve atriyal fibrilasyonun tedavisinde tercih edilebilecek bir ajandır. Zayıf beta blokör ve zayıf kalsiyum kanal blokörü etkinliği vardır. **Atriyal fibrilasyonun sonlandırılmasında, altta yatan kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda tercih edilmesi gereken ajandır.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

En sık yan etkisi beta blokör etkisi sebebi ile minör kardiyak belirtilerdir (AV bloklar, kalp yetmezliğinde kötüleşme).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sınıf III ilaçlar:** Belirgin olarak potasyum kanallarını bloke eder ve repolarizasyon süresini uzatırlar. **Amiodaron,** özellikle **diğer ilaçlara yanıt vermeyen ventriküler aritmilerin tedavisinde öncelikle** tercih edilmesi gereken ilaçtır. (Dronedaron iyot içermeyen bir amiodaron türevi ajandır. Özellikle atriyal fibrilasyonun tedavisinde kalp yetmezliği **olanlarda** önerilmemektedir). Amiodaron, hem periferik hemde koroner vazodilatör bir ilaçtır. Kalp hızını ve tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Kalp yetmezliğinde medikal kardiyoversiyonda en güvenilir antiaritmik ajandır. Hem supraventriküler hemde ventriküler aritmilere etki ettiği için geniş spektrumlu bir antiaritmik ilaç olarak değerlendirilir. **Rekürren atriyal fibrilasyonu olanlarda sinüs ritminin korunmasında sınıf I ajanlara göre daha üstündür.** İntrakardiyak defibrilatörü (ICD) olan hastalarda VF veya VT nedeniyle oluşan şok verme epizodlarını azaltmak için tercih edilir. **En sık görülen ve ilaç kullanımını kesmeyi gerektiren** non-kardiyak yan etki akciğer tutulumudur. Diğer önemli yan etkisi içerdiği iyot sebebi ile **hipertiroidi ya da hipotroidi** yapmasıdır. En sık görülen kardiyak yan etkisi sinüs bradikardisidir.

Sotalol, non spesifik bir beta blokör olup intrinsik sempatomimetik aktivitesi yoktur. Repolarizasyon süresini uzatır. **Ventriküler aritmilerde öncelikle** tercih edilecek ajanlardan biridir. Rekürren atriyal fibrilasyonu olanlarda sinüs ritminin korunmasında kullanılabilir **Genelde amiodaron yan etkileri gelişmiş hastalarda amiodaron yerine tercih edilir.** Bir beta blokör olması nedeniyle koroner arter hastalığı olanlarda öncelikle düşünülmelidir.

İbutilid, atriyal fibrilasyon ve flutter akut sonlandırılmasında en etkili antiaritmik ajanlardan biridir. Atriyal flutter sonlandırmadaki etkinliği daha belirgindir. Ancak atriyal fibrilasyonda uzun süreli tedavisinde kullanılmaz.

Amiodaronun Yan Etkileri

- Hipotiroidi,
- Hipertiroidi,
- Serum ALT ve AST düzeylerinde artış,
- Korneal mikrodepositler,
- Optik nörit,
- Fotosensitivite,
- Ciltte mavi-gri renk değişikliği,
- Epididimit,
- Erektil disfonksiyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GEBELİK VE KALP HASTALIKLARINDA MODİFİYE WHO SINIFLAMASI

WHO 1

- Komplike olmamış küçük veya hafif pulmoner darlık, PDA, MVP
- Başarılı şekilde onarılmış ASD,VSD, PDA
- İzole atriyal ya da ventriküler ektopik atımlar

WHO II (KOMPLİKE OLMAMIŞ)

- Opere edilmemiş ASD ya da VSD
- Onarılmış Fallot tetralojisi
- Bir çok aritmi

WHO II-III (hastaya göre karar verilir)

- Hafif sol ventriküler fonksiyon bozukluğu
- Hipertrofik KMP
- Sınıf I ve IV e girmeyen nativ ve biyoprotez kapak hastalıkları
- Aort dilatasyonu olmayan Marfan sendromu
- Bikuspid aortik kapak ve asendan aort < 45 mm
- Onarılmış koarktasyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

WHO III

- Mekanik kapak
- Sağ ventrikül dolaşımı
- Fontan sirkülasyonu
- Siyanotik kalp hastalıkları (opere edilmemiş)
- Diğer kompleks konjenital kalp hastalıkları
- Marfan sendromu ve aort dilatasyonu 40-45 mm
- Bikuspid aorta ve aortik dilatasyon 45-50 mm

WHO IV (gebeliğin kontrendike olduğu)

- Pulmoner arteryel hipertansiyon
- EF < %30 ve NHYA sınıf >2
- Daha önceki peripartum kardiyomiyopatiden tam iyileşememe veya sol ventriküler disfonksiyonu
- Ciddi mitral darlığı, ciddi semptomatik aort darlığı
- Marfan sendormu ve aorta > 45 mm
- Bikuspid aorta ve aort > 50 mm
- Ciddi aort koarktasyonu

KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT

Erişkinlerde en sık görülen **konjenital kalp hastalığı (KKH)'** dır.

Prevalansı; izole ASD anomalisine tüm KKH'ların % 5-10' unda rastlanılır. **Kadınlarda** erkeklerden **2 kat daha fazla** oranda rastlanılır:

İlişkili olduğu sendromlar;

Lutembacher sendromu; mitral darlığı + ASD

Holt Oram sendromu; ASD, VSD ile beraber baş parmağı veya radius yokluğu (cardiac-limb) beraberdir.

Ellis van Creveld sendromu; (kondroektrodermal displazi); tek atriyum, polidaktili, kısa distal parmaklar, tırnak hipoplazisi görülebilir.

Down sendromu; endokardiyal yastık defekti ve **primum tipi ASD** ile ilişkilidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Patoloji:

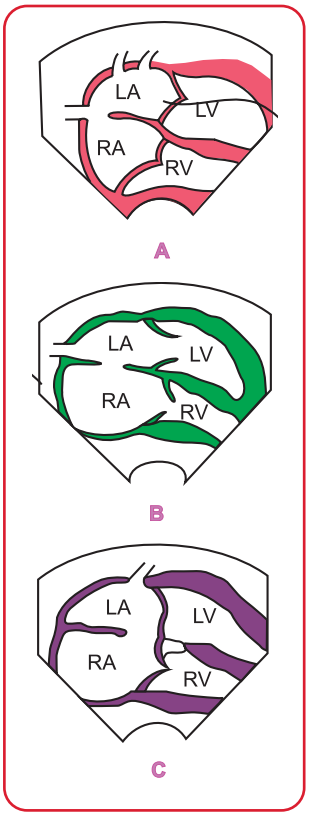
Lewis ve Bedford tarafından 3 tipte sınıflandırılmıştır.

Ostium primum, sekundum ve sinüs venosus defekti olarak üç tipi vardır:

A- Sinüs venosus tipi defekt; en az görülen tiptir. Yaygın olarak vena kava superiorun sağ atriyuma girdiği yerde nadir olarak da vena kava inferiorun sağ atriyuma girdiği yerdedir. Sağ üst pulmoner venlerin vena kava inferiyora dönüşüyle, sağ akciğer alt lop sekestrasyonu beraberliği Schimitar sendromu ile adlandırılır.

B- Ostium sekundum tip; en sık görülen tipidir. Tüm ASD' lerin% 50-70'ini oluşturur. Defekt fossa ovalis bölgesindedir, % 10 hastada anormal pulmoner venöz dönüş ile beraberdir.

C- Ostium primum tipi defekt ASD'lerin % 30'unu oluşturur. Yarısı **endokardiyal yastık defektleri** ile beraberdir. **En sık Down sendromu** ile beraberdir. Atriyoventriküler kapak yetersizliği (mitral, triküspit kapak) sık görülür.



Atrial Septal Defekt

Klinik:

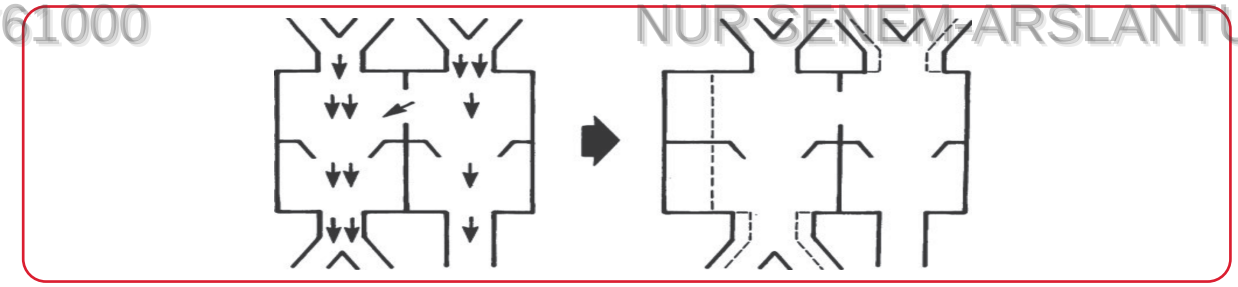
İnfant ve çocuklarda genellikle **ASD asemptomatiktir.** Semptomatik olduğu zaman egzersiz intoleransı, dispne gibi pulmoner kan akımındaki artışa bağlı belirtiler görülür. İlerlemiş olgularda pulmoner hipertansiyon gelişebilir.

ASD'nin fizyopatolojisi; sol atriyumdan sağ atriyuma şant →AC kan akımında artış →reaktif pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül hipertrofisi → sistemik kan akımında azalma → pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği→**şantın sağdan sola dönmesi ve santral siyanoz.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK



ASD

ASD diyagramı; her odacıktaki ok sayısı o odacıktan geçen kan akımını belirtmektedir. İki okla çizilmiş odacıklar genişlemiş şekliyle tekrar çizildiğinde odacıkların genişlediği anlaşılmaktadır.

Fizik bulgular:

1- ASD'de duyulan üfürüm atrial düzeydeki şant nedeniyle oluşmaz. Atriyumlar arasındaki basınç farkı küçük olduğundan sol sağ şant sessizdir. ASD'de duyulan kalp üfürüm normal boyutlu kapaktan geçen kan akımının artması pulmoner kapakta göreceli bir darlık meydana gelir. Pulmoner odakta artmış pulmoner kan akımına bağlı olarak duyulan pulmoner darlık üfürümü sternum sol üst kenarında duyulur. Pulmoner odakta duyulan **sistolik ejeksiyon üfürümüne klik ve thril eşlik etmez.**

2- İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme,

3- Soldan sağa şantın fazla olduğu durumlarda **rölatif triküspit stenozuna bağlı middiastolik üfürüm** duyulabilir.

4- Şant fazla (Qp/Qs oranı 1.5 veya daha fazla) değilse ASD'nin karakteristik bulguları (EKG, tele grafi bulguları) duyulmaz, şayet sağ ventrikül kompliyansı iyi değilse (yenidoğan ve süt çocuklarında) geniş bir defekt olsa dahi tipik oskültasyon bulguları bulunmayabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKG

Erken dönemde sağdaki göğüs derivasyonlarında **V1 , V2 'de rsR'** paterni, daha sonra sağ aks ve sağ ventrikül hipertrofisi görülür.

Primum ASD'de AV nod sağ atriyum yerine sol atriyuma ve posteriyora doğru yer değiştirdiğinden sadece elektriksel aks da değişikliğe bağlı olarak **sol aks** görülür.

Telekardiyografi

- Kardiyomegali çocukluk yaş grubunda beklenilmez.
- Ana pulmoner arter genişlemiştir, pulmoner kan akımı geçen kan miktarına bağlı olarak artmıştır.
- Sağ atriyum ve sağ ventrikül geniştir.
- Bronkovasküler gölgelenme artar.

Doğal seyir;

1- % 14 - 55 hastada yaşamın ilk 4 yılında sekundum ASD'lerin % 40'ı spontan kapanır. 3mm'den küçük defektlerin tamamı, 3-8 mm arasındaki defektlerin % 80'i ilk 1.5 yaşta kapanır, 8 mm üzerindeki delikler nadiren kapanır.

2- Tedavi edilmezse 2 - 3. dekadda konjestif kalp yetersizliği ve pulmoner hipertansiyon gelişebilir

3- Sağ atriyal dilatasyon varlığında veya atriyal ritm bozukluklarında (atriyal flutter, atriyal fibrilasyon gelişmişse) atriyum içerisinde emboli gelişmiş ise paradoksal embolizasyon ile sağdan sola şantlar ile serebrovasküler olaylar gelişebilir.

4- İzole sekundum ASD'de enfektif endokardit gelişmesi beklenmez, bu nedenle subakut bakteriyel endokardit profilaksisine gerek yoktur.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi; Medikal;

1- Egzersiz kısıtlamasına gerek yoktur.
2- İnfektif endokardit profilaksisine ihtiyaç **yoktur.**
3- Fossa ovalis tipi sekundum tip defektler şemsiye veya device ile kateter-anjio ile kapatılabilir.

Cerrahi;

1- Pulmoner kan akımı sistemik kan akımı oranı Qp/Qs 1.5 ve üzerinde ise ASD kapatılmalıdır.
2- Serebrovasküler olaylar ve paradoksal emboli gelişme riski varsa, şant küçük olsa dahi ASD kapatılmalıdır. Tamir için ideal yaş 4-5 yaştır.
3- Pulmoner hipertansiyon genellikle 2-3. dekadda karşımıza çıkabilir, pulmoner vaskuler hastalık ileri derecede artmış ise cerrahi kontrendikedir.

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)

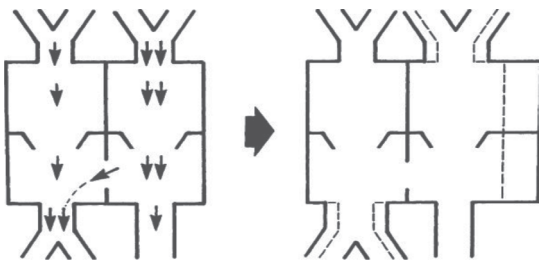
Çocuklarda en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Tüm konjenital kalp hastalıklarının % 15- 20 nedenidir. Ventriküler septum membranöz ve muskuler septum olmak üzere iki kısımda meydana gelir. Membranöz septum aort kapağının hemen altında relatif olarak küçük bir alandır. Membranöz septumdaki defekt çeşitli miktarlardaki muskuler dokuları da kapsar (perimembranöz VSD). **VSD'de en sık** görülen defekt **perimembranözdür (% 70).** Septumun büyük bir kısmı muskuler bölümdür.

VSD'li diyagramda kalp boşlukları ve damarlarda genişleme gösterilmiştir. Sol atiyum ve sol ventrikül genişler.

Pulmoner arter genişler ve pulmoner vaskülarite artar. Sağ ventrikülün genişlemediğine dikkat ediniz.

Perimembranöz Tip VSD Müsküler Tip VSD

Orta boyuttaki bir VSD'de, iki okla belirtilmiş genişleyen kalp boşlukları ve damarlar, ana pulmoner arter, sol atriyum ve sol ventrikülde genişlemeyle ve pulmoner vasküler artışla sonuçlanır. VSD'de aşırı hacim sağ ventrikülde değil, sol ventriküldedir. Bu da sol ventrikülde genişlemeye neden olur, sağ ventrikül genişlemez. VSD'de şant akımı sağ ventrikülde kalmaz doğrudan pulmoner artere gider. Sol atriyumdaki genişlemenin ASD'de olmadığı unutulmamalıdır. VSD ve PDA' da sol atriyum ve sol ventrikül beraber genişler.



VSD

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik:

Bulgular defektin çapı ve şantın miktarına bağlıdır. Şantın miktarı defektin büyüklüğüyle ve pulmoner vasküler direncin (PVR) düzeyiyle belirlenir. **Pulmoner vasküler direnç azaldıkça** (2.haftadan itibaren) sol sağ şant miktarı artar. Geniş bir VSD'li yenidoğanda bile PVR'nin yüksek olması nedeniyle ilk 2 haftada konjestif kalp yetersizliği görülmezken, PVR'nin azalması şantların başlaması ile konjestif kalp yetersizliği genellikle 1.ayda gelişir.

1- Küçük VSD'lerde hasta asemptomatik, büyüme gelişmesi normaldir.

2- Orta büyüklükteki VSD'de büyüme gelişme geriliği, egzersizde azalma, tekrarlayan pulmoner infeksiyon, konjestif kalp yetersizliği bulguları olabilir.

3- Siyanoz ve aktivite seviyesinde azalma pulmoner hipertansiyona gidiş ile beraberdir.

Fizik bulgular:

- Küçük VSD'de üfürüm en iyi sternum sol kenarında ve mezokardiyak odakta pansistolik, sistolik ejeksiyon sesi şeklinde duyulabilir. P2 normaldir.
- Geniş VSD yine sternum sol kenarında duyulur. Thril aynı yerde duyulabilir. Apekste mitral kapağın relatif stenozuna bağlı olarak middiastolik üfürüm duyulabilir.
- Küçük VSD'lerde üfürümün şiddeti fazlayken, septumdaki defektin boyutu arttıkça üfürümün şiddeti azalır.
- Aort kapağının altındaki (infundibular) defektlerde aort odağında erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Bu üfürüm aort kaspının herniasyonu nedeniyle oluşur (to and fro üfürümü).
- Pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise S2 sert ve belirgin pulmoner komponent duyulur, pulmoner odakta duyulan erken diyastolik üfürüm **(Graham Steel üfürümü)** duyulabilir.

Orta-büyüklükteki VSD'de kilo alımı azdır, konjestif kalp yetersizliği görülür. S2 komponenti artmıştır. Prekordiyal kabarıklık ve prekordiyal hiperaktivite geniş şantlı VSD' de görülür. Siyanoz ve clubbing olduğu zaman pulmoner vaskuler hastalık gelişmiştir (**Eisenmenger sendromu**).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKG

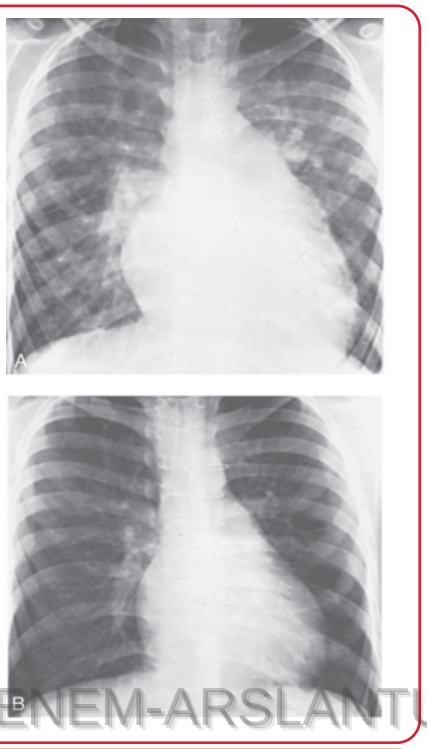
1- Küçük VSD'de normaldir.
2- Orta büyüklükteki VSD'de, sol atrial genişleme, sol aks ve sol ventrikül hipertrofisine neden olur.
3- Pulmoner vasküler hastalık gelişmiş ise sağ aks, sağ ventrikül hipertrofisi görülür.

Telekardiyografi

1- Kardiyomegali, değişik derecelerde sol atrium, sol ventrikül, bazen de sağ ventrikülde büyüme saptanabilir.

Pulmoner kan akımı artar.

2- Pulmoner hipertansiyon gelişmiş ise hiler pulmoner arter dalları genişler (pulmoner konus kabarık), perifer akciğer alanlarında vaskularite azalmıştır **(budanmış ağaç manzarası**).



VSD radyolojik görüntüleme

Doğal seyir:

Yaşamın ilk 2 yılında en sık görülür, spontan kapanmaya en uygun VSD' ler **müsküler tiplerdir.**

Komplikasyonlar;

1- Konjestif kalp yetersizliği (en sık görülen komplikasyon, deliğin çapı arttıkça riski artan komplikasyondur).

2- Pulmoner vasküler hastalık (**en önemli komplikasyon, geri dönüşümsüzdür,** deliğin çapı arttıkça riski artar).

3- İnfektif endokardit (deliğin çapı küçüldükçe riski artan komplikasyon)

4- Aort yetersizliği (deliğin çapından çok deliğin tipi ile ilişkili olan komplikasyondur, aort kapağının altındaki VSD'lerde –suprakristal VSD- aortun sağ koroner kısmı herniye olarak defekti kapatmaya çalışır. Bunun sonunda aort yetersizliği gelişir, cerrahi tedavi gerektiren bir komplikasyondur).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi:

1- Konjestif kalp yetersizliği gelişmiş ise digoksin ve diüretikler kullanılır. Beslenmede yüksek kalorili formulalar kullanılır. Anemi mevcut ise özellikle demir eksikliği tedavi edilmelidir.

2- Pulmoner hipertansiyon yoksa egzersiz kısıtlamasına gerek yoktur.

3- Ağız hijyeni ve diş bakımının önemi anlatılmalı, subakut bakteriyel endokardit profilaksisi önerilmelidir.

4- Cerrahi tedavi hastanın yaşı ve semptomlarına bakılarak değerlendirilir.

Cerrahi tedavi endikasyonları;

1- Geniş VSD'si olan ve kalp yetersizliği bulguları-büyüme geriliği medikal tedavi ile kontrol altına alınamayanlarda herhangi bir yaşta VSD cerrahi olarak kapatılmalıdır.

2- 6-12 ay arasında pulmoner hipertansiyon varsa, semptomlar medikal olarak kontrol edilse bile VSD cerrahi olarak kapatılmalıdır.

3- 1-2 yaş ve sonrsında Qp/Qs 2:1 veya daha fazla ise VSD cerrahi olarak kapatılmalıdır.

4- Suprakristal VSD'lerde defektin anatomik yerleşimi nedeni ile VSD jeti aort kapağına zarar vereceğinden, bu delikler defekt çapına-klinik bulgulara bakılmaksızın cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

5- Ciddi pulmoner hipertansiyon-pulmoner vasküler hastalık gelişmiş ve pulmoner vazodilatatöre yanıt vermeyen Eisenmenger fizyolojisine sahip VSD'lerde, cerrahi kapatma kontrendikedir.

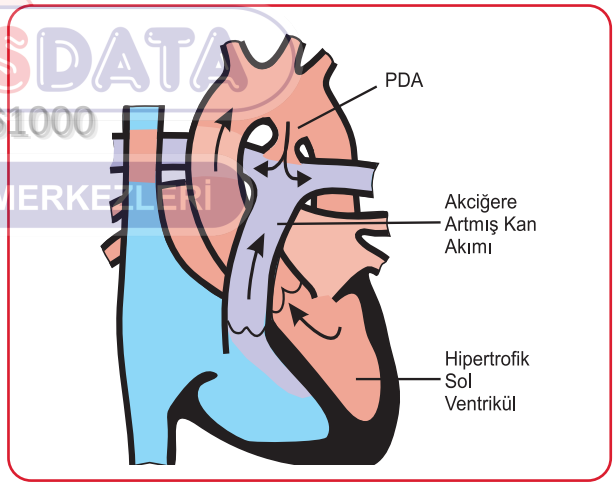
6- Bazı müsküler VSD'ler anjiografik olarak transkateter yöntemle kapatılabilir. Perimembranöz defektler de farklı cihazlar ile transkateter yöntemle kapatılabilir ancak AV blok riski yüksektir.Bu yüzden artık eskisi kadar çok uygulanmamaktadır.

PATENT DUKTUS ARTERIOSUS (PDA)

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Prematüreler hariç, doğuştan kalp hastalıklarının % 5-10'unu oluşturur. VSD'den (çocukluk çağında) sonra en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Erkeklerde 3 kat daha sık görülür. **Prematüre yenidoğanlarda en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır.**

Sol dorsal 6. aortik arkustan farklılaşmıştır. Konjenital infeksiyonlar içerisinde en sık **rubella** ile beraberdir. Gebeliğin 1. trimesterinde **rubella infeksiyonu geçiren annelerin çocuklarında PDA insidansı yüksektir.**



Persistant Duktus Arteriosus

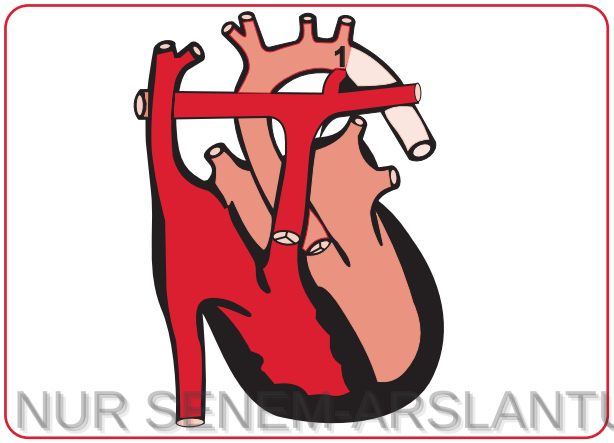
Semptomlar ve Fizik bulgular:

1- Prekordiyum hiperaktiftir. Üst sol sternal kenarda sistolik thril duyulabilir.

2- **Sol infraklaviküler bölgede ve üst sol sternal kenarda kontinü üfürüm duyulur. Geniş PDA mevcut ve şant fazla ise relatif mitral stenozu üfürümü olan apikal diyastolik rulman duyulur.**

Geniş nabız basıncı ile sıçrayıcı periferik nabız (sistolik basıncın artması ve diyastolik basıncın azalması ile birlikte) karateristik bulgusudur. S2'de paradoksal çiftleşme duyulabilir.

3- Taşikardi ve egzersiz dispnesi geniş PDA'da görülebilir.



Diferansiye Siyanoz

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

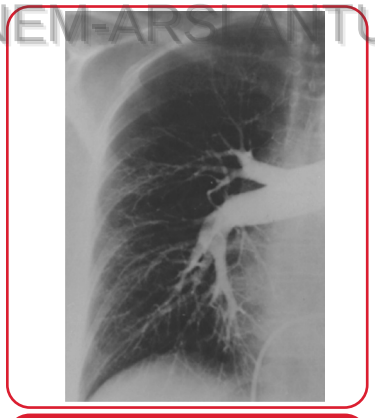
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Telekardiyografi

1- Küçük PDA'da normal olabilir.

2- Sol atrium, sol ventrikül, asendan aortada büyüme, kardiyomegali, pulmoner vaskularitede artış görülebilir.

3- Eisenmenger gelişmiş ise pulmoner hipertansiyona ait belirtiler vardır (pulmoner konus belirgin, TELE'de **budanmış ağaç manzarası**)



Budanmış Ağaç Manzarası

Doğal seyir:

1- Prematüre dışında PDA'da spontan kapanma **nadirdir.**
2- Şant fazla ise tekrarlayan pnömoni ve konjestif kalp yeterizliği gelişebilir.
3- Pulmoner hipertansiyonlu geniş PDA' da tedavi edilmez ise Eisenmenger sendromu gelişir.
4- Subakut bakteriyel endokardit, küçük PDA'lı olanlarda geniş olanlara göre daha sık görülür.
5- PDA' da anevrizma gelişmesi ve kendiliğinden rüptürü nadirdir.

Ayırıcı tanı:

Devamlı üfürüm ve/veya sıçrayıcı nabızlı diğer hastalıklardan ayırdedilmelidir.

1- Koroner fistül (kontinü akım en iyi sağ sternal kenarda duyulur).
2- Pulmoner AV fistül (kontinü üfürüm sırtta duyulur. Kardiyomegali yok iken siyanoz ve clubbing vardır.)
3- Venöz hum; hasta oturuken daha iyi duyulur. Yatarken duyulmaz, maksimal sağ ve/veya sol infraklaviküler ve supraklaviküler alanda duyulur. Pozisyonla şiddeti değişen tek devamlı üfürümdür. Ayrıca sistolik değil diyastolik komponenti daha kuvvetlidir.
4- Koarktasyon veya Fallot tetralojisi kollateralleri; interkostaller arasında genellikle bilateral devamlı üfürüm duyulur.
5- Valsalva sinüs rüptürü; ani başlangıçlı göğüs ağrısı, şiddetli kalp yetersizliği, dispne ile beraberdir. Kontinü üfürüm veya to and fro üfürümü ile beraberdir. Yaygın olarak Marfan sendromunda görülür.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Komplikasyonlar

1. **Konjestif kalp yetersizliği en sık görülen komplikasyondur.**
2. **En önemli komplikasyon pulmoner vasküler hastalıktır.**
3. **Duktusun çapı küçüldükçe riski artan komplikasyon infektif endokarditdir.**

Tedavi:

PGE1, düz spesifik bir düz kas gevşetici ajandır. Bu nedenle PGE1 yapımını inhibe eden, non steroid antiinflamatuar ajanlar (IV indometazin ya da IV ibuprofen) duktal akımı azaltma etkileri nedeniyle erken bebeklik döneminde tedavide kullanılabilir. İbuprofen, indometazine göre daha az yan etki potansiyeline sahiptir. PGE1 agonistleri düz kas relaksasyonu yapıp duktal akımı dahada arttıracağı için PDA kullanılmaz.

Pulmoner hipertansiyon yoksa egzersiz kısıtlanmaz, Subakut bakteriyel endokardit profilaksisi önerilmelidir. Duktusun yapısına göre çeşitli araçlar ile duktus kateter-anjio ile kapatılabilir. **Artık PDA tedavisinde çok düşük doğum ağırlıklı olanlar hariç cerrahi yöntem tercih edilmemektedir. Çünkü PDA transkateter yöntemler ile kolaylıkla kapatılabilmektedir.**

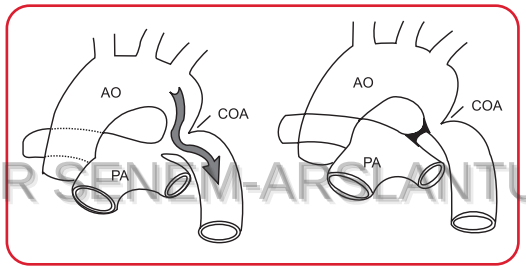
AORT KOARKTASYONU

Aort koarktasyonu aort arkının lokalize darlığıdır. % 98 oranında sol a.subclavian'ın aort arkından çıkış yerinin altında ve duktusun tam karşısındadır. **Turner sendrom' luların % 30'unda görülür.** Erkeklerde 2 kat daha sıktır. **Beraberinde en sık görülen anomali (% 50-80) biküspit aort valvidir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patoloji:

1- Aort kavsinin isthmus bölgesinde (duktusun girdiği yere yakın) kısa veya uzun tubuler şekilde bir darlık olabilir.



Aort Koarktasyonu

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Aort koA hemen daima juxtaduktal pozisyonda olmasına rağmen geleneksel olarak preduktal ve postduktal olmak üzere 2'ye ayrılır.

2- Juxta duktal koA **(aort koarktasyonlarının % 98'idir)** duktusun tam karşısında sol subklaviyen arterin çıkış yerinin hemen distalindedir ve ilerleyici bir lezyondur. Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde mortalitesi yüksektir.

Üst ekstremitede yani koarktasyonun proksimalinde **sistolik** basınç, **alt ekstremitelerden 20 mmHg daha yüksektir**. Diastolik basınçlarda fark yoktur. Mitral kapak anomalileri (supravalvüler mitral ring veya paraşüt mitral valv) ve subaortik stenoz eşlik edebilir. Bu tip sol taraf obstrüksiyonlarının bir arada görülmesine **Shone kompleks** adı verilir.

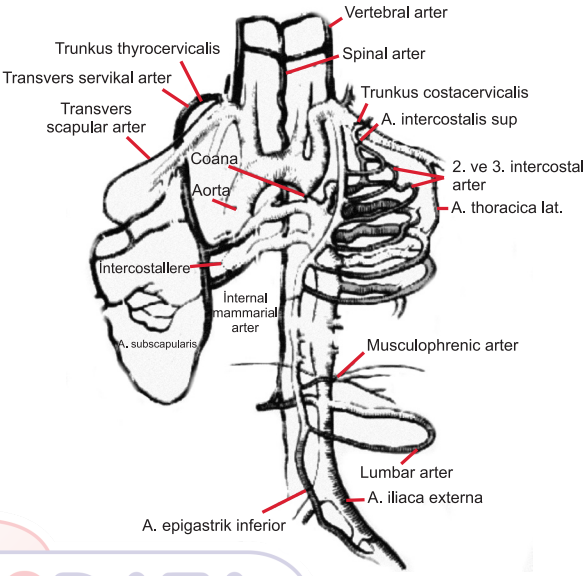
Klinik:

1- Semptomatik olanlar: Beslenme yetersizliği , dispne, az kilo alımı veya akut dolaşım şoku ilk 6 haftada gelişir.

2- Bilateral femoral nabızlar zor alınır veya alınamaz. Üst ekstremite tansiyonları alt ekstremiteye göre daha yüksektir (20 mmHg'dan daha fazladır).

3- S2 tek ve kuvvetlidir. Kalp yetersizliği gelişmisse S3 galo genellikle vardır.

4- Differansiye siyanoz (preduktal koarktasyonda sağ-sol duktal şanttan dolayı sadece vücudun alt yarısı siyanozedir) olabilir.



Aort Koarktasyonu

Fiziksel bulgular:

1- Hastalarda büyüme gelişme normaldir.

2- Bilateral alt ekstremitelerde arteryel nabızlar yok, zayıf veya gecikmiştir. Normal çocuklarda alt ekstremite sistolik basıncı 5-10 mmHg daha yüksek olmasına rağmen, bu çocuklarda alt ekstremite basıncı üst ekstremitelerden düşüktür (20 mmHg'dan daha düşüktür).

3- Suprasternal çentikte thrill duyulur. S2 çift ve A2 belirgindir. Ejeksiyon kliği sistemik hipertansiyon ve biküspit aort valvi ile birlikte olmasından dolayı apekste ve/veya tabandadır. **Sırtta interskapular alanda** iyi lokalize **sistolik üfürüm** duyulur.

Telekardiyografi

1- Kardiyomegali, pulmoner ödem ve pulmoner venöz konjesyon genellikle vardır.

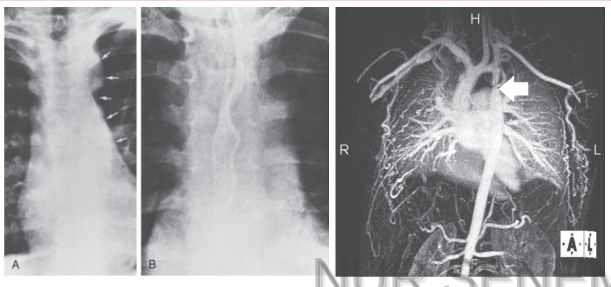
2- Aort koarktasyonlu tüm hastaların % 20-30'unda iki aya kadar konjestif kalp yetersizliği gelişir.

3- Asendan aorta dilatasyonu görülür.

4- Baryumlu özefagus grafisinde **"E" şekil** veya üzerine yerleştirilen grafide **Ters "3" belirtisi** görülebilir.

5- 4-8. arasındaki **kostalarda çentiklenme** görülebilir (genellikle 5 yaşından önce görülmez).

6- Non-invaziv optimal en iyi tanı koyma yöntemi MR anjiyodur, invaziv ve tedavide de kullanılan en iyi yöntem kateter anjiyodur.



A- Aortik Topuz ve Posstenotik Dilatasyon, B-Baryumlu ösofagus, C- Kardiyak MRI

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

EKG

Sol aks sapması, sol ventrikül hipertrofisi bulunur. % 20 hastada normal bulunabilir.

Tedavi:

1- **PGE1 infüzyonu** yaşamın ilk haftasında ağır vakalarda verilebilir. (Duktusun açık kalmasını sağlamak için)

a2- Kısa etkili inotropik ajanlar (Dopamin, dobutamin), diüretikler kullanılabilir.

3- **Perkütan balon anjioplasti** tekniğide süt çocuklarında cerrahi yöntemin yüksek riskli olduğu hastalarda yararlı olabilmektedir.

4- **Cerrahi'de;** rezeksiyon ve uc uca anastomoz, subklaviyen flep aortaplasti yöntemleri tercih edilenlerdir.

Doğal seyir:

Sık olarak eşlik eden biküspit aort valvi yaş arttıkça aort stenozuna veya yetersizliğe neden olabilir.

Komplikasyonlar;

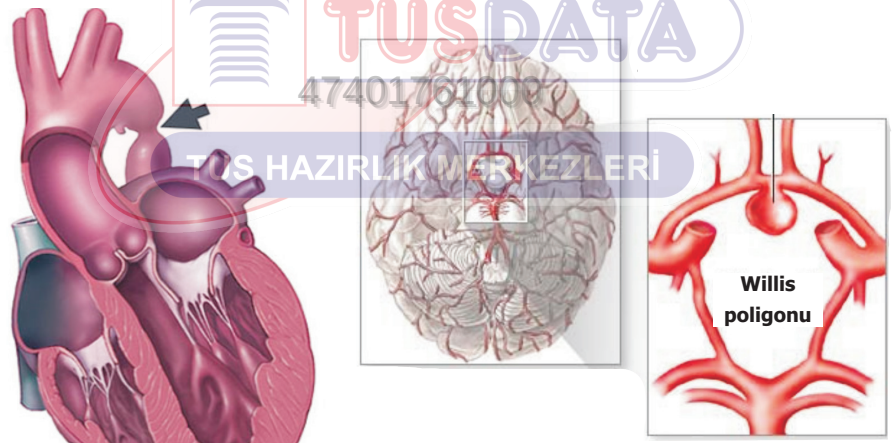
a- En sık görülen komplikasyon ve infantlarda en sık ölüm nedeni sol kalp yetersizliğidir.

b- Subakut bakteriyel endokardit gelişebilir.

c- Asendan aorta dilatasyonu, rüptürü gelişebilir.

d- Erişkin yaş döneminde intrakraniyal hemoraji **(Willis poligonunda anevrizma- Berry anevrizması rüptürü)** hipertansif ensefalopati ve hipertansif kardiyovasküler hastalıklar gelişebilir.

e- Egzersiz sırasında ayakta topallama (klaudikatio intermitant) **saptanabilir.**



TUSDATA
4740176 1000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EBSTEİN ANOMALİSİ

- Ebstein anomalisi, trikuspid ön yaprakçığın uzaması ("yelken benzeri" görünüm) ve küçücük bir septal yaprakçığın apikal yer değiştirmesi ile karakterize edilen triküspit kapağın konjenital bir malformasyonudur. Bu anomali, sağ ventrikülün bir kısmının "atriyalize" bir sağ ventriküle dönüşmesine neden olur (dev sağ atriyum). Tipik olarak ciddi sağ atriyal genişleme vardır. Triküspit kapağın yapısal deformitesi nedeniyle, değişen derecelerde triküspit yetersizliği ve nadiren triküspit stenozu mevcuttur. Ebstein anomalisi olan hastaların semptomatik durumu, kapak yetersizliğinin ciddiyetine ve ek konjenital kalp lezyonlarının varlığına bağlıdır.
- Ebstein anomalisi, hastaların yaklaşık %50'sinde patent foramen ovale veya atriyal septal defekt dahil olmak üzere bir dizi başka doğuştan kalp kusuru ile ilişkilidir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ebstein anomalisi olan hastaların %25 kadarında, tipik olarak sağ taraflı olan bir aksesuar iletim yolu (EKG'de Wolff-Parkinson-White paterni) olacaktır. Atriyal aritmiler, özellikle atriyal fibrilasyon ve atriyal çarpıntı yaygındır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

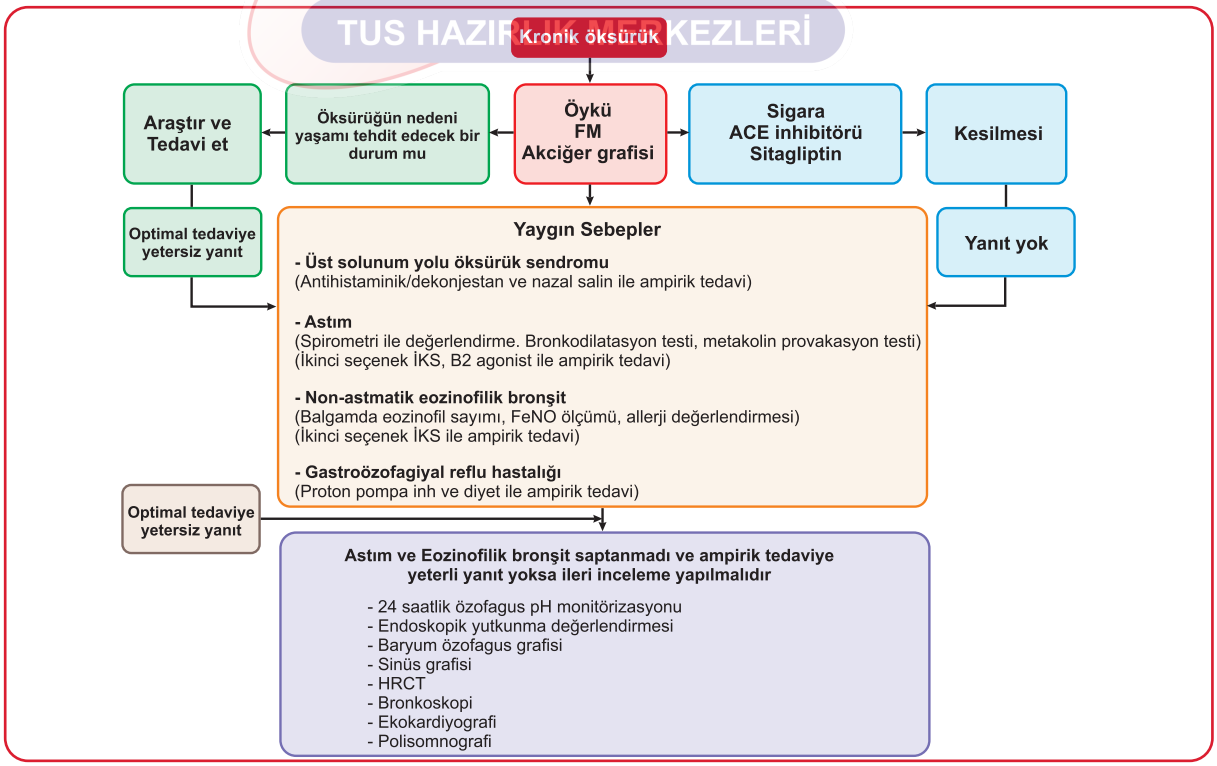
GÖĞÜS HASTALIKLARI

AKCİĞER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR

- Semptom hastaların tanımladığı, bulgu ise doktorun klinik değerlendirme sonucu elde ettiği veriler olarak tanımlanabilir.

ÖKSÜRÜK

- Trakeobronşial ağacın yabancı cisim ve sekresyonlardan temizlenmesi için ortaya çıkan önemli bir koruyucu mekanizmadır. Öksürük istemli olarak ya da refleks ile ortaya çıkabilir. Öksürük merkezi **medulladadır.**
- Öksürüğe yol açan nedenler öksürüğün devam ettiği süreye göre kategorize edilebilir.
- **Akut öksürük**, 3 haftadan daha kısa devam eden öksürüktür.
  - En sık nedenleri, **üst solunum yolu enfeksiyonları, aspirasyon,kimyasal veya duman inhalasyonudur.**
- **Postenfeksiyöz öksürük (Subakut öksürük)**: 3-8 hafta devam eden öksürüktür. Subakut öksürük, postviral doku sendromu ya da pertusisde trakeobronşit rezidüsüne bağlı olarak ortaya çıkar.
- **Kronik öksürük**, 8 haftadan uzun süre devam eden öksürüktür.
  - Bir çok kardiyopulmoner patolojiye bağlı olarak gelişebilir. Akciğer muayenesi ve grafisi normal olanlarda kronik öksürüğün sık sebepleri; **astım, gastroözofagiyal reflü, postnazal akıntı** (Üst solunum yolu öksürük sendromu) **ve ACE inhibitörü kullanımı olarak sayılabilir.** Diyabet tedavisinde kullanılan **sitagliptin**'de öksürük yapan ilaçlardandır.
  - Uzun süre sigara kullanım öyküsü olan birinde sabahları produktif (Balgamlı) öksürük kronik bronşiti düşündürür. **Kronik bronşit** ve **bronşiektazide** kronik öksürük nedenleri arasındadır.
  - **Kronik eozinofilik bronşit**, akciğer grafisi normal kronik öksürük sebeplerindendir. Akciğer grafisi normal, havayolu obstrüksiyonu veya bronş hiperreaktivitesi olmayıp balgamda %3'den fazla eozinofil artışı ile karakterizedir.
  - Özellikle kış aylarında, bir solunum yolu enfeksiyonundan sonra, 8 haftadan uzun süre devam eden kuru öksürük **(Post-bronşitik öksürük),** kronik öksürüğün sık nedenleri arasındadır.



- Son yıllarda kronik nöropatik ağrıya benzer şekilde, kronik dirençli Öksürüğe neden olan **öksürük hipersensitivite sendromu** kavramı ortaya çıkmıştır. Kuru öksürük ve boğazda gıdıklanma veya hassasiyet ile karakterizedir. Konuşma, gülme veya eforla kötüleşir kadınlarda daha çok görülür. Tanı kriterleri ve tedavi süreci hâlâ tartışmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kronik öksürük tedavisinde**
  - ✓ Non-spesifik persistan öksürüğü olan hastalarda proton pompa inhibitörleri ile yapılan **efektif reflü tedavisi**nin en fazla %20 hastada semptomları iyileştirdiği bilinmektedir.
  - ✓ **İnhale steroidler** öksürüğü azaltabilirler ancak akciğer grafisi ve spirometri yapıldıktan sonra kullanılmalıdırlar.
  - ✓ **Dekstrometorfan ve kodein** gibi baskılayocılar, kronik öksürüğü yaklaşık %40 azaltabilir.
  - ✓ Hava yolu hastalığı ya da enfeksiyonu olmayan refrakter kronik öksürüğü olan yetişkinlerde **gabapentin** (günlük maksimum 1800 mg) veya pregabalin (günlük maksimum 300 mg) öksürük ile ilgili şikayetleri ciddi oranda iyileştirir.
  - ✓ **Gefapixant,** kronik ve açıklanmayan öksürük tedavisinde yeni kullanıma girmiş p2x3 antagonistidir.

BALGAM

- Balgam tetkiki makroskopik ve mikroskopik incelenmesi sonucu önemli bilgilere ulaşılabilir**.**
- **Sabahları bol pürülan balgam** özellikle **bronşektazi** için karakteristiktir.
- **Astımda** mikroskopik incelemede **Charcot-Leyden kristalleri** (eozinofilik artıklar), **Crushman spiralleri** (terminal hava yollarındaki zorlu ekspriumla atılan spiralleşmiş balgam) ve **Creola cisimcikleri** görülür.
- Balgamda **yumurta beyazı gibi berrak mayii** ve **soğan zarı benzeri yapılar** varsa **rüptüre kist hidatik** düşünülmelidir. Ayrıca grafide nilüfer belirtisi görülebilir.
- Akciğer amebiazisinde **çikolata renkli balgam** görülür.
- Özellikle **bronkoalveolar kanserde** (diffüz alveolar hücreli kanser), **bol seröz vasıfta balgam** görülmektedir. Bunun miktarı 100 ml'yi aşması halinde **bronkorea** olarak tanımlanır.
- **Balgam sitolojisi** ile özellikle skuamoz hücreli (yassı-epidermoid) kanserin tanısı konulabilir.
- İyi kaliteli balgam örneği için balgamda küçük büyütmeyle her alanda epitelyum <10 ve parçalı lökosit >25 olmalıdır.

Balgam ve Olası Hastalıklar

Görünüm	Olası nedenler
Yeşil pürülan	Pseudomonas
Pembe köpüklü	Pulmoner ödem (Kalp yetmezliği)
Paslı pürülan	Pnömokokal pnömoni
Kırmızı frenk üzümü rengi	Klebsiella pneumoniae
Sarı renkli	Akut bronşit ya da pnömoni (Enfeksiyon)
Mukopürülan	Astım, amfizem, tümör, tüberkuloz
Pembe, kan bulaşmış	Streptokokal veya stafilokokal pnömoni
Renksiz	Bronkoalveolar kanser
Kanlı	Pulmoner emboli, bronşektazi, abse, tüberküloz, bronkojenik karsinom, mitral darlığı, kanama bozukluğu
Melanofitizis	Kömür işçisi pnömokonyozu
Bilifitizis	Bronş-safra fistülü
Bronkolitiyazis	Balgamda küçük taş parçaları; Akciğer tüberkülozda kalsifiye lenf nodlarının dışarı atılması
Balgamda lastik kıvamında katı materyal	Bronkopulmoner aspergillozis
Balgamda ipliksi materyal	Astım bronşiale
Balgamda soğan zarı veya yumurta beyazı materyal	Rüptüre kist hidatik

HEMOPTİZİ

- Hemoptizi, alt solunum yolları veya pulmoner vasküler sistem kaynaklı kanın öksürükle dışarı atılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde hemoptizinin en sık nedenleri **akut bronşit, bronşektazi ve malignitelerdir**. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde ve tüberküloz prevalansının yüksek olduğu bölgelerde en sık neden **tüberkülozdur**.
- Hemoptizi miktarı **24 saatte 400 ml'yi aşıyorsa ya da bir kerede 100-150 ml'den fazlaysa** masif hemoptizi olarak tanımlanır. Masif hemptizinin sık sebepleri; enfeksiyonlar (tüberküloz), akciğer apsesi, bronşiektazi ve akciğer kanseri olarak sayılabilir. Özellikle santral tutulum yapan squamöz hücreli ve küçük hücreli akciğer kanserinde beklenir. Masif hemoptizide en sık ölüm nedeni **asfiksidir.**
- **Az miktarda kanlı balgam sıklıkla viral bronşite** bağlı olarak gelişir. Ayrıca **kronik bronşit hastalarında bakteriyel pnömoni** hava yolu inflamasyonunu arttırarak hemoptiziye neden olabilir. Bronkojenik kanserler ve tüberküloz hastaları az miktarda hemoptizi ile başvurabilirler.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Genç erkek hastalarda hemoptizi ile birlikte böbrek tutulumu öncelikle **Goodpasture sendromunu** akla getirmelidir. Goodpasture sendromu gibi pulmorenal sendrom yapan diğer durmlarda da hemoptizi beklenir. **Sistemik lupus eritematozus** hastası diffüz pulmoner hemoraji ile başvurabilir. Ayrıca yeni **kemik iliği transplantasyonu** yapılmış bir hastada hemoptiziye yol açan diffüz alveolar hemoraji gelişebilir.
- Hemoptizi ile gelen bir hastada **ilk yapılacak** akciğer grafisi çekmektir.
- **Non-masif hemoptizisi olan bir hastada**
  - Akciğer kanseri için **risk faktörü yok** ve akciğer grafisi normal ya da infiltratifse öncelikle bronşit yönünden tedavi edilmeli (Antibiyotik)
  - Akciğer kanseri açısından **risk faktörü var** (Sigara+ ya da >40 yaş) veya akciğer grafisinde kitle ya da diğer parankimal lezyonlar görülürse **Toraks BT.** Kanser ekarte edilemiyorsa **bronkoskopi** yapılmalı
- **Masif hemoptizisi olan bir hastada**
  - Öncelikle kanamayan akciğer korunmalıdır. Bunun için kanayan taraf, fizik muayene ve akciğer grafisi ile tespit edilip; **kanayan taraf altta kalacak şekilde** hastaya pozisyon verilmelidir.
  - Öksürük refleksi, kan ve pıhtıyı çıkarmak için mekanik aspirasyondan daha etkindir. Ancak; gerekirse selektif entübasyon ya da çift lümenli endotrakeal tüp kullanılabilir.
  - Sonraki aşamada kanayan bölge tespit edilmeli (BT anjiyografi, bronkoskopi)
  - Hızlı bir şekilde kanama durdurulmalıdır (Cerrahi rezeksiyon (Lokalize hastalığı olup diğer akciğer parankimi normal hastalar), bronkoskopi (Sert bronkoskopi fotokoagülasyon ile kanamayı durdurmak için), anjiyografi (Bronşiyal arter embolizasyonu ile))

(**Bronkoskopi** (Unstabil hastalarda öncelikle tercih edilmeli, fotokoagülasyon ile kanama durdurulmalı), **invaziv girişim** (Tomografi ya da anjiyografiye alınan, stabil hastalarda bronşiyal arter embolizasyonu), **cerrahi rezeksiyon** (Önceki işlemler başarısız veya lokalize hastalığı olanlarda))

Masif hemoptizi en sık bronşiyal arter kaynaklıdır. Bronşiyal arter aortadan dallanır.

Hemoptiziye yol açan ilaç/toksinler

- Pensilamin
- Solvent
- Kokain
- Trimellitik anhidrit (ısıtılmış metalin korozyonundan açığa çıkar)
- Bevacizumab

Hemoptizi nedenleri

Bronş Hastalıkları	Vasküler Hastalıklar
• Akciğer kanseri (Squamoz hücreli, küçük hücreli) • Bronşiektazi	• Pulmoner emboli • Arterio-venöz malfarmasyon • Aortabronşiyal fistül (Aort anevrizmasına bağlı) • Sol kalp yetmezliği, mitral darlığı • Pulmorenal sendromlar (Hızlı ilerleyen GN + Diffüz alveolar hemoraji) - Good-pasture sendromu - ANCA pozitif vaskülitler (Wegener granülomatozu, Mikroskopik polianjiitis, Churg-strauss sendromu) - ANCA negatif vaskülitler (Behçet hastalığı, Ig A nefropatisi, Kriyoglobulinemi) - Romatizmal hastalıklar (SLE, skleroderma) - İlaçlar (Propiltiourasil, hidralazin)
Parankim Hastalıkları	**Diğer**
• Kaviter hastalık yapan enfeksiyonlar (Tüberküloz, mantar, nokordia) • Nekrotizan pnömoni ve akciğer apsesi yapan durumlar (S aureus, K pneumoniae, Aneroblar) • Travma • Aspergilloma	• Lösemi • Hemofili • Antikoagülan kullanımı • Yabancı cisim aspirasyonu • Pulmoner endometriozis • Pulmoner ven stenozu • Pulmoner ven izolasyon prosedürü • Pulmoner aeter yırtılması

Astım ve ARDS'de hemoptizi beklenmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DİSPNE

- Respiratuvar, kardiyak, metabolik, psikolojik, nöromusküler ve hematolojik sebeblerle olabilir. Hastalıklara bağlı ventilatuar hızın artması veya ventilatuar kapasitenin azalmasında **dispne** hissedilir.
- Dispnenin derecesini belirlemek zordur. KOAH hastalarında semptom yükünü ve dispnenin şiddetini değerlendirmek için en sık kullanılan yöntemler **mMRC** (Modified Medical Research Council) dispne skalası ve KOAH Değerlendirme Testi **(CAT)**'dir.
- **Akut dispne nedenleri** arasında, pulmoner tromboemboli, pnömotoraks, pnömoni üst hava yolu obstrüksiyonu (Yabancı cisim aspirasyonu anafilaksi) sayılabilir.
- **Kronik dispne nedenleri** arasında kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, kalp yetmezliği ve interstisyel akciğer hastalıkları sayılabilir.
- **Paroksismal noktürnal dispne (PND)**, uykudan uyandıran nefes darlığına denir. **Sol kalp yetmezliğ**inin en karakteristik bulgusudur.
- **Ortopne:** Yatar pozisyonda bir kaç dakika içinde nefes darlığı olmasıdır. Oturunca kaybolur. **Kalp yetmezliği** hastalarında yaygın olarak görülür. Bunun yanında; Obeziteye bağlı diafragmanın mekanik bozukluğunda veya reflü ile tetiklenen astım hastalarında da görülebilir.
- **Platipne**, hastanın oturur pozisyonda veya ayakta dispnesinin olmasıdır. Yatınca dispne kaybolur. **Sol atriyal miksoma** ve özellikle karaciğer sirozuna bağlı **hepatopulmoner sendromda** görülür. Platipne ile beraberinde **ortodeoksi** (ayakta oksijen satürasyonunda düşme) varsa öncelikle hepatopulmoner sendrom düşünülmelidir. Bu durum ayrıca, PFO, ASD ve pulmoner AV malformasyonlarda (Osler weber rendu) görülebilir.
- **Trepopne** yan yatar pozisyonda lezyon tarafına yatınca olan nefes darlığıdır. **Tek taraflı plevral effüzyon** ve tek taraflı bronş obstrüksiyonunda görülebilir**.**
- **Bendopne:** Öne eğlince ortaya çıkan nefes darlığıdır. Kalp yetmezliği hastalarında görülür. Özellikle sağ kalp ve pulmoner arter basıncı yüksekliği ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
- Dispne tedavisi altta yatan sebebin ortaya konulup düzeltilmesidir fakat maksimum tedaviye rağmen fayda görmeyen hastalarda opioidler hava açlığı hissini gidererek semptomatik iyilik sağlayabilir. Solunumu depresyonu yan etkileri nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Bir hastada tedaviye yanıt vermeyen hem pulmoner hem de kardiyak hastalık kanıtı varsa veya dispneyi öncelikle hangi faktörlerin yönlendirdiği belirlenemiyorsa, hangi sistemin sorumlu olduğunu tepit etmek için bir **kardiyopulmoner egzersiz testi (CPET)** yapılabilir. Ayrıca kardiyopulmoner egzersiz testi dispnenin; egzersiz intoleransı ya da metabolik-nöromuskuler bir hastalığa bağlı olup olmadığını da gösterebilir.

AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE

İNSPEKSİYON

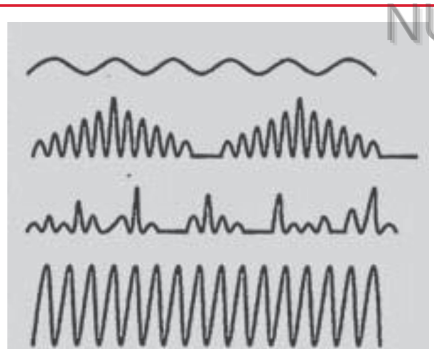
- Dispne, takipne, solunum paterni, toraks deformiteleri, siyanoz varlığı ve genel durum gözden geçirilir.
- **Bradipne:** Solunum sayısının dakikada 12'un altında olmasıdır.
- **Taşipne:** Solunum sayısının dakikada 20'nin üzerinde olmasıdır.
- **Hiperpne:** Solunum ayısının dakikada 20' nin üzerinde ve **derin** olmasıdır.
- **Apne:** Solunumun **10 saniye**den daha uzun süre durmasıdır.
- **Cheyne Stokes solunumu:** Düzenli santral-apne dönemleri ile bölünen hiperventilasyon dönemleri ile karakterize solunum paternidir. Hiperventilasyon dönemleri kreşendo-dekreşendo tarzındadır. Santral sinir sistemi olayları, ilaç zehirlenmesi ve kalp yetmezliğinde görülebilir.
- **Kusmaull solunumu:** Hem sayı hem de derinliği artmıştır. **Metabolik asidoz**da görülür.
- **Biot solunumu:** Değişken süreli solunum dönemleri ve düzensiz apne periyotları ile karakterize solunum tipidir. En sık **menenjitler**de görülür.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Donmuş göğüs:** Plevral **mezotelyoma**da görülür. O taraf göğüs solunuma katılmaz.
- **Hoover bulgusu:** Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda inspiryum sounda kostaların paradoks olarak içe çökmesidir. Amfizem için tipiktir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



Solunum Tipleri

- **Fıçı göğüs:** Amfizemde görülür, göğüs ön-arka çapının arttığı durumdur.
- **Claude Bernard-Horner Sendromu:** Hipotalamustan çıkıp göze ulaşan sempatik pleksusun ganglion stellatum öncesi (preganglionik) ya da sonrasında (postganglioinik) bası altında kalması ile ortaya çıkar. En sık nedenlerinden biri **apikal akciğer tümörlerinin (pancoast tümörü=superior sulcus tümörü) basısıdır**. Hastalarda, **Miyozis, pitozis, enoftalmus** ve **anhidrozis** (yüzün o tarafında terleme kaybı) ortaya çıkması ile karakterizedir. **Ayrıca apikal akciğer tümörleri,** brakiyal pleksusun alt trunkusuna **(C8-T1) bası yapabilir.** Buna bağlı olarak hastalarda **kolun medial kısmında ağrı ve uyuşukluk** olur**.**

Pancoast tümörünün, hem stellat ganglion tutulumu sonucu Horner sendromuna, hem de brakiyal pleksus tutulumu sonucu ise omuz ve kol ağrısı ve kolda uyuşmaya yol açması tablosu **Pancoast sendromu** olarak adlandırılır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

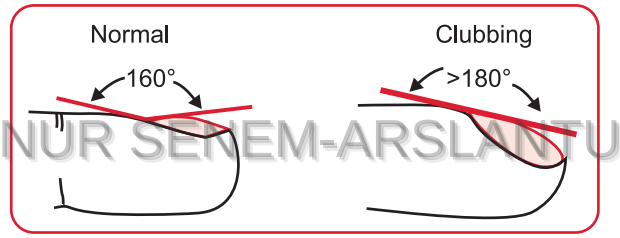
- **Vena Kava Süperior Sendromu: Vena kava superior'un tıkanması ile oluşur.** Baş, boyun ve üst ekstremiteden gelen venöz kan geriye doğru göllenir ve buna bağlı olarak **boyun venöz dolgunluğu** (boyunda venöz pulsasyonlar alınmaz), yüz, boyun ve kollarda pelerin tarzında **ödem** ve göğüs duvarında **venöz kollateraller** izlenir. Etiyolojide, **benign durumlar** (Katater, pacemakerlar) son yıllarda daha sık görülmektedir; Hala en sık nedeni malignitelerdir. Maligniteler içinde, **küçük hücreli akciğer kanseri ve squamoz hücreli akciğer kanseri** tüm vakaların %85'inden sorumludur. Gençlerde malign lenfomalar etiyolojide ön planda olmakla birlikte mediastinal germ hücreli tümörler ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Behçet hastalığında vena cava superiorun trombozuna bağlı olarak gelişebilir. Tanı öncelikle klinik olarak konur. Akciğer grafisinde **mediastinal genişleme** görülebilir. En yararlı tanı yöntemi **kontrastlı toraks BT**'dir.

Vena cava superior sendromunda tedavi

- Ciddi vena kava süperior sendromunda hızlı semptom kontrolü için ilk tercih **endovasküler stent** uygulamasıdır.
- Küçük hücreli akciğer kanseri ve lenfomada ilk tercih kemoterapi (Sistemik tedavi)
- Küçük hücreli dışı akciğer akciğer kanserlerinde, radyoterapi (ve/veya endovasküler stent uygulaması) tercih edilebilir.
- Benign patolojilere bağlı ise cerrahi

- **Çomak Parmak (Clubbing):** El ve ayak parmaklarının **distal falanks**larında **genişleme** (parmak uçlarında genişleme) ile karakterize ağrısız bir patolojidir. **Tırnak yatağının başlangıcı ile tırnak kökü arasındaki açı kaybolmuştur**.

- **Tek taraflı çomak parmak nedenleri**
  - Aorta anevrizması, Subklavyan arter anevrizması
  - Brakiyal arteriyovenöz anevrizma ya da fistül
  - Enfekre arter grefti
- **Tek parmakta çomaklaşma nedenleri**
  - Travma, tofüslü gut
  - Median sinir hasarı, sarkoidoz (Nadir)



Çomak parmak

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Çomak parmak	
Çomak parmak yapan akciğer hastalıkları	**Çomak parmağa yol açmayan nedenler**
• Akciğer absesi, ampiyem • Bronkojenik akciğer kanserleri (en sık adenokanser) • İnterstisyel akciğer hastalıkları (en sık İPF) • Bronşektazi • Sarkoidoz • Kistik fibroz • Tüberküloz • Mezotelyoma • Timoma	• Oat cell ca (küçük hücreli akciğer kanseri) • Raynaud sendromu • KOAH • Astım • Primer pulmoner hipertansiyon • Akut infeksiyonlar (akut larenjit, pnömoni)

➢ **Hipertrofik Osteoartropati (HOT):** Uzun kemiklerin uç kısmında **yeni kemik oluşumu** ile birlikte **sinoviyal effüzyon** (Artrit/artralji) ve **çomak parmağın** birlkte görüldüğü klinik duruma hipertrofik osteoartropati denir. Genelde çift taraflıdır ve ağrılıdır. **Ailesel (primer)** olabileceği gibi altta yatan hastalıklara bağlı **(sekoder)** olarak ta ortaya çıkabilir. Sekonder en sık nedeni **akciğer adenokanseridir.** Diğer nedenler bazı akciğer hastalıkları (Ksitifk fibrozis, bronşiektazi...), siyanotik kalp hastalıkları, inflamatuar bağırsak hastalıkları sayılabilir. **Çomak parmak** hipertrofik osteoartropatinin bir komponentidir ancak tek başına da görülebilir.

PALPASYON

➢ **Vibrasyon torasik (vokal fremitus),** konuşma seslerinin göğüs duvarında palpe edilmesidir. Hasta kırk, kırk bir gibi zengin titreşimler taşıyan kelimeleri arka arkaya söyler. El ayaları hastanın sırtına konarak göğüs duvarındaki titreşimler algılanır.

➢ **Akciğer parankim dansitesinin arttığı** durumlarda (konsalidasyon) ses dalgaları çok iyi iletileceği için vibrasyon torasik **artar. Akciğer parankim** dışındaki lezyonlar ses dalgalarının iletimini engelleyeceği için vibrasyon torasik **azalır.**

➢ Vibrasyon torasik **pulmoner konsolidasyon** (Pnömoni, akciğer kanseri) yapan durumlarında **artar**. Atelektazide değişkendir (Bronş açıklığının korunduğu kompresyon atelektazisinde artar, bronşun tıkandığı obstrüksiyon atelektazisinde azalır). Vibrasyon torasik parankim dışı lezyonlarda **(plevral effüzyon, pnömotoraks)** ve **havalanma artışı** yapan hastalıklar (astım atağı ve amfizem)'da **azalır.**

PERKÜSYON

➢ Göğüs duvarına vurularak altındaki akciğer dokusunun oluşturduğu sesin değerlendirilmesidir.

➢ Normal akciğer dokusu perküsyonda **sonar ses (rezonans)** verir. Katı ve sıvı üzerinde **matite** alınır. Havalanma artışlarında ise **hipersonarite (hiperresonans)** alınır.

➢ **Hiperresonans nedenleri:**
- Amfizem
- Astım
- Pnömotoraks (Tansiyon pnömotoraksda timpanizm)

➢ **Matite nedenleri:**
- Plevral sıvı
- Pulmoner konsolidasyon
- Atelektazi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hastalık	İnspeksiyon	Vokal fremitus	Perküsyon	Oskültasyon	Konuşma sesi
Plevral effüzyon	Aynı tarafta solunum hareketleri azalmış	Yok ya da belirgin azalmış	Üstünde rezonans Ortasında matite Altında submatite	Sıvı üzerinde yok; üst sınırda bronşiyal	Effüzyon üzerinde yok; (üst sınırda egofoni olabilir)
Konsolidasyon (Pnömoni)		Artmış	Matite	Bronşiyal solunum sesi, Raller	Egofoni ve fısıltı pektoriloguy
Pnömotoraks	Aynı tarafta solunuş hareketleri azalmış	Azalmış	Hiperrezonans	Aynı tarafta solunum sesleri azalmış	
Atelektazi (Lober obtruksiyon)	Trakea lezyon tarafına yer değiştirmiş	Azalmış	Matite	Solunum sesleri yok veya çok azalmış	
Astım (Akut atak)	Hiperinflasyon	Azalmış	Hiperrezonans	Ekspiratuar wheezing	

OSKÜLTASYON

- Trakea ve bronşlarda türbülan, terminal hava yollarında laminer özellikte hava akımı vardır. Solunum seslerini oluşturan türbülan hava akımıdır.
- Fizyolojik olarak ekspiryum uzun olmasına rağmen, ekspirasyon sonu hava akımının çok yavaş olması sebebi ile son kısmı duyulmaz. Normalde inspirasyon daha şiddetli, daha uzun ve daha tiz duyulur. **Ekspiryumun 4 saniyeden uzun olması, bronşial obstrüksiyon**u gösterir.
- **Stridor,** özellikle **inspirasyonda** duyulan yüksek perdeli tiz bir sestir. Üst hava yolu obstrüksiyonunda ortaya çıkar. **Laringeal hastalıklar** (Laringeal ödem, tümör, epiglotit, apse, vokal kord paralizisi) ve **trakeaya bası yapan malignite**leri düşündürür. Çocuklarda sık sebeplerden biri de yabancı cisim aspirasyonudur.
- **Wheezing** (hırıltılı solunum), özellikle **ekspirasyonda** duyulan, yüksek frekanslı, devamlı karakterde patolojik bir solunum sesidir. **Küçük hava (alt hava) yollarında obstruksiyona bağlı** olarak hava akım hızındaki artışın hava yollarını titretmesi sebebi ile oluşur. **Astım**da en sık görülen fizik muayene bulgusudur. Küçük hava yollarında obstrüksiyona neden olan; KOAH, bronşiolit, bronşiektazi, kalp yetmezliğine bağlı peribronşial ödem (kardiyak astım) gibi diğer durumlarda da wheezing duyulabilir.
- **Ronkus,** düşük frekanslı devamlı karakterde patolojik bir solunum sesidir**. Sekresyonlara bağlı olarak** daralmış orta büyüklükteki hava yollarında, hava akımının hızlanması sonucunda oluşurlar. Akut bronşit gibi durumlarda oluşabileceği gibi asıl olarak **kronik bronşit ve bronşiektazide** duyulur.
- **Bronşial solunum sesi (Tuber sufl)**, solunum seslerinin daha şiddetli iletilmesine bağlı olarak **normalden daha gürültülü duyulması**dır. (Trakea üzerinde duyulan şiddetli solunum sesine benzer sesin akciğer parankiminden duyulması) Hava yollarının açık ve **akciğer parankiminde konsalidasyon** (katılaşma) olduğu durumda katı ortamın sesleri daha iyi iletilmesine bağlı duyulur. **Pnömoninin** konsolidasyon aşaması için tipiktir. Diğer konsanlidasyon yapan durumlarda da (pulmoner hemoraji, bazı akciğer tümörleri, bazı atelektazi türleri) duyulabilir.
- **Raller,** kesik kesik duyulan kısa süreli patlayıcı seslerdir. Daha kısa süreli ve yumuşak olanlar **ince ral,** daha uzun süreli ve sert olanlar **kaba ral** olarak adlandırılır.
  - **İnce ral,** yüksek frekanslı ve kısa sürelidir. Daha çok inspirasyonda duyulurlar. Küçük hava yollarının patlayıcı açılması sonucunda ortaya çıkar. **Kalp yetmezliğinde, pnömonide ve interstisyel akciğer hastalıklarında** duyulurlar. İnterstisyel akciğer hastalıklarına bağlı raller daha çok inspirasyonun sonuna doğru duyulur **(velcro ralleri)**
  - **Kaba ral,** düşük frekanslı ve uzun süreli seslerdir. İnspiryum ve ekspiryum boyunca duyulabilirler. Büyük havayollarındaki sekresyonlara bağlı oluşurlar. **Kronik bronşit, broşiektazi ve akut bronşit** duyulur. Kaba raller öksürükle kaybolur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Egefoni,** konuşma seslerinin **akciğer parankimindeki konsalidasyon** nedeniyle abartılı iletilmesine bağlı oluşan durumdur. Oskültasyon esnasında hastanın 'E' harfini uzun bir şekilde söylemesi istenir. Konsalidasyon bölgesinde hastanın çıkardığı 'E' sesi 'AH' sesi gibi duyulur. Özellikle **pnömoni** için karakteristiktir.
- **Pektoriloguy**, yine akciğer parankimindeki konsalidasyona bağlı olarak konuşma seslerinin abartılı duyulmasıdır. Özellikle hasta fısıltılı konuşturularak tespit edilir.

Velcro ralleri (Selofan raller) interstisyel akciğer hastalıkları için tipiktir.

SOLUNUM HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ

- Akciğer parankimi, hava yolları ve plevrayı değerlendirmek için ilk yapılacak postero-anterior akciğer grafisidir.

Anatomik lokalizasyona göre akciğer hastalıkları	
Üst lob (Apeks) akciğer hastalıkları	**Alt lob akciğer hastalıkları**
• Büllöz akciğer hastalıkları • Sentrlobüler ve paraseptal (Distal asiner) amfizem • Tüberküloz • Aspergilloma • Sarkoidoz • Pnomokonyozlar (Asbestozis dışı: Slikozis, kömür işçisi...) • Kistik fibrozis • Ankilozan spondilit • Langerhans hücreli histiyositoz • Hipersensitivite pnömonisi (Kronik dönem)	• Panlobuler amfizem • Aspirasyon • Skleroderma • İlaç reaksiyonları • Bazı interstisyel akciğer hastalıkları (İdiyopatik pulmoner fibrozis, desqumatif interstisyel pnömoni, non-spesifik interstisyel pnömoni, kriptojenik organize pnömoni) • Asbestozis • Hipersensitivite pnömonisi (Akut dönem)

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK HAZIRLIK MERKEZLERİ

Periferik akciğer tutulumu yapan hastalıklar

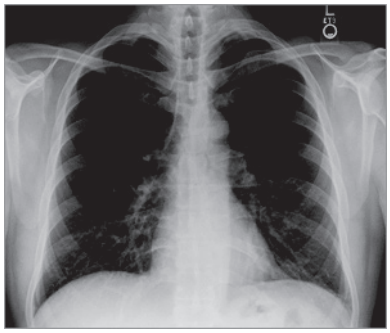
- Kronik eozinofilik pnömoni
- Kriptojenik organize pnömoni
- İdiyopatik pulmoner fibrozis (Usual interstisyel pnömoni)
- Bronkoalveolar karsinom (nadir)
- Pulmoner infarkt

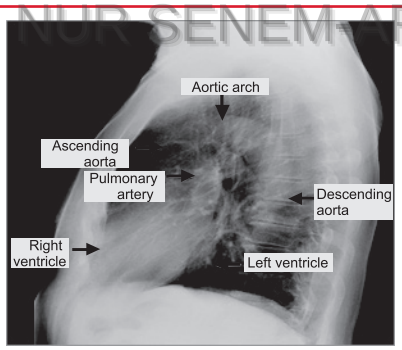
- **Antero-posterior akciğer grafisi,** yatan hastalarda yatak başı çekilen akciğer grafisidir. Genelde ekspiryum fazında çeklir. Mediasten ve kalp normalden daha büyük gözlenir.
- **Apikolordotik akciğer grafisi,** klavikulanın örttüğü lezyonları, **apeksi daha net değerlendirir.**
- **Lateral dekübitis,** plevral sıvıyı en iyi gösteren grafi, **lateral dekübitus grafisi**dir.
- **Ekspiryum grafisi,** minimal pnömotoraksı göstermede yararlıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK





(Normal PA akciğer grafisi) (Normal Lateral akciğer grafisi)

- **Lateral grafi, mediasten**i değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca göğüs ön arka çapı (retrosternal alanda genişleme) değerlendirilerek **amfizem tanısı için** kullanılır.
- **Hilus:**
  - **Hillusu oluşturan yapılar: Pulmoner arter (en önemli),** pulmoner ven, ana bronş ve lenf bezleridir. Sol hilus üçgen şeklinde sağ hillus dikdörtgen şeklindedir. Normalde sol hilus sağa göre yaklaşık olarak 25 mm daha yukarıda yer alır. Hilusların dansitesi ve boyutları aynı olmalıdır.
  - **Tek taraflı hiler büyüme nedenleri:** Ana bronşlardan köken alan tümör, lenfoma, metastatik tümör, tüberküloz, pulmoner arter anevrizması
  - **Çift taraflı hiler büyüme nedenleri: Sarkoidoz,** bazı pnömokonyozlar (Kömür işçisi, beriyozis), enfeksiyonlar, Lenfoma (Özellikle Hodgkin), pulmoner hipertansiyon

Sarkoidozda garland Triadı (1-2-3 Sign): Sağ paratrakeal LAP, sağ hiler LAP, sol hiler LAP

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Grafide saptanan yapılar:**
  - **Soliter pulmoner nodül:** Normal akciğer parankimi ile çevrili, eşlik eden atelektazi, lenfadenopati veya plevral efüzyon bulunmayan, **çapı 3 cm'den küçük,** tek, düzgün sınırlı yuvarlak opasitedir.
    - ✓ Etiyolojisinde benign ve malign hastalıklar yer alır.
    - ✓ **Benign nodüllerin en sık** karşılaşılan nedeni **infeksiyöz granülomatöz durumlar (tüberküloz)**
    - ✓ **Malign nodüllerin en sık** nedeni **primer akciğer kanserleri**dir.
    - ✓ **Soliter pulmoner nodül** ile karşılaşıldığında varsa önceki akciğer grafisi ya da toraks tomografisi ile boyutunda bir değişiklik olup olmadığı açısından karşılaştırılmalıdır.
    - ✓ Yeni karşılaşılan nodüller, **malignite öngördürücülerinin varlığı** açısından değerlendirilmelidir. Mayo kliniğe göre bağımsız malignite öngördürücüleri:

1. Klinik özellikler

- Yaş (Özellikle >60 yaş)
- Sigara kullanım durumu
- Ekstratorasik kanser öyküsü

2. Radyolojik özellikler

- Nodül çapı (Özellikle > 8 mm)
- Spiküler yapı
- Üst lob yerleşimi

Nodülün benign olma olasılığını arttıran radyolojik bulgular

- 2 yıl içinde boyutunda artış olmaması
- Kalsifikasyonun karakteri (Santral kalsifikasyon, öküz gözü şeklinde kalsifikasyon (Granulom), patlamış mısır şeklinde kalsifikasyon (Hamartom), çoklu noktasal kalsifikasyon)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

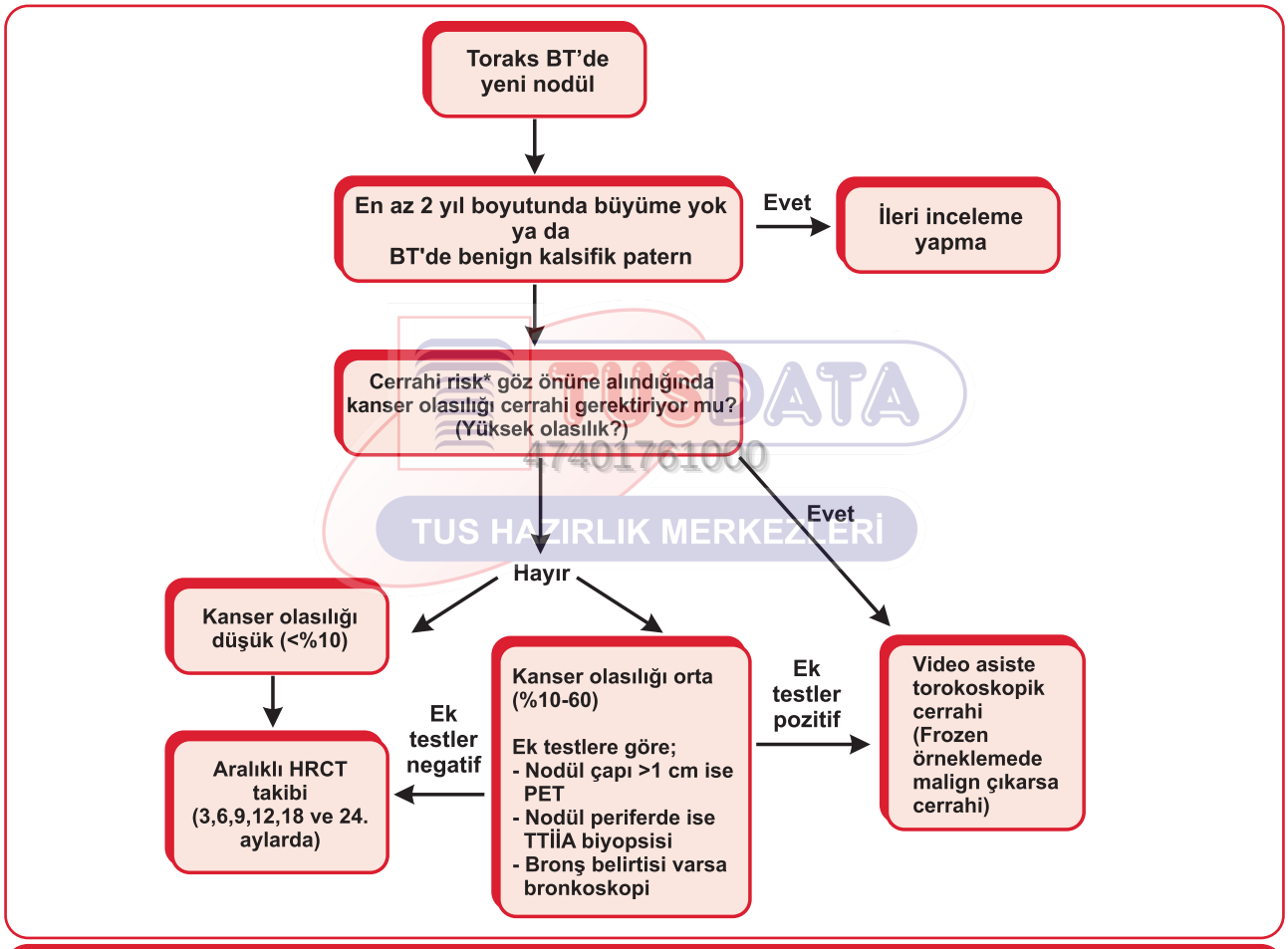
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Nodülün malign olma riskini arttıran durumlar:

- Asimetrik kalsifikasyon ya da kalsifikasyonun olmaması
- Önceki görüntülemelere göre boyutunda artış olması
- Göğüs semptomları
- Eşlik eden atelektazi ya da pnömonit

Toraks bilgisayarlı tomografide pulmoner nodüle doğru uzanan bronşların gözlenmesi **Bronş belirtisi (Bronchus sign)** olarak tanımlanır. Malignite için spesifik bir bulgu olmasa da nodülden tranbronşiyal biyopsi yapılması gerektiğini düşündürür.



Soliter pulmoner nodüle yaklaşım
*Cerrahi risk: Postop beklenen FEV1 <0,8 L ya da VO2 max <10-15 ml/kg/dk)

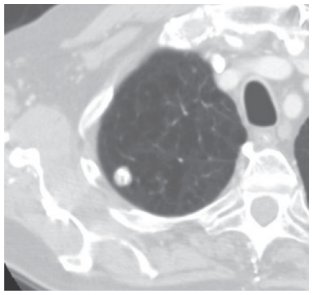
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

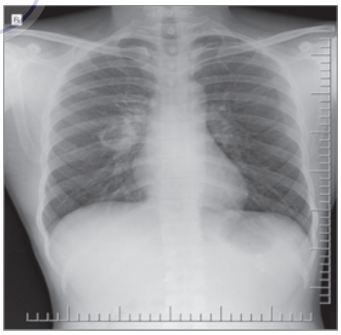
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Soliter pulmoner nodül saptanan hastalarda kanser riskini değerlendirme			
Değişkenler	Risk		
	Düşük	Orta	Yüksek
Nodül boyutu (cm)	<1.5	1.5 - 2.2	>2.3
Yaş	<45	45-60	>60
Sigara durumu	Hiç kullanmamış	Kullanıyor (<20/gün)	Kullanıyor (>20/gün)
Sigarayı bırakma durumu	En az 7 yıl önce bırakmış	7 yıldan daha az süre önce bırakmış	Hiç bırakmamış
Nodül kenar özelliği	Düz	Kenar düzensizliği	Spiküler uzantılar

- **Kitle,** çapı 3 cm'den büyük lezyonlardır. **En sık neden malign tümörler**dir. Primer veya metastatik olabilir. Kitlelerden **biyopsi** alınmalıdır..
- **Kavite,** akciğer parankimindeki konsolidasyon, nodül veya kitlenin nekrozu ve içeriğinin bronşa boşalması sonucu gelişen, içi hava ile dolu kalın duvarla çevrili yuvarlak yapıdır. **En sık tüberküloz**da görülür. Diğer nedenleri; mantar hastalıkları (İnvaziv aspergillozis), gram negatif pnömoniler, Wegener granülomatozu, romatoid artrit, Behçet hastalığı ve özellikle **skuamöz hücreli karsinom**dur. Kavite mikroorganizmalar ile enfekte olursa apseye ilerleyebilir.



Soliter Pulmoner Nodül Tomografi Görüntüsü



Sağ Akciğerde Kavite

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Kistik lezyonlar,** radyolojik olarak ince duvarlı yuvarlak içi boş yapılardır. Kistin duvar kalınlığı 4 mm den azdır. Diffüz kistik akciğer hastalıkları arasında; **lenfanjiyomiyomatozis, pulmoner langerhans hücreli histiyositoz, lenfoid interstisyel pnömoni**, Birt-Hogg-Dubé Sendromu sayılabilir. Genelde enfeksyöz nedenlere (S aureus, P carinii gibi) bağlı gelişen ve hava-sıvı seviyesi içeren kistlere pnömotosel denir.

Mediastende Kitle Yerleşimleri	
Üst Mediasten	Ön Mediasten
• Retrosternal guatr • Vasküler lezyonlar • **Timus tümörü** • Lenfoma • Aort anevrizması	• Retrosternal guatr • Dermoid kist • **Timus tümörü** • Lenfoma • Aort anevrizması • Germ hücreli tm • Perikardial kist • Morgagni hernisi
Posterior mediasten	Orta Mediasten
• **Nörojenik tm** • Paravertebral abse • Özefagiyal lezyon	• **Bronş karsinomu** • Lenfoma • Sarkoidoz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

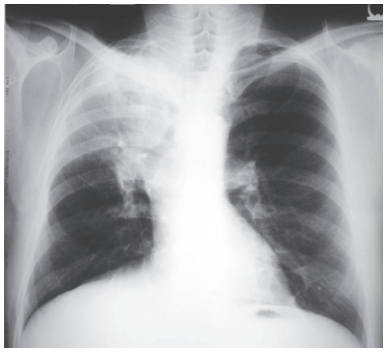
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Atelektazi,** bir veya daha fazla segment ya da lobun hacim kaybı ile karakterize kollabe olmasıdır. **Ventilasyon-perfüzyon bozukluğu** nedeniyle hipoksiye neden olabilir. Akciğerin bazal ve posterior segmentleri yetersiz havalanmaya bağlı olarak, postoperatif ve immobil hastalarda atelektaziye meyillidir. **Postoperatif atelektazi,** ameliyat sonrasında düşük dereceli ateşin nedeni olabilir. Postop hastanın maskeden ayrılıp 30 dakika oda havasında solunumu sonrası oksijen satürasyonunun %96 veya daha az olması, postoperatif atelektazi tanısı için orta derecede duyarlı bir testtir (Hava testi).

  Radyolojik olarak **opasite artışı** ile birliktedir. **Tipleri;**

  ✓ **Obstrüksiyon (Rezorpsiyon) atelektazisi,** hava yollarının **intrensek tıkanmasına** (Mukus tıkaçları, bronş kanserleri, yabancı cisim) veya hava yollarına **eksternal basıya** (lenf adenopati, kitleler) bağlı olarak havanın distal hava yollarına ulaşamaması nedeniyle oluşur. **En sık** görülen atelektazi tipidir. Retraktil konsalidasyona neden olarak grafide opasifikasyon artışı şeklinde görülür. Lober bronşun obstruksiyonu ile oluşursa **lober atelektazi** olarak ta isimlendirilir. Obstrüktif atelektazide hava yolu tıkanıklığını kesinleştirmek ve patolojiyi belirlemek için **bronkoskopi yapılmalıdır.**

  Özellikle santral tutulum yapan tümörlerin sağ üst lob bronşunu tıkamasıyla oluşan **sağ üst lob atelektazileri**nde; atelektazi sınırı S harfi şeklini alır **(Golden ın S bulgusu)**



Üst Lob Atelektazisi

  ✓ **Kompresyon (Relaksasyon) atelektazisi (Pasif atelektazi),** akciğer parankimine dıştan bası nedeniyle gelişir. En sık neden **plevral effüzyon**dur. Erişkinlerde plevral effüzyonun en sık nedeni **kalp yetmezliği**dir. Diğer önemli nedeni, pnömotorakstır.

  ✓ **Yuvarlak atelektazi,** plevral kalınlaşmanın neden olduğu parankime uzanan invajinasyonlar nedeniyle oluşur. Özellikle **asbest ilişkili plevral hastalıklarda** karakteristiktir. Toraks BT'de kuyruklu yıldız belirtisi karakteristiktir.

  ✓ **Kontraksiyon (Sikatrizsyon) atelektazisi,** fibrozis sonucu çekilmeye bağlı meydana gelen volüm kaybıdır. **En sık** neden **tüberküloz**dur. Tek irreversible atelektazi tipidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Obstruksiyon atelektazisinde radyolojik bulgular

- Lob veya segmnte uyan bölgede düzgün sınırlı opasifikasyon
- Mediastenin lezyon tarafına doğru yer değiştirmesi
- Aynı tarafta diyafragma yükselmesi
- Atelektatik bölgede kot aralarının daralması

- **Saydamlık artışı (Hiperlüsensi):** Akciğerin daha siyah görülmesidir. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Akciğerde **havalanma artışı** ya da akciğer **vaskülaritesinde azalmaya** bağlı doku yoğunluğunda azalma sonucu ortaya çıkar.

  ✓ **Tek taraflı saydamlık artışı yapan nedenler:**

  Pnömotoraks, pulmoner emboli (Westermark belirtisi), Swyer-James-MacLeod sendromu, endobronşiyal obstrüksiyona bağlı hava hapsi ve kompansatuar hiperinflasyon (Atelektazi, lobektomi sonrası).

  ✓ **İki taraflı saydamlık artışı yapan nedenler: Amfizem**, astım, kistik fibrozis, bronşiolitis obliterans

İki Taraflı Saydamlık Artışı

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

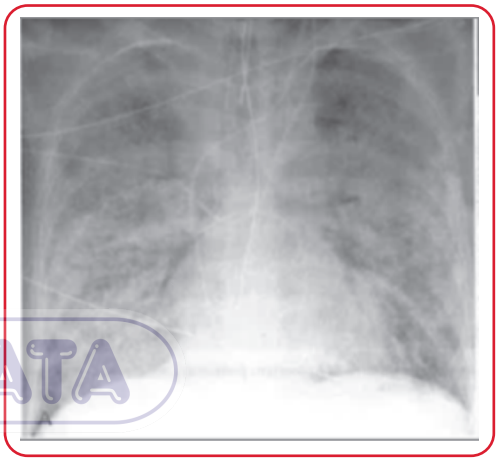
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Altta yatan akciğer hastalığına göre değişken akciğer volümleri ile karakterize hastalıklar	
Büyük akciğer volümleri ile karakterize	• Amfizem • Astım • Diffüz bronşiolitis obliterans • Profesyonel atletler • Lenfanjiyomiyelomatozis
Küçük akciğer volümleri ile karakterize	• Son dönem akciğer fibrozisi • Bilataral diafragma paralizi • Masif asit sıvısı
Normal akciğer volümleri ile karakterize	• Sarkoidoz • Langerhans hücreli histiyositoz • Pulmoner fibrozis ve amfizem birlikteliği

- **Diffüz akciğer tutulumu:** Akciğer hastalıklarını radyolojik olarak direkt alveolar ve interstisyel olarak ayırmak zordur. Çünkü tutulan akciğer kompartmanı ile histopatolojik ilişiki zayıftır. Bu nedenle ayırıcı tanı için öncelikle pulmoner opasite (dansite artışı) değerlendirilmelidir. Pulmoner opasiteler; **Çapı >1 cm ise büyük opasite, çapı <1cm küçük opasite** olarak tanımlanır.

  ✓ **Büyük opasiteler:** Büyük opasiteler dağılımlarına göre karakterize edilir.

  - **Hemojen (diffüz) dağılım**, Her iki akciğerde **diffüz buzlu cam görünümü** şeklinde izlenir. **ARDS'de** diffüz alveoler hasara bağlıdır. Benzer radyolojik görünüm viral pnömonilerde (COVID-19 dahil) ve Pneumocystis jirovecii pnömonisinde de görülebilir.



ARDS de Diffüz büyük opasiteler

  - **Multifokal yama tarzında dağılım,** Bakteriyel bronkopnomoni, aspirasyonla birlikte pnömoni, abse, covid 19 organizasyon aşaması, vaskülitlerde görülür.

  - **Lobar opasiteler:** Lobar opasiteler, **atelektazi ile birlikte değilse** lobar pnomoni için tipiktir. **Atelektazi ile birlikte ise** lobar bronş obstrüksiyonu (tümör, mukus tıkacı ya da yabancı cisim) düşündürür.

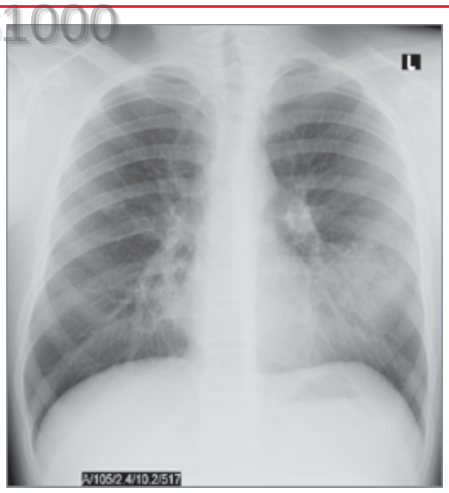
Bakteriyel bronkopnömoniye bağlı multifokal yama tarzında tutulum

COVİD 19 organizasyon fazı: Akut yuvarlak, periferik, subplevral yamalı büyük opasiteler ile karakterizedir.

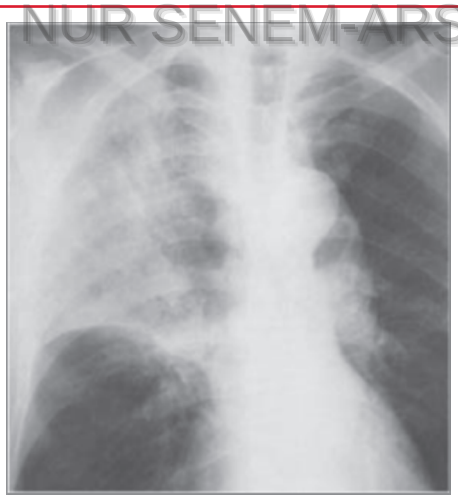
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



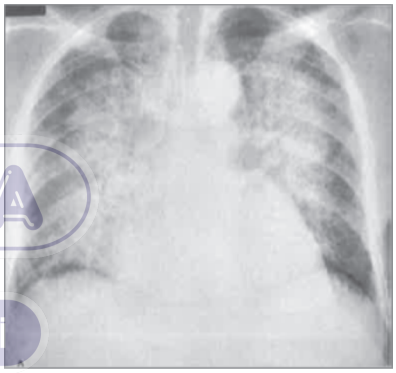
(Lobar pnomonide lobar büyük opasite)



(Bronkoalveolar karsinoma bağlı lobar büyük opasite ve atelektazi)

- **Perihiler opasiteler:** Hidrostatik pulmoner ödem yapan (Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, volüm yükü, pulmoner hemoraji) durumlara bağlı olarak gelişir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Sol kalp yetmezliğine bağlı perihiler büyük opasiteler

✓ **Küçük opasiteler:** Küçük opasiteler, nodüler, lineer, retiküler olmak üzere tiplere ayrılırlar.

- **Nodüler patern**, çapı 1 mm-1 cm arasında olan yaygın opasiteleri tanımlar. **Enfeksiyöz ya da inflamatuar granülomatöz hastalıklar**da görülür (Miliyer tüberküloz, sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi ve langerhans hücreli histiyositozda (Erken evrede))
- **Mikronodüler patern**, çapı 1 mm den daha küçük yaygın opasiteleri tanımlar. Alveolar mikrolitiyazis, akut slikozis, kömür işçisi pnömokonyozu görülebilir.

Miliyer tüberküloza bağlı difffüz nodüler patern

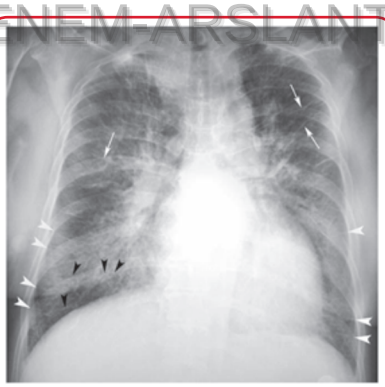
Nodüller yerleşim özelliklerine göre üç paternde değerlendirilir. **Perilenfatik nodüller** (Sarkoidoz ve silikozis), **Sentrilobüler nodüller** (Hipersensitivite pnömonisi, respiratuvar bronşiolit, pulmoner Langerhans hücreli histiositoz ve bazı enfeksiyonlarda), **Hematojen (random) dağılımlı nodüller** (Miliyer tüberküloz, hematojen metastazlar)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

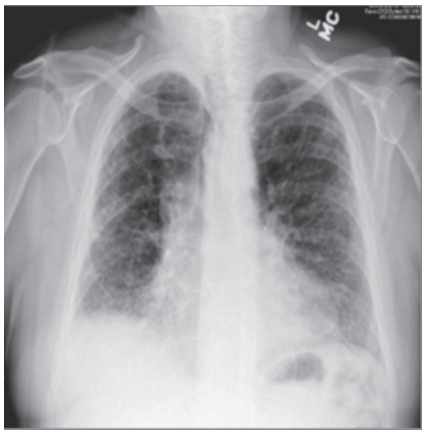
- **Lineer patern (Kerley çizgileri),** interstsiyel ödeme bağlı olarak **i**nterlobüler septalarda kalınlaşmayı gösterir. **Kerley A çizgileri** hilustan apekse doğru uzanım gösteren uzun (2-4 cm) çizgilerdir. Sol kalp yetmezliğinde pulmoner venöz basınç artışın bağlı, ayrıca allerjik alveollit ve akut eozinofilik pnömonide görülebilir. **Kerley B çizgileri,** bazallerde plevraya yakın komşulukta olan kısa (yaklaşık 1 cm) çizgilerdir. En sık sol kalp yetmezliğinde görülür. Ayrıca interstisyel akciğer hastalıklarında da (pulmoner fibrozis) görülebilir.



Sol kalp yetmezliğinde kerley A ve kerley B

- **Retiküler patern,** birbirleri ile birleşen eğrisel opasitelerdir. Farklı patolojilerde görülebilir. Ayırıcı tanı ortaya çıkış zamalarına göre yapılır. **Akut başlangıçlı retiküler patern;** interstisyel ödem (Kalp yetmezliği), atipik pnömoniler (Viral ya da mycoplazma), ve allerjik reaksiyonlarda görülebilir. **Kronik retiküler paterne** neden olan intestisyel akciğer hastalığı yapan patolojilerdir (İdiyopatik pulmoner fibrozis, radyasyon fibrozisi, asbestoz, sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi)
- **Bal peteği paterni, son dönem ineterstisyel akciğer hastalıkları** için karakteristiktir. Çapı 3-10 mm arasında değişen subplevral boşluklar (kist benzeri yapılar) şeklinde görülür. En sık usual interstisyel pnömoni paterninde/İPF' de izlenir.
- **Alveolar patern** asiner nodüllerle (0.5-1.0 cm çaplı) karakterizedir. Sadece alveol değil çevre peribronşiyal parankim tutulumu da vardır. Alveolar patern ayrıca, buzlu cam görünümü, yama tarzında opasifikasyon, lob ya da segmenti tutan konsanlidasyon şeklinde de görülür.
- **Bronşiyal patern,** için en iyi örnek yaygın bronşiektazidir. Bronşların sınırını takip eden, lineer, silindirik veya kistik opasiteler şeklinde görülür. Bu görünüm **tramvay raylarına** benzer. Ayrıca astım ve allerjik bronkopulmoner aspergillozis hastalarında, bronşlardaki mukoid birikim, diş macunu ya da **eldiven parmak (Finger in glove)** şeklinde opasitelere neden olur.

(idiyopatik pulmoner fibrozisde retiküler dansiteler)



(İdiyopatik pulmoner fibrozisde bal peteği paterni)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Grafide vasküler patern tipleri	
Kaudalizasyon	Normal sağlıklı insanlarda görülür. Dik duruşta bazal akciğer kanlanması üst loblara göre 2-3 kat fazladır.
Sefalizasyon	Dik duruşta üst lob kanlanımı ve damar çaplarının bazallerden fazla olduğu durumdur. Sol kalp yetmezliği, mitral kapak hastalıklarında görülür
Equalizasyon	Üst lob ve alt lob kanlanımının eşitlendiği durumdur. Gebelik, hipertrodi, anemi, obezite gibi hiperkinetik durumlarda görülür. Equalizasyon oligemi ile birlikteyse diffüz amfizem, sağ-sol şantı düşündürür.
Sentrilizasyon	Periferik dolaşımın azaldığı ve pulmonar arterlerin genişlediği durumdur. Pulmoner hipertansiyon için karaktersitiktir.
Laterilazyon	Asemitrik perfüzyon olarak adlandırılır. Tek tarflı amfizem, tek tarflı bronşiolitis obliterans (Swayer-james sendromu) ve tek taraflı pulmoner arter tıkanıklığında görülür.

- **İntratorasik kalsifikasyonlar:**
  - ✓ **Kalsifiye lenfadenopati:** Tüberküloz, silikozis
  - ✓ **Yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon:** Silikozis
  - ✓ **Patlamış mısır şeklinde kalsifikasyon:** Hamartom

- **Azigos lobu,** akciğerin **en sık** rastlanan **konjenital anomali**sidir. Sağ akciğerin üst kısmında görülen aksesuar lobdur. Doğumsal olarak azigos venin sağ üst akciğer segmentlerinin önünden geçmesi sebebi ile ortaya çıkan radyolojik görüntüdür.

> Akciğerin en sık konjenital anomalisi azigos lobdur.

TUSDATA 47401761000 Tüm Soruların Çözümleri

SOLUNUM FİZYOLOJİSİ

➢ Akciğerler ve göğüs duvarı farklı elastik özelliğe sahiptir. Akciğerler elastik özellikleri nedeniyle içe doğru kollabe olmaya eğilimliyken, göğüs duvarı dışa doğru genişleme eğilimindedir. Yani akciğerler göğüs kafesinden çıkarıldığında kollabe olma (Sönme) eğilimindedir. İşte istirahatte akciğerlerin sönmesini engelleyen güç; pozitif transpulmoner basınçtır. **Transpulmoner basınç,** alveol içi basınç ile plevra içi basınç arasındaki farkı tanımlar. Transpulmoner basınçtaki birim değişikliğe karşı oluşan hacim değişikliği **akciğer kompliyansı** olarak nitelendirilir

➢ Akciğerlerin içe doğru çekme kuvveti ile göğüs kafesinin dışa doğru çekme kuvveti arasındaki çekişme, **plevral boşlukta negatif basınç** oluşmasına neden olur. Negatif plevral basınç, akciğerlerin göğüs duvarına temas halinde kalmasını sağlayarak akciğerlerin kollabe olmasını engeller. Plevral basınç ile atmosfer (vücut yüzeyi) basıncı arasındaki fark göğüs duvarının **transmural basıncını** oluşturur. Plevral basıncın vücut yüzey basıncına eşit olduğu anda (Transmural basınç sıfırken) göğüs kafesi **en yüksek hacmi** kapsar.

➢ **Solunum sisteminin pasif dinlenim noktası;** akciğerlerin içe doğru kollabe olma eğilimi ile göğüs duvarının dışa doğru genişleme eğiliminin birbirini dengelediği noktadır. Bu noktada alveol basıncı atmosfer basıncına eşittir ve hava akımı yoktur. Bu noktadaki akciğer volümü **fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)** olarak isimlendirilir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

➢ **Endikasyonları**

- Dispnenin değerlendirilmesi
- Hava yolu obstrüksiyon düzeyinin belirlenmesi
- Obsrüktif ve restriktif akciğer hastalığının ayırıcı tanısı
- Bronkodilatörlere yanıtın değerlendirilmesi
- Preoperatif akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

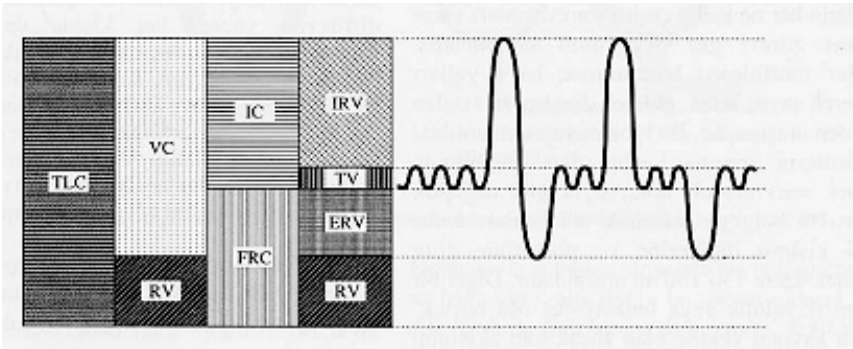
Statik solunum fonksiyon testleri, akciğer volümlerini ölçen testlerdir. Dinamik solunum fonksiyon testleri, hava akım hızlarını da ölçülmektedir.

➢ **Statik Solunum Fonksiyon Testleri:**

- **Total akciğer kapasitesi (TLC):** Zorlu inspirasyondan sonra akciğerlerde toplam bulunan hava miktarıdır.
- **Tidal volüm (TV):** Solunum hacmi: Normal bir inspirasyonu takip eden ekspirasyonda atılan hava miktarıdır.
- **Rezidüel volüm (RV):** Maksimum ekspiryum sonrası akciğerde kalan hava miktarıdır.
- **İnspiratuvar rezerv volüm (IRV):** Normal inspiryum sonrası maksimum inspiryum ile alınan hava miktarıdır.
- **Ekspiratuvar rezerv volüm (ERV):** Normal ekspiryum sonrası maksimum ekspiryum ile atılan hava miktarıdır.
- **İnspiratuvar kapasite (IC):** Tidal volüm + İnspiratuvar rezerv volüm. İstirahat ekspiryum noktasından başlayarak inspirasyon ile en fazla alınabilen hava miktarını tanımlar. Yaklaşık 3500 ml kadardır.
- **Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC):** Normal bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volumüdür. Akciğerin içe doğru çekilme kuvveti ile göğüs duvarının dışa doğru çekme kuvvetinin dengelendiği noktadır. Rezidüel volüm + ekspiratuvar rezerv volümden oluşur. Normal beklenen değerin %120 üzerinde olması **hiperinflasyonu (havalanma artışı)** gösterir. FRC akut astım atağında ve amfizemde belirgin olarak artar.
- **Vital kapasite (VC):** Maksiumum inspirasyondan sonra maksimum çıkartılabilen hava miktarıdır. Akciğerlerin **tam şişme hali**ndeki volümü ile (TLC) **minimum şişme hali**ndeki volüm (RV) arasındaki fark olarak tanımlanır. Bir başka açıdan bakıldığında; **rezidüel volüm dışında kalan akciğer volümlerinin toplamı**na eşittir (İnspiratuar rezerv volüm + tidal volüm + ekspiratuar rezerv volüm)
- Tidal volüm, ekspiratuar rezerv volüm ve inspratuar rezerv volüm ölçümü basit spirometri ile yapılabilirken; **rezidüel volüm ölçümü basit spirometri ile yapılamaz.** Rezidüel volüm, vücut pletismografisi, inert gaz dilüsyon teskniği veya nitrojen washout tekniği ile ölçülebilir. Akciğer volümlerinin ölçümünde tercih edilen method **vücut pletismografisi** olup özellikle hava yolu obstrüksiyonundan şüphebilen ancak FEV!/FVC oranı normal olan hastalarda faydalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Düşük düzeyli bir egzersiz için ventilasyon artışı, sadece tidal volüm arttırılarak elde edilebilirken; ağır egzersizde hem tidal volüm artışı hem de solunum sayısında artış vardır.

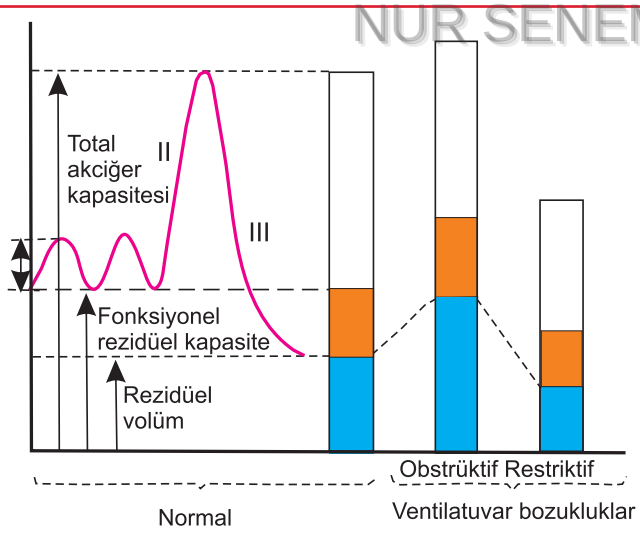


Solunum Hacimleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

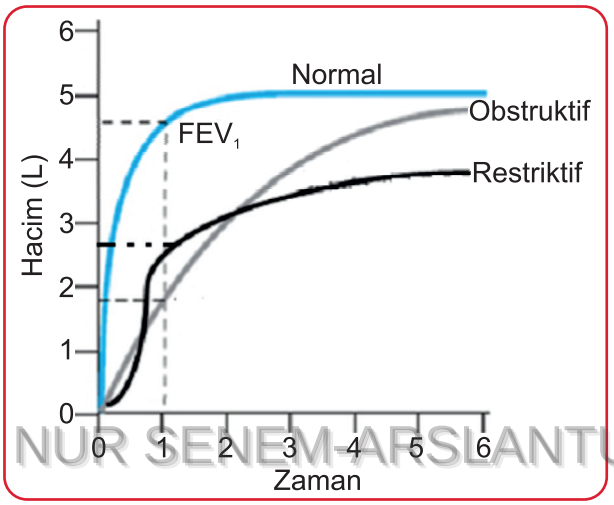
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



Obstrüktif ve Restriktif Hastalıklarda Akciğer Hacimleri

➢ **Dinamik Solunum Fonksiyon Testleri:**

- **FVC:** (Zorlu vital kapasite): Solunum kapasitesinin değerlendirilmesinde önemli bir testtir.
  - ✓ Maksimum inspirasyondan sonra, zorlu ve hızlı şekilde, 6 saniye boyunca **(Ekspiratuar platayo ulaşıncaya kadar)** çıkarılabilen toplam hava miktarıdır (Total akciğer kapasitesinden rezidüel volüm kalana kadar ekspire edilen hava miktarı). hava hapsine bağlı olarak hafif bir azalma gözlenir
  - ✓ FVC, **restriktif akciğer hastalıklarında** azalırken; **obstrüktif akciğer hastalıkları**nda da hava hapsine bağlı olarak hafif bir azalma gözlenir.
- **FEV1:** zorunlu ekspirasyonun birinci saniyesinde atılan volümdür. **1. saniyede volümün %80'iatılır.**
  - ✓ FEV1, **obstruktif akciğer hastalıklarında** belirgin azalır. Hava yolu obstrüksiyonunun derecesini göstermede kullanılır.
  - ✓ FEV1, **restriktif akciğer hastalıklarında FVC' deki azalmaya bağlı olarak azalır.**
- **FEV1/FVC:** Bu orana **Tiffeneau oranı** denir. O**bsruktif ile restriktif akciğer hastalığının ayırıcı tanısında** kullanılır.
  - ✓ **Obstruktif akciğer hastalıklarında** FEV1 , FVC den daha fazla azalma gösterdiğinden dolayı FEv1/FVC oranı azalır (< %70).
  - ✓ **Restriktif akciğer hastalıklarında** her iki parametrede aynı oranda azaldığı için **FEV1/FVC oranı** genelde normal kalır.
  - **FEF 25-75:** Ekspirasyonun ortasında çıkarılan havanın ortalama hızıdır. Küçük hava yollarından gelen hava akımını yansıtır.
  - ✓ Küçük hava yolu obstrüksiyonu hakkında bilgi verir.
  - ✓ **Obstruktif akciğer hastalıklarının erken döneminde azalır.**
- **PEF (Peak Ekspiratuvar Flow):** Zorlu ekspirasyon sırasında ulaşılan en yüksek ekspiratuvar akım hızıdır. Gaz yoğunluğu, hava yolu esnekliği, akciğerin elastik geri tepme basıncı ve hava yollarındaki sürtünme basıncı ile belirlenir. Pulmoner fibrozda, akciğer geri tepme basıncı artar ve bu nedenle PEF yükselebilir. Tersine, **amfizemde** akciğer geri tepme basıncı azalır; bu azalma, PEF düşmesine neden olur. Ayrıca hava yollarında daralma ile karakterize bir hastalık olan **astımda** özellikle sabahları PEF düşüşü tanıda kullanılabilir. Ayrıca PEF düşüşü, hava yollarının kollapsa meğilli olduğu **trakeomalazi**de de görülür.



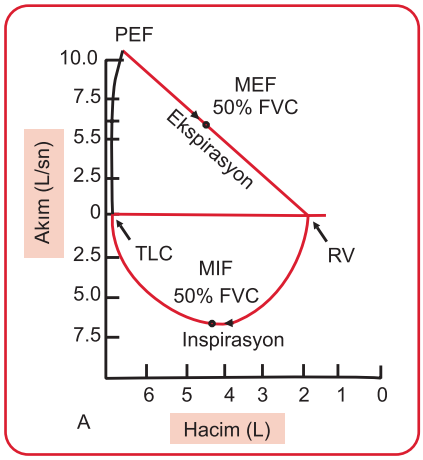
Hacim zaman eğrisinin obstrüktif ve restriktif hastalıklarda değişimi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Volüm-Zaman eğrisi (Spirogram),** normal kişilerde eğri ilk saniyede dik bir yükseliş gösterir ve daha sonra plato yapar. Maksimum inspirasyondan sonra (Total akciğer kapasitesinden), zorlu ve hızlı şekilde çıkartılan hava miktarı olan **FVC'nin zamana göre değişimini** grafiksel olarak gösterir. Bu eğride en iyi standardize edilmiş paramtre **FEV1'dir. Obstrüktif hastalıklarda,** FVC'de az bir azalma gözlenebilirken, belirgin azalan FEV1 dir. Bunedenle **FEV1/ FVC oranında azalma** obstrüktif akciğer hastalığı için karakteristiktir. **Restriktif hastalıklarda,** FVC önemli ölçüde azalır. Bu FVC azalmasına bağlı olarak (Yani akciğer volümleri azaldığı için) FEV 1 değerinde de azalma beklenir. Bu nedenle restriktif hastalıklarda **FEV1/FVC oranı genelde normal** kalır. Volüm zaman eğrisinde dikkat edilmesi gereken, eğrinin platosu, restriktif hastalıklarda obstrüktiflerden daha erken başlamasıdır.

FEV1/FVC oranı azalmışken FVC düşükse TAK değerlendirilmelidir.
- TAK normalse **hava hapsi** ile birlikte hava yolu obstrüksiyonu (Astım atağı)
- TAK artmışsa **hiperinflasyon (Havalanma artışı)** ile birlikte hava yolu obstrüksiyonu (Amfizem) düşünülür.
- TAK azalmışsa **restriksiyonla beraber hava yolu obstrüksiyonu** (Mikst patern)

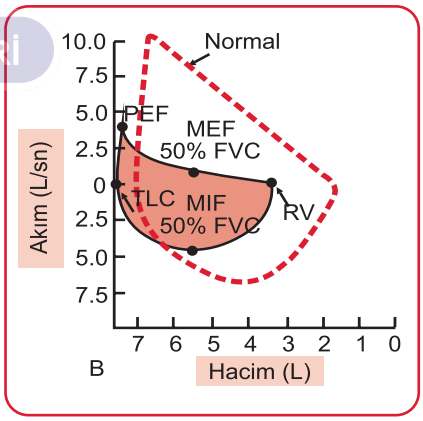


Akım Volüm Eğrisi

- **Akım-Volum eğrisi,** hava akım hızları ve akciğer volümleri ile ilişkiyi göstererek solunum fonksiyonları hakkında bilgi veren önemli bir parametredir. Akım volüm eğrisi, hava yolu obstrüksiyonunun (Astım, KOAH) ve restriktif akciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca nadir görülen, **üst hava yolu obtsrüksiyonunu** (İntratorasik ya da ekstratorasik ayrımı yaparak), **trakeal obstruksiyonu ve solunum kas zayıflığını** da gösterebilir.

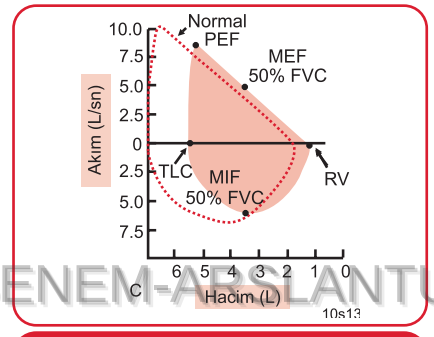
TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Akım-volüm eğrisinden PEF, MEF25, MEF50 ve MEF75 gibi akım parametreleri elde edilebilir. Ekspirasyonun en yüksek hıza ulaştığı nokta PEF (Zirve ekspirasyon hızı) noktasıdır**. PEF,** büyük hava yollarındaki akımı gösterir.
  - ✓ **Obstrüktif akciğer hastalıklarında,** eksipirasyonun akım hızları azalır. Özellikle periferik (Küçük) hava yollarındaki obstrüksiyon **FEF 25-75'te azalmaya neden olur.** Bu küçük hava yolu obstrüksiyonu, akım volüm eğrisinin orta ve son kısmında düzleşme şeklinde kendini gösterir **(Kepçe şeklinde akım volüm eğrisi).** Büyük hava yollarındaki obstrüksiyon ise **PEF azalmasına** neden olur. Ayrıca küçük hava yolu obstrüksiyonu şiddetlendikçe hava hapsi ortaya çıkar. Hava hapsine bağlı olarak RV artar (Hiperinflasyonda buna TAK artışı da eklenir.) Bu durum akım volüm eğrisinin **sola yer değiştirmesi**ne neden olur.



Obstrüktif Akciğer Hastalığı

  - ✓ **Restriktif akciğer hastalıklarında** en önemli bulgu **rezidüel volüm** ve **total akciğer kapasitesi** gibi akciğer volümlerinin **azalmasıdır.** Bu durum da akım-volüm eğrisinin **sağa doğru yer değiştirmesi**ne neden olur. Ayrıca akım-volüm eğrisi daralır ve küçülür **(Cadı şapkası şeklinde).** PEF değeri obstrüktifler kadar olmasa da restriktif akciğer hastalıkların da da azalır.



Restriktif Akciğer Hastalığı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true